

А.П.КИСЕЛЕВ

ГЕОМЕТРИЯ

УЧЕБНИК
ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ
СЕМИЛЕТНЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УЧПЕДГИЗ 1962

А. П. КИСЕЛЁВ

ГЕОМЕТРИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЛАНИМЕТРИЯ

Учебник для 6—9-го классов
семилетней и средней школы

Под редакцией и с дополнениями
проф. Н. А. ГЛАГОЛЕВА

*Утверждён
Министерством просвещения РСФСР*

ИЗДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА — 1962

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящее двадцать первое издание печатается без изменений с предыдущего издания.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Учебник элементарной геометрии А. П. Киселёва был долгое время самым распространённым учебником геометрии. Его главные достоинства: простота и отчётливость языка и доступность для понимания учащимися средних школ.

В порядке переработки учебника и приспособления его к существующим программам средних школ внесены многочисленные изменения и дополнения с целью уточнить, а иногда и более широко осветить отдельные вопросы. В вопросах же принципиального характера мною сделаны в тексте автора изменения по существу. В издаваемой первой части книги (Планиметрия) наиболее важными изменениями являются следующие: при изложении вопроса об измерении отрезков введены бесконечные десятичные дроби; теория подобия поставлена в связь с общей задачей подобного преобразования; дано более строгое изложение вопроса об измерении длины окружности; уточнено и вместе с тем несколько упрощено изложение теории измерения площадей; указано значение отдельных теорем в общем курсе геометрии; даны дополнительные указания к решению некоторых наиболее трудных задач; методы решения задач на построение, данные автором в виде приложения в конце всей книги, размещены с надлежащими редакционными изменениями в соответствующих местах книги (чтобы учащийся мог познакомиться с ними и использовать их в процессе изучения предмета); сокращена часть задач на вычисление, именно: выпущены задачи, имеющие малую теоретическую и практическую ценность; вовсе опущена глава „об отношениях и пропорциях“, содержание которой с современной точки зрения является совершенно устарелым.

Кроме того, мною написаны следующие дополнения к первой части книги: 1) о симметрии фигур (осевой и центральной, § 37 и § 84—86); 2) о подобном преобразовании фигур, перспективном расположении многоугольников и подобии окружностей (§ 173—178); о пределе числовой последовательности и переменной величины (§ 227—231).

Во всей переработке учебника я старался дать более точное изложение предмета и более широкое освещение отдельных вопросов, а также выдвинуть на первый план основные геометрические идеи о движении, о симметрии, о подобии, как геометрическом преобразовании, в той мере, в какой это допускают рамки готового текста и самый размер книги. Кроме того, при переработке текста я старался избежать создания в книге разных стилей, что могло бы затруднить чтение книги учащимися.

Г. Веря, 20/II 1938 г.

Н. Глаголев.

ВВЕДЕНИЕ.

1. Геометрические фигуры. Часть пространства, ограниченная со всех сторон, называется **геометрическим телом**.

Геометрическое тело отделяется от окружающего пространства **поверхностью**.

Часть поверхности отделяется от смежной части **линией**.

Часть линии отделяется от смежной части **точкой**.

Геометрическое тело, поверхность, линия и точка не существуют раздельно. Однако при помощи отвлечения мы можем рассматривать поверхность независимо от геометрического тела, линию — независимо от поверхности и точку — независимо от линии. При этом поверхность мы должны представить себе не имеющей толщины, линию — не имеющей ни толщины, ни ширины и точку — не имеющей ни длины, ни ширины, ни толщины.

Совокупность каких бы то ни было точек, линий, поверхностей или тел, расположенных известным образом в пространстве, называется вообще геометрической **фигурой**. Геометрические фигуры могут перемещаться в пространстве, не подвергаясь никаким изменениям. Две геометрические фигуры называются равными, если перемещением одной из них в пространстве её можно совместить со второй фигурой так, что обе фигуры совместятся во всех своих частях.

2. Геометрия. Наука, рассматривающая свойства геометрических фигур, называется **геометрией**, что в переводе с греческого языка означает **землемерие**. Такое название этой науке было дано потому, что в древнее время главной целью геометрии было измерение расстояний и площадей на земной поверхности.

Плоскость.

3. Плоскость. Из различных поверхностей наиболее знакомая нам есть плоская поверхность, или просто **плоскость**, представление о которой даёт нам, например, поверхность хорошего оконного стекла или поверхность спокойной воды в пруде и т. п.

Укажем следующее свойство плоскости:

Всюкую часть плоскости можно наложить всеми её точками на другое место этой или другой плоскости, причём накладываемую часть можно предварительно перевернуть другой стороной.

Прямая линия.

4. Прямая линия. Самой простой линией является прямая. Представление о прямой линии, или просто о прямой, всем хорошо знакомо. Представление о ней даёт туго натянутая нить или луч света, выходящий

из малого отверстия. С этим представлением согласуется следующее основное свойство прямой:

Через всякие две точки пространства можно провести прямую и притом только одну.

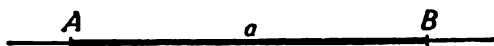
Из этого свойства следует:

Если две прямые наложены одна на другую так, что какие-нибудь две точки одной прямой совпадают с двумя точками другой прямой, то эти прямые сливаются и во всех остальных точках (потому что в противном случае через две точки можно было бы провести две различные прямые, что невозможно).

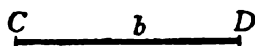
По той же причине две прямые могут пересечься только в одной точке.

Прямая линия может лежать на плоскости. При этом плоскость обладает следующим свойством:

Если на плоскости взять какие-нибудь две точки и провести через них прямую линию, то все точки этой прямой будут находиться в этой плоскости.



Черт. 1.



Черт. 2.

5. Неограниченная прямая; луч; отрезок. Если прямую представляют продолженной в обе стороны бесконечно, то её называют **бесконечной** (или **неограниченной**) прямой.

Прямую обозначают обыкновенно двумя большими буквами, поставленными у двух каких-либо её точек. Так, говорят: „прямая AB “ или „ BA “ (черт. 1).

Часть прямой, ограниченная с обеих сторон, называется **отрезком прямой**; отрезок обыкновенно обозначается двумя буквами, поставленными у его концов (отрезок CD , черт. 2). Иногда прямую или отрезок прямой обозначают и одной буквой (малой); например, говорят: „прямая a , отрезок b “ и т. п.

Для краткости вместо „отрезок прямой“ мы будем часто говорить просто „отрезок“.



Черт. 3.

Иногда рассматривают прямую, ограниченную только с одной стороны, напри-

мер в точке A (черт. 3). О такой прямой говорят, что она исходит из точки A ; её называют **лучом** (или **полупрямой**).

6. Равенство и неравенство отрезков. *Два отрезка равны, если они могут быть наложены один на другой так, что их концы*



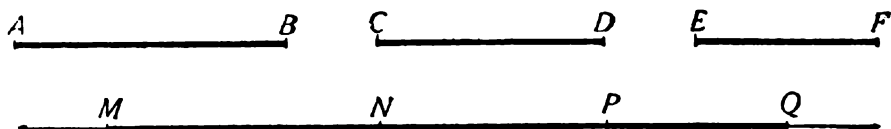
Черт. 4.

совпадут. Положим, например, что мы накладываем отрезок AB на отрезок CD (черт. 4) так, чтобы точка A совпала с точкой C и чтобы

прямая AB пошла по прямой CD , если при этом концы B и D совпадут, то отрезки AB и CD равны; в противном случае отрезки будут не равны, причём меньшим считается тот, который составит часть другого.

Чтобы на какой-нибудь прямой отложить отрезок, равный данному отрезку, употребляют циркуль — прибор, известный учащимся из опыта.

7. Сумма отрезков. Суммой нескольких данных отрезков AB , CD , EF , ... (черт. 5) называется такой отрезок, который получится следующим образом.



Черт. 5.

На какой-нибудь прямой берём произвольную точку M и откладываем от неё отрезок MN , равный AB , затем от точки N в том же направлении откладываем отрезок NP , равный CD , и отрезок PQ , равный EF . Тогда отрезок MQ и будет суммой отрезков AB , CD и EF (которые по отношению к этой сумме называются слагаемыми). Подобным образом можно получить сумму какого угодно числа отрезков.

Сумма отрезков обладает всеми свойствами суммы чисел; так, она не зависит от порядка слагаемых (переместительный закон) и не изменяется, если некоторые слагаемые будут заменены их суммой (сочетательный закон). Так:

$$AB + CD + EF = AB + EF + CD = EF + CD + AB = \dots$$

и

$$AB + CD + EF = AB + (CD + EF) = CD + (AB + EF) \dots$$

8. Действия над отрезками. Из понятия о сумме выводятся понятия о разности отрезков, умножении и делении отрезков на отвлечённое число. Так, разность отрезков AB и CD (если $AB > CD$) есть такой третий отрезок, сумма которого с CD равна AB ; произведение отрезка AB на число 3 есть сумма трёх отрезков, из которых каждый равен AB ; частное от деления отрезка AB на число 3 есть третья часть AB и т. п.

Если данные отрезки измерены какой-нибудь линейной единицей (например, сантиметром) и длины их выражены соответствующими числами, то длина суммы отрезков выразится суммой чисел, измеряющих эти отрезки, разность выразится разностью чисел и т. д.

Понятие об окружности.

9. Окружность. Если дадим циркулю произвольный раствор и, поставив одну его ножку остриём в какую-нибудь точку O плоскости (черт. 6), станем вращать циркуль вокруг этой точки, то другая его

ножка, снабжённая карандашом или пером, прикасающимся к плоскости, опишет на плоскости непрерывную линию, все точки которой одинаково удалены от точки O . Эта линия называется **окружностью**, а точка O — **центром** её. Отрезки OA , OB , OC , ..., соединяющие центр с какими-нибудь точками окружности, называются **радиусами**. Все радиусы одной окружности равны между собой.

Окружности, описанные одинаковыми радиусами, равны, так как они при совмещении их центров совмещаются всеми своими точками.

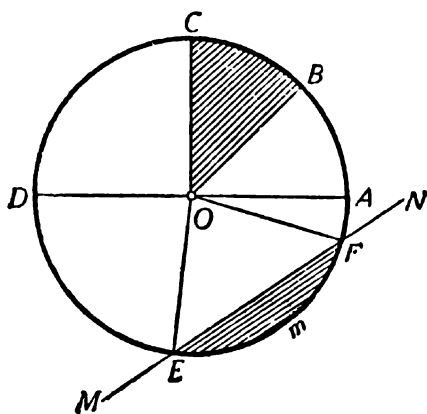
Прямая (MN , черт. 6), проходящая через какие-нибудь две точки окружности, называется **секущей**.

Отрезок прямой (EF), соединяющий две какие-нибудь точки окружности, называется **хордой**.

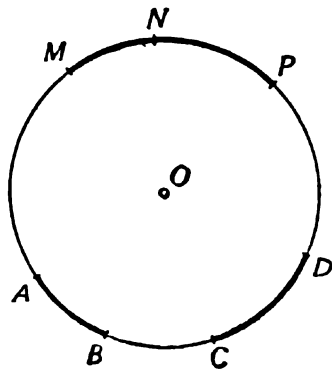
Всякая хорда (AD), проходящая через центр, называется **диаметром**.

Диаметр равен сумме двух радиусов, и потому все диаметры одной окружности равны между собой.

Какая-нибудь часть окружности (например, EmF) называется **дугой**.



Черт. 6.



Черт. 7.

О хорде (EF), соединяющей концы какой-нибудь дуги, говорят что она **стягивает** эту дугу.

Дуга обозначается иногда знаком $\frown$; например, пишут так: $\frown EmF$.

Часть плоскости, ограниченная окружностью, называется **кругом**¹⁾.

Часть круга, заключённая между двумя радиусами (часть COB , покрытая штрихами на черт. 6), называется **сектором**, а часть, отсекаемая от круга какой-нибудь секущей (часть EmF), называется **сегментом**.

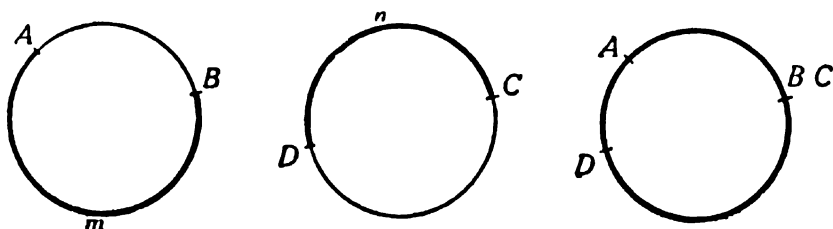
10. Равенство и неравенство дуг. Две дуги одной и той же окружности (или равных окружностей) равны между собой, если они могут быть совмещены так, что их концы совпадут. Положим, например, что мы накладываем дугу AB (черт. 7) на дугу CD так, чтобы точка A совпала с точкой C и дуга AB пошла по дуге CD ; если при этом концы B и D совпадут, то совпадут и все промежуточные точки этих

¹⁾ Иногда слово „круг“ употребляют в том же смысле, как и окружность. Но этого следует избегать, так как употребление одного и того же термина для разных понятий может приводить к ошибкам.

дуг, так как они находятся на одинаковом расстоянии от центра, значит, $\frown AB = \frown CD$; если же B и D не совпадут, то дуги не равны, причём та считается меньше, которая составит часть другой.

11. Сумма дуг. Суммой нескольких данных дуг одинакового радиуса называется такая дуга того же радиуса, которая составлена из частей, соответственно равных данным дугам. Так, если от произвольной точки M (черт. 7) окружности отложим часть MN , равную AB , и затем от точки N в том же направлении отложим часть NP , равную CD , то дуга MP будет суммой дуг AB и CD . Подобно этому можно составить сумму трёх и более дуг.

При сложении дуг одинакового радиуса их сумма может не уместиться на одной окружности, одна из дуг может частично покрыть другую. В таком случае суммой дуг будет являться дуга, бóльшая целой окружности. Так, например, при сложении дуги AmB с дугой CnD (черт. 8) получаем дугу, состоящую из целой окружности и дуги AD .



Черт. 8.

Сумма дуг, как и сумма отрезков прямой, обладает свойствами **переместительным** и **сочетательным**.

Из понятия о сумме дуг выводятся понятия о разности дуг, умножении и делении дуги на отвлечённое число, так же как и для отрезков прямых.

12. Разделение геометрии. Геометрия разделяется на две части: **гланетрию** и **стереометрию**. Первая рассматривает свойства таких фигур, все части которых помещаются на одной плоскости; вторая — свойства таких фигур, у которых не все части помещаются на одной плоскости.

ПЛАНИМЕТРИЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

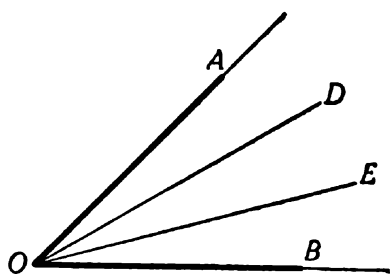
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.

І. УГЛЫ.

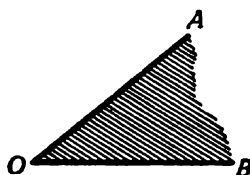
Предварительные понятия.

13. Угол. Фигура, образованная двумя лучами (OA и OB , черт. 9), исходящими из одной точки, называется **углом**. Полупрямые, образующие угол, называются **сторонами**, а точка, из которой они исходят, — **вершиной угла**. Стороны следует представлять себе неограниченно продолженными от вершины.

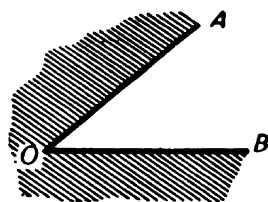
Угол обыкновенно обозначается тремя большими буквами, из которых средняя ставится у вершины, а крайние — у каких-нибудь точек сторон; например, говорят: „угол AOB “ или „угол BOA “ (черт. 9). Но можно обозначить угол и одной буквой, поставленной у вершины, если при этой вершине нет других углов. Мы иногда будем обозначать угол цифрой, поставленной внутри угла около вершины.



Черт. 9.



Черт. 10.



Стороны угла разделяют всю плоскость, в которой лежит этот угол, на две области. Одна из них называется **внутренней областью** угла, другая — **внешней его областью**. Обычно внутренней областью считается та, в которой целиком помещается отрезок прямой, соединяющей две любые точки, взятые на сторонах угла, например точки A и B на сторонах угла AOB (черт. 9). Но иногда приходится считать внутренней областью угла другую часть плоскости. В этих случаях обычно делается специальное указание, какая область плоскости считается внутренней областью угла.

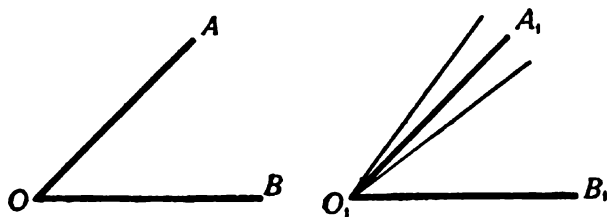
На чертеже 10 представлены отдельно оба случая. Внутренней областью угла в каждом случае служит заштрихованная часть плоскости.

Если из вершины угла (черт. 9) проведём внутри него какие-нибудь прямые OD , OE , ..., то образовавшиеся при этом углы AOD , DOE , EOB , ... рассматриваются как части угла AOB .

Слово „угол“ при записи заменяется часто знаком $\angle$.

Например, вместо „угол AOB “ обычно пишут: $\angle AOB$.

14. Равенство и неравенство углов. В соответствии с общим определением равенства геометрических фигур (§ 1) два угла считаются равными, если при наложении они могут совместиться. Положим,

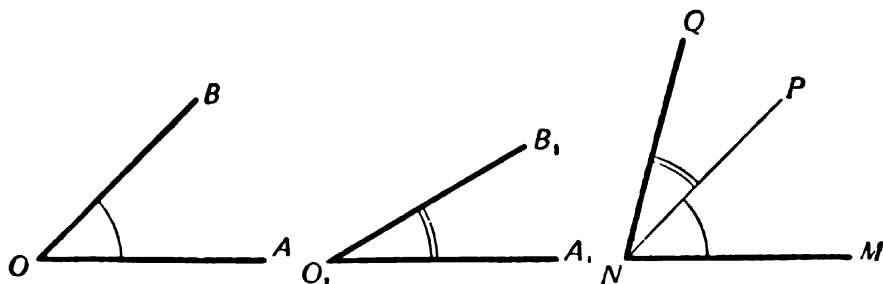


Черт. 11.

например, что мы накладываем угол AOB на угол $A_1O_1B_1$ (черт. 11) так, чтобы вершина O совпала с O_1 , сторона OB пошла по O_1B_1 и чтобы внутренние области обоих углов были расположены по одну сторону от прямой O_1B_1 . Если

при этом сторона OA совместится с O_1A_1 , то углы равны; если же OA пойдёт внутри угла $A_1O_1B_1$ или же вне его, то углы не равны, причём тот из них будет меньше, который составит часть другого угла.

15. Сумма углов. Суммой углов AOB и $A_1O_1B_1$ (черт. 12) называется такой угол, который получится следующим образом. Строим угол



Черт. 12.

MNP , равный первому данному углу AOB , и к нему пристраиваем угол PNQ , равный другому данному углу $A_1O_1B_1$, так, чтобы у обоих углов оказалась общая вершина N и общая сторона NP и чтобы внутренние области углов были расположены по разные стороны от общей стороны NP . Тогда угол MNQ называется суммой углов AOB и $A_1O_1B_1$. Внутренней областью этого угла служит та область плоскости, которая образована совокупностью внутренних областей складываемых углов. Это та область, в которой лежит общая сторона (NP) складываемых углов. Подобным образом может быть составлена сумма трёх и более углов.

Сумма углов, как и сумма отрезков прямой, обладает свойствами **переместительным** и **сочетательным**.

Часто приходится говорить о такой полупрямой, которая делит данный угол пополам; такой полупрямой дали особое название: **биссектриса** (или **равноделящая**) (черт. 13).

16. Расширение понятия об угле. При нахождении суммы углов могут представиться некоторые особые случаи, которые полезно рассмотреть отдельно.

1. Может случиться, что после сложения нескольких углов, например трёх: AOB , BOC и COD (черт. 14), сторона OD угла COD составит продолжение стороны OA угла AOB . Мы получим тогда фигуру, образованную двумя полупрямыми (OA и OD), исходящими из одной точки (O) и составляющими продолжение одна другой. Такую фигуру принято тоже называть углом (**развёрнутым**, или **выпрямым**).

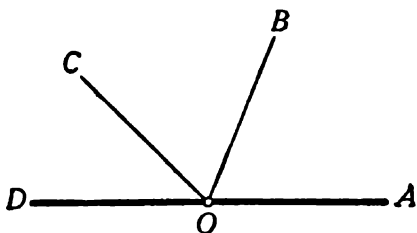


Черт. 13.

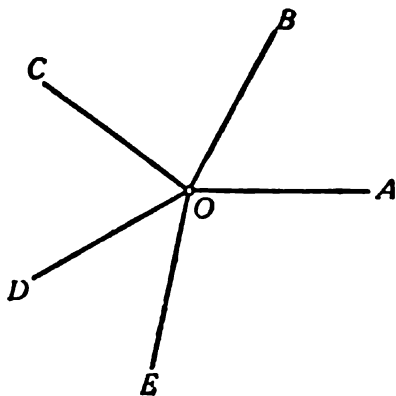
2. Может случиться, что после сложения нескольких углов, например пяти углов: AOB , BOC , COD , DOE и EOA (черт. 15), сторона OA угла EOA совместится со стороной OA угла AOB .

Фигура, образованная такими совпавшими полупрямыми (рассматриваемая вместе со всей плоскостью, расположенной кругом общей вершины O), также называется углом (**полным**).

3. Наконец, может случиться, что, строя сумму углов, мы не только



Черт. 14.



Черт. 15.

заполним всю плоскость вокруг их общей вершины, но даже будем вынуждены налагать углы один на другой, покрывая плоскость вокруг общей вершины во второй раз, в третий раз и т. д. Такая сумма углов равна одному полному углу, сложенному с некоторым углом, или равна двум полным углам, сложенным с некоторым углом, и т. д.

Измерение углов.

17. Центральный угол. Угол (AOB , черт. 16), образованный двумя радиусами окружности, называется **центральный** углом; о таком угле и дуге, заключённой между его сторонами, говорят, что они **соответствуют** друг другу.

Центральные углы по отношению к соответствующим им дугам обладают следующими двумя свойствами:

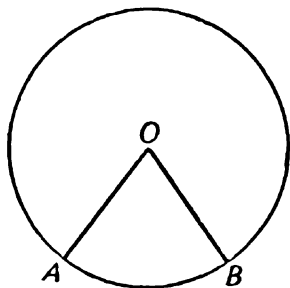
В одном круге или в равных кругах:

1) Если центральные углы равны, то и соответствующие им дуги равны.

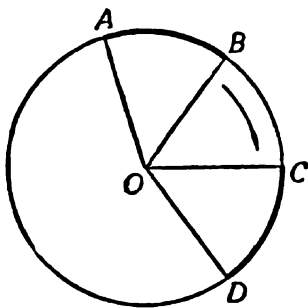
2) Обратно. Если дуги равны, то и соответствующие им центральные углы равны.

Пусть $\angle AOB = \angle COD$ (черт. 17), покажем, что дуги AB и CD также равны. Вообразим, что сектор AOB мы повернули вокруг центра O в направлении, указанном стрелкой, настолько, чтобы радиус OA совпал с OC . Тогда, вследствие равенства углов, радиус OB совместится с OD : значит, совместятся и дуги AB и CD , т. е. они будут равны.

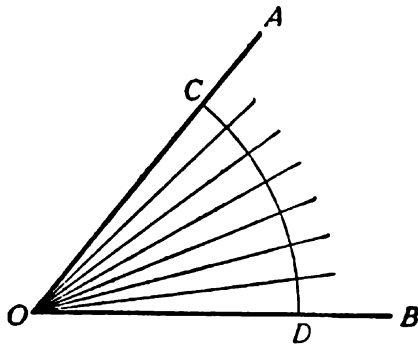
Второе свойство также легко обнаружить наложением.



Черт. 16.



Черт. 17.



Черт. 18.

18. Градусы дуговой и угловой. Вообразим, что какая-нибудь окружность разделена на 360 равных частей и ко всем точкам деления проведены радиусы. Тогда вокруг центра образуются 360 центральных углов, которые, как соответствующие равным дугам, должны быть равны между собой. Каждая из полученных таким образом на окружности дуг называется **дуговым градусом**, а каждый из образовавшихся при центре углов называется **угловым градусом**. Значит, можно сказать, что дуговой градус есть $\frac{1}{360}$ часть окружности, а угловой градус есть центральный угол, соответствующий дуговому градусу.

Градусы (дуговые и угловые) подразделяются ещё на 60 равных частей, называемых **минутами**, а минуты подразделяются ещё на 60 равных частей, называемых **секундами**¹⁾.

19. Соответствие между центральными углами и дугами. Пусть AOB есть какой-нибудь угол (черт. 18). Опишем между его сторонами с центром в вершине O дугу CD произвольного радиуса; тогда угол AOB будет центральным углом, соответствующим дуге CD .

Положим, например, что в этой дуге содержится 7 дуговых градусов (на чертеже градусы изображены в увеличенном размере). Тогда, если соединим точки деления с центром, угол AOB разделится, очевидно, на 7 угловых градусов. Вообще можно сказать, что **угол измеряется**

¹⁾ Употребительна также сотенная система мер углов и дуг; по этой системе за град дуги принимают $\frac{1}{100}$ четверти окружности, минуту принимают равной $\frac{1}{100}$ града, секунду — $\frac{1}{100}$ минуты.

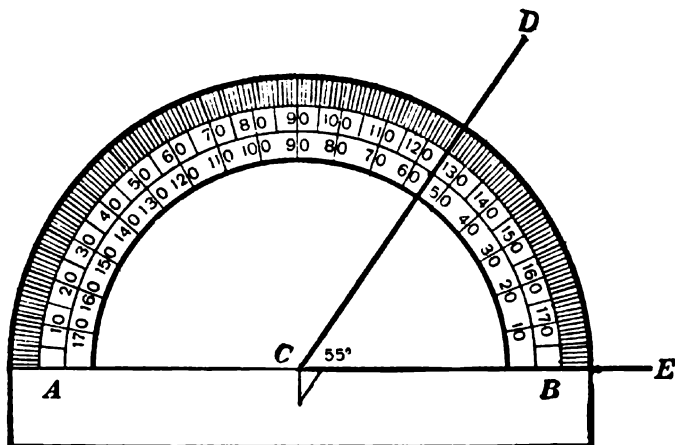
соответствующей ему дугой, разумея под этим, что в угле содержится столько угловых градусов, минут и секунд, сколько в соответствующей ему дуге содержится дуговых градусов, минут и секунд. Если, например, в дуге CD содержится 20 градусов 10 минут 15 секунд дуговых, то и в угле AOB заключается 20 градусов 10 минут 15 секунд угловых, что принято сокращённо выражать так:

$\angle AOB = 20^\circ 10' 15''$,
обозначая знаками $^\circ$,
и $'$ соответственно гра-
дусы, минуты и секунды.

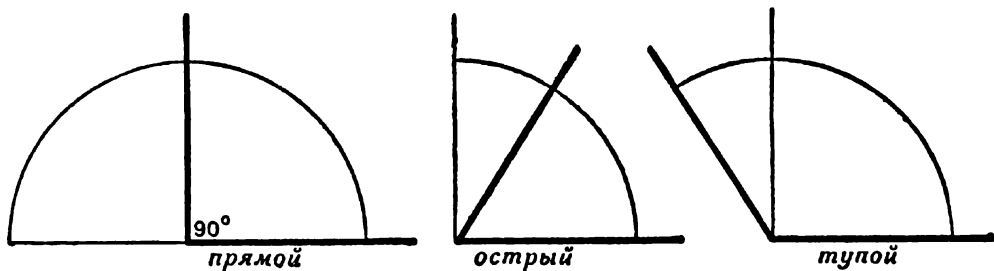
Величина углового градуса не зависит от радиуса окружности. Действительно, если сложить по правилу, указанному в § 15, 360 угловых градусов, то получим полный угол

при центре окружности. Каков бы ни был радиус окружности, этот полный угол будет один и тот же. Значит, можно сказать, что угловой градус составляет $\frac{1}{360}$ часть полного угла. Это — мера угла, вполне определяющая его величину независимо от радиуса окружности. Число угловых градусов в данном угле принимают за меру наклона одной стороны угла к другой.

20. Транспортир. Для измерения углов употребляется особый прибор — **транспортир**. Этот прибор (черт. 19) представляет собой полукруг, дуга которого разделена на 180° . Чтобы измерить угол DCE , накладывают на него прибор так, чтобы центр полукруга совпадал с вершиной угла, а радиус CB был расположен по стороне CE . Тогда число градусов, содержащееся в дуге, заключённой между сторонами угла DCE , покажет величину его. При помощи транспортира можно также начертить угол, содержащий данное число градусов.



Черт. 19.



Черт. 20.

21. Прямой, острый и тупой углы. Угол в 90° (составляющий, следовательно, половину развёрнутого угла или четверть полного угла) называют **прямым** углом; угол, меньший прямого, называют **острым**, а угол, больший прямого, но меньший развёрнутого, называют **тупым** (черт. 20).

Конечно, *все прямые углы*, как содержащие одинаковое число градусов, *равны между собой*.

Величину прямого угла иногда обозначают буквой *d* (начальная буква французского слова *droit*, что значит „прямой“).

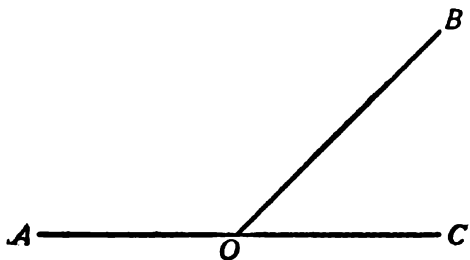
Смежные и вертикальные углы.

22. Смежные углы и их свойства. Два угла (AOB и BOC , черт. 21) называются **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие стороны составляют продолжение одна другой.

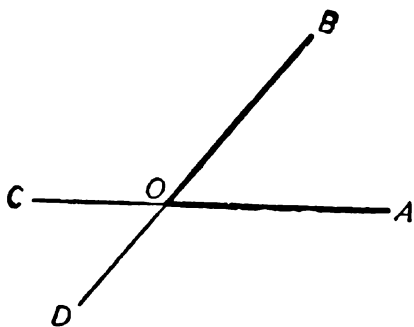
Так как такие углы в сумме составляют развёрнутый угол, то *сумма двух смежных углов равна 180°* (другими словами, она равна сумме двух прямых углов).

Для каждого данного угла можно построить два смежных с ним угла.

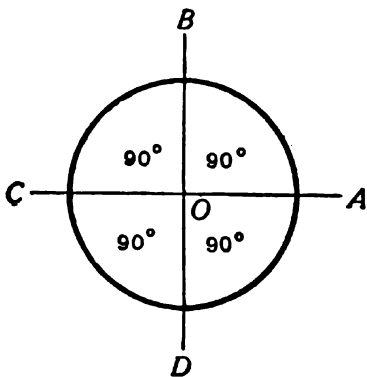
Например, для угла AOB (черт. 22), продолжив сторону AO , мы получим один смежный угол BOC , а продолжив сторону BO , получим другой смежный угол AOD . *Два угла, BOC и AOD , смежные с одним и тем же углом AOB , равны между собой*, так как каждый из них дополняет угол AOB до 180° .



Черт. 21.



Черт. 22.

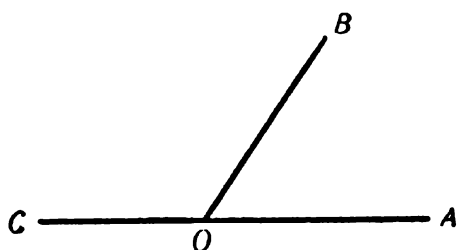


Черт. 23.

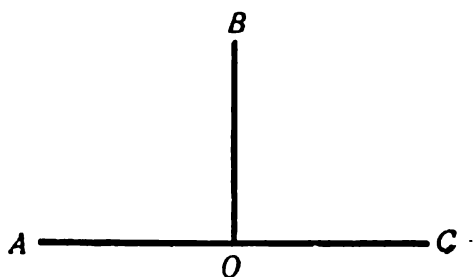
Если угол AOB прямой (черт. 23), т. е. если он содержит 90° , то и каждый из смежных с ним углов COB и AOD должен быть также прямой, так как он содержит в себе $180^\circ - 90^\circ$, т. е. 90° ; четвёртый угол COD тоже должен быть прямым, так как три угла AOB , BOC и AOD составляют в сумме 270° , и, следовательно, от 360° на долю четвёртого угла COD остаётся тоже 90° . Таким образом: *если при пересечении двух прямых (AC и BD , черт. 23) один из четырёх углов окажется прямой, то и остальные три угла должны быть прямыми*.

23. Перпендикуляр и наклонная. Общая сторона (OB) двух смежных углов называется **наклонной** к прямой (AC), на которой лежат две другие стороны, в том случае, когда смежные углы не равны между собой (черт. 24); в том же случае, когда смежные углы равны (черт. 25) и

когда, следовательно, каждый из углов есть прямой, общая сторона называется **перпендикуляром** к прямой, на которой лежат две другие стороны. Общая вершина (O) в первом случае называется **основанием наклонной**, во втором случае — **основанием перпендикуляра**.



Черт. 24.



Черт. 25.

Две прямые (AC и BD , черт. 23), пересекающиеся между собой под прямым углом, называются **взаимно перпендикулярными**. Что прямая AC перпендикулярна к прямой BD , записывают так: $AC \perp BD$.

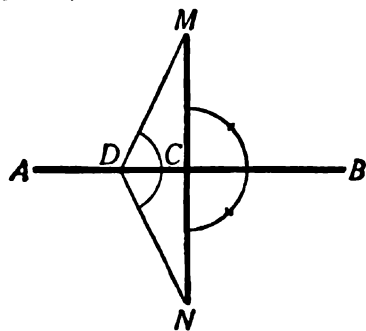
Замечания. 1) Если перпендикуляр к прямой AC (черт. 25) приходится проводить из точки O , лежащей на этой прямой, то говорят, что этот перпендикуляр надо „восставить“ к прямой AC , а если требуется перпендикуляр провести из точки B , лежащей вне прямой, то говорят, что его надо „опустить“ на прямую (всё равно: вниз или вверх, или вбок).

2) Очевидно, что из всякой точки данной прямой можно к этой прямой восставить перпендикуляр и притом только один.

24. Докажем, что *из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую перпендикуляр и только один*.

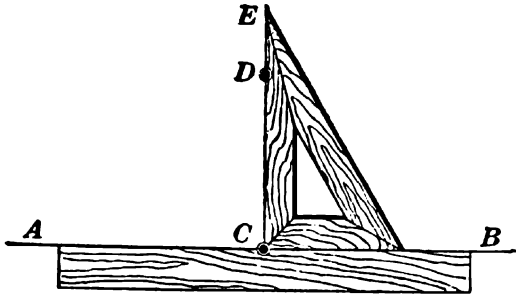
Пусть дана какая-нибудь прямая AB (черт. 26) и вне её произвольная точка M ; требуется показать, что, во-первых, из этой точки можно опустить на прямую AB перпендикуляр и, во-вторых, что этот перпендикуляр может быть только один.

Вообразим, что мы перегнули чертёж по прямой AB так, чтобы верхняя его часть упала на нижнюю. Тогда точка M займёт некоторое положение N . Отметив это положение, приведём чертёж в прежний вид и затем соединим точки M и N прямой. Теперь убедимся, что полученная прямая MN перпендикулярна к AB , а всякая иная прямая, исходящая из M , например MD , не перпендикулярна к AB . Для этого перегнём чертёж вторично. Тогда точка M снова совместится с N , а точки C и D останутся на своих местах; следовательно, прямая MC совпадёт с NC , а MD с ND . Из этого следует, что $\angle MCB = \angle BCN$ и $\angle MDC = \angle CDN$. Но углы MCB и BCN смежные и, как теперь видим,



Черт. 26.

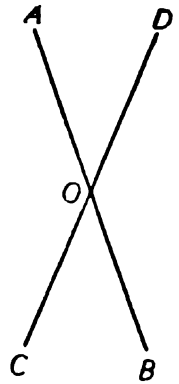
равные; следовательно, каждый из них есть прямой, а потому $MN \perp AB$. Так как линия MDN не прямая (потому что не может быть двух различных прямых, соединяющих точки M и N), то сумма двух равных углов MDC и CDN не равна $2d$; поэтому угол MDC не есть прямой, и, значит, MD не перпендикулярна к AB . Таким образом, другого перпендикуляра из точки M на прямую AB опустить нельзя.



Черт. 27.

Чтобы провести перпендикуляр к прямой AB (черт. 27) через точку C , лежащую на этой прямой, или через точку D , взятую вне прямой, приставляют линейку к прямой AB и к линейке треугольник, а затем, придерживая линейку рукой, двигают треугольник вдоль линейки до тех пор, пока другая сторона прямого угла не пройдет через точку C или D , затем проводят прямую CE .

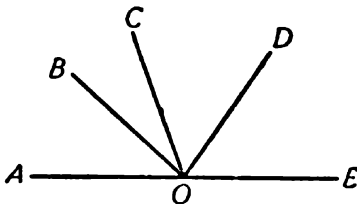
26. Вертикальные углы и их свойство. Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного составляют продолжение сторон другого. Так, при пересечении двух прямых AB и CD (черт. 28) образуются две пары вертикальных углов: AOD и COB , AOC и DOB (и четыре пары смежных углов).



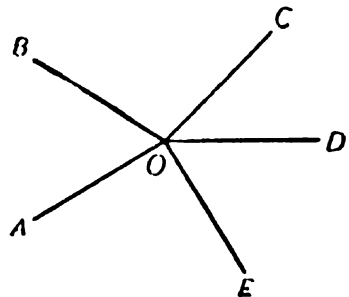
Черт. 28.

Два вертикальных угла равны между собой (например, $\angle AOD = \angle COB$), так как каждый из них есть смежный с одним и тем же углом (с $\angle DOB$ или с $\angle AOC$), а такие углы, как мы видели (§ 22), равны друг другу.

27. Замечания об углах, имеющих общую вершину. Об углах, имеющих общую вершину, полезно помнить следующие простые истины:



Черт. 29.



Черт. 30.

1) Если сумма нескольких углов (AOB , BOC , COD , DOE , черт. 29), имеющих общую вершину, составляет развёрнутый угол, то она равна $2d$, т. е. 180° .

2) Если сумма нескольких углов ($\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$, $\angle DOE$, $\angle EOA$, черт. 30), имеющих общую вершину, составляет полный угол, то она равна $4d$, т. е. 360° .

3) Если два угла ($\angle AOB$ и $\angle BOC$, черт. 24) имеют общую вершину (O) и общую сторону (OB) и в сумме составляют $2d$ (т. е. 180°), то их две другие стороны (AO и OC) составляют продолжение одна другой (т. е. такие углы будут смежные).

УПРАЖНЕНИЯ.

1. Некоторый угол равен $38^\circ 20'$; найти величину смежного с ним угла.

2. Два угла $\angle ABC$ и $\angle CBD$, имея общую вершину B и общую сторону BC , расположены так, что они не покрывают друг друга; угол $\angle ABC = 100^\circ 20'$, а угол $\angle CBD = 79^\circ 40'$. Составляют ли стороны AB и BD прямую или ломаную?

3. Построить какой-нибудь угол и при помощи транспортира и линейки провести его биссектрису.

Доказать, что:

4. Биссектрисы двух смежных углов взаимно перпендикулярны.

5. Биссектрисы двух вертикальных углов составляют продолжение одна другой.

6. Если при точке O прямой AB (черт. 28) построим по разные стороны от AB равные углы $\angle AOD$ и $\angle BOC$, то стороны их OD и OC составляют одну прямую.

7. Если из точки O (черт. 28) проведём полупрямые OA , OD , OB , OC так, что $\angle AOC = \angle DOB$ и $\angle AOD = \angle COB$, то OB есть продолжение OA и OD есть продолжение OC .

Указание. Надо применить § 27, 2 и 3.

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

28. Теоремы, аксиомы, определения. Из того, что было изложено, можно заключить, что некоторые геометрические истины мы считаем вполне очевидными (например, свойства плоскости и прямой в § 3 и 4), а другие устанавливаем путём рассуждений (например, свойства смежных углов в § 22 и вертикальных в § 26). Такие рассуждения являются в геометрии главным средством обнаружить свойства геометрических фигур. Поэтому для дальнейшего полезно заранее познакомиться с теми видами рассуждений, которые применяются в геометрии. Все истины, которые устанавливаются в геометрии, выражаются в виде предложений.

Эти предложения бывают следующих видов.

Определения. Определениями называют предложения, в которых разъясняется, какой смысл придают тому или другому названию или выражению. Например, мы уже встречали определения центрального угла, прямого угла, перпендикуляра и пр.

Аксиомы. Аксиомами называют истины, которые принимаются без доказательства. Таковы, например, предложения, встречавшиеся нам ранее (§ 4): через всякие две точки можно провести прямую и притом только одну; если две точки прямой лежат в данной плоскости, то и все точки этой прямой лежат в той же плоскости.

Укажем ещё следующие аксиомы, относящиеся ко всякого рода величинам:

если две величины равны порознь одной и той же третьей величине, то они равны и между собой;

если к равным величинам прибавим поровну или от равных величин отнимем поровну, то равенство не нарушится;

если к неравным величинам прибавим поровну или от неравных величин отнимем поровну, то смысл неравенства не изменится, т. е. бо́льшая величина останется бо́льшей.

Теоремы. Теоремами называются предложения, истинность которых обнаруживается только после некоторого рассуждения (доказательства). Примером могут служить следующие предложения:

если в одном круге или в равных кругах центральные углы равны, то и соответствующие им дуги равны;

если при пересечении двух прямых между собой один из четырёх углов окажется прямой, то и остальные три угла прямые, и прочие.

Следствия. Следствиями называются предложения, которые составляют непосредственный вывод из аксиомы или из теоремы. Например, из аксиомы: „через две точки можно провести только одну прямую“, следует, что „две прямые могут пересечься только в одной точке“.

29. Состав теоремы. Во всякой теореме можно различить две части: условие и заключение. **Условие** выражает то, что предполагается данным; **заключение** — то, что требуется доказать. Например, в теореме: „если центральные углы равны, то и соответствующие им дуги равны“, условием служит первая часть теоремы: „если центральные углы равны“, а заключением — вторая часть: „то и соответствующие им дуги равны“; другими словами, нам дано (нам известно), что центральные углы равны, а требуется доказать, что при этом условии и соответствующие дуги также равны.

Условие и заключение теоремы могут иногда состоять из нескольких отдельных условий и заключений; например, в теореме: „если число делится на 2 и на 3, то оно разделится и на 6“, условие состоит из двух частей: „если число делится на 2“ и „если число делится на 3“.

Полезно заметить, что всякую теорему можно подробно выразить словами так, что её условие будет начинаться словом „если“, а заключение — словом „то“. Например, теорему: „вертикальные углы равны“, можно подробнее высказать так: „если два угла вертикальные, то они равны“.

30. Обратная теорема. Теоремой, обратной данной теореме, называется такая, в которой условием поставлено заключение (или часть заключения), а заключением — условие (или часть условия) данной теоремы. Например, следующие две теоремы обратны друг другу:

Если центральные углы равны, то и соответствующие им дуги равны.

Если дуги равны, то и соответствующие им центральные углы равны.

Если одну из этих теорем назовём **прямой**, то другую следует назвать **обратной**.

В этом примере обе теоремы, и прямая и обратная, оказываются верными. Но так бывает не всегда. Например, теорема: „если два угла вертикальные, то они равны“, верна, но обратное предложение: „если два угла равны, то они вертикальные“, неверно.

В самом деле, допустим, что в каком-либо углу проведена его биссектриса (черт. 13). Она разделит данный угол на два меньших угла. Эти углы будут равны между собой, но они не будут вертикальными.

31. Противоположная теорема. Теоремой, противоположной данной теореме, называется такая, условие и заключение которой представляют отрицание условия и заключения данной теоремы. Например, теореме: „если сумма цифр делится на 9, то число делится на 9“, соответствует такая противоположная: „если сумма цифр *не* делится на 9, то число *не* делится на 9“.

И здесь должно заметить, что верность прямой теоремы ещё не служит доказательством верности противоположной: например, противоположное предложение: „если каждое слагаемое *не* делится на одно и то же число, то и сумма *не* разделится на это число“ — неверно, тогда как прямое предложение верно.

32. Зависимость между теоремами: прямой, обратной и противоположной. Для лучшего уяснения этой зависимости выразим теоремы сокращённо так (буквой *A* мы обозначим условие теоремы, а буквой *B* — её заключение):

- 1) Прямая: если есть *A*, то есть и *B*.
- 2) Обратная: если есть *B*, то есть и *A*.
- 3) Противоположная прямой: если нет *A*, то нет и *B*.
- 4) Противоположная обратной: если нет *B*, то нет и *A*.

Рассматривая эти предложения, легко заметить, что первое из них находится в таком же отношении к четвёртому, как второе к третьему, а именно: предложения первое и четвёртое обратимы одно в другое, равно как второе и третье. Действительно, из предложения: „если есть *A*, то есть и *B*“ непосредственно следует: „если нет *B*, то нет и *A*“ (так как если бы *A* было, то, согласно первому предложению, было бы и *B*); обратно, из предложения: „если нет *B*, то нет и *A*“, выводим: „если есть *A*, то есть и *B*“ (так как если бы *B* не было, то и не было бы и *A*). Совершенно так же убедимся, что из второго предложения следует третье, и наоборот.

Таким образом, чтобы иметь уверенность в справедливости всех четырёх теорем, нет надобности доказывать каждую из них отдельно, а достаточно ограничиться доказательством только двух: прямой и обратной, или прямой и противоположной.

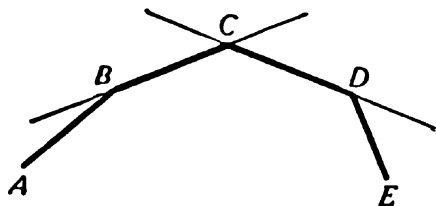
III. ТРЕУГОЛЬНИКИ.

Понятие о многоугольнике и треугольнике.

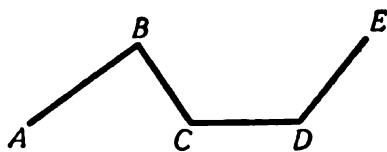
33. Ломаная линия. Линия, образуемая отрезками прямых, не лежащих на одной прямой и расположенных так, что конец первого служит началом второго, конец второго — началом третьего и т. д., называется **ломаной линией** (черт. 31 и 32). Эти отрезки называются **сторонами** ломаной, а вершины углов, образуемых соседними отрезками, — **вершинами** её. Ломаная линия обозначается рядом букв, поставленных у её вершин и концов; например говорят: ломаная *ABCDE*.

Ломаная линия называется **выпуклой**, если она вся расположена по одну сторону от каждого входящего в её состав отрезка, продолжен-

ного неограниченно в обе стороны. Такова, например, линия, изображённая на чертеже 31, тогда как ломаная чертежа 32 не будет выпуклой (она расположена не по одну сторону от прямой BC).



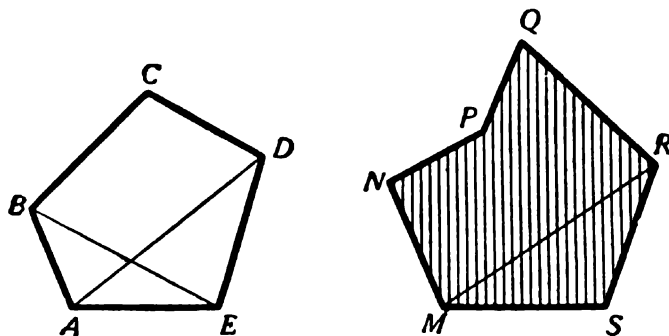
Черт. 31.



Черт. 32.

Когда концы ломаной сходятся в одну точку, то она называется **замкнутой** (например, линия $ABCDEA$ на черт. 33).

34. Многоугольник. Фигура, образованная замкнутой ломаной линией вместе с частью плоскости, ограниченной этой линией, называется **многоугольником** (черт. 33). Стороны этой ломаной называются **сторонами** многоугольника, углы, составленные



Черт. 33.

каждыми двумя соседними сторонами, — **углами** многоугольника, а их вершины — **вершинами** его.

При этом внутренней областью угла многоугольника считается та, к которой принадлежит непосредственно

примыкающая к вершине внутренняя область самого многоугольника. Так, для многоугольника $MNPQRS$ (черт. 33) углом при вершине P является угол, больший двух прямых (с заштрихованной внутренней областью). Сама ломаная линия, ограничивающая многоугольник, называется **контуром** его, а отрезок, равный сумме всех его сторон, — **периметром**.

Многоугольник называется **выпуклым**, если он ограничен выпуклой ломаной линией; таков, например, многоугольник $ABCDE$, изображённый на чертеже 33 (многоугольник $MNPQRS$ нельзя назвать выпуклым); мы будем рассматривать главным образом выпуклые многоугольники.

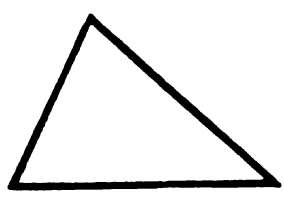
Всякая прямая (как AD , BE , MR , ..., черт. 33), которая соединяет вершины двух углов многоугольника, не прилежащих к одной стороне, называется **диагональю** многоугольника.

Наименьшее число сторон в многоугольнике — три. По числу сторон многоугольник называется треугольником, четырёхугольником, пятиугольником и т. д.

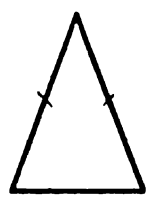
Для краткости „треугольник“ обозначается символом $\triangle$.

35. Разделение треугольников. Треугольники разделяются по сравнительной длине их сторон или по величине их углов. Относительно

длины сторон они бывают: **разносторонние** (черт. 34), когда все стороны различной длины, и **равнобедренные** (черт. 35), когда две стороны одинаковы; в частности, равнобедренный треугольник называется **равносторонним** (черт. 36), когда все три его стороны равны между собой.



Черт. 34.



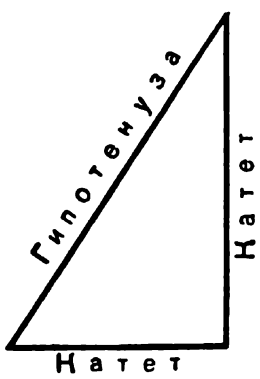
Черт. 35.

Относительно величины углов треугольники бывают: **остроугольные** (черт. 34), когда все углы острые, **прямоугольные** (черт. 37), когда в числе углов есть прямой, и **тупоугольные** (черт. 38), когда в числе углов есть тупой.

В прямоугольном треугольнике стороны, образующие прямой угол, называются **катетами**, а сторона, лежащая против прямого угла,— **гипотенузой**.



Черт. 36.



Черт. 37.

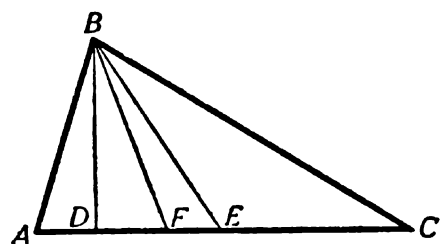
36. Главнейшие линии в треугольнике. Одну из сторон треугольника иногда называют **основанием**, тогда вершину противоположного угла называют **вершиной** треугольника, а перпендикуляр, опущенный из вершины на основание или на его продолжение,— **высотой** его. Так, если в $\triangle ABC$ (черт. 39 и 39а) за основание взята сторона AC , то B будет вершина, BD — высота треугольника.

В равнобедренном треугольнике основанием называют обыкновенно ту сторону, которая не принадле-

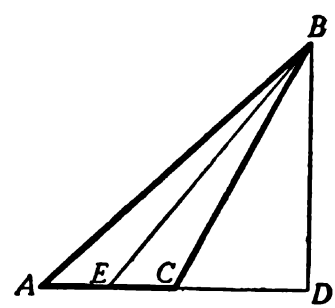
жит к равным; тогда вершина равнобедренного треугольника будет вершиной того угла его, который образован равными сторонами.



Черт. 38.



Черт. 39.



Черт. 39а.

Отрезок BE (черт. 39 и 39а), соединяющий вершину какого-нибудь угла треугольника с серединой противоположной стороны, называется **медианой**. Отрезок прямой BF (черт. 39), делящий какой-нибудь угол

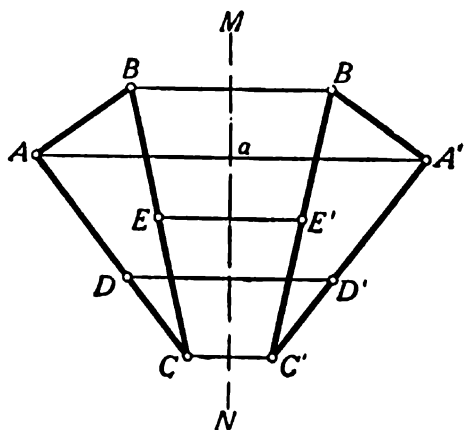
треугольника пополам, называется **равноделящей** угла треугольника или его **биссектрисой** (биссектриса, вообще говоря, не совпадает ни с медианой, ни с высотой). Из вершины каждого угла треугольника можно опустить перпендикуляр на противоположную сторону или её продолжение; следовательно, каждый треугольник имеет три высоты.

Вершину каждого угла треугольника можно соединить прямой с серединой противоположной стороны, следовательно, каждый треугольник имеет три медианы.

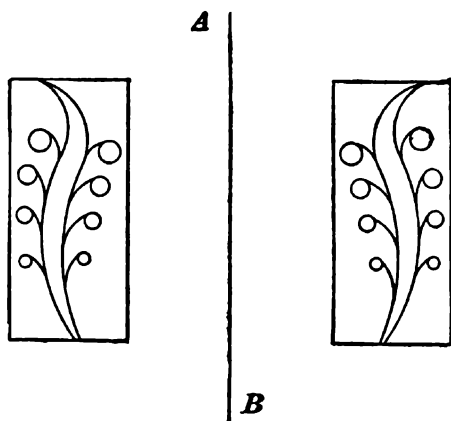
Точно так же ясно, что каждый треугольник имеет три биссектрисы.

Симметрия геометрических фигур относительно оси.

37. При изучении свойств треугольников, многоугольников и других геометрических фигур часто встречается случай особого расположения на плоскости двух равных фигур или двух равных отрезков, или двух



Черт. 40.



Черт. 41.

точек по отношению к какой-либо прямой. Если какие-нибудь две точки A и A' (черт. 40) расположены по разные стороны от прямой MN на одном и том же перпендикуляре к этой прямой и на одинаковом расстоянии от основания перпендикуляра ($Aa = A'a$), то такие точки называются **симметричными** относительно прямой MN .

Две фигуры (или две части одной и той же фигуры) называются **симметричными** относительно прямой MN , если каждой точке $A, B, C, D, E, \dots$ (черт. 40) одной фигуры (или одной части фигуры) соответствуют симметричные точки $A', B', C', D', E', \dots$ другой фигуры (или другой части фигуры), и наоборот. Прямая MN в таком случае называется **осью симметрии**. Здесь слово „ось“ применяется потому, что если часть плоскости, лежащую по одну сторону от прямой MN (например, левую часть), станем вращать вокруг MN , как около оси, до тех пор, пока эта часть плоскости не упадёт на ту часть, которая лежит по другую сторону от прямой MN (на правую часть), то симметричные фигуры совместятся, так как точка A упадёт при этом в точку A' , точка B — в точку B' и т. д.

Обратно, если вращением вокруг некоторой прямой мы можем фигуру, лежащую по одну сторону от этой прямой, совместить с фигурой,

лежащей по другую её сторону, то эти фигуры симметричны относительно оси вращения. Из сказанного следует, что:

всякие две фигуры, симметричные относительно какой-либо оси, равны между собой.

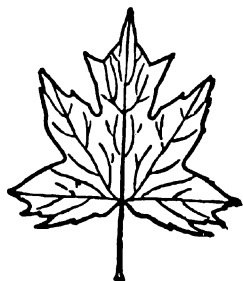
Симметрия относительно оси называется осевой симметрией.

З а м е ч а н и е. Хотя симметричные фигуры вращением вокруг оси симметрии могут быть приведены в совмещение, однако они, вообще говоря, не тождественны в своём расположении на плоскости. Это нужно понимать в следующем смысле:

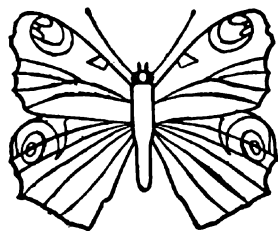
чтобы совместить две симметричные фигуры, необходимо одну из них перевернуть другой стороной и, следовательно, на время вывести её из плоскости. Если же не выводить фигуры из плоскости, то, вообще говоря, никаким перемещением в этой плоскости нельзя привести её к совпадению с фигурой, ей симметричной относительно оси.

На чертеже 41 изображены два узора, симметричные относительно прямой AB . Вращая правый узор около прямой AB , его можно совместить с левым узором.

При этом правый узор будет перевернут другой стороной. Но если не отрывать правого узора от плоскости, а перемещать его так, чтобы он скользил по плоскости, то никаким передвижением его не удастся совместить с левым узором. Осевая симметрия часто



Черт 42.



Черт. 43.

встречается в обыденной жизни. Узоры на декоративных тканях и на комнатных обоях, архитектурные украшения на зданиях в виде плоских рисунков и самые фасады зданий имеют обычно форму, симметричную относительно некоторой оси. В природе также часто встречаются симметричные формы. Так, листья деревьев и лепестки цветов имеют форму, симметричную относительно среднего стебля. Таков изображённый на чертеже 42 лист клёна. Крылья бабочки и самая их расцветка имеют форму, симметричную относительно оси её туловища (черт. 43).

Некоторые свойства равнобедренного треугольника.

38. Теоремы. 1) *В равнобедренном треугольнике биссектриса угла при вершине есть одновременно и медиана и высота.*

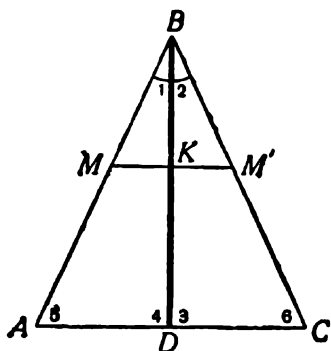
2) *В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.*

Пусть $\triangle ABC$ (черт. 44) равнобедренный и прямая BD делит пополам угол B при вершине его. Требуется доказать, что эта биссектриса BD есть также и медиана и высота.

Вообразим, что $\triangle ABD$ повернут вокруг стороны BD , как около оси, так, чтобы он упал на $\triangle BDC$. Тогда, вследствие равенства углов 1 и 2, сторона AB упадёт на BC , а вследствие равенства этих сторон точка A совпадёт с C . Поэтому DA совместится с DC , угол 4 совместится с углом 3 и угол 5 — с углом 6; значит,

$$DA = DC, \angle 4 = \angle 3 \text{ и } \angle 5 = \angle 6.$$

Из того, что $DA = DC$, следует, что BD есть медиана; из того, что углы 3 и 4 равны, вытекает, что эти углы прямые и, следовательно, BD есть высота треугольника, и, наконец, углы 5 и 6 при основании треугольника равны.



Черт. 44.

39. Следствие. Мы видим, что в равнобедренном треугольнике ABC (черт. 44) одна и та же прямая BD обладает четырьмя свойствами: она есть биссектриса угла при вершине, медиана, проведённая к основанию, высота, опущенная на основание, и, наконец, перпендикуляр к основанию, восставленный из его середины.

Так как каждое из этих четырёх свойств вполне определяет положение прямой BD , то существование одного из них влечёт за собой все остальные. Например, *высота, опущенная на основание равнобедренного треугольника, служит одновременно биссектрисой угла при вершине, медианой, проведённой к основанию, и перпендикуляром к основанию, восставленным в его середине.*

40. Симметрия равнобедренного треугольника. Мы видели, что равнобедренный $\triangle ABC$ (черт. 44) делится биссектрисой BD на такие два треугольника (левый и правый), которые вращением вокруг биссектрисы могут быть совмещены один с другим. Из этого можно заключить, что какую бы точку на одной половине равнобедренного треугольника мы ни взяли, всегда можно на другой его половине найти точку, симметричную с первой относительно оси BD . Возьмём, например, на стороне AB точку M (черт. 44). Опустим из неё на BD перпендикуляр MK и продолжим его до пересечения со стороной BC . Мы получим тогда на этой стороне точку M' , симметричную с точкой M относительно оси BD . Действительно, если, вращая $\triangle ABD$ вокруг BD , мы его совместим с $\triangle BCD$, то при этом KM пойдёт по KM' (по равенству прямых углов), а сторона BA упадёт на сторону BC (по равенству углов при вершине B); значит, точка M , которая лежит на KM и на BA , упадёт в точку M' , которая лежит и на KM' , и на BC . Отсюда видно, что $KM = KM'$. Таким образом, точки M и M' лежат по разные стороны от биссектрисы BD , на одном к ней перпендикуляре и на равных расстояниях от основания этого перпендикуляра; значит, эти точки симметричны относительно оси BD . Таким образом, *в равнобедренном треугольнике биссектриса угла при вершине есть его ось симметрии.*

Признаки равенства треугольников.

41. Предварительные понятия. Две геометрические фигуры, например два треугольника, как мы знаем, называются **равными**, если они при наложении могут быть совмещены. В совмещающихся треугольниках, конечно, должны быть соответственно равны все элементы их, т. е. стороны, углы, высоты, медианы и биссектрисы. Однако для того чтобы утверждать, что два треугольника равны, нет необходимости устанавливать равенства всех их элементов, достаточно убедиться в равенстве только некоторых из них.

42. Три признака равенства треугольников.

Теоремы. 1) *Если две стороны и угол, заключённый между ними, одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу, заключённому между ними, другого треугольника, то такие треугольники равны.*

2) *Если два угла и прилежащая к ним сторона одного треугольника соответственно равны двум углам и прилежащей к ним стороне другого треугольника, то такие треугольники равны.*

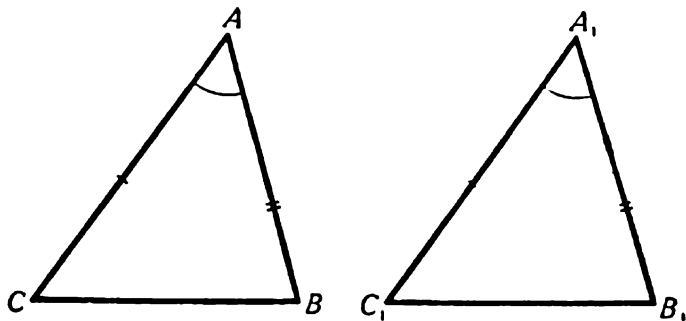
3) *Если три стороны одного треугольника равны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.*

1) Пусть ABC и $A_1B_1C_1$ — два треугольника (черт. 45), у которых

$$AC = A_1C_1, \quad AB = A_1B_1, \quad \angle A = \angle A_1.$$

Требуется доказать, что эти треугольники равны.

Наложим $\triangle ABC$ на $\triangle A_1B_1C_1$ так, чтобы точка A совпала с A_1 и сторона AC пошла по A_1C_1 ¹). Тогда, вследствие равенства этих



Черт. 45.

сторон, точка C совместится с C_1 , вследствие равенства углов A и A_1 сторона AB пойдёт по A_1B_1 , а вследствие равенства этих сторон точка B совпадёт с B_1 ; поэтому сторона CB совместится с C_1B_1 (так как две точки можно соединить только одной прямой), и треугольники совпадут; значит, они равны.

¹ Для выполнения указанных в этом параграфе наложений иногда приходится накладываемый треугольник перевернуть другой стороной.

2) Пусть ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 46) — два треугольника, у которых:

$$\angle C = \angle C_1 \text{ и } \angle B = \angle B_1, CB = C_1B_1.$$

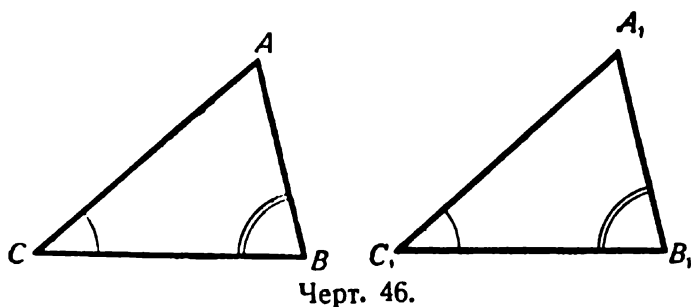
Требуется доказать, что эти треугольники равны.

Наложим $\triangle ABC$ на $\triangle A_1B_1C_1$ так, чтобы точка C совпала с C_1 и сторона CB пошла по C_1B_1 . Тогда, вследствие равенства этих сторон, точка B совпадёт с B_1 , а вследствие равенства углов B и B_1 , C и C_1 сторона BA пойдёт по B_1A_1 и сторона CA — по C_1A_1 .

Так как две прямые могут пересечься только в одной точке, то вершина A должна совпасть с A_1 . Таким образом, треугольники совместятся; значит, они равны.

3) Пусть ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 47) — два треугольника, у которых

$$\begin{aligned} AB &= A_1B_1, \\ BC &= B_1C_1 \text{ и} \\ CA &= C_1A_1. \end{aligned}$$



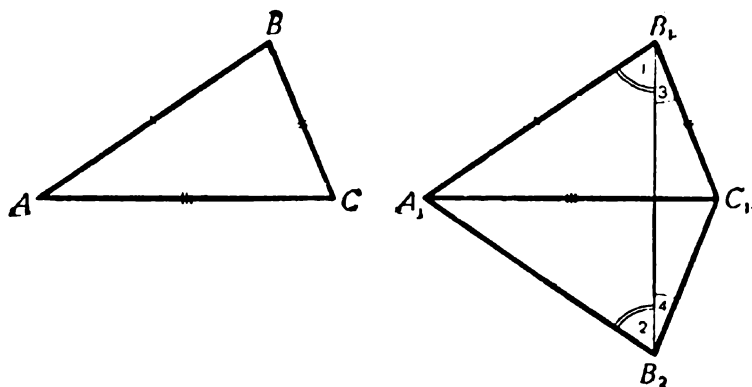
Требуется доказать, что эти треугольники равны.

Доказывать этот признак равенства наложением, как это мы

делали для первых признаков, было бы неудобно, так как, не зная ничего о величине углов, мы не можем утверждать, что при совпадении двух равных сторон совпадут и остальные стороны.

Вместо наложения применим здесь приложение.

Приложим $\triangle ABC$ к $\triangle A_1B_1C_1$ так, чтобы у них совместились равные стороны AC и A_1C_1 . Тогда $\triangle ABC$ займёт положение $A_1C_1B_2$.



Соединив прямой точки B_1 и B_2 , мы получим два равнобедренных треугольника $A_1B_1B_2$ и $B_1C_1B_2$ с общим основанием B_1B_2 . Но в равнобедренном треугольнике углы при основании равны (§ 38); следовательно, $\angle 1 = \angle 2$ и $\angle 3 = \angle 4$, а потому $\angle A_1B_1C_1 = \angle A_1B_2C_1 = \angle B$. Но в таком случае данные треугольники должны быть равны, так как две стороны и угол, заключенный между ними, одного треугольника

соответственно равны двум сторонам и углу, заключённому между ними, другого треугольника¹⁾).

Замечание. В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы, и обратно, против равных углов лежат равные стороны.

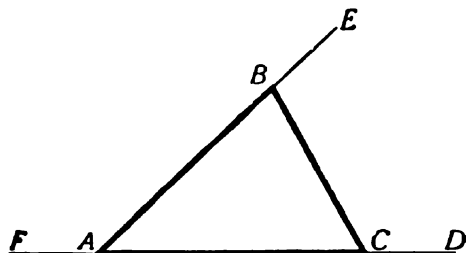
Доказанные теоремы о равенстве треугольников и умение распознавать равные треугольники по указанным признакам чрезвычайно облегчают решение многих геометрических задач и необходимы для доказательства многих теорем. Теоремы о равенстве треугольников являются главным средством для обнаружения свойств сложных геометрических фигур. Учащиеся убедятся в этом при дальнейшем прохождении предмета.

Внешний угол треугольника и его свойство.

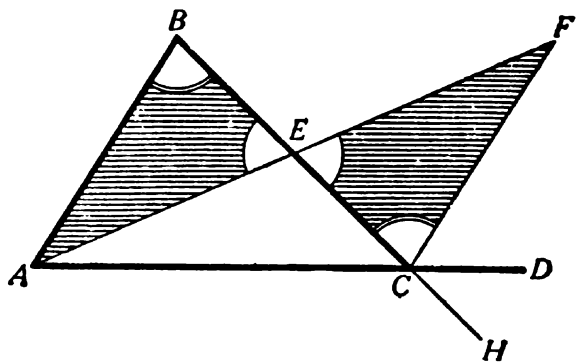
43. Определение. Угол, смежный с каким-нибудь углом треугольника (или многоугольника), называется **внешним** углом этого треугольника (или многоугольника). Таковы, например, углы (черт. 48) $\angle BCD$, $\angle CBE$, $\angle BAF$. В отличие от внешних углы самого треугольника (или многоугольника) называются **внутренними**.

При каждом угле треугольника (или многоугольника) можно построить по два внешних угла (продолжив одну или другую сторону угла). Эти два угла равны, как углы вертикальные.

44. Теорема. Внешний угол треугольника больше каждого внутреннего угла его, не смежного с этим внешним.



Черт. 48.



Черт. 49.

Например, докажем, что внешний $\angle BCD$ $\triangle ABC$ (черт. 49) больше каждого из внутренних углов A и B , не смежных с этим внешним.

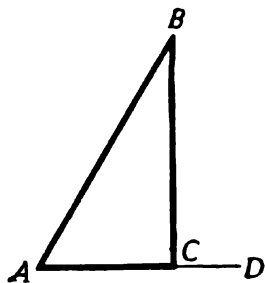
Через середину E стороны BC проведём медиану AE и на её продолжении отложим отрезок $EF = AE$. Точка F , очевидно, будет лежать внутри угла BCD . Соединим F с C прямой. Треугольники ABE и EFC

(покрытые штрихами) равны, так как при точке E они имеют по равному углу, заключённому между двумя соответственно равными сто-

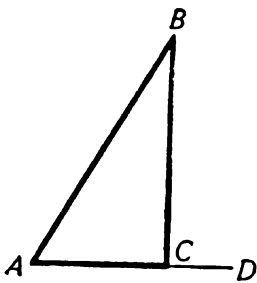
¹⁾ Чтобы прямая B_1B_2 проходила всегда внутри фигуры $A_1B_1C_1B_2$, надо прикладывать треугольники друг к другу так, чтобы общая сторона их A_1C_1 была наибольшая из сторон.

ронами. Из равенства их заключаем, что углы B и ECF , лежащие против равных сторон AE и EF , равны. Но угол ECF составляет часть внешнего угла BCD и потому меньше его; следовательно, и угол B меньше угла BCD .

Продолжив сторону BC за точку C , мы получим внешний угол ACH , равный углу BCD . Если из вершины B проведём к стороне AC медиану и продолжим её на такую же длину за сторону AC , то совершенно так же докажем, что угол A меньше угла ACH , т. е. меньше угла BCD .



Черт. 50.



Черт. 51.

(черт. 50 и 51) будет прямой или тупой, тогда смежный с ним внешний угол BCD должен быть прямой или острый; следовательно, углы A и B , которые, по доказанному, меньше этого внешнего угла, должны быть оба острые.

45. Следствие. Если в треугольнике один угол прямой или тупой, то два других угла острые.

Действительно, допустим, что какой-нибудь $\angle C \triangle ABC$

Соотношения между сторонами и углами треугольника.

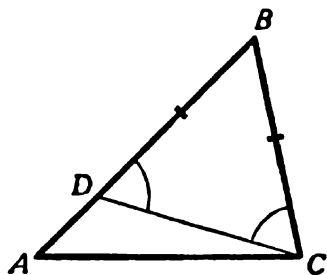
46. Теоремы. Во всяком треугольнике:

- 1) *против равных сторон лежат равные углы;*
- 2) *против большей стороны лежит больший угол.*

1) Если две стороны треугольника равны, то он равнобедренный, тогда углы, лежащие против этих сторон, должны быть равны, как углы при основании равнобедренного треугольника (§ 38).

2) Пусть в $\triangle ABC$ (черт. 52) сторона AB больше BC ; требуется доказать, что угол C больше угла A .

Отложим на большей стороне BA от вершины B отрезок BD , равный меньшей стороне BC , и соединим D с C прямой. Тогда получим равнобедренный $\triangle DBC$, у которого углы при основании равны, т. е. $\angle BDC = \angle BCD$. Но угол BDC , как внешний по отношению к $\triangle ADC$, больше угла A , следовательно, и угол BCD больше угла A , а потому и подавно угол BCA больше угла A , что и требовалось доказать.



Черт. 52.

47. Обратные теоремы. Во всяком треугольнике:

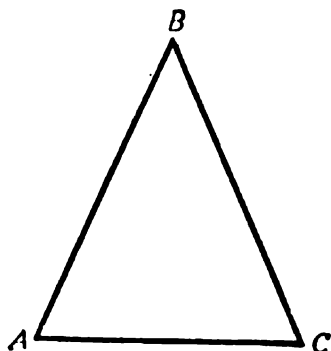
- 1) *против равных углов лежат равные стороны;*
- 2) *против большего угла лежит бо́льшая сторона.*

1) Пусть в $\triangle ABC$ углы A и C равны (черт. 53); требуется доказать, что $BA = BC$.

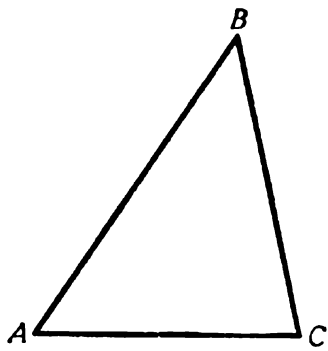
Предположим противное, т. е. что стороны AB и BC не равны. Тогда одна из этих сторон должна быть больше другой, и, следовательно, согласно прямой теореме, один из углов A и C должен быть больше другого. Но это противоречит условию, что $\angle A = \angle C$; значит, нельзя допустить, что стороны AB и BC не равны; остаётся принять, что $AB = BC$.

2) Пусть в $\triangle ABC$ (черт. 54) угол C больше угла A ; требуется доказать, что $AB > BC$.

Предположим противное, т. е. что AB не больше BC . Тогда могут представиться два случая: или $AB = BC$, или $AB < BC$.



Черт. 53.



Черт. 54.

В первом случае, согласно прямой теореме, угол C был бы равен углу A , во втором случае угол C был бы меньше угла A ; и то и другое противоречит условию; значит, оба эти случая исключаются. Остаётся один возможный случай, что $AB > BC$.

Следствия. 1) *В равностороннем треугольнике все углы равны.*

2) *В равноугольном треугольнике все стороны равны.*

48. Доказательство от противного. Способ, которым мы только что доказали обратные теоремы, называется **доказательством от противного**, или **приведением к нелепости** (*reductio ad absurdum*). Первое название этот способ получил потому, что в начале рассуждения делается предположение, **противное** (противоположное) тому, что требуется доказать. Приведением к нелепости он называется вследствие того, что, рассуждая на основании сделанного предположения, мы приходим к нелепому выводу (к абсурду). Получение такого вывода заставляет нас отвергнуть сделанное вначале допущение и принять то, которое требовалось доказать.

Этот приём очень часто употребляется для доказательства теорем.

49. Замечание об обратных теоремах. Начинающие изучать геометрию часто делают одну характерную ошибку. Она заключается в том, что правильность обратной теоремы считают само собой разумеющейся, если доказана прямая теорема. Отсюда представление, что доказательство обратных теорем вообще излишне. Ошибочность такого заключения может быть показана в ряде примеров. В частности, такой пример был приведён в § 30. Поэтому обратные теоремы, когда они верны, всегда доказываются особо.

Сравнительная длина прямолинейного отрезка и ломаной линии.

50. Теорема. *В треугольнике каждая сторона меньше суммы двух других сторон.*

Если в треугольнике возьмём сторону не самую большую, то, конечно, она окажется менее суммы двух других сторон. Значит, нам надо доказать, что даже наибольшая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон.

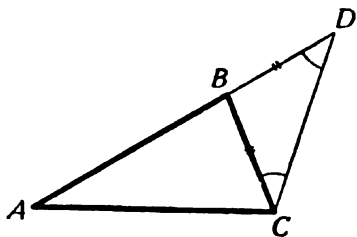
Пусть в $\triangle ABC$ (черт. 55) наибольшая сторона есть AC . Продолжив сторону AB , отложим $BD = BC$ и проведём DC . Так как $\triangle BDC$ равнобедренный, то $\angle D = \angle DCB$; поэтому угол D меньше угла DCA , и, следовательно, в $\triangle ADC$ сторона AC меньше AD (§ 47), т. е. $AC < AB + BD$. Заменяя BD на BC , получим:

$$AC < AB + BC.$$

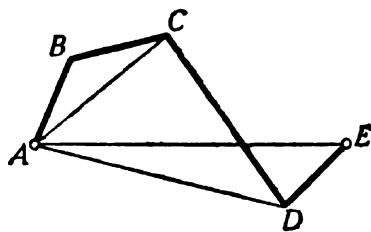
Следствие. Отнимем от обеих частей выведенного неравенства по AB или по BC :

$$\begin{aligned} AC - AB &< BC; \\ AC - BC &< AB. \end{aligned}$$

Читая эти неравенства справа налево, видим, что каждая из сторон BC и AB больше разности двух других сторон; так как это же можно,



Черт. 55.



Черт. 56.

очевидно, сказать и о третьей, наибольшей стороне AC , то, значит, *в треугольнике каждая сторона больше разности двух других сторон.*

51. Теорема. *Отрезок прямой, соединяющий две какие-нибудь точки, меньше всякой ломаной, соединяющей эти же точки.*

Если ломаная, о которой говорится здесь, состоит только из двух сторон, то теорема уже была доказана в предыдущем параграфе. Рассмотрим случай, когда ломаная состоит более чем из двух сторон.

Пусть AE (черт. 56) есть отрезок прямой, соединяющий точки A и E , а $ABCDE$ — какая-нибудь ломаная, соединяющая те же точки. Требуется доказать, что AE меньше суммы $AB + BC + CD + DE$.

Соединив A с C и D , находим, согласно предыдущей теореме:

$$\begin{aligned} AE &< AD + DE; \\ AD &< AC + CD; \\ AC &< AB + BC. \end{aligned}$$

Сложим почленно эти неравенства и затем от обеих частей полученного неравенства отнимем по AD и AC , тогда получим:

$$AE < AB + BC + CD + DE.$$

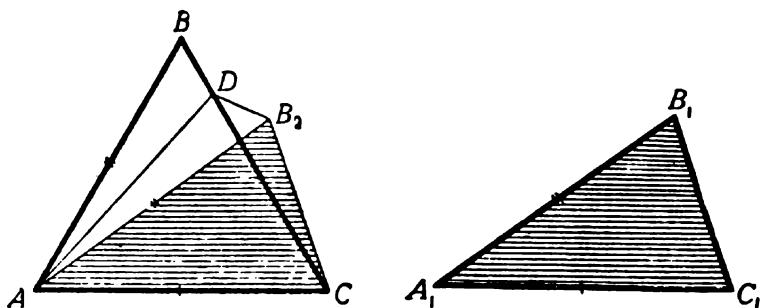
52. Треугольники с двумя соответственно равными сторонами.

Теоремы. Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то:

1) *против большего из углов, заключённых между ними, лежит бо́льшая сторона;*

2) *обратно: против бо́льшей из неравных сторон лежит бо́льший угол.*

1) Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ дано (черт. 57): $AC = A_1C_1$, $AB = A_1B_1$ и $\angle A > \angle A_1$. Требуется доказать, что $BC > B_1C_1$. Наложим $\triangle A_1B_1C_1$ на $\triangle ABC$ так, чтобы сторона A_1C_1 совпала с AC . Так как $\angle A_1 < \angle BAC$, то сторона A_1B_1 пойдёт внутри



Черт. 57.

угла BAC ; пусть $\triangle A_1B_1C_1$ займёт положение AB_2C (вершина B_2 может оказаться или вне $\triangle ABC$, или внутри него, или же на стороне BC ; доказательство может быть применено ко всем этим случаям). Проведём биссектрису AD угла BAB_2 и соединим D с B_2 ; тогда получим два треугольника: ABD и DAB_2 , которые равны, потому что у них AD — общая сторона, $AB = AB_2$ по условию и $\angle BAD = \angle DAB_2$ по построению. Из равенства треугольников следует: $BD = DB_2$. Теперь из $\triangle DCB_2$ выводим: $B_2C < B_2D + DC$ (§ 50), или (заменяв B_2D на BD):

$$B_2C < BD + DC, \text{ значит, } B_1C_1 < BC.$$

2) Пусть в тех же треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ дано: $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$ и $BC > B_1C_1$; докажем, что $\angle A > \angle A_1$.

Допустим противное, т. е. что угол A не больше угла A_1 , тогда могут представиться два случая: или $\angle BAC = \angle A_1$, или $\angle BAC < \angle A_1$. В первом случае треугольники были бы равны и, следовательно, сторона BC равнялась бы B_1C_1 , что противоречит условию; во втором случае сторона BC (согласно теореме 1) была бы меньше B_1C_1 , что также противоречит условию. Значит, оба эти случая исключаются; остаётся один возможный случай, что $\angle A > \angle A_1$.

Сравнительная длина перпендикуляра и наклонных.

53. Теорема. *Перпендикуляр, опущенный из какой-нибудь точки на прямую, меньше всякой наклонной, проведённой из той же точки на эту прямую¹⁾.*

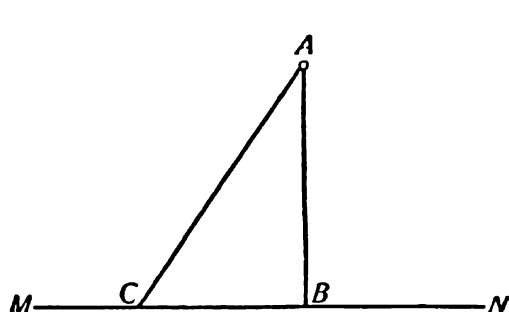
Пусть AB (черт. 58) есть перпендикуляр, опущенный из точки A на прямую MN , и AC — какая-нибудь наклонная, проведённая из той же точки A к прямой MN ; требуется доказать, что $AB < AC$.

В $\triangle ABC$ угол B прямой, а угол C острый (§ 45); значит, $\angle C < \angle B$, и потому $AB < AC$, что и требовалось доказать.

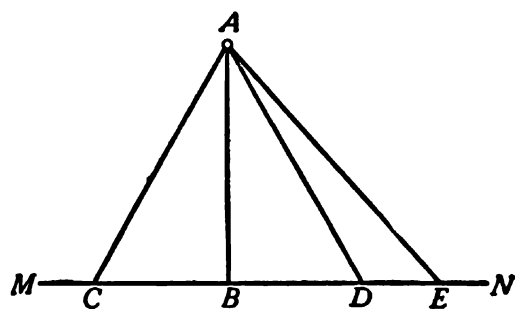
Замечание. Когда говорят: „расстояние точки от прямой“, то разумеют кратчайшее расстояние, измеряемое по перпендикуляру, опущенному из этой точки на прямую.

54. Теорема. *Если из одной и той же точки, взятой вне прямой, проведены к этой прямой перпендикуляр и какие-нибудь наклонные, то:*

1) *если основания двух наклонных одинаково удалены от основания перпендикуляра, то такие наклонные равны;*



Черт. 58.



Черт. 59.

2) *если основания двух наклонных неодинаково удалены от основания перпендикуляра, то та из наклонных больше, основание которой дальше отстоит от основания перпендикуляра.*

1) Пусть AC и AD (черт. 59) будут две наклонные, проведённые из точки A к прямой MN , основания которых C и D одинаково удалены от основания перпендикуляра AB , т. е. $CB = BD$; требуется доказать, что $AC = AD$.

В треугольниках ABC и ABD есть общая сторона AB и сверх того $BC = BD$ (по условию) и $\angle ABC = \angle ABD$ (как углы прямые); значит, эти треугольники равны, и потому $AC = AD$.

2) Пусть AC и AE (черт. 59) будут две такие наклонные, проведённые из точки A к прямой MN , основания которых неодинаково удалены от основания перпендикуляра; например, пусть $BE > BC$. Требуется доказать, что $AE > AC$.

¹⁾ В параграфах 53, 54 и 55 ради краткости, термины „перпендикуляр“ и „наклонная“ употребляются вместо „отрезок перпендикуляра, ограниченный данной точкой и основанием перпендикуляра“ и „отрезок наклонной, ограниченный данной точкой и основанием наклонной“.

Отложим $BD=BC$ и проведём AD . По доказанному выше $AD=AC$. Сравним AE с AD . Угол ADE есть внешний по отношению $\triangle ABD$, и потому он больше прямого угла ABD ; следовательно, угол ADE тупой, и потому угол AED должен быть острый (§ 45), значит, $\angle ADE > \angle AED$, и следовательно, $AE > AD$, и потому $AE > AC$.

55. Обратные теоремы. Если из одной и той же точки, взятой вне прямой (черт. 59), проведены к этой прямой перпендикуляр и какие-нибудь наклонные, то:

1) если две наклонные равны, то их основания одинаково удалены от основания перпендикуляра;

2) если две наклонные не равны, то основание большей из них дальше отстоит от основания перпендикуляра.

Предоставляем учащимся самим доказать эти теоремы (способом от противного).

Признаки равенства прямоугольных треугольников.

56. Два признака, не требующие особого доказательства. Так как в прямоугольных треугольниках углы, содержащиеся между катетами, всегда равны, как углы прямые, то **прямоугольные треугольники равны:**

1) если катеты одного треугольника соответственно равны катетам другого;

2) если катет и прилежащий к нему острый угол одного треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему острому углу другого треугольника.

Эти два признака не требуют особого доказательства, так как они представляют частные случаи общих признаков. Докажем ещё два следующих признака, относящихся только к прямоугольным треугольникам.

57. Два признака, требующие особого доказательства.

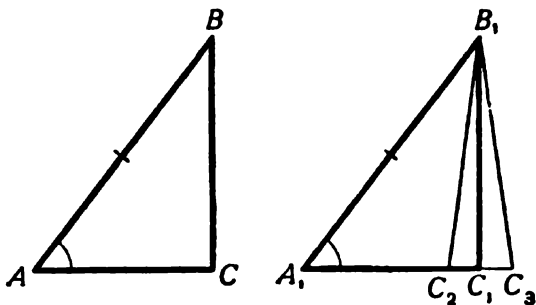
Теоремы. Прямоугольные треугольники равны:

1) если гипотенуза и острый угол одного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, или

2) если гипотенуза и катет одного треугольника соответственно равны гипотенузе и катету другого.

1) Пусть ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 60) — два прямоугольных треугольника, у которых $AB=A_1B_1$ и $\angle A=\angle A_1$; требуется доказать, что эти треугольники равны.

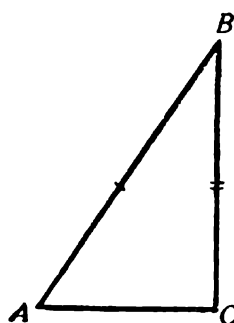
Наложим $\triangle ABC$ на $\triangle A_1B_1C_1$ так, чтобы у них совместились равные гипотенузы. Тогда по равенству углов A и A_1 катет AC пойдёт по A_1C_1 . При этом точка C должна совпадать с точкой C_1 , потому



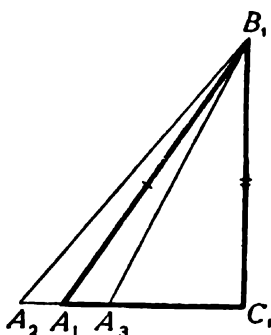
Черт. 60.

что если предположим, что она не совпадёт с точкой C_1 , то тогда катет BC занял бы положение B_1C_2 или B_1C_3 , что невозможно, так как из одной точки B_1 нельзя на прямую A_1C_1 опустить два перпендикуляра (B_1C_1 и B_1C_2 или B_1C_1 и B_1C_3).

2) Пусть (черт. 61 и 62) в прямоугольных треугольниках дано: $AB = A_1B_1$ и $BC = B_1C_1$; требуется доказать, что треугольники равны.



Черт. 61.

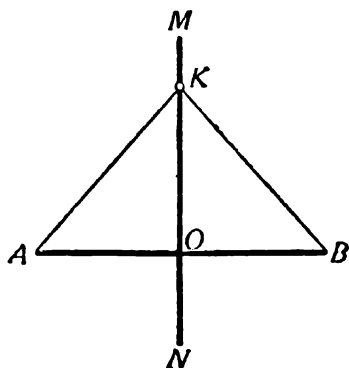


Черт. 62.

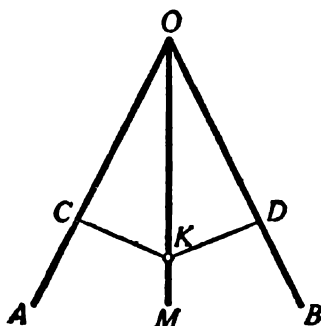
Наложим $\triangle ABC$ на $\triangle A_1B_1C_1$, так, чтобы у них совместились равные катеты BC и B_1C_1 . Тогда по равенству прямых углов CA пойдёт по C_1A_1 . При этом гипотенуза AB не может не совеститься с гипотенузой A_1B_1 , потому что если бы она заняла положение A_2B_1 или A_3B_1 , то тогда мы имели бы две равные наклонные (A_1B_1 и A_2B_1 или A_1B_1 и A_3B_1), которые неодинаково удалены от основания перпендикуляра, что невозможно (§54).

Свойство перпендикуляра, проведённого к отрезку прямой через его середину, и свойство биссектрисы угла.

58. Свойство перпендикуляра, проведённого к отрезку прямой через его середину, и свойство биссектрисы угла очень сходны между собой. Чтобы лучше видеть это сходство, мы изложим их параллельно.



Черт. 63.



Черт. 64.

1) Если какая-нибудь точка (K , черт. 63) лежит на перпендикуляре (MN), проведённом через середину отрезка (AB), то она одинаково удалена от концов этого отрезка (т. е. $KA = KB$).

1) Если какая-нибудь точка (K , черт. 64) лежит на биссектрисе (OM) угла (AOB), то она одинаково удалена от сторон этого угла (т. е. перпендикуляры KD и KC равны).

Так как OM делит угол

Так как $MN \perp AB$ и $AO = OB$, то AK и KB суть наклонные к AB , основания которых одинаково удалены от основания перпендикуляра; значит, $KA = KB$.

2) Обратная теорема. *Если какая-нибудь точка (K , черт. 63) одинаково удалена от концов отрезка AB (т. е. если $KA = KB$), то она лежит на перпендикуляре, проведённом к отрезку AB через его середину.*

Проведём через K прямую $MN \perp AB$; тогда мы получим два прямоугольных треугольника KAO и KBO , которые, имея общий катет KO и равные гипотенузы, равны, а потому $AO = OB$. Значит, прямая MN , проведённая нами через K перпендикулярно к AB , делит отрезок AB пополам.

пополам, то прямоугольные треугольники OCK и ODK , имея общую гипотенузу и равные острые углы при вершине O , равны и потому $KC = KD$.

2) Обратная теорема. *Если какая-нибудь точка (K , черт. 64) одинаково удалена от сторон угла (т. е. если перпендикуляры KC и KD равны), то она лежит на биссектрисе этого угла.*

Через O и K проведём прямую OM . Тогда получим два прямоугольных треугольника OCK и ODK , которые, имея общую гипотенузу и равные катеты CK и DK , равны, а потому равны и углы при вершине O . Значит, прямая OM , проведённая через точку K , будет биссектрисой угла AOB .

59. Следствие. Из двух доказанных теорем (прямой и обратной) можно вывести ещё следующие противоположные теоремы:

Если какая-нибудь точка не лежит на перпендикуляре, проведённом к отрезку через его середину, то она неодинаково удалена от концов этого отрезка.

Если какая-нибудь точка не лежит на биссектрисе угла, то она неодинаково удалена от сторон этого угла.

Предоставляем самим учащимся доказать эти теоремы (способом от противного).

60. Геометрическое место. Геометрическим местом точек, обладающих некоторым свойством, называется такая линия (или поверхность в пространстве) или вообще такая совокупность точек, которая содержит в себе все точки, обладающие этим свойством, и не содержит ни одной точки, не обладающей им.

Например, геометрическое место точек, находящихся на данном расстоянии r от данной точки C , есть окружность с центром в точке C и радиусом r .

Из теорем предыдущих параграфов следует:

Геометрическое место точек, одинаково удалённых от двух данных точек, есть перпендикуляр, проведённый к отрезку прямой, соединяющему эти точки, через его середину.

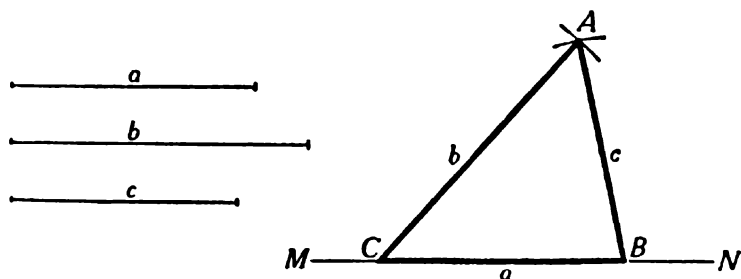
Геометрическое место точек, одинаково удалённых от сторон угла, есть биссектриса этого угла.

IV. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ.

61. Предварительное замечание. Теоремы, доказанные нами в предыдущих главах, позволяют решать некоторые задачи на построение. Заметим, что в элементарной геометрии рассматриваются только такие построения, которые могут быть выполнены с помощью линейки и циркуля. Употребление чертёжного треугольника и некоторых других приборов хотя и допускается ради сокращения времени, но не является необходимым.

62. Задача 1. Построить треугольник по трём его сторонам a , b и c (черт. 65).

На какой-нибудь прямой MN откладываем отрезок CB , равный одной из данных сторон, например a . Описываем две небольшие дуги

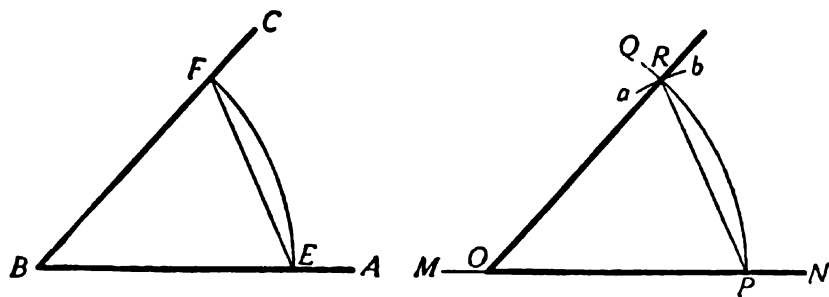


Черт. 65.

с центрами в точках C и B , одну радиусом, равным b , другую радиусом, равным c . Точку A , в которой эти дуги пересекаются, соединяем с B и C . $\triangle ABC$ будет искомым.

Замечание. Чтобы три отрезка прямой могли служить сторонами треугольника, необходимо, чтобы больший из них был меньше суммы двух остальных (§ 50).

63. Задача 2. Построить угол, равный данному углу ABC , одной из сторон которого является данная прямая и вершина которого находится в данной точке O (точка O расположена на прямой MN , черт. 66).



Черт. 66.

Описываем произвольным радиусом с центром в вершине B между сторонами данного угла дугу EF ; затем, не изменяя раствора циркуля, переносим его острый в точку O и описываем дугу PQ . Далее описываем дугу ab с центром в точке P радиусом, равным расстоянию

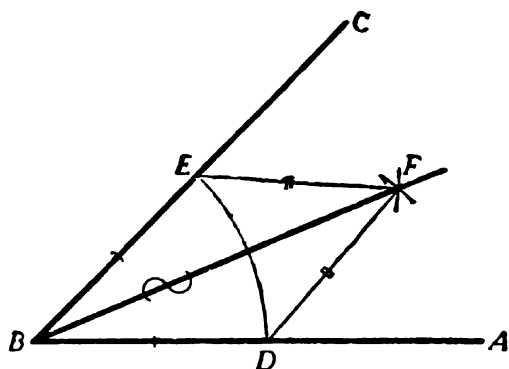
между точками E и F . Наконец, через точки O и R (пересечение двух дуг) проводим прямую. Угол ROP равен углу ABC , потому что треугольники ROP и FBE , имеющие соответственно равные стороны, равны.

64. Задача 3. Разделить данный угол ABC пополам (черт. 67), другими словами, построить биссектрису данного угла или провести его ось симметрии. С центром в вершине B произвольным радиусом опишем между сторонами угла дугу DE . Затем, взяв произвольный раствор циркуля, больший, однако, половины расстояния между точками E и D (см. замечание к задаче 1), описываем этим раствором небольшие дуги с центрами в точках D и E , которые пересекутся в некоторой точке F . Проведя прямую BF , мы получим биссектрису угла ABC .

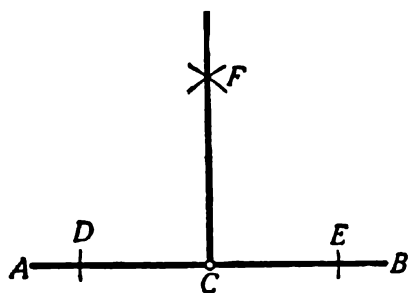
Для доказательства соединим прямыми точку F с D и E ; тогда получим два треугольника BEF и BDF , которые равны, так как у них BF — общая сторона, $BD = BE$ и $DF = EF$ по построению. Из равенства треугольников следует: $\angle ABF = \angle CBF$.

65. Задача 4. Из данной точки C прямой AB восставить к этой прямой перпендикуляр (черт. 68).

Отложим на AB по обе стороны от данной точки C равные отрезки



Черт. 67.



Черт. 68.

(произвольной длины) CD и CE . С центрами в точках E и D одним и тем же раствором циркуля (большим, однако, CD) опишем две небольшие дуги, которые пересекутся в некоторой точке F . Прямая, проведённая через точки C и F , будет искомым перпендикуляром.

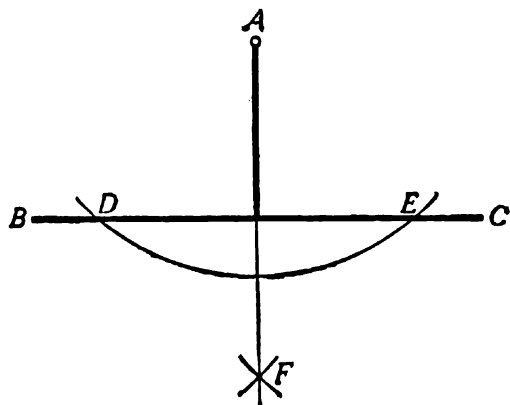
Действительно, как видно из построения, точка F одинаково удалена от точек D и E ; следовательно, она должна лежать на перпендикуляре, проведённом к отрезку DE через его середину (§ 58); но середина этого отрезка есть C , а через точки C и F можно провести только одну прямую; значит, $FC \perp DE$.

66. Задача 5. Из данной точки A опустить перпендикуляр на данную прямую BC (черт. 69).

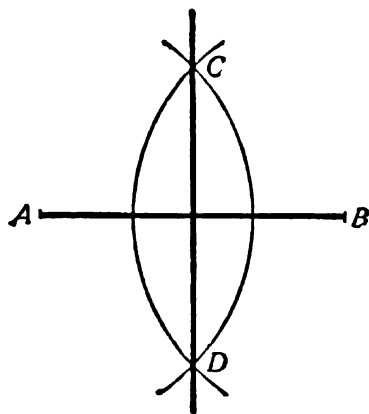
С центром в точке A произвольным раствором циркуля (большим, однако, расстояния от A до BC) опишем дугу, которая пересечётся с BC в каких-нибудь точках D и E . С центрами в этих точках произвольным, но одним и тем же раствором циркуля (большим, однако, $\frac{1}{2} DE$) проводим две небольшие дуги, которые пересекутся между собой в некоторой точке F . Прямая AF будет искомым перпендикуляром.

Действительно, как видно из построения, каждая из точек A и F одинаково удалена от D и E , а такие точки лежат на перпендикуляре, проведённом к отрезку DE через его середину (§ 58).

67. Задача 6. Провести перпендикуляр к данному отрезку прямой (AB) через его середину (черт. 70); другими словами, построить ось симметрии отрезка (AB).



Черт. 69.

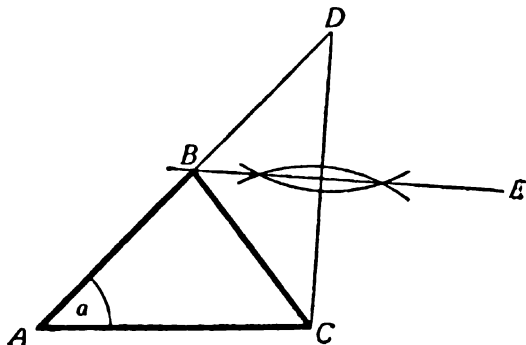
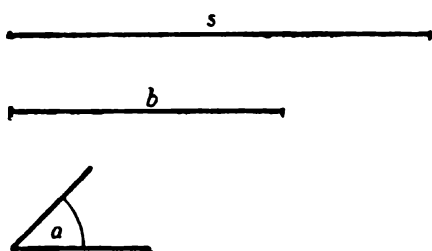


Черт. 70.

Произвольным, но одинаковым раствором циркуля (большим $\frac{1}{2} AB$) описываем две дуги с центрами в точках A и B , которые пересекутся между собой в некоторых точках C и D . Прямая CD будет искомым перпендикуляром.

Действительно, как видно из построения, каждая из точек C и D одинаково удалена от A и B ; следовательно, эти точки должны лежать на оси симметрии отрезка AB .

Задача 7. Разделить пополам данный отрезок прямой (черт. 70). Решается так же, как предыдущая задача.



Черт. 71.

68. Пример более сложной задачи. При помощи этих основных задач можно решать задачи более сложные. Для примера решим следующую задачу.

Задача. Построить треугольник, зная его основание b , угол a , прилежащий к основанию, и сумму s двух боковых сторон (черт. 71).

Чтобы составить план решения, предположим, что задача решена, т. е. что найден такой $\triangle ABC$, у которого основание $AC=b$, $\angle A=a$ и $AB+BC=s$. Рассмотрим теперь полученный чертёж. Сторону AC , равную b , и угол A , равный a , мы построить умеем. Значит, остаётся найти на другой стороне угла A такую точку B , чтобы сумма $AB+BC$ равнялась s . Продолжив AB , отложим отрезок AD , равный s .

Теперь вопрос приводится к тому, чтобы на прямой AD отыскать такую точку B , которая была бы одинаково удалена от C и D . Такая точка, как мы знаем (§ 58), должна лежать на перпендикуляре, проведённом к отрезку CD через его середину. Точка B найдётся в пересечении этого перпендикуляра с AD .

Итак, вот решение задачи: строим (черт. 71) угол A , равный данному углу a ; на сторонах его откладываем $AC=b$ и $AD=s$ и соединяем точку D с C . Через середину отрезка CD проводим перпендикуляр BE ; пересечение его с AD , т. е. точку B , соединяем с C . $\triangle ABC$ будет искомым, так как он удовлетворяет всем требованиям задачи: у него $AC=b$, $\angle A=a$ и $AB+BC=s$ (потому что $BD=BC$).

Рассматривая построение, мы замечаем, что задача возможна не при всяких данных. Действительно, если сумма задана слишком малой сравнительно с b , то перпендикуляр BE может не пересечь отрезка AD (или пересечёт его продолжение за точку A или за точку D); в этом случае задача окажется невозможной. И независимо от построения можно видеть, что задача невозможна, если $s < b$ или $s = b$, потому что не может быть такого треугольника, у которого сумма двух сторон была бы меньше или равна третьей стороне.

В том случае, когда задача возможна, она имеет только одно решение, т. е. существует только один треугольник, удовлетворяющий требованиям задачи, так как перпендикуляр BE может пересечься с прямой AD только в одной точке.

69. З а м е ч а н и е. Из приведённого примера видно, что решение сложной задачи на построение состоит из следующих четырёх частей:

1) Предположив, что задача решена, делают от руки приблизительный чертёж искомой фигуры и затем, внимательно рассматривая начерченную фигуру, стремятся найти такие зависимости между данными задачи и искомыми, которые позволили бы свести задачу к другим, известным ранее. Эта самая важная часть решения задачи, имеющая целью составить план решения, носит название **анализа**.

2) Когда таким образом план решения найден, выполняют соответственно ему **построение**.

3) Для проверки правильности плана показывают затем на основании известных теорем, что полученная фигура удовлетворяет всем требованиям задачи. Эта часть называется **синтезом**.

4) Затем задаются вопросом, при всяких ли данных задача возможна, допускает ли она одно решение или несколько, и нет ли в задаче каких-либо особенных случаев, когда построение упрощается или, наоборот, усложняется. Эта часть решения называется **исследованием** задачи.

Когда задача очень проста и не может быть сомнения относительно её возможности, то обыкновенно анализ и исследование опускают, а указывают прямо построение и приводят доказательство. Так мы делали, излагая решение первых семи задач этой главы; так же будем делать и впоследствии, когда нам придётся излагать решение несложных задач.

УПРАЖНЕНИЯ.

Доказать теоремы.

1. В равнобедренном треугольнике две медианы равны, две биссектрисы равны, две высоты равны.

2. Если из середины каждой из равных сторон равнобедренного треугольника восставим перпендикуляры до пересечения с другой из равных сторон, то эти перпендикуляры равны.

3. Прямая, перпендикулярная к биссектрисе угла, отсекает от его сторон равные отрезки.

4. Медиана треугольника меньше его полупериметра.

5. Медиана треугольника меньше полусуммы сторон, между которыми она заключается.

Указание. Продолжить медиану на расстояние, равное ей, полученную точку соединить с одним концом стороны, к которой проведена медиана, и рассмотреть образовавшуюся фигуру.

6. Сумма медиан треугольника меньше периметра, но больше полупериметра.

Указание. См. предыдущее упражнение, а также следствие в § 50.

7. Сумма диагоналей четырёхугольника меньше его периметра, но больше полупериметра.

8. Доказать как прямую теорему, что всякая точка, не лежащая на перпендикуляре, проведённом к отрезку прямой через его середину, неодинаково удалена от концов этого отрезка, а именно: она ближе к тому концу, с которым она расположена по одну сторону от перпендикуляра.

9. Доказать как прямую теорему, что всякая точка, не лежащая на биссектрисе угла, неодинаково отстоит от сторон его.

10. Медиана, исходящая из какой-нибудь вершины треугольника, равно отстоит от двух других его вершин.

11. На одной стороне угла A отложены отрезки AB и AC и на другой стороне отложены отрезки $AB' = AB$ и $AC' = AC$. Доказать, что прямые BC' и $B'C$ пересекаются на биссектрисе угла A .

12. Вывести отсюда способ построения биссектрисы угла.

13. Если A' и A , B и B' — две пары точек, симметричных относительно какой-нибудь прямой XU , то четыре точки A , A' , B , B' лежат на одной окружности.

14. Дан острый угол XOY и точка A внутри этого угла. Найти на стороне OX точку B и на стороне OY точку C так, чтобы периметр $\triangle ABC$ был наименьший.

Указание. Надо взять точки, симметричные с A относительно сторон OX и OY .

Задачи на построение.

15. Построить сумму двух, трёх и более углов.

16. Построить разность двух углов.

17. По данной сумме и разности двух углов найти эти углы.

18. Разделить угол на 4, 8 и 16 равных частей.

19. Через вершину данного угла провести вне его такую прямую, которая со сторонами угла образовала бы равные углы.

20. Построить треугольник: а) по двум сторонам и углу между ними; б) по стороне и двум прилежащим углам; в) по двум сторонам и углу, лежащему против большей из них; г) по двум сторонам и углу, лежащему против меньшей из них (в этом случае получаются два решения, или одно, или ни одного).

21. Построить равнобедренный треугольник: а) по основанию и боковой стороне; б) по основанию и прилежащему углу; в) по боковой стороне и углу при вершине; г) по боковой стороне и углу при основании.

22. Построить прямоугольный треугольник: а) по двум катетам; б) по катету и гипотенузе; в) по катету и прилежащему острому углу.

23. Построить равнобедренный треугольник: а) по высоте и боковой стороне; б) по высоте и углу при вершине; в) по основанию и перпендикуляру, опущенному из конца основания на боковую сторону.

24. Построить прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу.

25. Через точку, данную внутри угла, провести такую прямую, которая отсекала бы от сторон угла равные части.

26. По данной сумме и разности двух отрезков найти эти отрезки.

27. Разделить данный отрезок на 4, 8, 16 равных частей.

28. На данной прямой найти точку, одинаково удалённую от двух данных точек (вне прямой).

29. Найти точку, равно отстоящую от трёх вершин треугольника.

30. На прямой, пересекающей стороны угла, найти точку, одинаково удалённую от сторон этого угла.

31. Найти точку, одинаково удалённую от трёх сторон треугольника.

32. На бесконечной прямой AB найти такую точку C , чтобы полупрямые CM и CN , проведённые из C через данные точки M и N , расположенные по одну сторону от AB , составляли с полупрямыми CA и CB равные углы.

Указание. Построить точку M' , симметричную с M относительно оси AB , и соединить M' с N .

33. Построить прямоугольный треугольник по катету и сумме гипотенузы с другим катетом.

34. Построить треугольник по основанию, углу, прилежащему к основанию, и разности двух других сторон (рассмотреть два случая: 1) когда дан меньший из двух углов, прилежащих к основанию, 2) когда дан больший из них].

Указание. См. задачу § 68.

35. Построить прямоугольный треугольник по катету и разности двух других сторон.

36. Дан угол A и точки B и C , расположенные одна на одной стороне угла, другая — на другой. Найти: 1) точку M , равно отстоящую от сторон угла, и такую, чтобы $MC = MB$; 2) точку N , равно отстоящую от сторон угла так, чтобы $NC = CB$.

37. По соседству с железной дорогой расположены две деревни A и B . Найти на линии железной дороги (имеющей прямолинейную форму) место для станции, которая была бы одинаково удалена от A и B .

38. Дан угол A и точка B на одной из его сторон. Найти на другой стороне такую точку C , чтобы сумма $CA + CB$ была равна данному отрезку l .

V. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ.

Основные теоремы.

70. Определение. Две прямые называются **параллельными**, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются, сколько бы мы их не продолжали.

Параллельность прямых обозначается письменным знаком $\parallel$. Так, если прямые AB и CD параллельны, то пишут: $AB \parallel CD$.

Возможность существования параллельных прямых обнаруживается следующей теоремой.

71. Теорема. *Два перпендикуляра (AB и CD , черт. 72) к одной и той же прямой (MN) не могут пересечься, сколько бы мы их ни продолжали.*

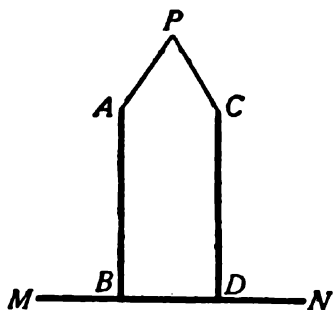
Действительно, если бы эти перпендикуляры пересеклись в какой-нибудь точке P , то из этой точки на прямую MN были бы опущены два перпендикуляра, что невозможно (§ 24).

Таким образом, два перпендикуляра к одной прямой параллельны между собой.

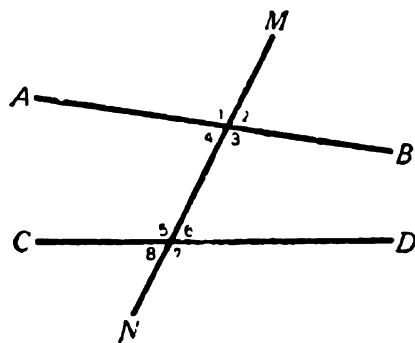
72. Названия углов, получаемых при пересечении двух прямых третьей. Пусть две прямые AB и CD (черт. 73) пересечены третьей прямой MN . Тогда получаются 8 углов (мы их обозначили цифрами), которые попарно носят следующие названия:

соответственные углы: 1 и 5, 4 и 8, 2 и 6, 3 и 7;

накрест лежащие углы: 3 и 5, 4 и 6 (внутренние); 1 и 7, 2 и 8 (внешние);



Черт. 72.



Черт. 73.

односторонние углы: 4 и 5, 3 и 6 (внутренние); 1 и 8, 2 и 7 (внешние).

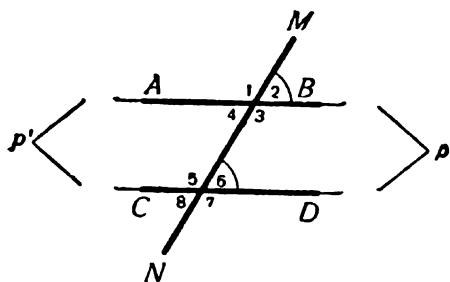
73. Признаки параллельности двух прямых. *Если при пересечении двух прямых (AB и CD , черт. 74) третьей прямой (MN) окажется, что:*

- 1) *какие-нибудь соответственные углы равны, или*
 - 2) *какие-нибудь накрест лежащие углы равны, или*
 - 3) *сумма каких-нибудь двух внутренних или двух внешних односторонних углов равна $2d$,*
- то эти две прямые параллельны.*

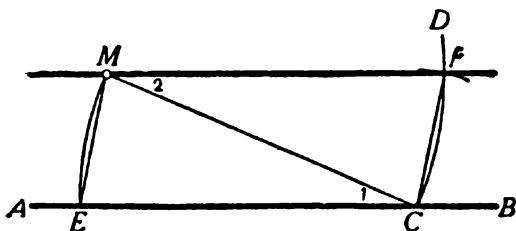
Пусть, например, дано, что соответственные углы 2 и 6 равны; требуется доказать, что в таком случае $AB \parallel CD$.

Предположим противное, т. е. что прямые AB и CD не параллельны; тогда эти прямые пересекутся в какой-нибудь точке p , лежащей направо от MN , или в какой-нибудь точке p' , лежащей налево от MN . Если пересечение будет в p , то образуется треугольник, в котором угол 2 будет внешним, а угол 6 — внутренним, не смежным с внешним углом 2, и, значит, тогда угол 2 должен быть больше

угла 6 (§ 44), что противоречит условию; значит, пересечься в какой-нибудь точке p , лежащей направо от MN , прямые AB и CD не могут. Если предположим, что пересечение будет в точке p' , то тогда образуется треугольник, у которого угол 4, равный углу 2, будет внутренним, а угол 6 — внешним, не смежным с внутренним углом 4; тогда



Черт. 74.



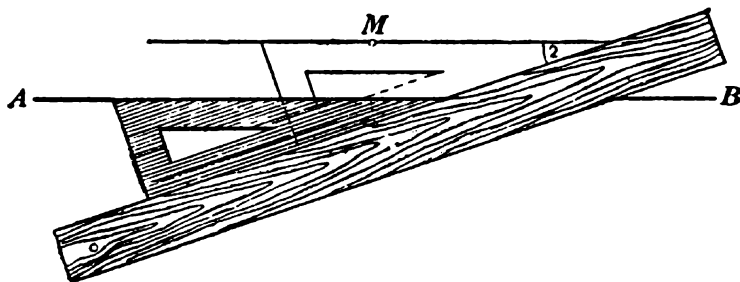
Черт. 75.

угол 6 должен быть больше угла 4 и, следовательно, больше угла 2, что противоречит условию. Значит, прямые AB и CD не могут пересечься и в точке, лежащей налево от MN ; следовательно, эти прямые нигде не пересекаются, т. е. они параллельны.

Подобным же образом доказывается, что $AB \parallel CD$, если $\angle 1 = \angle 5$ или $\angle 3 = \angle 7$ и т. д.

Пусть ещё дано, что $\angle 4 = \angle 5 = 2d$. Тогда мы должны заключить, что $\angle 4 = \angle 6$, так как угол 6 в сумме с углом 5 тоже составляет $2d$. Но если $\angle 4 = \angle 6$, то прямые не могут пересечься, так как в противном случае углы 4 и 6 не могли бы быть равными (один был бы внешний, а другой внутренний, не смежный с ним).

74. Задача. Через данную точку M (черт. 75) провести прямую, параллельную данной прямой AB .



Черт. 76.

Наиболее простое решение этой задачи состоит в следующем: опишем произвольным радиусом с центром в точке M дугу CD , далее описываем с центром в точке C тем же радиусом дугу ME . Затем, дав циркулю раствор, равный расстоянию от E до M , описываем небольшую дугу с центром в точке C , которая пересечётся с CD в некоторой точке F . Прямая MF будет параллельна AB .

Для доказательства проведём вспомогательную прямую MC ; образовавшиеся при этом углы 1 и 2 равны по построению (ибо треуголь-

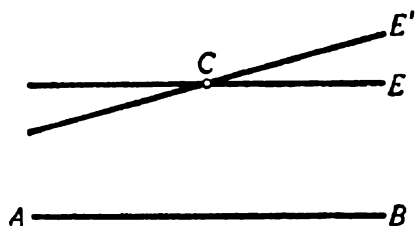
ники EMC и MCF равны по трём сторонам), а если накрест лежащие углы равны, то линии параллельны.

Для построения параллельных прямых удобно пользоваться треугольником и линейкой, как это видно из чертежа 76.

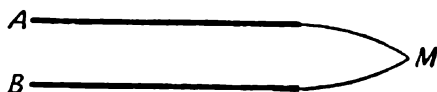
75. Аксиома параллельных линий. *Через одну и ту же точку нельзя провести двух различных прямых, параллельных одной и той же прямой.*

Так, если (черт. 77) $CE \parallel AB$, то никакая другая прямая CE' , проведённая через точку C , не может быть параллельной AB , т. е. CE' при продолжении пересечётся с AB .

Доказать это предложение, т. е. вывести его как следствие из ранее принятых аксиом, оказывается невозможным. Поэтому приходится принимать его как некоторое новое допущение (постулат, или аксиому).



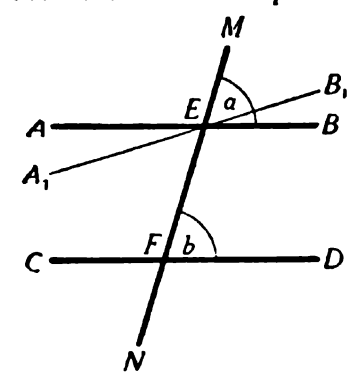
Черт. 77.



Черт. 78.

76. Следствия. 1) Если $CE \parallel AB$ (черт. 77) и какая-нибудь третья прямая CE' пересекается с одной из этих двух параллельных, то она пересекается и с другой. В противном случае через одну и ту же точку C проходили бы две различные прямые CE' и CE , параллельные AB , что невозможно.

2) Если каждая из двух прямых A и B (черт. 78) параллельна одной и той же третьей прямой C , то они параллельны между собой.



Черт. 79.

Действительно, если бы мы предположили, что прямые A и B пересекаются в некоторой точке M , то тогда через эту точку проходили бы две различные прямые, параллельные C , что невозможно.

77. Об углах, образующихся при пересечении двух параллельных прямых третьей прямой, не параллельной двум данным. Теорема (обратная теорема, § 73).

Если две параллельные прямые (AB и CD , черт. 79) пересечены какой-нибудь прямой (MN), то:

- 1) соответственные углы равны;
- 2) накрест лежащие углы равны;
- 3) сумма внутренних односторонних углов равна $2d$;
- 4) сумма внешних односторонних углов равна $2d$.

Докажем, например, что если $AB \parallel CD$, то соответственные углы a и b равны.

Предположим противное, т. е. что эти углы не равны (например, пусть $\angle a > \angle b$). Построив $\angle MEB_1 = \angle b$, мы получим тогда прямую A_1B_1 , не сливающуюся с AB , и, следовательно, будем иметь две различные прямые, проходящие через точку E и параллельные одной и той же прямой CD , именно: $AB \parallel CD$, согласно условию теоремы, и $A_1B_1 \parallel CD$ вследствие равенства соответственных углов MEB_1 и b . Так как это противоречит аксиоме параллельных линий, то наше предположение, что углы a и b не равны, должно быть отброшено; остаётся принять, что $\angle a = \angle b$.

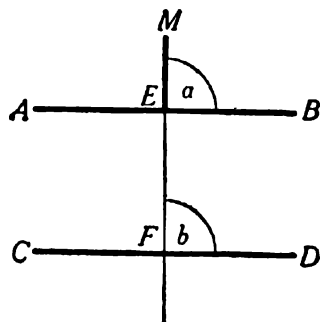
Таким же путём можно доказать и остальные заключения теоремы. Из доказанных выше предложений непосредственно вытекает следующая теорема:

Перпендикуляр к одной из двух параллельных прямых есть также перпендикуляр и к другой.

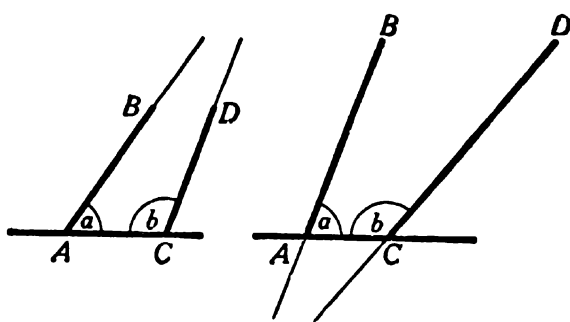
Действительно, если $AB \parallel CD$ (черт. 80) и $ME \perp AB$, то, во-первых, ME , пересекаясь с AB , пересекается и с CD в некоторой точке F , во-вторых, соответственные углы a и b равны. Но угол a прямой, значит, и угол b прямой, т. е. $ME \perp CD$.

78. Признаки непараллельности прямых. Из двух теорем: прямой (§ 73) и ей обратной (§ 77) можно вывести заключение, что противоположные теоремы также верны, т. е.:

Если при пересечении двух прямых третьей окажется, что: 1) соответственные углы не равны или 2) внутренние накрест лежащие углы не равны и т. д., то прямые не параллельны;



Черт. 80.



Черт. 81.

если две прямые не параллельны, то при пересечении их третьей прямой: 1) соответственные углы не равны, 2) внутренние накрест лежащие углы не равны и т. д.

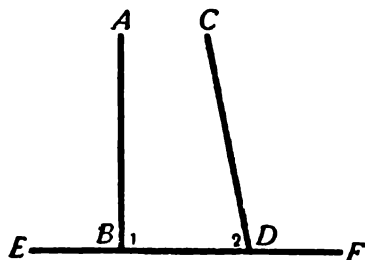
Из этих признаков непараллельности (легко доказываемых способом от противного) полезно обратить особое внимание на следующий:

если сумма внутренних односторонних углов (a и b , черт. 81) не равна $2d$, то прямые (AB и CD) при достаточном продолжении пересекаются, так как если бы эти прямые не пересекались, то они были бы параллельны, и тогда сумма внутренних односторонних углов равнялась бы $2d$, что противоречит условию.

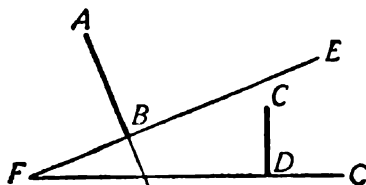
Это предложение (дополненное утверждением, что прямые пересекутся по ту сторону от секущей линии, по которой сумма внутренних

односторонних углов меньше $2d$) было принято знаменитым греческим геометром **Евклидом** (жившим в III веке до начала нашей эры) в его „Началах“ геометрии без доказательства как аксиома параллельных линий, и потому оно известно под именем **постулата Евклида**. В настоящее время предпочитают принимать за такую аксиому более простое предложение (§ 75). Укажем ещё два следующих признака непараллельности, которые понадобятся нам впоследствии:

1) **Перпендикуляр** (AB , черт. 82) и **наклонная** (CD) к одной и



Черт. 82.



Черт. 83.

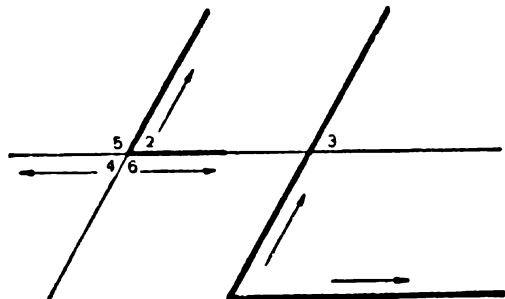
той же прямой (EF) **пересекаются**, потому что сумма внутренних односторонних углов 1 и 2 не равна $2d$.

2) **Две прямые** (AB и CD , черт. 83), **перпендикулярные к двум пересекающимся прямым** (FE и FG), **пересекаются**.

Действительно, если предположим противное, т. е. что $AB \parallel CD$, то прямая FD , будучи перпендикулярна к одной из параллельных (к CD), была бы перпендикулярна и к другой параллельной (к AB), и тогда из одной точки F к прямой AB были бы проведены два перпендикуляра: FB и FD , что невозможно.

Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами.

79. Теорема. Если стороны одного угла соответственно параллельны сторонам другого угла, то такие углы или равны, или в сумме составляют два прямых.



Черт. 84.

Рассмотрим особо следующие три случая (черт. 84).

1) Пусть стороны угла 1 соответственно параллельны сторонам угла 2 и, сверх того, имеют одинаковое направление от вершины (на чертеже направления указаны стрелками).

Продолжив одну из сторон угла 2 до пересечения с непараллельной ей стороной угла 1, мы получим угол 3, равный и углу 1, и углу 2 (как соответственные при параллельных прямых); следовательно, $\angle 1 = \angle 2$.

2) Пусть стороны угла 1 соответственно параллельны сторонам угла 4 , но имеют противоположное направление от вершины.

Продолжив обе стороны угла 4 , мы получим угол 2 , который равен углу 1 (по доказанному выше) и углу 4 (как вертикальный ему); следовательно, $\angle 4 = \angle 1$.

3) Пусть, наконец, стороны угла 1 соответственно параллельны сторонам угла 5 и 6 , причём две из этих сторон имеют одинаковое направление, а две другие — противоположное.

Продолжив одну сторону угла 5 или угла 6 , мы получим угол 2 , который равен (по доказанному) углу 1 ; но $\angle 5$ (или $\angle 6$) + $\angle 2 = 2d$ (по свойству смежных углов); следовательно, и $\angle 5$ (или $\angle 6$) + $\angle 1 = 2d$.

Таким образом, углы с параллельными сторонами оказываются равными, когда их стороны имеют или одинаковое, или противоположное направление от вершины; если же это условие не выполнено, то углы составляют в сумме $2d$.

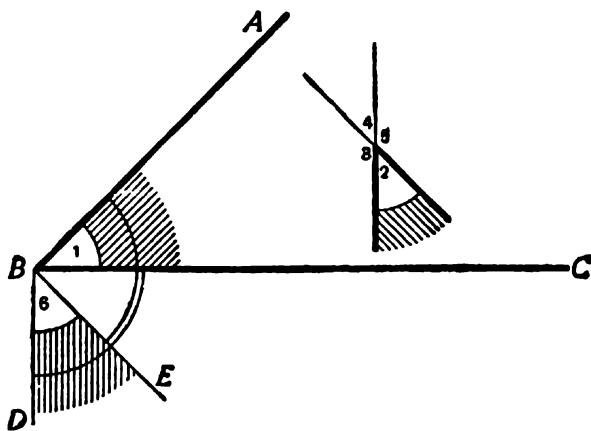
З а м е ч а н и е. Можно было бы сказать, что углы с параллельными сторонами равны тогда, когда они оба острые или оба тупые; но бывают случаи, когда по виду углов трудно определить, острые ли они или тупые; поэтому приходится сравнить направления сторон углов.

80. Теорема. *Если стороны одного угла соответственно перпендикулярны к сторонам другого угла, то такие углы или равны, или в сумме составляют два прямых.*

Пусть угол ABC , обозначенный цифрой 1 (черт. 85), есть один из данных углов; за другой данный угол возьмём какой-нибудь из четырёх углов; $2, 3, 4$ или 5 , образованных двумя пересекающимися прямыми, из которых одна перпендикулярна к стороне AB , а другая — к стороне BC (общая вершина их может находиться в любой точке плоскости).

Проведём из вершины угла 1 две вспомогательные прямые: $BD \perp BC$ и $BE \perp BA$. Образованный ими угол 6 равен углу 1 по следующей причине: углы DBC и EBA равны, так как оба они прямые; отняв от каждого из них по одному и тому же углу EBC , получим: $\angle 6 = \angle 1$.

Теперь заметим, что стороны вспомогательного угла 6 параллельны пересекающимся прямым, образующим углы $2, 3, 4$ и 5 (потому что два перпендикуляра к одной прямой параллельны, § 71), следовательно, эти углы или равны углу 6 , или составляют с ним в сумме $2d$. Заменяя угол 6 равным ему углом 1 , получим то, что требовалось доказать.

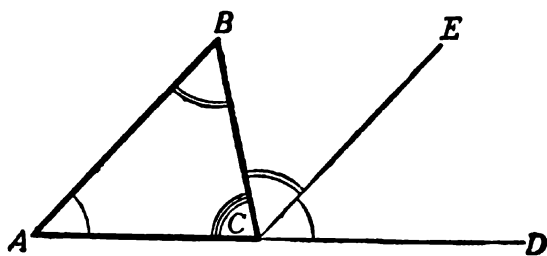


Черт. 85.

Сумма углов треугольника и многоугольника.

81. Теорема. *Сумма углов треугольника равна двум прямым.*

Пусть ABC (черт. 86) — какой-нибудь треугольник; требуется доказать, что сумма углов A , B и C равна $2d$, т. е. 180° .



Черт. 86.

Продолжив сторону AC и проведя $CE \parallel AB$, найдём: $\angle A = \angle ECD$ (как углы соответственные при параллельных), $\angle B = \angle BCE$ (как углы, накрест лежащие при параллельных); следовательно,

$$\angle A + \angle B + \angle C = \angle ECD + \angle BCE + \angle C = 2d = 180^\circ.$$

Следствия. 1) *Всякий внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним* (так, $\angle BCD = \angle A + \angle B$).

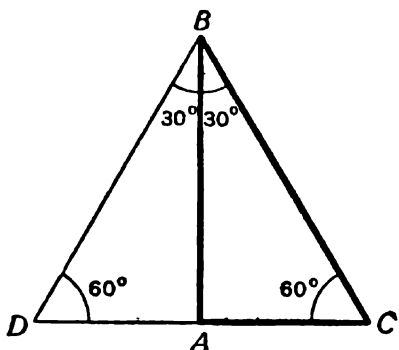
2) *Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то и третьи углы равны.*

3) *Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна одному прямому углу, т. е. 90° .*

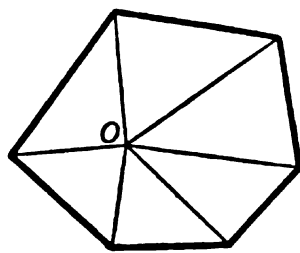
4) *В равнобедренном прямоугольном треугольнике каждый острый угол равен $\frac{1}{2}d$, т. е. 45° .*

5) *В равностороннем треугольнике каждый угол равен $\frac{2}{3}d$, т. е. 60° .*

6) *Если в прямоугольном треугольнике ABC (черт. 87) один*



Черт. 87.



Черт. 88.

из острых углов (например $\angle B$) равен 30° , то лежащий против него катет составляет половину гипотенузы.

Заметив, что в таком треугольнике другой острый угол равен 60° , пристроим к треугольнику ABC другой треугольник ABD , равный данному. Тогда мы получим треугольник DBC , у которого каждый угол равен 60° . Такой равноугольный треугольник должен быть равносторонний (§ 47), и потому $DC = BC$. Но $AC = \frac{1}{2} DC$; значит, $AC = \frac{1}{2} BC$.

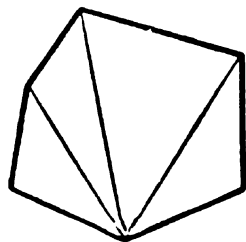
Предоставляем самим учащимся доказать обратное предложение: если катет равен половине гипотенузы, то противолежащий ему острый угол равен 30° .

82. Теорема. Сумма углов выпуклого многоугольника, имеющего n сторон, равна двум прямым, повторенным $n - 2$ раза.

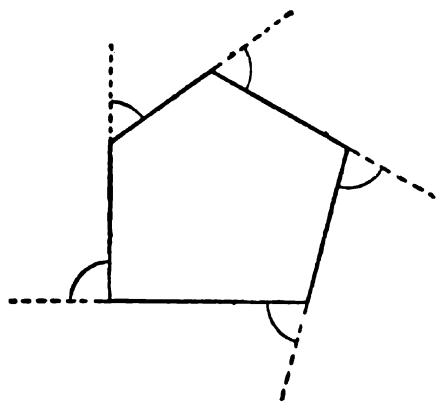
Взяв внутри выпуклого многоугольника (черт. 88) произвольную точку O , соединим её со всеми вершинами. Тогда выпуклый многоугольник разобьётся на столько треугольников, сколько в нём сторон. Сумма углов каждого треугольника равна $2d$; следовательно, сумма углов всех треугольников равна $2dn$, если n означает число сторон многоугольника. Эта величина, очевидно, превышает сумму углов многоугольника на сумму всех тех углов, которые расположены вокруг точки O ; но эта сумма равна $4d$; следовательно, сумма углов многоугольника равна:

$$2dn - 4d = 2d(n - 2) = 180^\circ(n - 2).$$

Замечание. Эту теорему можно доказать ещё и так. Из вершины какого-нибудь выпуклого многоугольника проведём его диагонали (черт. 89). Тогда многоугольник разобьётся на столько треугольников, сколько в многоугольнике сторон без двух. Действительно, если не будем считать двух сторон, образующих угол, из вершины которого проведены диагонали, то на каждую из остальных сторон придётся по одному треугольнику. Значит, всех треугольников будет $n - 2$, где n означает число всех сторон многоугольника. Но в каждом треугольнике сумма углов равна $2d$; значит, сумма углов всех треугольников будет $2d(n - 2)$; но эта сумма и есть сумма всех углов многоугольника.



Черт. 89.



Черт. 90.

Примечание. Доказанная теорема верна и для вогнутых многоугольников. При этом, если внутри многоугольника можно найти такую точку, что отрезки прямых, соединяющие её с вершинами многоугольника, лежат внутри него, то теорему можно доказать, повторяя дословно те рассуждения, которые мы приводили выше при первом способе доказательства. Если же такой точки найти нельзя, то следует весь многоугольник разбить на выпуклые многоугольники, проведя некоторые его диагонали, а затем подсчитать сумму углов в каждом из них и все эти суммы сложить. В результате получим ту же формулу

$2dn - 4d$. Этот подсчёт мы предоставляем произвести самому читателю.

83. Теорема. Если из вершины каждого угла выпуклого многоугольника проведём продолжение одной из сторон этого угла, то сумма всех образовавшихся при этом внешних углов многоугольника равна четырём прямым (независимо от числа сторон многоугольника).

Каждый из таких внешних углов (черт. 90) составляет дополнение до $2d$ к смежному с ним внутреннему углу многоугольника; следовательно, если к сумме всех внутренних углов прибавим сумму всех внешних углов, то получим $2dn$ (где n — число сторон); но сумма внутренних углов, как мы видели, равна $2dn - 4d$; следовательно, сумма внешних углов равна разности:

$$2dn - (2dn - 4d) = 2dn - 2dn + 4d = 4d = 360^\circ.$$

Центральная симметрия.

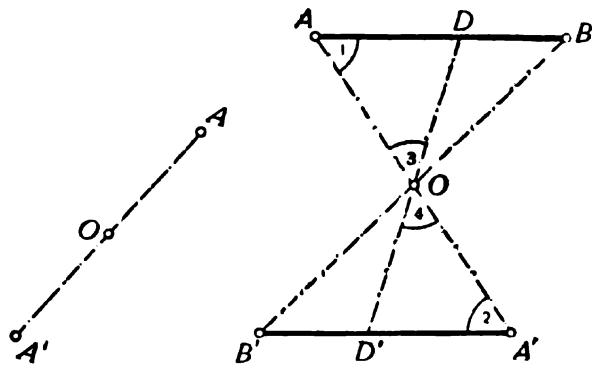
84. В § 37 был рассмотрен случай симметричного расположения двух равных фигур относительно прямой. Выведенные выше свойства параллельных прямых позволяют изучить ещё один замечательный вид расположения двух равных фигур или двух равных отрезков, или двух точек по отношению к некоторой точке на плоскости.

Если две какие-либо точки A и A' (черт. 91) расположены на одной прямой с точкой O по разные стороны от неё и на одинаковом от неё расстоянии ($OA = OA'$), то такие точки называются симметричными относительно точки (O).

Чтобы построить точку, симметричную с данной точкой A относительно другой данной точки O , следует соединить точки A и O прямой, продолжить эту прямую за точку O и отложить на ней от точки O отрезок OA' , равный OA , таким образом, чтобы точки A и A' были расположены по разные стороны относительно точки O . Точка A' будет искомой.

85. Теорема. Если для двух точек (A и B) какой-либо прямой (AB) построить симметричные им точки (A' и B') относительно некоторой точки O , то:

- 1) Прямая, соединяющая точки A' и B' , будет параллельна данной прямой (AB), причём отрезок (AB) равен отрезку ($A'B'$).
- 2) Каждой точке данной прямой (AB) соответствует симметричная ей точка на построенной прямой ($A'B'$).



Черт. 91.

Черт. 92.

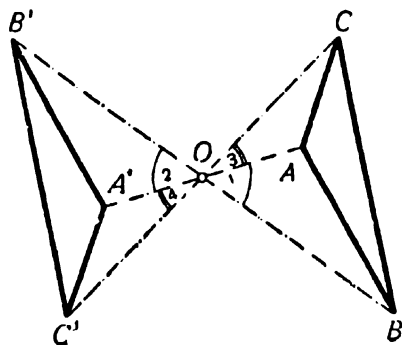
Доказательство. 1) Треугольники AOB и $A'OB'$ равны (черт. 92), потому что у них $AO = A'O$ и $BO = B'O$ (по построению), $\angle AOB = \angle A'OB'$ (как вертикальные углы). Из равенства этих треугольников следует: $AB = A'B'$ и $\angle OAB = \angle OA'B'$, значит, $AB \parallel A'B'$ (§ 73, 2-й случай).

2) Возьмём на прямой AB какую-либо точку D (черт. 92). Рассмотрим прямую, соединяющую точку D с точкой O . Эта прямая пересечёт прямую $A'B'$ в некоторой точке D' . Треугольники AOD и $A'OD'$ равны, потому что у них $AO = A'O$, $\angle 1 = \angle 2$ (как накрест

лежащие при параллельных прямых) и $\angle 3 = \angle 4$ (как вертикальные). Из равенства этих треугольников следует: $OD = OD'$. Значит, точки D и D' симметричны относительно точки O .

86. Симметричные фигуры. Две фигуры называются симметричными относительно данной точки O , если каждой точке одной фигуры соответствует симметричная ей точка другой фигуры.

Точка O называется центром симметрии данных фигур. Сама симметрия называется центральной в отличие от осевой, с которой мы уже встречались раньше (§ 37). Если каждой точке данной фигуры соответствует симметричная ей точка той же самой фигуры (относительно некоторого центра), то говорят, что данная фигура имеет центр симметрии. Примером такой фигуры служит окружность. Центром её симметрии является её центр.



Черт. 93.

Каждую фигуру можно совместить с фигурой, ей симметричной, путём вращения её вокруг центра симметрии. В самом деле, возьмём, например, два треугольника ABC и $A'B'C'$ (черт. 93), симметричные относительно некоторого центра O . Всю фигуру $OABC$, не отрывая от плоскости, будем вращать вокруг точки O как вокруг центра до тех пор, пока прямая OA не пойдёт по OA' .

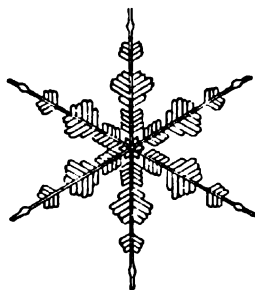
Так как $\angle 1 = \angle 2$ и $\angle 3 = \angle 4$, то прямая OB пойдёт по OB' , а прямая OC по OC' .

Так как $OA = OA'$, $OB = OB'$, $OC = OC'$, то точка A совпадает с A' , точка B с B' и точка C с C' . Таким образом, треугольник ABC совместится с треугольником $A'B'C'$.

Очевидно, что при таком повороте каждая прямая OA , OB , OC , а также каждая сторона треугольника ABC повернётся на 180° . Если фигура имеет



Черт. 94.



Черт. 95.

центр симметрии, то после поворота её вокруг центра симметрии на 180° эта фигура совместится сама с собой.

З а м е ч а н и е. При вращении, которое мы произвели для совмещения треугольников ABC и $A'B'C'$, треугольник ABC скользил по плоскости. Таким образом, фигуры, симметричные относительно центра, можно совместить, не выводя их из плоскости. Этим централь-

ная симметрия существенно отличается от осевой (§ 37), где для совмещения симметричных фигур необходимо было одну из них перевернуть другой стороной.

Центральная симметрия фигур, так же как и осевая, весьма часто встречается в природе и в обыденной жизни. На чертеже 94 приведено изображение пропеллера самолёта. Оно имеет центром симметрии точку O . На чертеже 95 дано изображение снежинки, оно также обладает центром симметрии.

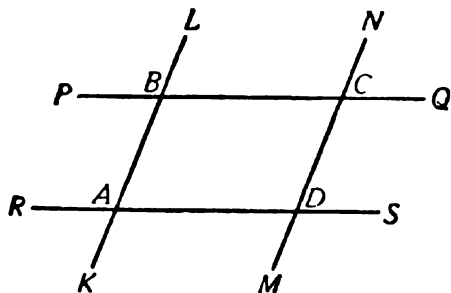
VI. ПАРАЛЛЕЛОГРАММЫ И ТРАПЕЦИИ.

Параллелограммы.

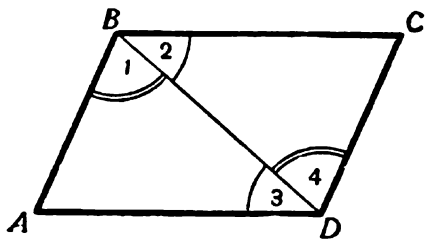
87. Параллелограмм. Четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны, называется **параллелограммом**. Такой четырёхугольник ($ABCD$, черт. 96) получится, например, если какие-нибудь две параллельные прямые KL и MN пересечём двумя другими параллельными прямыми RS и PQ .

88. Теорема (выражающая свойство сторон и углов параллелограмма). *Во всяком параллелограмме противоположные стороны равны, противоположные углы равны и сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна $2d$* (черт. 97).

Проведя диагональ BD , мы получим два треугольника; ABD и BCD , которые равны, потому что у них BD — общая сторона, $\angle 1 = \angle 4$ и $\angle 2 = \angle 3$ (как накрест лежащие при параллельных прямых).



Черт. 96.



Черт. 97.

Из равенства треугольников следует: $AB = CD$, $AD = BC$ и $\angle A = \angle C$. Противоположные углы B и D также равны, так как они представляют собой суммы равных углов.

Наконец, углы, прилежащие к одной стороне, например углы A и D , дают в сумме $2d$, так как это углы внутренние односторонние при параллельных прямых.

З а м е ч а н и е. Равенство противоположных сторон параллелограмма иногда кратко выражают другими словами, так: *отрезки параллельных, отсекаемые параллельными, равны*.

Следствие. *Если две прямые параллельны, то все точки каждой из них одинаково удалены от другой параллельной; короче:*

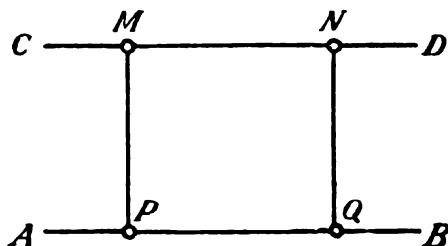
параллельные прямые (AB и CD , черт. 98) везде одинаково удалены одна от другой.

Действительно, если из каких-нибудь двух точек M и N прямой CD опустим на AB перпендикуляры MP и NQ , то эти перпендикуляры параллельны (§ 71), и потому фигура $MNQP$ — параллелограмм; отсюда следует, что $MP = NQ$, т. е. точки M и N одинаково удалены от прямой AB .

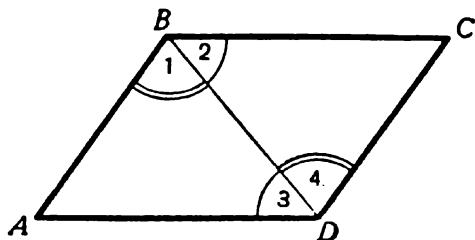
89. Два признака параллелограммов.

Теорема. Если в выпуклом четырёхугольнике:

- 1) противоположные стороны равны между собой или
 - 2) две противоположные стороны равны и параллельны,
- то такой четырёхугольник есть параллелограмм.



Черт. 98.



Черт. 99.

- 1) Пусть фигура $ABCD$ (черт. 99) есть четырёхугольник, у которого:

$$AB = CD \text{ и } BC = AD.$$

Требуется доказать, что эта фигура — параллелограмм, т. е. что $AB \parallel CD$ и $BC \parallel AD$.

Проведя диагональ BD , мы получим два треугольника, которые равны, так как у них BD — общая сторона, $AB = CD$ и $BC = AD$ (по условию). Из равенства этих треугольников следует: $\angle 1 = \angle 4$ и $\angle 2 = \angle 3$ (в равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы); вследствие этого $AB \parallel CD$ и $BC \parallel AD$ (если накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны).

- 2) Пусть в четырёхугольнике ($ABCD$, черт. 99) $BC \parallel AD$ и $BC = AD$. Требуется доказать, что $ABCD$ есть параллелограмм, т. е. что $AB \parallel CD$.

Треугольники ABD и BCD равны, потому что у них BD — общая сторона, $BC = AD$ (по условию) и $\angle 2 = \angle 3$ (как накрест лежащие углы при параллельных прямых). Из равенства треугольников следует: $\angle 1 = \angle 4$; поэтому $AB \parallel CD$.

90. Теорема (выражающая свойство диагоналей параллелограмма). Если четырёхугольник ($ABCD$, черт. 100) — параллелограмм, то его диагонали, пересекаясь, делятся пополам.

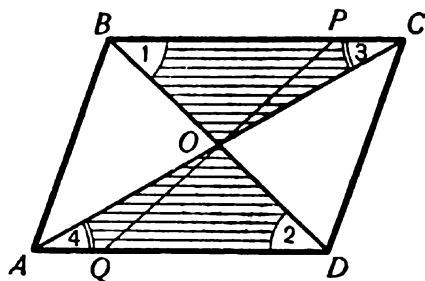
Обратно: если в четырёхугольнике диагонали точкой их пересечения делятся пополам, то данный четырёхугольник — параллелограмм.

- 1) Треугольники BOC и AOD равны, потому что у них: $BC = AD$ (как противоположные стороны параллелограмма), $\angle 1 = \angle 2$ и $\angle 3 =$

$=\angle 4$ (как накрест лежащие при параллельных прямых). Из равенства треугольников следует: $OC=OA$ и $OB=OD$.

2) Если $AO=OC$ и $BO=OD$, то треугольники AOD и BOC равны (по двум сторонам и углу между ними). Из равенства треугольников следует: $\angle 1=\angle 2$ и $\angle 3=\angle 4$. Следовательно, $BC \parallel AD$ (углы накрест лежащие равны) и $BC=AD$; поэтому фигура $ABCD$ есть параллелограмм.

91. Центр симметрии параллелограмма. *Параллелограмм имеет центр симметрии*, причём центром симметрии служит точка пересечения диагоналей (черт. 100). Действительно, так как $BO=OD$ и $OC=OA$, то отрезки BC и AD симметричны относительно точки O и каждой точке P отрезка BC соответствует симметричная ей точка Q отрезка AD (§ 85).



Черт. 100.

Таким же образом убеждаемся, что отрезки AB и CD симметричны относительно той же точки O . Если параллелограмм повернуть вокруг точки пересечения его диагоналей на 180° , то новое положение параллелограмма совпадёт с первоначальным. При этом каж-

дая из его вершин поменяется местом с противоположной вершиной (на черт. 100 вершина A с C и B с D).

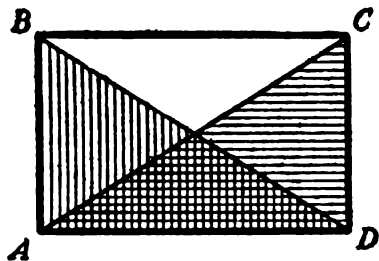
Некоторые частные виды параллелограммов: прямоугольник, ромб, квадрат.

92. Прямоугольник и его свойства. Если один из углов параллелограмма прямой, то три остальных его угла также прямые (§ 88). Параллелограмм, у которого все углы прямые, называется **прямоугольником**.

Так как прямоугольник есть параллелограмм, то он обладает всеми свойствами параллелограмма; например, диагонали его делятся пополам и точка их пересечения есть центр симметрии. Но у прямоугольника есть ещё свои особые свойства.

1) В прямоугольнике ($ABCD$, черт. 101) диагонали равны.

Прямоугольные треугольники ACD и ABD равны, потому что у них: AD —общий катет и $AB=CD$ (как противоположные стороны параллелограмма). Из равенства треугольников следует: $AC=BD$.



Черт. 101.

2) *Прямоугольник имеет две оси симметрии.* Именно, каждая прямая, проходящая через центр симметрии прямоугольника и параллельная двум противоположным сторонам, есть ось его симметрии. Оси симметрии прямоугольника перпендикулярны между собой (см. черт. 102).

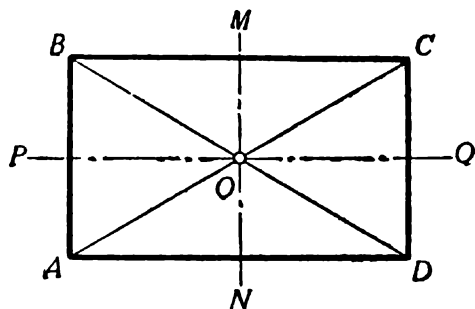
93. Ромб и его свойства. Параллелограмм, у которого все стороны равны, называется **ромбом**. Конечно, ему принадлежат все свойства параллелограмма, но у него есть следующие два особых свойства:

1) **Диагонали ромба ($ABCD$, черт. 103) взаимно перпендикулярны и делят углы ромба пополам.**

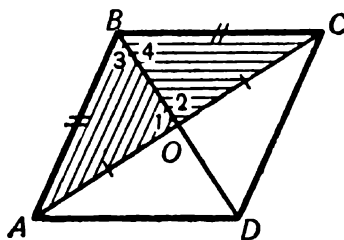
Треугольники ABO и BCO равны, потому что у них: BO — общая сторона, $AB=BC$ (так как у ромба все стороны равны) и $AO=OC$ (так как диагонали всякого параллелограмма делятся пополам). Из равенства треугольников следует:

$$\angle 1 = \angle 2, \text{ т. е. } BD \perp AC, \text{ и } \angle 3 = \angle 4,$$

т. е. угол B делится диагональю пополам. Из равенства треугольников BOC и COD заключаем, что угол C делится диагональю пополам, и т. д.



Черт. 102.



Черт. 103.

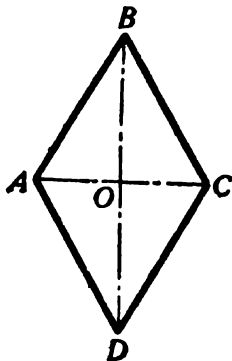
2) **Каждая диагональ ромба есть его ось симметрии.**

Диагональ BD (черт. 104) есть ось симметрии ромба $ABCD$, потому что, вращая $\triangle ABD$ вокруг BD , мы можем совместить его с $\triangle BCD$. В самом деле, диагональ BD делит углы B и D пополам и, кроме того, $AB=BC$ и $AD=CD$.

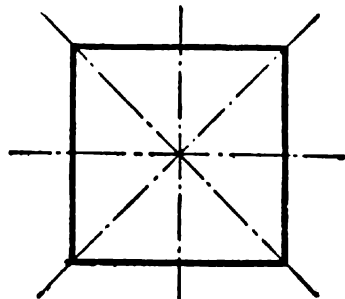
То же самое можно сказать о диагонали AC .

94. Квадрат и его свойства. Квадратом называется параллелограмм,

у которого все стороны равны и все углы прямые; можно также сказать, что квадрат — это прямоугольник, у которого стороны равны, или ромб, у которого углы прямые. Поэтому квадрату принадлежат все свойства параллелограмма, прямоугольника и ромба. Например, у квадрата имеется четыре оси симметрии (черт. 105): две, проходящие



Черт. 104.

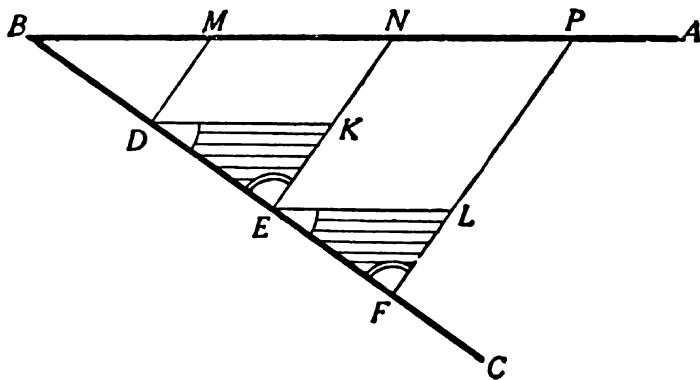


Черт. 105.

через середины противоположных сторон (как у прямоугольника), и две, проходящие через вершины противоположных углов (как у ромба).

Некоторые теоремы, основанные на свойствах параллелограмма.

95. Теорема. Если на одной стороне угла (например, на стороне BC угла ABC , черт. 106) отложим равные между собой отрезки ($DE=EF=...$) и через их концы проведём параллельные прямые ($DM, EN, FP, ...$) до пересечения с другой стороной угла, то и на этой стороне отложатся равные между собой отрезки ($MN=NP=...$).



Черт. 106.

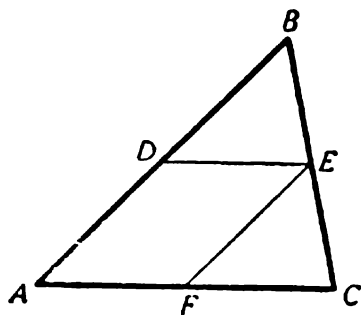
Проведём вспомогательные прямые DK и EL , параллельные AB . Полученные при этом треугольники DKE и ELF равны, так как у них: $DE=EF$ (по условию), $\angle KDE=\angle LEF$ и $\angle KED=\angle LFE$ (как углы, соответственные при параллельных прямых). Из равенства этих треугольников следует: $DK=EL$. Но $DK=MN$ и $EL=NP$ (как противоположные стороны параллелограммов); значит, $MN=NP$.

Замечание. Равные отрезки могут быть откладываемы и от вершины угла B , т. е. так: $BD=DE=EF=...$. Тогда и на другой стороне равные отрезки надо считать от вершины угла, т. е. так: $BM=MN=NP=...$.

96. Следствие. Прямая (DE , черт. 107), проведённая через середину стороны (AB) треугольника параллельно другой его стороне (AC), делит третью сторону (BC) пополам. Действительно, мы видим, что на стороне угла B отложены равные отрезки $BD=DA$ и через точки деления D и A проведены параллельные прямые DE и AC до пересечения со стороной BC ; значит, по доказанному, на этой стороне тоже отложатся равные отрезки $BE=EC$, и потому BC разделится в точке E пополам.

Замечание. Отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника, называется его средней линией.

97. Теорема (выражающая свойство средней линии треугольника). Прямая (DE , черт. 107), проведённая через середины двух сторон треугольника, параллельна третьей его стороне;



Черт. 107.

отрезок этой прямой, лежащий внутри треугольника, равен половине третьей стороны.

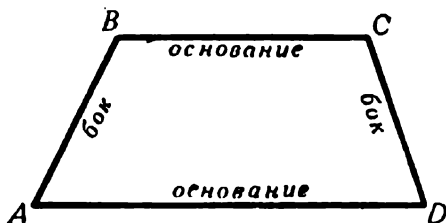
Для доказательства вообразим, что через середину D стороны AB мы провели прямую, параллельную стороне AC . Тогда, по доказанному в предыдущем параграфе, эта прямая разделит сторону BC пополам и, следовательно, сольётся с прямой DE , соединяющей середины сторон AB и BC .

Проведя ещё $EF \parallel AD$, найдём, что сторона AC также разделится пополам в точке F ; значит, $AF = FC$ и, кроме того, $AF = DE$ (как противоположные стороны параллелограмма $ADEF$), откуда следует:

$$DE = \frac{1}{2} AC.$$

Трапеции.

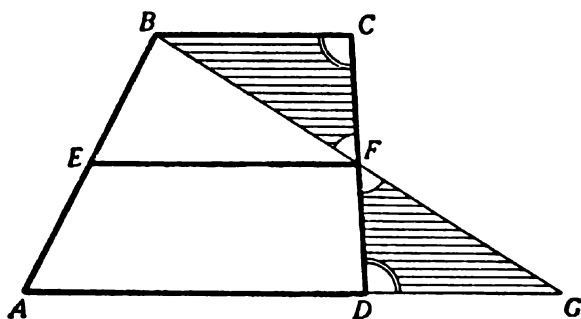
98. Четырёхугольник, у которого две противоположные стороны параллельны, а две другие не параллельны, называется **трапецией**. Параллельные стороны трапеции (AD и BC) называются её **основаниями**, не-параллельные (AB и CD) — **боковыми сторонами** (черт. 108). Если боковые стороны равны, трапеция называется **равнобокой**.



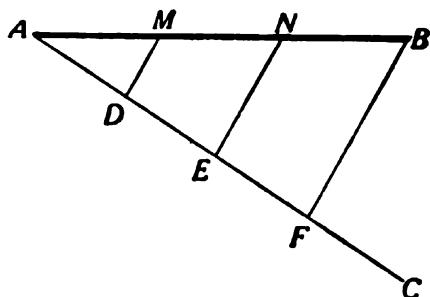
Черт. 108.

99. Свойство **средней линии трапеции**. Прямая, соединяющая середины боковых сторон трапеции, называется её **средней линией**. Линия эта обладает следующим свойством.

Теорема. *Средняя линия (EF , черт. 109) трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме.*



Черт. 109.



Черт. 110.

Через точки B и F проведём прямую до пересечения с продолжением стороны AD в некоторой точке G . Тогда получим два треугольника: BCF и DFG , которые равны, так как у них: $CF = FD$ (по условию), $\angle BFC = \angle DFG$ (как углы вертикальные) и $\angle BCF = \angle FDG$

(как углы накрест лежащие при параллельных прямых). Из равенства треугольников следует: $BF = FG$ и $BC = DG$. Теперь видим, что в треугольнике ABG прямая EF соединяет середины двух сторон; значит (§ 97), $EF \parallel AG$ и $EF = \frac{1}{2}(AD + DG)$; другими словами, $EF \parallel AD$ и

$$EF = \frac{1}{2}(AD + BC).$$

100. Задача. *Данный отрезок прямой (AB , черт. 110) разделить на данное число равных частей (например, на 3).*

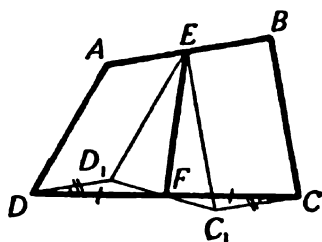
Из конца A проводим прямую AC , образующую с AB какой-нибудь угол; откладываем на AC от точки A три произвольной величины и равные между собой отрезка: AD , DE и EF ; точку F соединяем с B ; наконец, из E и D проводим прямые EN и DM , параллельные FB . Тогда отрезок AB , по доказанному, разделится в точках M и N на три равные части.

Задачи на построение.

101. Метод параллельного перенесения. На применении свойств параллелограмма основан особый приём решения задач на построение, известный под названием метода параллельного перенесения. Его сущность лучше всего выяснить на примере.

Задача. *Построить четырёхугольник $ABCD$ (черт. 111), зная все его стороны и отрезок EF , соединяющий середины противоположных сторон.*

Чтобы сблизить между собой данные линии, перенесём параллельно самим себе стороны AD и BC в положения ED_1 и EC_1 . Тогда сторона DD_1 будет равна и параллельна AE , а сторона CC_1 равна и параллельна BE ; но так как $AE = BE$, то $DD_1 = CC_1$ и $DD_1 \parallel CC_1$. Вследствие этого треугольники DD_1F и CC_1F будут равны (так как у них: $DD_1 = CC_1$, $DF = FC$ и $\angle D_1DF = \angle FCC_1$); значит, $\angle D_1FD = \angle CFC_1$, и потому линия D_1FC_1 должна быть прямая, т. е. фигура ED_1FC_1 окажется треугольником. В этом треугольнике известны две стороны ($ED_1 = AD$ и $EC_1 = BC$) и медиана EF , проведённая к третьей стороне. По этим данным легко построить треугольник ED_1C_1 (если на продолжении медианы EF за точку F отложим отрезок, равный EF , и полученную точку соединим с D_1 и C_1 , то получим параллелограмм, у которого известны



Черт. 111.

стороны и одна диагональ).

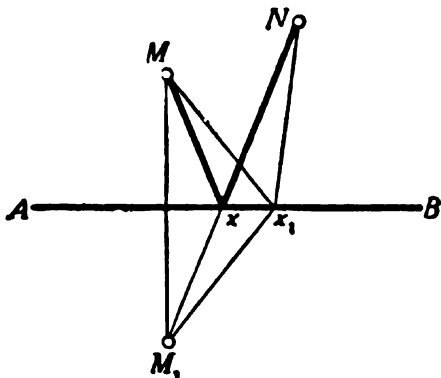
Найдя $\triangle ED_1C_1$, строим затем треугольники D_1DF и C_1CF , а затем и весь четырёхугольник $ABCD$.

Предоставляем самим учащимся с помощью этого метода решить следующие задачи:

1. Построить трапецию по одному её углу, двум диагоналям и средней линии.
2. Построить четырёхугольник по трём сторонам a , b , c и двум углам α и β , прилежащим к известной стороне.
3. Построить трапецию по четырём данным её сторонам.

102. Метод симметрии. Свойства осевой симметрии также могут быть использованы при решении задач на построение. Иногда искомым приём построения легко обнаруживается, если перегибём часть чертежа вокруг некоторой прямой так, чтобы эта часть заняла симметричное положение по другую сторону от этой прямой. Приведём пример.

Задача. На прямой AB (черт. 112) найти точку x , чтобы сумма её расстояний от данных точек M и N была наименьшая.



Черт. 112.

Если, перегнув чертёж вокруг AB , приведём точку M в симметричное относительно AB положение M_1 , то расстояние точки M от какой угодно точки прямой AB равно расстоянию точки M_1 от той же точки прямой AB . Поэтому суммы $Mx + xN$, $Mx_1 + x_1N$... равны соответственно суммам $M_1x + xN$, $M_1x_1 + x_1N$...; но из последних сумм наименьшая будет та, при которой линия M_1xN — прямая. Отсюда становится ясным приём построения.

То же самое построение решает и другую задачу: на прямой AB найти такую точку x , чтобы прямые xM и xN , проведённые от неё к данным точкам M и N , составляли с AB равные углы.

Предоставляем учащимся решить методом симметрии следующие задачи:

1. Построить по четырём сторонам четырёхугольник $ABCD$, зная, что его диагональ AC делит угол A пополам.
2. На прямоугольном бильярде дано положение двух шаров A и B . В каком направлении надо толкнуть шар A , чтобы он, отразившись последовательно от всех четырёх бортов, ударил затем шар B ?
3. Дан угол и внутри него точка. Построить треугольник наименьшего периметра, такой, чтобы одна его вершина лежала в данной точке, а две другие на сторонах угла.

УПРАЖНЕНИЯ.

Доказать теоремы.

1. Соединив последовательно середины сторон какого-нибудь четырёхугольника, получим параллелограмм.
 2. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, равна её половине.
- Указание.** Следует продолжить медиану на расстояние, равное её длине.
3. Обратно: если медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то треугольник прямоугольный.

4. В прямоугольном треугольнике медиана и высота, приведённые к гипотенузе, образуют угол, равный разности острых углов треугольника.

У к а з а н и е. См. задачу 2.

5. В $\triangle ABC$ биссектриса угла A встречает сторону BC в точке D ; прямая, проведённая из D параллельно CA , встречает AB в точке E ; прямая, проведённая из E параллельно BC , встречает AC в F . Доказать, что $EA = FC$.

6. Внутри данного угла построен другой угол, стороны которого параллельны сторонам данного и равно отстоят от них. Доказать, что биссектриса построенного угла лежит на биссектрисе данного угла.

7. Всякая прямая, соединяющая какую-нибудь точку нижнего основания трапеции с какой-нибудь точкой верхнего основания, делится средней линией пополам.

8. В треугольнике через точку пересечения биссектрис углов, прилежащих к основанию, проведена прямая параллельно основанию. Доказать, что отрезок прямой, заключённый между боковыми сторонами треугольника, равен сумме отрезков боковых сторон, считая их от основания.

9. Через вершины углов треугольника проведены прямые, параллельные противоположным сторонам. Доказать, что образованный ими треугольник составлен из четырёх треугольников, равных данному, и что каждая сторона его в два раза более соответствующей стороны данного треугольника.

10. В равнобедренном треугольнике сумма расстояний каждой точки основания от боковых сторон есть величина постоянная, а именно: она равна высоте, опущенной на боковую сторону.

11. Как изменится эта теорема, если взять точку на продолжении основания?

12. В равностороннем треугольнике сумма расстояний всякой точки, взятой внутри этого треугольника, до сторон его есть величина постоянная, равная высоте треугольника.

13. Всякий параллелограмм, у которого диагонали равны, есть прямоугольник.

14. Всякий параллелограмм, у которого диагонали взаимно перпендикулярны, есть ромб.

15. Всякий параллелограмм, у которого диагональ делит угол пополам, есть ромб.

16. Из точки пересечения диагоналей ромба опущены перпендикуляры на стороны ромба. Доказать, что основания этих перпендикуляров суть вершины прямоугольника.

У к а з а н и е. См. задачу 13.

17. Биссектрисы углов прямоугольника своим пересечением образуют квадрат.

18. Пусть A' , B' , C' и D' будут середины сторон CD , DA , AB и BC квадрата. Доказать, что отрезки AA' , CC' , DD' и BB' образуют своим пересечением квадрат, сторона которого равна $\frac{1}{2}$ каждого из этих отрезков.

19. Дан квадрат $ABCD$. На сторонах его отложены равные части AA_1 , BB_1 , CC_1 и DD_1 . Точки A_1 , B_1 , C_1 , D_1 соединены последовательно прямыми. Доказать, что $A_1B_1C_1D_1$ есть квадрат.

20. Если середины сторон какого угодно четырёхугольника взять за вершины нового четырёхугольника, то последний есть параллелограмм. Определить, при каких условиях этот параллелограмм будет: 1) прямоугольником, 2) ромбом, 3) квадратом.

Найти геометрические места:

21. Середин всех отрезков, проведённых из данной точки к различным точкам данной прямой.

22. Точек, равно отстоящих от двух параллельных прямых.

23. Вершины треугольников, имеющих общее основание и равные высоты.

Задачи на построение.

24. Даны два угла треугольника; построить третий.
25. Дан острый угол прямоугольного треугольника; построить другой острый угол.
26. Провести прямую, параллельную данной прямой и находящуюся от неё на данном расстоянии.
27. Разделить пополам угол, вершина которого не помещается на чертеже.
28. Через данную точку провести прямую под данным углом к данной прямой.
29. Даны две прямые XU и $X'U'$ и точка P ; провести через эту точку такую секущую, чтобы часть её, заключённая между данными прямыми, делилась точкой P пополам.
30. Через данную точку провести прямую так, чтобы отрезок её, заключённый между двумя данными параллельными прямыми, равнялся данному отрезку.
31. Между сторонами данного острого угла поместить отрезок данной длины так, чтобы он был перпендикулярен к одной стороне угла.
32. Между сторонами данного угла поместить отрезок прямой данной длины параллельно заданной прямой, пересекающей обе стороны данного угла.
33. Между сторонами данного угла поместить отрезок данной длины так, чтобы он отсекал от сторон угла равные отрезки.
34. Построить прямоугольный треугольник по данным: острому углу и противолежащему катету.
35. Построить треугольник по двум углам и стороне, лежащей против одного из них.
36. Построить равнобедренный треугольник по углу при вершине и основанию.
37. То же — по углу при основании и высоте, опущенной на боковую сторону.
38. То же — по боковой стороне и высоте, опущенной на неё.
39. Построить равносторонний треугольник по его высоте.
40. Разделить прямой угол на три равные части (другими словами, построить угол, равный $\frac{1}{3}d = 30^\circ$).
41. Построить треугольник по основанию, высоте и боковой стороне.
42. То же — по основанию, высоте и углу при основании.
43. То же — по углу и двум высотам, опущенным из стороны этого угла.
44. То же — по стороне, сумме двух других сторон и высоте, опущенной на одну из этих сторон.
45. То же — по высоте, периметру и углу при основании.
46. Провести в треугольнике прямую, параллельную основанию, так, чтобы отрезок, заключённый между боковыми сторонами, был равен сумме отрезков боковых сторон, считая от основания.
47. Построить многоугольник, равный данному.
- Указание. Диагоналями разбивают данный многоугольник на треугольники.
48. Построить четырёхугольник по трём его углам и двум сторонам, образующим четвёртый угол.
- Указание. Надо найти четвёртый угол.
49. То же — по трём сторонам и двум диагоналям.
50. Построить параллелограмм по двум неравным сторонам и одной диагонали.
51. То же — по стороне и двум диагоналям.
52. То же — по двум диагоналям и углу между ними.
53. То же — по основанию, высоте и диагонали.
54. Построить прямоугольник по диагонали и углу между диагоналями.
55. Построить ромб по стороне и диагонали.
56. То же — по двум диагоналям.
57. То же — по высоте и диагонали.

58. То же — по углу и диагонали, проходящей через этот угол.
59. То же — по диагонали и противолежащему углу.
60. То же — по сумме диагоналей и углу, образованному диагональю со стороной.
61. Построить квадрат по данной диагонали.
62. Построить трапецию по основанию, прилежащему к нему углу и двум непараллельным сторонам (могут быть два решения, одно и ни одного).
63. То же — по разности оснований, двум боковым сторонам и одной диагонали.
64. То же — по четырём сторонам (всегда ли задача возможна?).
65. То же — по основанию, высоте и двум диагоналям (условие возможности).
66. То же — по двум основаниям и двум диагоналям (условие возможности).
67. Построить квадрат по сумме стороны с диагональю.
68. То же — по разности диагонали и стороны.
69. Построить параллелограмм по двум диагоналям и высоте.
70. То же — по стороне, сумме диагоналей и углу между ними.
71. Построить треугольник по двум сторонам и медиане, проведённой к третьей стороне.
72. То же — по основанию, высоте и медиане, проведённой к боковой стороне.
73. Построить прямоугольный треугольник по гипотенузе и сумме катетов (исследовать).
74. То же — по гипотенузе и разности катетов.
75. Даны две точки A и B , расположенные по одну сторону от данной прямой XU . Расположить на этой прямой отрезок MN данной длины l так, чтобы ломаная $AM + MN + NB$ была наименьшей длины.
У к а з а н и е. Приближим точку B к точке A , двигая её по прямой, параллельной XU , на расстояние, равное MN .
-

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ОКРУЖНОСТЬ.

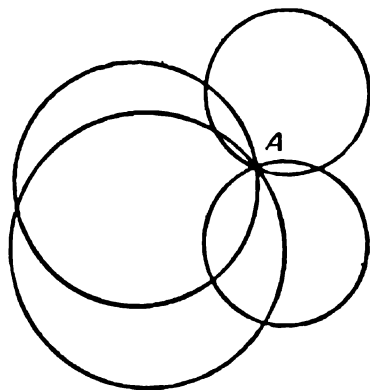
1. ФОРМА И ПОЛОЖЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ.

103. Предварительное замечание. Очевидно, что через одну точку (A , черт. 113) можно провести сколько угодно окружностей: центры их можно брать произвольно. Через две точки (A и B , черт. 114) тоже можно провести сколько угодно окружностей, но центры их нельзя брать произвольно, так как точки, одинаково удалённые от двух точек A и B , должны лежать на перпендикуляре, проведённом к отрезку AB , через его середину (§ 58).

Посмотрим теперь, можно ли провести окружность через три точки.

104. Теорема. *Через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести окружность и притом только одну.*

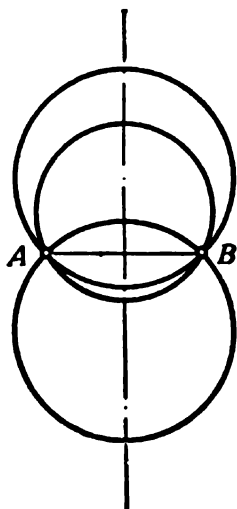
Через три точки A , B , C (черт. 115), не лежащие на одной прямой (другими словами, через вершины $\triangle ABC$), только тогда можно провести окружность, если существует такая четвёртая точка O , которая одинаково удалена от точек A , B и C . Докажем, что такая точка существует и притом только одна. Для этого примем во внимание, что всякая точка, одинаково удалённая от точек A и B , должна лежать на перпендикуляре MN , проведённом к стороне AB через её середину (§ 58); точно так же всякая точка, одинаково удалённая от точек B и C , должна лежать на перпендикуляре PQ , проведённом к стороне BC через её середину. Значит если существует точка, одинаково удалённая от трёх точек A , B и C , то она должна лежать одновременно и на MN и на PQ , что возможно только тогда, когда она совпадает с точкой пересечения этих двух прямых. Прямые MN и PQ всегда пересекаются, так как они перпендикулярны к пересекающимся прямым AB и BC (§ 78). Точка O их пересечения и будет точкой, одинаково удалённой от A , от B и от C ; значит, если примем эту точку за центр, а за радиус возьмём отрезок OA (или OB , или OC), то окружность пройдёт через точки A , B и C . Так как прямые MN и PQ могут пересечься только в одной точке, то центр такой окруж-



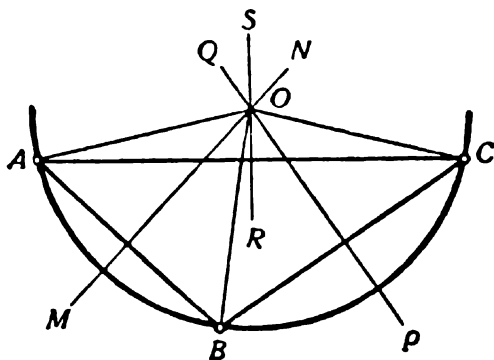
Черт. 113.

ности может быть только один и длина её радиуса может быть только одна; значит, искомая окружность — единственная.

Замечание. Если бы три точки A , B и C (черт. 115) лежали на одной прямой, то перпендикуляры MN и PQ были бы параллельны и, значит, не могли бы пересечься. Следовательно, через три точки, лежащие на одной прямой, нельзя провести окружности.



Черт. 114.

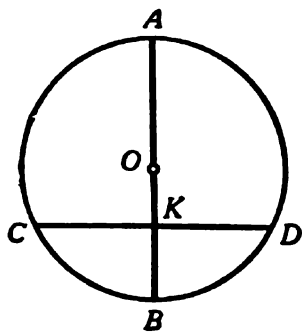


Черт. 115.

Следствие. Точка O (черт. 115), находясь на одинаковом расстоянии от A и от C , должна также лежать на перпендикуляре RS , проведённом к стороне AC через её середину. Таким образом:

три перпендикуляра к сторонам треугольника, проведённые через их середины, пересекаются в одной точке.

105. Теорема. Диаметр (AB , черт. 116), перпендикулярный к хорде (CD), делит эту хорду и обе стягиваемые ею дуги пополам.



Черт. 116.

Перегибём чертёж по диаметру AB так, чтобы его левая часть упала на правую. Тогда левая полуокружность совместится с правой полуокружностью, и перпендикуляр KC пойдёт по KD . Из этого следует, что точка C , представляющая собой пересечение полуокружности с KC , упадёт на D ; поэтому

$$CK = KD; \text{ } \frown BC = \frown BD; \text{ } \frown AC = \frown AD.$$

106. Обратные теоремы. 1. Диаметр (AB), проведённый через середину хорды (CD), перпендикулярен к этой хорде и делит дугу, стягиваемую ею, пополам (черт. 116).

2. Диаметр (AB), проведённый через середину дуги (CBD), перпендикулярен к хорде, стягивающей эту дугу, и делит её пополам.

Оба эти предложения легко доказываются от противного.

107. Теорема. Дуги (AC и BD , черт. 117), заключённые между параллельными хордами (AB и CD), равны.

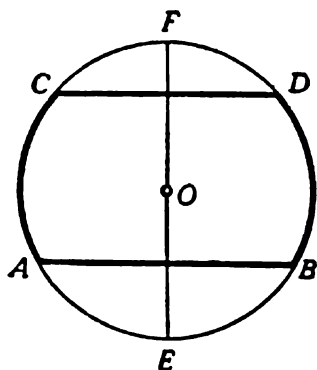
Перегибём чертёж по диаметру $EF \perp AB$. Тогда на основании предыдущей теоремы можно утверждать, что точка A упадёт в B , точка C упадёт в D , и, следовательно, дуга AC совместится с дугой BD , т. е. эти дуги равны.

108. Задачи. 1) *Разделить данную дугу (AB, черт. 118) пополам.*

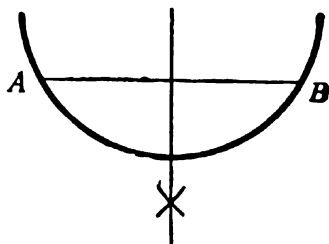
Соединив концы дуги хордой AB , опускаем на неё перпендикуляр из центра и продолжаем его до пересечения с дугой. По доказанному в предыдущей теореме, дуга AB разделится этим перпендикуляром пополам. Если же центр не известен, тогда к хорде AB следует провести перпендикуляр через её середину.

2) *Найти центр данной окружности (черт. 119).*

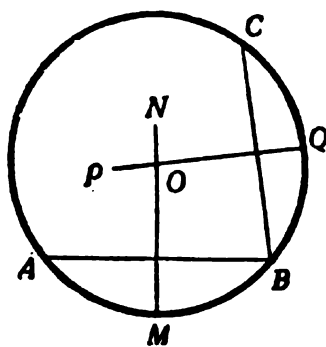
Взяв на данной окружности какие-нибудь три точки A , B и C , проводят через них две хорды, например AB и CB , и через середины этих хорд проводят к ним перпендикуляры MN и PQ . Иско-



Черт. 117.



Черт. 118.



Черт. 119.

мый центр, будучи одинаково удалён от A , B и C , должен лежать и на MN и на PQ ; следовательно, он находится в пересечении этих перпендикуляров, т. е. в точке O .

II. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ДУГАМИ, ХОРДАМИ И РАССТОЯНИЯМИ ХОРД ОТ ЦЕНТРА.

109. Теоремы. *В одном круге или в равных кругах:*

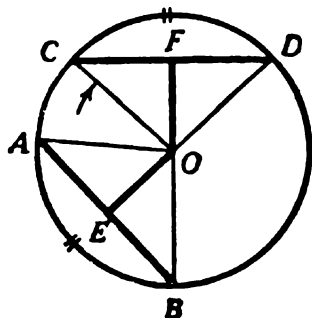
1) *если дуги равны, то стягивающие их хорды равны и одинаково удалены от центра,*

2) *если две дуги, меньшие полуокружности, не равны, то большая из них стягивается большей хордой и из обеих хорд большая расположена ближе к центру.*

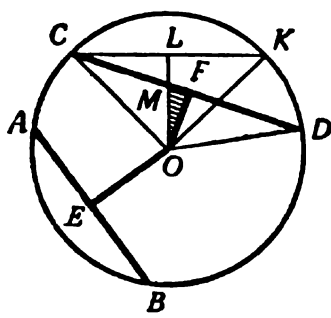
1) Пусть дуга AB равна дуге CD (черт. 120), требуется доказать, что хорды AB и CD равны, а также равны перпендикуляры OE и OF , опущенные из центра на хорды.

Повернём сектор OAB вокруг центра O в направлении, указанном стрелкой на столько, чтобы радиус OB совпал с OC . Тогда дуга BA пойдёт по дуге CD и вследствие их равенства эти дуги совместятся. Значит, хорда AB совместится с хордой CD и перпендикуляр OE совпадёт с OF (из одной точки можно опустить на прямую только один перпендикуляр), т. е. $AB=CD$ и $OE=OF$.

2) Пусть дуга AB (черт. 121) меньше дуги CD , и притом обе дуги меньше полуокружности; требуется доказать, что хорда AB меньше хорды CD , а перпендикуляр OE больше перпендикуляра OF . Отложим на дуге CD дугу CK , равную AB , и проведём вспомога-



Черт. 120.



Черт. 121.

тельную хорду CK , которая, по доказанному, равна хорде AB и одинаково с ней удалена от центра. У треугольников COD и COK две стороны одного равны двум сторонам другого (как радиусы), а углы, заклю-

чённые между этими сторонами, не равны; в этом случае, как мы знаем (§ 52), против большего из углов, т. е. $\angle COD$, должна лежать бо́льшая сторона; значит, $CD > CK$, и потому $CD > AB$.

Для доказательства того, что $OE > OF$, проведём $OL \perp CK$ и примем во внимание, что, по доказанному, $OE = OL$; следовательно, нам достаточно сравнить OF с OL . В прямоугольном треугольнике OFM (покрытом на чертеже штрихами) гипотенуза OM больше катета OF ; но $OL > OM$; значит, и подавно $OL > OF$, и потому $OE > OF$.

Теорема, доказанная нами для одного круга, остаётся верной и для равных кругов, потому что такие круги один от другого отличаются только положением.

110. Обратные теоремы. Так как в предыдущем параграфе рассмотрены всевозможные взаимно исключающие случаи относительно сравнительной величины двух дуг одного радиуса, причём получились взаимно исключающие выводы относительно сравнительной величины хорд и расстояний их от центра, то обратные предложения должны быть верны, а именно:

В одном круге или в равных кругах:

1) **равные хорды одинаково удалены от центра и стягивают равные дуги;**

2) **хорды, одинаково удалённые от центра, равны и стягивают равные дуги;**

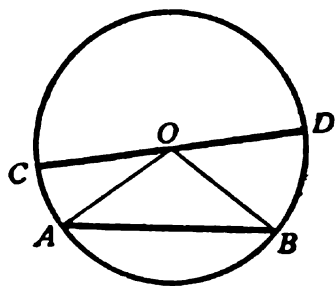
3) **из двух неравных хорд бо́льшая ближе к центру и стягивает бо́льшую дугу;**

4) **из двух хорд, неодинаково удалённых от центра, та, которая ближе к центру, больше и стягивает бо́льшую дугу.**

Эти предложения легко доказываются от противного. Например, для доказательства первого из них рассуждаем так: если бы данные хорды стягивали неравные дуги, то, согласно прямой теореме, они были бы не равны, что противоречит условию; значит, равные хорды должны стягивать равные дуги; а если дуги равны, то, согласно прямой теореме, стягивающие их хорды одинаково удалены от центра.

111. Теорема. Диаметр есть наибольшая из хорд.

Если соединим с центром O концы какой-нибудь хорды, не проходящей через центр, например хорды AB (черт. 122), то получим треугольник AOB , в котором одна сторона есть эта хорда, а две другие — радиусы. Но в треугольнике каждая сторона менее суммы двух других сторон; следовательно, хорда AB менее суммы двух радиусов; тогда как всякий диаметр CD равен сумме двух радиусов. Значит, диаметр больше всякой хорды, не проходящей через центр. Но так как диаметр есть тоже хорда, то можно сказать, что диаметр есть наибольшая из хорд.

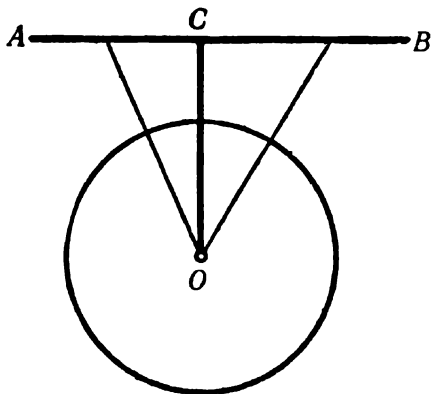


Черт. 122.

III. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ОКРУЖНОСТИ.

112. Прямая и окружность могут, очевидно, находиться только в следующих трёх относительных положениях:

1) *Расстояние (OC) центра от прямой (AB) (т. е. длина перпендикуляра OC, опущенного из центра на прямую) больше радиуса окружности* (черт. 123). Тогда точка C прямой удалена от центра больше, чем на радиус, и потому лежит вне круга. Так как все остальные точки прямой удалены от O ещё более, чем точка C (наклонные длиннее перпендикуляра), то они все лежат вне круга; значит, тогда прямая не имеет никаких точек, общих с окружностью.



Черт. 123.

2) *Расстояние (OC) центра от прямой меньше радиуса.* В этом случае (черт. 124) точка C лежит внутри круга, и тогда, очевидно, прямая с окружностью пересекается.

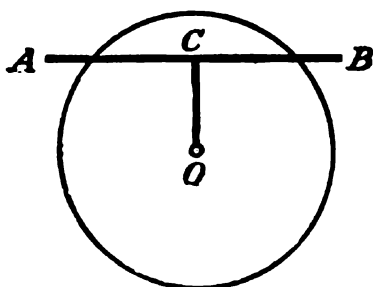
3) *Расстояние (OC) центра от прямой равно радиусу.* Тогда точка C (черт. 125) принадлежит и прямой и окружности, все же остальные точки прямой, будучи удалены от O

более чем точка C , лежат вне круга. Значит, в этом случае прямая и окружность имеют только одну общую точку, именно ту, которая служит основанием перпендикуляра, опущенного из центра на прямую.

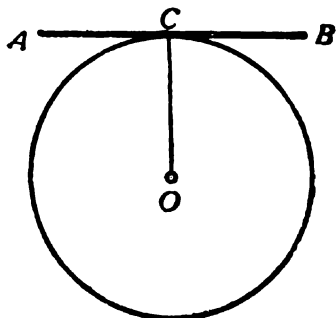
Такая прямая, которая с окружностью имеет только одну общую точку, называется касательной к окружности; общая точка называется точкой касания.

113. Относительно касательной мы докажем следующие две теоремы (прямую и обратную) (черт. 126):

1) *если прямая (MN) перпендикулярна к радиусу (OA) в конце его (A), лежащем на окружности, то она касается окружности*, и обратно (черт. 126).



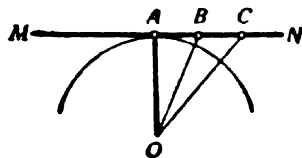
Черт. 124.



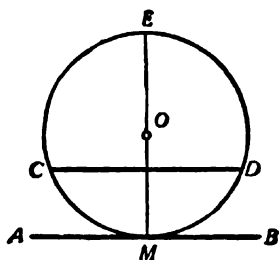
Черт. 125.

2) *если прямая касается окружности, то радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен к ней*.

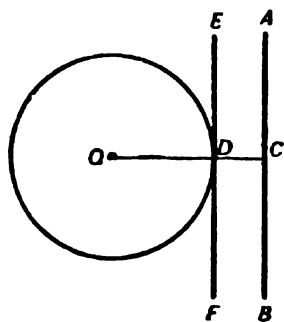
1) Точка A , как конец радиуса, лежащий на окружности, принадлежит этой окружности; в то же время она принадлежит и прямой MN . Значит, эта точка есть общая у окружности и прямой. Все же остальные точки прямой MN , как B , C и другие отстоят от центра O дальше, чем на радиус (так как отрезки OB , OC , ..., как наклонные,



Черт. 126.



Черт. 127.



Черт. 128.

больше перпендикуляра OA), и потому они лежат вне окружности. Таким образом, у прямой MN есть только одна точка (A), общая с окружностью, и, значит, прямая MN есть касательная.

2) Если MN касается окружности в точке A , то все остальные точки этой прямой должны лежать вне окружности: вследствие этого отрезки OB , OC , ... больше радиуса OA (точка O есть центр окружности). Значит, этот радиус есть наименьший из отрезков, соединяющих точку O с любой точкой прямой MN , и потому $OA \perp MN$.

114. Теорема. *Если касательная параллельна хорде, то точка касания делит дугу, стягиваемую хордой, пополам*.

Пусть прямая AB касается окружности в точке M (черт. 127) и параллельна хорде CD ; требуется доказать, что $\sphericalangle CM = \sphericalangle MD$.

Проведя через точку касания диаметр ME , будем иметь: $EM \perp AB$ и, следовательно, $EM \perp CD$; поэтому $\sphericalangle CM = \sphericalangle MD$.

115. Задача. Провести касательную к данной окружности O параллельно данной прямой AB (черт. 128).

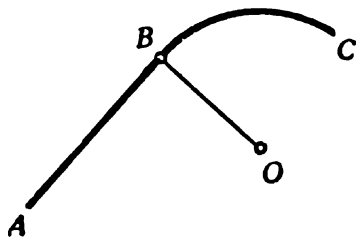
Опускаем на AB из центра O перпендикуляр OC и через точку D , в которой этот перпендикуляр пересекается с окружностью, проводим $EF \parallel AB$. Искомая касательная будет EF . Действительно, так как $OC \perp AB$ и $EF \parallel AB$, то $EF \perp OD$; а прямая, перпендикулярная к радиусу в конце его, лежащем на окружности, есть касательная.

116. Сопряжение дуги с прямой или с другой дугой. При вычерчивании прямых линий и дуг окружностей принято говорить, что прямая AB (черт. 129) и дуга окружности BC , сходящиеся в точке B , сопряжены, если в этой точке они касаются друг друга.

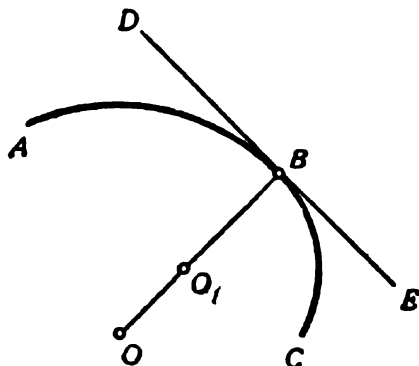
Две дуги AB и BC (черт. 130), сходящиеся в точке B , сопряжены, если в этой точке имеют общую касательную DE .

Для сопряжения прямой с дугой необходимо (§ 113), чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения.

Для сопряжения одной дуги с другой дугой необходимо (§ 113), чтобы центры двух окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения и перпендикулярной к общей касательной этих дуг.



Черт. 129.



Черт. 130.

Сопряжение двух линий (прямой с дугой или двух дуг) делает переход с одной линии на другую плавным, без выступов; оно практикуется, например, при устройстве закруглений железнодорожных или трамвайных путей.

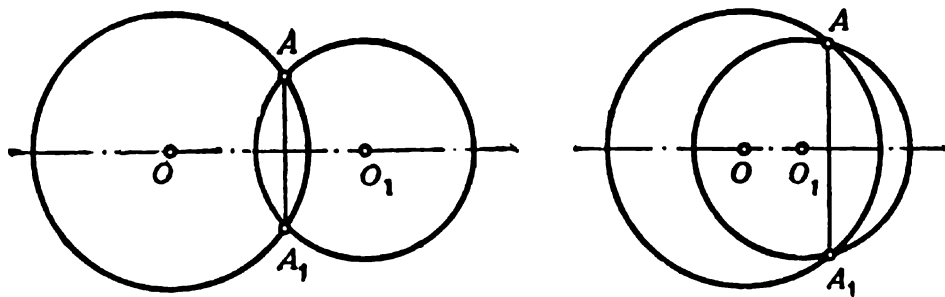
IV. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ОКРУЖНОСТЕЙ.

117. Определение. Если две окружности имеют только одну общую точку, то говорят, что они **касаются**; если же две окружности имеют две общие точки, то говорят, что они **пересекаются**.

Трёх общих точек две несливающиеся окружности иметь не могут, потому что в противном случае через три точки можно было бы провести две различные окружности, что невозможно (§ 104).

Будем называть **линией центров** бесконечную прямую, проходящую через центры двух окружностей.

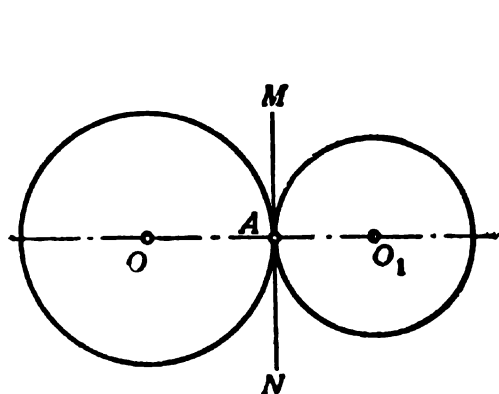
118. Теорема. *Если две окружности (черт. 131) имеют общую точку (A), расположенную вне линии центров, то они*



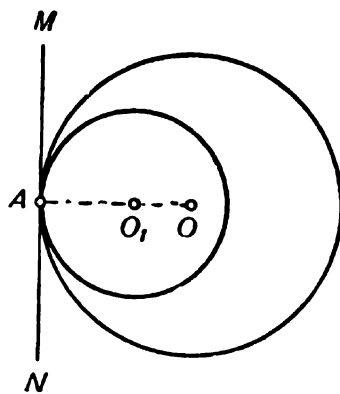
Черт. 131.

имеют ещё и другую общую точку (A₁), симметричную с первой относительно линии центров (и, следовательно, такие окружности пересекаются).

Линия центров содержит в себе диаметры обеих окружностей и поэтому должна быть осью симметрии всей фигуры; поэтому общей точке A, лежащей вне линии центров, должна соответствовать симметричная общая точка A₁, расположенная по другую сторону от оси



Черт. 132.



Черт. 133.

симметрии (на одном перпендикуляре к линии центров и на равном расстоянии от неё).

Следствие. *Общая хорда (AA₁, черт. 131) двух пересекающихся окружностей перпендикулярна к линии центров и делится ею пополам.*

119. Теорема. *Если две окружности имеют общую точку (A) на линии их центров, то они касаются* (черт. 132 и 133).

Окружности не могут иметь другой общей точки вне линии центров, потому что в противном случае они имели бы ещё третью общую точку по другую сторону от линии центров и, следовательно, должны были бы слиться. Они не могут иметь другой общей точки и на линии центров, так как, имея на этой линии две общие точки, они должны

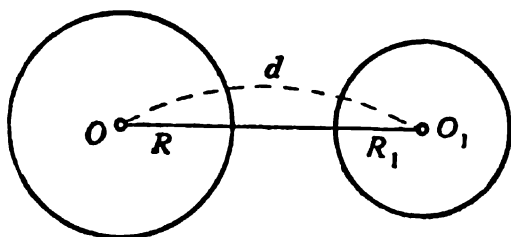
были бы иметь и общую хорду, соединяющую эти точки. Но хорда, проходящая через центры, должна быть диаметром; если же окружности имеют общий диаметр, то они сливаются в одну окружность.

Замечание. Касание двух окружностей называется **внешним**, если окружности расположены одна вне другой (черт. 132), и **внутренним**, если одна из окружностей лежит внутри другой (черт. 133).

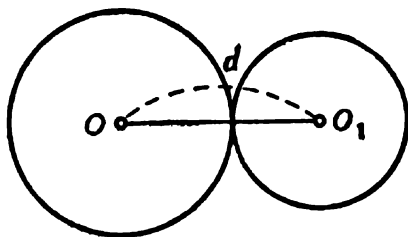
120. Теорема (обратная предыдущей). *Если две окружности касаются (в точке A , черт. 132 и 133), то точка касания лежит на линии центров.*

Точка A не может лежать вне линии центров, потому что в противном случае окружности имели бы ещё другую общую точку, что противоречит условию теоремы.

121. Следствие. *Две касающиеся окружности имеют общую касательную в точке касания, потому что если проведём через*



Черт. 134.



Черт. 135.

точку касания прямую MN (черт. 132 и 133), перпендикулярную к радиусу OA , то эта прямая будет также перпендикулярна и к радиусу O_1A .

122. Различные случаи взаимного расположения двух окружностей. Обозначим радиусы двух окружностей буквами R и R_1 и расстояние между их центрами буквой d . Рассмотрим, какова зависимость между этими величинами в различных случаях взаимного расположения двух окружностей. Этих случаев можно указать пять, а именно:

1) Окружности лежат одна вне другой, не касаясь, (черт. 134); в этом случае, очевидно, $d > R + R_1$.

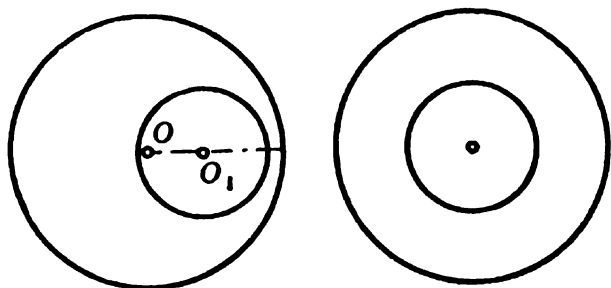
2) Окружности имеют внешнее касание (черт. 135); тогда $d = R + R_1$, так как точка касания лежит на линии центров.

3) Окружности пересекаются (черт. 131); тогда $d < R + R_1$ и в то же время $d > R - R_1$, потому что в $\triangle OAO_1$ ¹⁾ сторона OO_1 , равная d , меньше суммы, но больше разности двух других сторон, равных радиусам R и R_1 .

4) Окружности имеют внутреннее касание (черт. 133); в этом случае $d = R - R_1$, потому что точка касания лежит на линии центров.

¹⁾ На чертеже 131 провести прямые OA и O_1A .

5) Одна окружность лежит внутри другой, не касаясь (черт. 136); тогда, очевидно, $d < R - R_1$, и в частном случае $d = 0$, когда центры обеих окружностей сливаются (такие окружности называются **концентрическими**).



Черт. 136.

Замечание. Учащимся предлагается проверить правильность обратных предложений, а именно:

1) Если $d > R + R_1$, то окружности расположены одна вне другой, не касаясь.

2) Если $d = R + R_1$, то окружности касаются извне.

3) Если $d < R + R_1$ и в то же время $d > R - R_1$, то окружности пересекаются.

4) Если $d = R - R_1$, то окружности касаются изнутри.

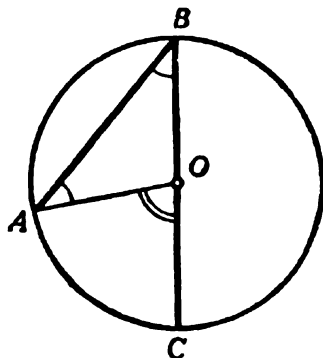
5) Если $d < R - R_1$, то одна окружность лежит внутри другой, не касаясь.

Все эти предложения легко доказываются от противного.

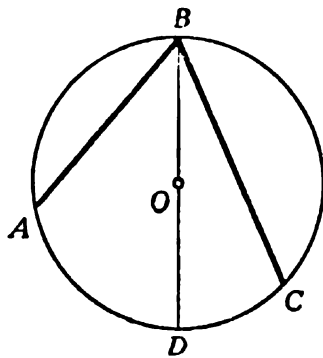
V. ВПИСАННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УГЛЫ. ПОСТРОЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ.

123. Вписанный угол. Угол, образованный двумя хордами, исходящими из одной точки окружности, называется **вписанным** углом. Таков, например, угол ABC (черт. 137). О вписанном угле принято говорить, что он **опирается** на дугу, заключённую между его сторонами. Так, угол ABC опирается на дугу AC .

124. Теорема. *Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.*



Черт. 137.



Черт. 138.

Эту теорему надо понимать так: вписанный угол содержит в себе столько угловых градусов, минут и секунд, сколько дуговых градусов, минут и секунд заключается в половине дуги, на которую он опирается.

При доказательстве теоремы рассмотрим особо три случая:

1) Центр O (черт. 137) лежит на стороне вписанного угла ABC . Проведя радиус AO , мы получим $\triangle AOB$, в котором $OA = OB$ (как

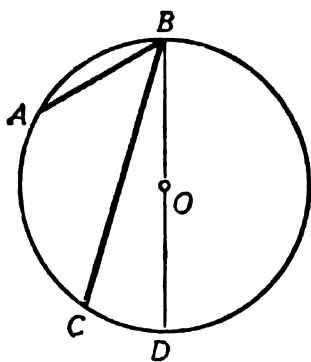
радиусы), и, следовательно, $\angle ABO = \angle BAO$. По отношению к этому треугольнику угол AOC есть внешний, поэтому он равен сумме углов ABO и BAO и, значит, равен двум углам ABO ; поэтому угол ABO равен половине центрального угла AOC . Но угол AOC измеряется дугой AC , т. е. он содержит в себе столько угловых градусов, минут и секунд, сколько дуговых градусов, минут и секунд содержится в дуге AC ; следовательно, вписанный угол ABC измеряется половиной дуги AC .

2) Центр O лежит между сторонами вписанного угла ABC (черт. 138).

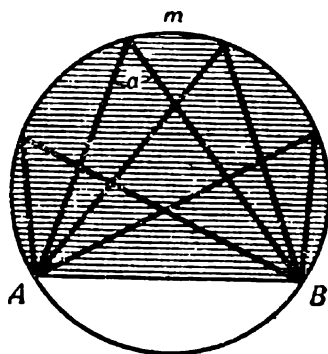
Проведя диаметр BD , мы разделим угол ABC на два угла, из которых, по доказанному, один измеряется половиной дуги AD , а другой — половиной дуги DC ; следовательно, угол ABC измеряется суммой $\frac{1}{2} \text{ } \frown AD + \frac{1}{2} \text{ } \frown DC$, а эта сумма равна

$$\frac{1}{2} (\text{ } \frown AD + \text{ } \frown DC), \text{ т. е. } \frac{1}{2} \text{ } \frown AC.$$

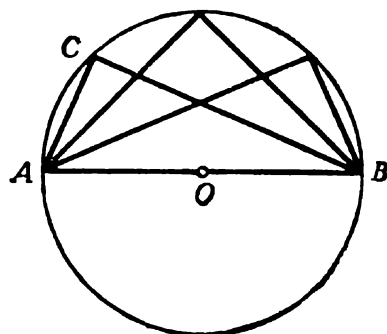
3) Центр O лежит вне вписанного угла ABC (черт. 139).



Черт. 139.



Черт. 140.



Черт. 141.

Проведя диаметр BD , мы будем иметь:

$$\angle ABC = \angle ABD - \angle CBD.$$

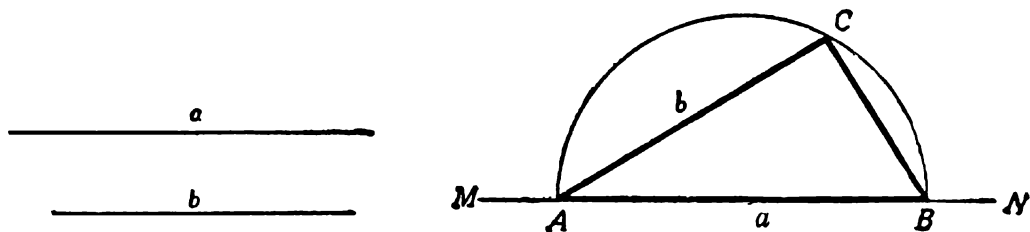
Но углы ABD и CBD измеряются, по доказанному, половинами дуг AD и CD ; следовательно, угол ABC измеряется разностью

$$\frac{1}{2} \text{ } \frown AD - \frac{1}{2} \text{ } \frown CD, \text{ а эта разность равна } \frac{1}{2} (\text{ } \frown AD - \text{ } \frown CD), \text{ т. е. } \frac{1}{2} \text{ } \frown AC.$$

125. Следствия. 1. Все вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой (черт. 140), потому что каждый из них измеряется половиной одной и той же дуги. Если величину одного из таких углов обозначим a , то можно сказать, что сегмент AmB , покрытый на чертеже штрихами, вмещает в себя угол, равный a .

2) *Всякий вписанный угол, опирающийся на диаметр, есть прямой* (черт. 141), потому что каждый такой угол измеряется половиной дуги, на которой он стоит, следовательно, содержит 90° .

126. *Задача. Построить прямоугольный треугольник по гипотенузе a и по катету b* (черт. 142).

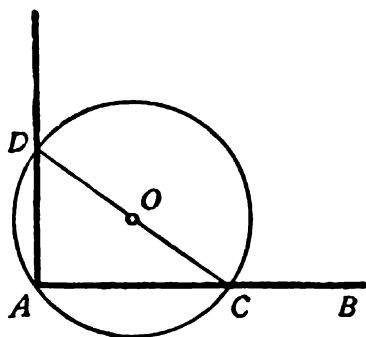


Черт. 142.

На какой-нибудь прямой MN отложим $AB = a$ на AB опишем полуокружность. Затем проводим дугу радиусом, равным b , с центром в точке A (или B).

Точку пересечения C полуокружности и дуги соединим с концами диаметра AB . Треугольник ABC будет искомым, так как угол C — прямой, a является гипотенузой, а b — катетом.

127. *Задача. Из конца A* (черт. 143) *данного луча AB , не продолжая его, восставить к нему перпендикуляр.*



Черт. 143.

Возьмём вне прямой какую-либо точку O так, чтобы окружность с центром в этой точке и радиусом, равным отрезку OA , пересекла луч AB в какой-либо точке C . Через эту точку C проведём диаметр CD и конец его D соединим с A . Прямая AD есть искомый перпендикуляр, потому что угол A прямой, как вписанный и опирающийся на диаметр.

128. *Задача. Через данную точку провести к данной окружности касательную.*

Рассмотрим два случая:

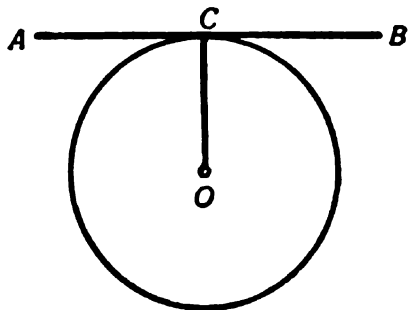
1) *Данная точка (C , черт. 144) лежит на самой окружности.* Тогда через неё проводим радиус и через конец его C строим перпендикуляр AB к этому радиусу (так, как указано в предыдущей задаче).

2) *Данная точка (A , черт. 145) лежит вне окружности (центра O).* Тогда, соединив A с O , делим AO пополам в точке O_1 и с центром в этой точке радиусом OO_1 описываем окружность. Через точку B и B_1 , в которых эта окружность пересекается с данной, проводим прямые AB и AB_1 . Эти прямые и будут касательными, так как углы OBA и OB_1A , как опирающиеся на диаметр, — прямые.

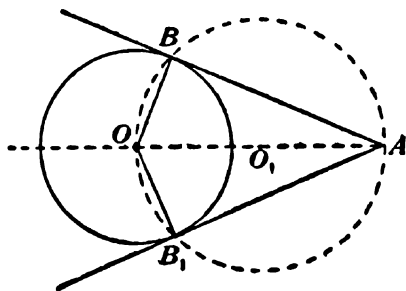
Следствие. Две касательные, проведённые к окружности из точки вне её, равны и образуют равные углы с прямой, соединяющей эту точку с центром, что следует из равенства прямоугольных треугольников AOB и AOB_1 (черт. 145).

129. Задача. К двум окружностям O и O_1 провести общую касательную (черт. 146).

1) Анализ. Предположим, что задача решена. Пусть AB будет общая касательная, A и B — точки касания. Очевидно, что если мы найдём одну из этих точек, например A , то затем легко найдём и



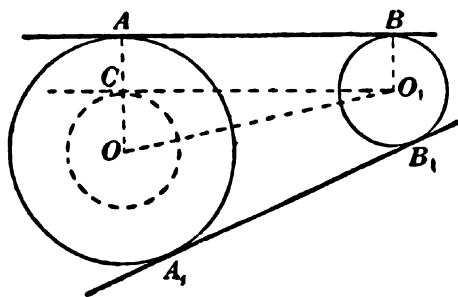
Черт. 144.



Черт. 145.

другую. Проведём радиусы OA и O_1B . Эти радиусы, будучи перпендикулярны к общей касательной, параллельны между собой; поэтому, если из O_1 проведём $O_1C \parallel BA$, то треугольник OCO_1 будет прямоугольным с прямым углом при вершине C ; вследствие этого, если опишем с центром в точке O радиусом OC окружность, то она будет касаться прямой O_1C в точке C . Радиус этой вспомогательной окружности известен: если он равен $OA - CA = OA - O_1B$, т. е. он равен разности радиусов данных окружностей.

Построение. Таким образом, построение можно выполнить так: описываем окружность с центром в точке O радиусом, равным разности данных радиусов; из O_1 проводим к этой окружности касательную O_1C (способом, указанным в предыдущей задаче); через точку касания C проводим радиус OC и продолжаем его до встречи с данной окружностью в точке A . Наконец, из A проводим AB параллельно CO_1 .



Черт. 146.

Совершенно таким же способом мы можем построить другую общую касательную A_1B_1 . Прямые AB и A_1B_1 называются **внешними общими касательными** двух окружностей.

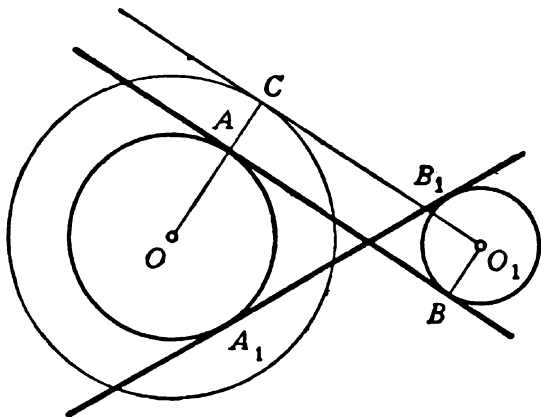
Можно ещё провести две **внутренние касательные** следующим образом (черт. 147).

2) Анализ. Предположим, что задача решена. Пусть AB будет искомая касательная. Проведём радиусы OA и O_1B в точки касания A и B . Эти радиусы, будучи оба перпендикулярны к общей касательной, параллельны между собой.

Поэтому, если из O_1 проведём $O_1C \parallel BA$ и продолжим OA до пересечения с O_1C в точке C , то OC будет перпендикулярен к O_1C ; вследствие этого окружность, описанная радиусом OC с центром

в точке O , будет касаться прямой O_1C в точке C . Радиус этой вспомогательной окружности известен, он равен: $OA + AC = OA + O_1B$, т. е. он равен сумме радиусов данных окружностей.

Построение. Таким образом, построение может быть выполнено так: описываем окружность с центром в точке O радиусом, равным сумме данных радиусов; из O_1 проводим к этой окружности касательную O_1C ; точку касания C соединяем с O ; наконец, через точку A , в которой OC пересекается с данной окружностью, проводим $AB \parallel CO_1$. Подобным же способом можно построить и другую общую внутреннюю касательную A_1B_1 .



Черт. 147.

130. Теорема. 1) **Угол** (ABC , черт. 148), **вершина которого лежит внутри круга, измеряется полусуммой двух дуг** (AC и DE),

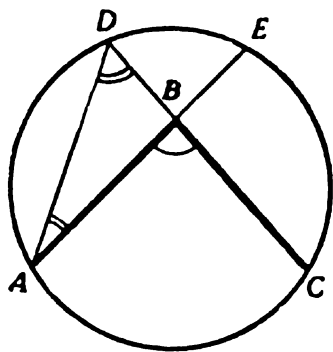
из которых одна заключена между его сторонами, а другая — между продолжениями сторон.

2) **Угол** (ABC , черт. 149), **вершина которого лежит вне круга и стороны пересекаются с окружностью, измеряется полуразностью двух дуг** (AC и ED), **заключённых между его сторонами.**

Проведя хорду AD (на том и на другом чертеже), мы получим $\triangle ABD$, относительно которого рассматриваемый угол ABC служит внешним, когда его вершина лежит внутри круга, и внутренним, когда его вершина лежит вне круга. Поэтому в первом случае:

$\angle ABC = \angle ADC + \angle DAE$; во втором случае: $\angle ABC = \angle ADC - \angle DAE$.

Но углы ADC и DAE , как вписанные, измеряются половинами дуг AC и DE ; поэтому угол ABC измеряется: в первом случае суммой $\frac{1}{2} \text{ } \frown AC + \frac{1}{2} \text{ } \frown DE$, которая равна $\frac{1}{2} (\text{ } \frown AC + \text{ } \frown DE)$, а во втором случае разностью $\frac{1}{2} \text{ } \frown AC - \frac{1}{2} \text{ } \frown DE$, которая равна $\frac{1}{2} (\text{ } \frown AC - \text{ } \frown DE)$.



Черт. 148.

131. Теорема. **Угол** (ACD , черт. 150 и 151), **составленный касательной и хордой, измеряется половиной дуги, заключённой внутри него.**

Предположим сначала, что хорда CD проходит через центр O , т. е. что эта хорда есть диаметр (черт. 150). Тогда угол ACD — пря-

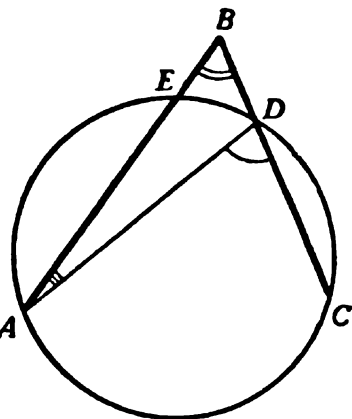
мой и, следовательно, равен 90° . Но и половина дуги CmD также равна 90° , так как целая дуга CmD , составляя полуокружность, содержит 180° . Значит, теорема оправдывается в этом частном случае.

Теперь возьмём общий случай (черт. 151), когда хорда CD не проходит через центр. Проведя тогда диаметр CE , мы будем иметь:

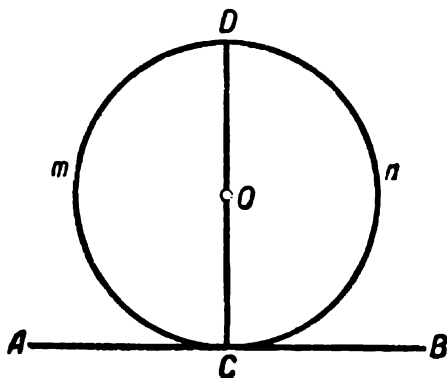
$$\angle ACD = \angle ACE - \angle DCE.$$

Угол ACE , как составленный касательной и диаметром, измеряется, по доказанному, половиной дуги CDE ; угол DCE , как вписанный, измеряется половиной дуги DE ; следовательно, угол ACD измеряется разностью $\frac{1}{2} \curvearrowright CDE - \frac{1}{2} \curvearrowright DE$, т. е. половиной дуги CD .

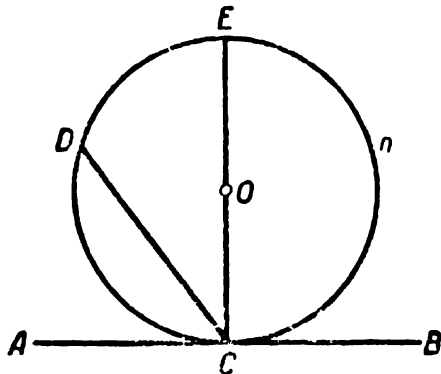
Подобным же образом можно доказать, что тупой угол BCD (черт. 151), также составленный касательной и хордой, измеряется половиной дуги $CnED$; разница в доказательстве только та, что этот угол надо рассматривать не как разность, а как сумму прямого угла BCE и острого ECD .



Черт. 149.



Черт. 150.



Черт. 151.

132. Задача. На данном отрезке AB построить сегмент, вмещающий данный угол a (черт. 152).

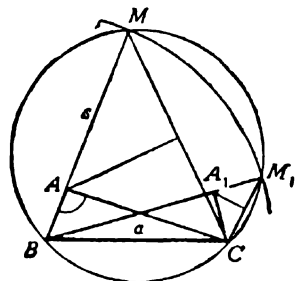
Анализ. Предположим, что задача решена; пусть сегмент AmB будет такой, который вмещает в себя угол a , т. е. такой, что всякий вписанный в него угол ACB равен a . Проведём вспомогательную прямую AE , касательную к окружности в точке A . Тогда угол BAE , составленный касательной и хордой, должен равняться вписанному углу ACB , так как и тот и другой угол измеряется половиной дуги AmB . Примем теперь во внимание, что центр O окружности должен лежать на перпендикуляре DO , проведённом к отрезку AB через его середину, и в то же время он должен лежать и на перпендикуляре AO , восстановленном к касательной AE из точки касания. Отсюда выводим следующее построение.

Доказательство. Сегмент AmB будет искомым, потому что всякий вписанный в него угол измеряется половиной дуги AlB , а половина этой дуги измеряет также и угол $BAE = \alpha$.

Замечание. На чертеже 152 построен сегмент, расположенный выше отрезка AB . Такой же сегмент может быть построен и по другую сторону отрезка AB . Таким образом, можно сказать, что *геометрическое место точек, из которых данный отрезок AB виден под данным углом α , состоит из дуг двух сегментов, из которых каждый вмещает в себя угол α и один расположен по одну сторону отрезка AB , а другой — по другую сторону.*

133. Метод геометрических мест. Для решения многих задач на построение можно с успехом применять понятие о геометрическом месте и основанный на нём метод геометрических мест.

Этот метод, известный ещё со времён Платона (IV век до нашей эры), состоит в следующем. Положим, что решение предложенной задачи сводится к нахождению некоторой точки, которая должна удовлетворять известным условиям. Отбросим из этих условий какое-нибудь одно; тогда задача делается неопределённой, т. е. ей может удовлетворять бесчисленное множество точек. Эти точки составят некоторое геометрическое место. Построим его, если это окажется возможным. Затем примем во внимание отброшенное нами условие и откинем какое-нибудь другое; тогда задача будет снова удовлетворяться бесчисленным множеством точек, которые составят новое геометрическое место. Построим его, если это возможно. Искомая точка, удовлетворяя всем условиям, должна лежать на обоих геометрических местах, т. е. она должна находиться в их пересечении. Задача окажется возможной или невозможной, смотря по тому, пересекаются или нет найденные геометрические места; и задача будет иметь столько решений, сколько окажется точек пересечения.



Черт. 153.

Приведём на этот метод один пример, который вместе с тем покажет нам, как иногда приходится вводить в чертёж вспомогательные линии с целью принять во внимание все данные условия задачи.

134. Задача. Построить треугольник по основанию a , углу при вершине A и сумме s боковых сторон.

Пусть ABC будет искомый треугольник (черт. 153). Чтобы принять во внимание данную сумму боковых сторон, продолжим BA и отложим $BM = s$. Проведем MC , получим вспомогательный треугольник BMC . Если мы построим этот треугольник, то затем легко построить искомый треугольник ABC .

Построение треугольника BMC сводится к нахождению точки M . Заметив, что треугольник AMC равнобедренный ($AM = AC$) и, следовательно, $\angle M = \frac{1}{2} \angle BAC$ (так как $\angle M + \angle MCA = \angle BAC$),

мы видим, что точка M должна удовлетворять двум условиям: 1) она удалена от B на расстояние s , 2) из неё данный отрезок BC виден под углом, равным $\frac{1}{2} \angle A$. Отбросив второе условие, мы получим бесчислен-

ное множество точек M , лежащих на окружности, описанной радиусом, равным s , с центром в точке B . Отбросив первое условие, мы получим также бесчисленное множество точек M , лежащих на дуге сегмента, построенного на BC и вмещающего угол, равный $\frac{1}{2} \angle A$. Таким об-

разом, нахождение точки M сводится к построению двух геометрических мест, из которых каждое мы построить умеем. Задача окажется невозможной, если эти геометрические места не будут иметь общих точек; задача будет иметь одно или два решения, смотря по тому, касаются или же пересекаются эти геометрические места (на нашем чертеже получаются два треугольника ABC и A_1BC , удовлетворяющие условиям задачи).

Иногда задача сводится не к определению точки, а к нахождению прямой, удовлетворяющей нескольким условиям. Если отбросим одно из условий, то получим бесчисленное множество прямых; при этом может случиться, что эти прямые определяют некоторую линию (например, все они будут касательными к некоторой окружности). Отбросив другое условие и приняв во внимание то, которое было откинуто ранее, мы получим снова бесчисленное множество прямых, которые, быть может, определяют некоторую другую линию. Построив, если возможно, эти две линии, мы затем легко найдём и искомую прямую. Приведём пример.

135. Задача. Провести секущую к двум данным окружностям O и O_1 так, чтобы части секущей, заключённые внутри окружностей, равнялись соответственно данным отрезкам a и a_1 .

Если возьмём только одно условие, например, чтобы часть секущей, лежащая внутри круга O , равнялась a , то получим бесчисленное множество секущих, которые все должны быть одинаково удалены от центра этого круга (так как равные хорды одинаково удалены от центра). Поэтому, если в круге O где-нибудь построим хорду, равную a , а затем радиусом, равным расстоянию этой хорды от центра, опишем окружность, концентрическую с O , то все секущие, о которых идёт речь, должны касаться этой вспомогательной окружности;

подобным образом, приняв во внимание только второе условие, мы увидим, что искомая секущая должна касаться второй вспомогательной окружности, концентрической с O_1 . Значит, вопрос приводится к построению общей касательной к двум окружностям.

УПРАЖНЕНИЯ.

Найти геометрические места:

1. Точек, из которых касательные, проведённые к данной окружности, равны данному отрезку.

2. Точек, из которых данная окружность видна под данным углом (т. е. две касательные, проведённые из данной точки к окружности, составляют между собой данный угол).

3. Центров окружностей, описанных данным радиусом и касающихся данной прямой.

4. Центров окружностей, описанных данным радиусом и касающихся данной окружности (два случая: касание внешнее и касание внутреннее).

5. Отрезок данной длины движется параллельно самому себе так, что один его конец скользит по окружности. Найти геометрическое место, описанное другим концом.

Указание. Возьмём две прямые, изображающие два положения, движущейся прямой, и через концы их, лежащие на окружности, проведём радиусы, а через другие концы проведём прямые, параллельные этим радиусам, до пересечения с прямой, проходящей через центр и параллельной движущейся линии. Рассмотрим образовавшиеся параллелограммы.

6. Отрезок данной длины движется так, что концы его скользят по сторонам прямого угла. Найти геометрическое место, описываемое серединой этого отрезка.

Доказать теоремы.

7. Из всех хорд, проходящих через точку A , взятую внутри данного круга, наименьшей будет та, которая перпендикулярна к диаметру, проходящему через точку A .

8. На хорде AB взяты две точки D и E на равном расстоянии от середины C этой хорды, и через эти точки восставлены к AB перпендикуляры DF и EG до пересечения с окружностью. Доказать, что эти перпендикуляры равны.

Указание. Перегнуть чертёж по диаметру.

9. В круге проведены две хорды CC' и DD' перпендикулярно к диаметру AB . Доказать, что прямая MM' , соединяющая середины хорд CGD и $B'D'$, перпендикулярна к AB .

10. В круге с центром O проведена хорда AB и продолжена на расстояние BC , равное радиусу. Через точку C и центр O проведена секущая CD (D — вторая точка пересечения с окружностью). Доказать, что угол AOD равен утроенному углу ACD .

11. Если через центр окружности и данную точку вне её проведём секущую, то часть её, заключённая между данной точкой и ближайшей точкой пересечения, есть наименьшее расстояние, а часть, заключённая между данной точкой и другой точкой пересечения, есть наибольшее расстояние этой точки от окружности.

12. Кратчайшее расстояние между двумя окружностями, лежащими одна вне другой, есть отрезок линии центров, заключённый между окружностями.

13. Если через точку пересечения двух окружностей будем проводить секущие, не продолжая их за окружности, то наибольшей из них окажется та, которая параллельна линии центров.

14. Если к двум окружностям, касающимся извне, провести три общие касательные, то внутренняя из них делит пополам тот отрезок каждой внешней, который ограничен точками касания.

15. Через точку A окружности проведена хорда AB и затем касательная в точке B ; диаметр, перпендикулярный радиусу OA , встречает касательную и хорду (или её продолжение) соответственно в точках C и D . Доказать, что $BC = CD$.

16. К двум окружностям центров O и O_1 , касающимся извне в точке A , проведена общая внешняя касательная BC (B и C — точки касания); доказать, что угол BAC есть прямой.

Указание. Провести в точке A общую касательную и рассмотреть равнобедренные треугольники ABD и ADC .

17. Две прямые исходят из одной и той же точки M и касаются окружности в точках A и B . Проведя радиус OB , продолжат его за точку B на расстояние $BC = OB$. Доказать, что $\angle AMC = 3 \angle BMC$.

18. Две прямые, исходящие из точки M , касаются окружности в точках A и B . На меньшей из двух дуг, ограниченных точками A и B , берут произвольную точку C и через неё проводят третью касательную до пересечения с MA и MB в точках D и E . Доказать, что: 1) периметр $\triangle MDE$ и 2) угол DOE не изменяются при изменении положения точки C .

Указание. Периметр $DME = MA + MB$,

$$\angle DOE = \frac{1}{2} \angle AOB.$$

19. Параллельно прямой OO' , соединяющей центры двух равных окружностей, проведена секущая, которая с окружностью O пересекается в точках A и B , с окружностью O' — в точках A' и B' . Доказать, что $AA' = BB' = OO'$.

Задачи на построение.

20. Разделить данную дугу на 4, 8, 16, ... равных частей.

21. По сумме и разности дуг одного и того же радиуса найти эти дуги.

22. Описать такую окружность с центром в данной точке, которая разделила бы данную окружность пополам.

23. На данной прямой найти точку, наименее удалённую от данной окружности.

24. В круге дана хорда. Провести другую хорду, которая делилась бы первой пополам и составляла бы с ней данный угол (при всяком ли данном угле задача возможна?).

25. Через данную в круге точку провести хорду, которая делилась бы этой точкой пополам.

26. Из точки, данной на стороне угла, описать окружность, которая от другой стороны угла отсекала бы хорду данной длины.

27. Данным радиусом описать окружность, центр которой лежал бы на стороне данного угла и которая от другой стороны его отсекала бы хорду данной длины.

28. Данным радиусом описать окружность, которая касалась бы данной прямой в данной точке.

29. Провести касательную к данной окружности параллельно данной прямой.

30. Описать окружность, которая проходила бы через данную точку A и касалась бы данной прямой в данной на ней точке B .

31. Описать окружность, касательную к сторонам данного угла, причём к одной из них в данной точке.

32. Между двумя параллельными прямыми дана точка; провести окружность, проходящую через эту точку и касающуюся данных прямых.

33. Провести к данной окружности касательную под данным углом к данной прямой (сколько решений?).

34. Из точки, данной вне круга, провести к нему секущую так, чтобы её внутренняя часть равнялась данному отрезку (исследовать задачу).

35. Данным радиусом описать окружность, проходящую через данную точку и касательную к данной прямой.

36. На данной прямой найти такую точку, чтобы касательные, проведённые из неё к данной окружности, были данной длины.

37. Построить треугольник, зная один угол и две высоты, из которых одна проведена из вершины данного угла.

38. Даны две точки; провести прямую так, чтобы перпендикуляры, опущенные на неё из этих точек, имели данные длины.

39. Описать окружность, которая проходила бы через данную точку и касалась бы данной окружности в данной точке.

40. Описать окружность, которая касалась бы двух данных параллельных прямых и круга, находящегося между ними.

41. Данным радиусом описать окружность, которая касалась бы данного круга и проходила бы через данную точку [рассмотреть три случая; данная точка лежит: 1) вне круга, 2) на окружности и 3) внутри круга].

42. Данным радиусом описать окружность, которая касалась бы данной прямой и данного круга.

43. Данным радиусом описать окружность, которая от сторон данного угла отсекала бы хорды данной длины.

44. Описать окружность, касающуюся данного круга в данной точке и данной прямой (два решения).

45. Описать окружность, касающуюся данной прямой в данной точке и данного круга (два решения).

46. Описать окружность, касающуюся двух данных кругов, причём одного из них в данной точке [рассмотреть три случая: 1) искомый круг лежит вне данных кругов; 2) один из данных кругов лежит вне искомого, другой внутри; 3) оба данных круга лежат внутри искомого].

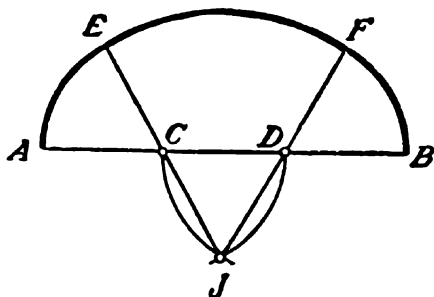
47. Описать окружность, касающуюся трёх равных кругов извне или внутри.

48. В данный сектор вписать окружность, касающуюся радиусов, ограничивающих сектор, и дуги сектора.

49. Вписать в данный круг три равных круга, которые касались бы попарно между собой и данного круга.

50. Через точку, данную внутри круга, провести хорду так, чтобы разность её отрезков равнялась данному отрезку.

У к а з а н и е. Провести окружность, concentрическую данной и проходящую через данную точку. В этой окружности от данной точки построить хорду данной длины.



Черт. 154.

51. Через точку пересечения двух окружностей провести секущую так, чтобы часть её, заключённая внутри окружностей, равнялась данной длине.

У к а з а н и е. Построить прямоугольный треугольник, имеющий гипотенузой отрезок прямой, соединяющий центры данных окружностей с катетом, равным половине данного отрезка, и т. д.

52. Из точки, данной вне круга, провести секущую так, чтобы внешняя часть её равнялась внутренней.

У к а з а н и е. Пусть O — центр окружности, R — её радиус, A — данная точка. Строим $\triangle AOB$, где $AB = R$, $OB = 2R$. Если C — середина отрезка OB , то прямая AC — искомая.

53. Начертить дугу, сопрягающуюся (§ 116) с данной прямой в данной точке и проходящую через данную точку.

54. Соединить две непараллельные прямые сопрягающей (§ 116) их дугой. Рассмотреть три случая:

1) когда точки сопряжения и радиус дуги не даны;

2) когда дан только радиус дуги;

3) когда дана одна точка сопряжения, а радиус не дан (примеры такого соединения прямых дугами представляют „закругления“ железнодорожного пути).

55. Линия, называемая в архитектуре „кривой о трёх центрах“ (или „полуовальной кривой“), чертится так (черт. 154): делят отрезок AB на три равные части в точках C и D ; радиусом, равным CD , с центрами в этих точках, засекают дуги в точке J ; проводят прямые JC и JD и их продолжают; описывают дуги AB и BF с центрами в точках C и D и дугу EF с центром в точке J . Объяснить, почему дуги AE , EF и FB сопрягаются. Сопрягались бы они и тогда, когда AC было бы равно DB , но не равно CD ?

VI. ВПИСАННЫЕ И ОПИСАННЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ.

136. Определения. Если все вершины многоугольника $ABCDE$ (черт. 155) лежат на окружности, то говорят, что этот многоугольник **вписан в окружность**, или что окружность **описана вокруг него**.

Если все стороны какого-нибудь многоугольника ($MNPQ$, черт. 155) касаются окружности, то говорят, что этот многоугольник **описан около окружности**, или что окружность **вписана в него**.

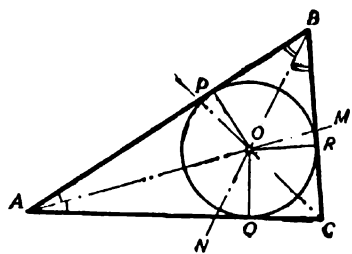
137. Теоремы: 1) *Около всякого треугольника можно описать окружность и притом только одну.*

2) *Во всякий треугольник можно вписать окружность и притом только одну.*

1) Вершины A , B и C всякого треугольника суть три точки, не лежащие на одной прямой, а через такие точки, как мы видели (§ 104), всегда можно провести окружность и притом только одну.

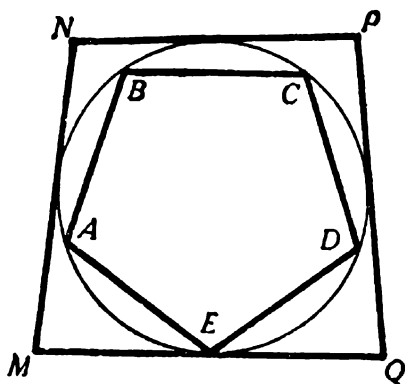
2) Если возможна такая окружность, которая касалась бы всех сторон треугольника ABC (черт. 156), то её центр должен быть точкой, одинаково удалённой от этих сторон. Докажем, что такая точка существует. Геометрическое место точек, равно отстоящих от сторон AB и AC , есть биссектриса AM угла A (§ 60); геометрическое место

точек, равно отстоящих от сторон BA и BC , есть биссектриса BN угла B . Эти две биссектрисы должны, очевидно, пересечься внутри треугольника в некоторой точке O . Эта точка и будет равноудалённой от всех сторон треугольника, так как она находится на обоих геометрических местах. Итак, чтобы вписать круг в треугольник, делим какие-нибудь два угла его, например A и B , пополам и точку



Черт. 156.

пересечения биссектрис берём за центр. За радиус берём один из перпендикуляров OP , OQ или OR , опущенных из центра на стороны треугольника. Окружность коснётся сторон в точках P , Q и R , так как стороны в этих точках перпендикулярны к радиусам в их концах, лежащих на окружности (§ 113). Другой вписанной окружности не может быть, так как две биссектрисы пересекаются только в одной



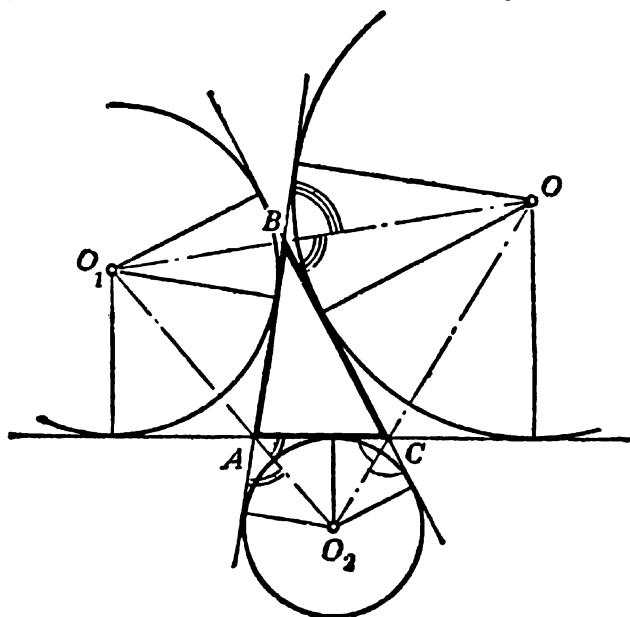
Черт. 155.

точке, а из одной точки на прямую можно опустить только один перпендикуляр.

Замечание. Предоставляем самим учащимся убедиться, что центр описанной окружности лежит внутри треугольника только тогда, когда треугольник остроугольный; в тупоугольном же треугольнике он лежит вне его, а в прямоугольном — на середине гипотенузы. Центр вписанной окружности лежит всегда внутри треугольника.

Следствие. Точка O (черт. 156), находясь на одинаковом расстоянии от сторон CA и CB , должна лежать на биссектрисе угла C ; следовательно, *биссектрисы трёх углов треугольника пересекаются в одной точке.*

138. Вневыписанные окружности. Вневыписанными называются окружности (черт. 157), которые касаются одной стороны треугольника и продолжений двух других сторон (они лежат вне треугольника, вследствие чего и получили название **вневыписанных**). Та-



Черт. 157.

ких окружностей для всякого треугольника может быть три. Чтобы построить их, проводят биссектрисы внешних углов треугольника ABC и точки их пересечений берут за центры. Так, центром окружности, вписанной в угол A , служит точка O , т. е. пересечение биссектрис BO и CO внешних углов, не смежных с A ; радиус этой окружности есть перпендикуляр, опущенный из O на какую-либо сторону треугольника.

139. Свойства вписанного выпуклого четырёхугольника.

1) *В выпуклом вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов равна двум прямым.*

2) *Обратно, если в выпуклом четырёхугольнике сумма противоположных углов равна двум прямым, то около него можно описать окружность.*

1) Пусть $ABCD$ (черт. 158) есть вписанный выпуклый четырёхугольник; требуется доказать, что

$$\angle B + \angle D = 2d \text{ и } \angle A + \angle C = 2d.$$

Так как сумма всех четырёх углов всякого выпуклого четырёхугольника равна $4d$ (§ 82), то достаточно доказать только одно из требуемых равенств.

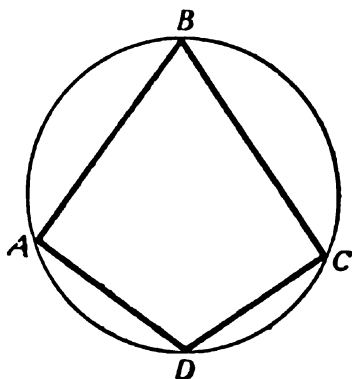
Докажем, например, что $\angle B + \angle D = 2d$.

Углы B и D , как вписанные, измеряются: первый — половиной дуги ADC , второй — половиной дуги ABC ; следовательно, сумма $\angle B + \angle D$ измеряется суммой $\frac{1}{2} \curvearrowright ADC + \frac{1}{2} \curvearrowright ABC$, а эта сумма равна $\frac{1}{2}(\curvearrowright ADC + \curvearrowright ABC)$, т. е. равна половине окружности; значит,

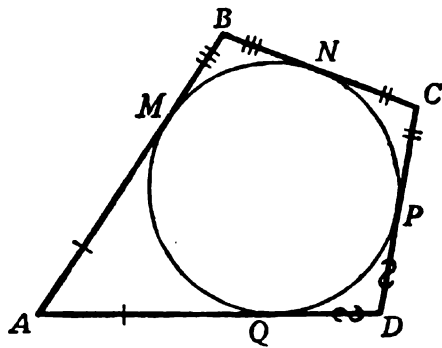
$$\angle B + \angle D = 180^\circ = 2d.$$

2) Пусть $ABCD$ (черт. 158) есть такой выпуклый четырёхугольник, у которого $\angle B + \angle D = 2d$, и, следовательно, $\angle A + \angle C = 2d$. Требуется доказать, что около такого четырёхугольника можно описать окружность.

Через какие-нибудь три его вершины, например через A , B и C , проведём окружность (что всегда можно сделать). Четвёртая вершина D должна находиться на этой окружности, потому что в противном случае вершина угла D лежала бы или внутри круга, или вне его, и тогда этот угол не измерялся бы половиной дуги ABC ; поэтому сумма $\angle B + \angle D$ не измерялась бы полусуммой дуг ADC и ABC и, значит, сумма $\angle B + \angle D$ не равнялась бы $2d$, что противоречит условию.



Черт. 158.



Черт. 159.

Следствия. 1) Из всех параллелограммов только около прямоугольника можно описать окружность.

2) Около трапеции можно описать окружность только тогда, когда она равнобокая.

140. Свойство описанного четырёхугольника. В описанном четырёхугольнике суммы противоположных сторон равны.

Пусть $ABCD$ (черт. 159) будет описанный четырёхугольник, т. е. стороны его касаются окружности; требуется доказать, что $AB + CD = BC + AD$.

Обозначим точки касания буквами M , N , P и Q . Так как две касательные, проведённые из одной точки к окружности, равны, то $AM = AQ$, $BM = BN$, $CN = CP$ и $DP = DQ$.

Следовательно,

$$AM + MB + CP + PD = AQ + QD + BN + NC,$$

т. е.

$$AB + CD = AD + BC.$$

VII. ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ.

141. Мы видели, что:

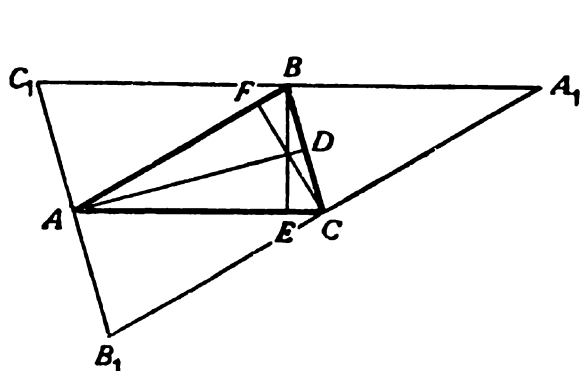
1) *три перпендикуляра к сторонам треугольника, проведённые через их середины, пересекаются в одной точке* (которая есть центр описанного круга);

2) *три биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке* (которая есть центр вписанного круга).

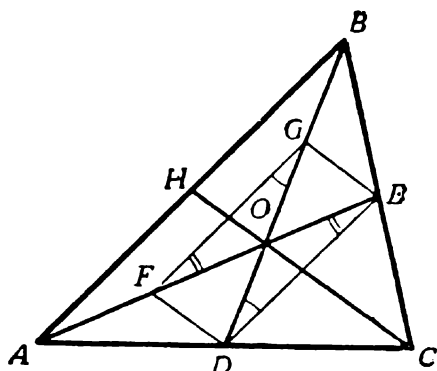
Следующие две теоремы указывают ещё две замечательные точки треугольника: 3) точку пересечения трёх высот и 4) точку пересечения трёх медиан.

142. Теорема. *Три высоты треугольника пересекаются в одной точке.*

Через каждую вершину $\triangle ABC$ (черт. 160) проведём прямую, параллельную противоположной стороне его. Тогда получим вспомогательный $\triangle A_1B_1C_1$, к сторонам которого высоты данного треугольника



Черт. 160.



Черт. 161.

перпендикулярны. Так как $C_1B = AC = BA_1$ (как противоположные стороны параллелограммов), то точка B есть середина стороны A_1C_1 .

Подобно этому убедимся, что C есть середина A_1B_1 и A — середина B_1C_1 . Таким образом, высоты AD , BE и CF перпендикулярны к сторонам $\triangle A_1B_1C_1$ и проходят через их середины, а такие перпендикуляры, как мы знаем (§ 104), пересекаются в одной точке.

Замечание. Точка, в которой пересекаются высоты треугольника, называется его **ортоцентром**.

143. Теорема а. *Три медианы треугольника пересекаются в одной точке; эта точка отсекает от каждой медианы третью часть, считая от соответствующей стороны.*

Возьмём в $\triangle ABC$ (черт. 161) какие-нибудь две медианы, например AE и BD , пересекающиеся в точке O , и докажем, что

$$OD = \frac{1}{3} BD \text{ и } OE = \frac{1}{3} AE.$$

Для этого, разделив OA и OB пополам в точках F и G , построим четырёхугольник $DEGF$. Так как отрезок FG соединяет середины двух

сторон $\triangle ABO$, то $FG \parallel AB$ и $FG = \frac{1}{2} AB$. Отрезок DE также соединяет середины двух сторон $\triangle ABC$; поэтому $DE \parallel AB$ и $DE = \frac{1}{2} AB$. Отсюда выводим, что $DE \parallel FG$ и $DE = FG$; следовательно, четырёхугольник $DEGF$ есть параллелограмм (§ 89), и потому $OF = OE$ и $OG = OD$. Отсюда следует, что

$$OE = \frac{1}{3} AE \text{ и } OD = \frac{1}{3} BD.$$

Если теперь возьмём третью медиану с одной из медиан AE или BD , то также убедимся, что точка их пересечения отсекает от каждой из них $\frac{1}{3}$ часть, считая от основания; значит, третья медиана должна пересечься с медианами AE и BD в одной и той же точке O .

Из физики известно, что пересечение медиан треугольника есть его центр тяжести; он всегда лежит внутри треугольника.

УПРАЖНЕНИЯ.

Найти геометрические места:

1. Оснований перпендикуляров, опущенных из данной точки A на прямые, проходящие через другую данную точку B .
2. Середин хорд, проведённых в окружности через данную внутри неё точку.

Доказать теоремы.

3. Если две окружности касаются, то всякая секущая, проведённая через точку касания, отсекает от окружностей две противолежащие дуги одинакового числа градусов.

4. Отрезки двух равных хорд, пересекающихся в одной окружности, соответственно равны.

5. Две окружности пересекаются в точках A и B ; через A проведена секущая, пересекающая окружности в точках C и D ; доказать, что угол CBD есть величина постоянная для всякой секущей, проведённой через точку A .

Указание. Углы ACB и ADB имеют постоянную величину.

6. Если через точку касания двух окружностей проведём две секущие и концы их соединим хордами, то эти хорды параллельны.

7. Если через точку касания двух окружностей проведём внутри них какую-либо секущую, то касательные, проведённые через концы этой секущей, параллельны.

8. Если основания высот треугольника соединим прямыми, то получим новый треугольник, для которого высоты первого треугольника служат биссектрисами.

9. На окружности, описанной около равностороннего $\triangle ABC$, взята произвольная точка M ; доказать, что наибольший из отрезков MA , MB , MC равен сумме двух остальных.

10. Из точки P проведены к окружности две касательные PA и PB и через точку B — диаметр BC . Доказать, что прямые CA и OP параллельны (O — центр окружности).

11. Через одну из точек пересечения двух окружностей проводят диаметр в каждой из них. Доказать, что прямая, соединяющая концы этих диаметров, проходит через вторую точку пересечения окружностей.

12. Диаметр AB и хорда AC образуют угол в 30° . Через C проведена касательная, пересекающая продолжение AB в точке D . Доказать, что $\triangle ACD$ равнобедренный.

13. Если около треугольника опишем окружность и из произвольной точки её опустим перпендикуляры на стороны треугольника, то их основания лежат на одной прямой (прямая Симпсона).

У к а з а н и е. Доказательство основывается на свойствах вписанных углов (§ 124) и углов вписанного четырёхугольника (§ 139).

Задачи на построение.

14. На данной бесконечной прямой найти точку, из которой данный отрезок был бы виден под данным углом.

15. Построить треугольник по основанию, углу при вершине и высоте.

16. К дуге данного сектора провести такую касательную, чтобы часть её, заключённая между продолженными радиусами (ограничивающими сектор), равнялась данному отрезку (свести эту задачу к предыдущей).

17. Построить треугольник по основанию, углу при вершине и медиане, проведённой к основанию.

18. Даны по величине и положению два отрезка a и b . Найти такую точку, из которой отрезок a был бы виден под данным углом α и отрезок b — под данным углом β .

19. В треугольнике найти точку, из которой его стороны были бы видны под равными углами.

У к а з а н и е. Обратит внимание на то, что каждый из этих углов должен равняться $\frac{1}{2}d$.

20. Построить треугольник по углу при вершине, высоте и медиане, проведённой к основанию.

У к а з а н и е. Продолжив медиану на равное расстояние и соединив полученную точку с концами основания, рассмотреть образовавшийся параллелограмм.

21. Построить треугольник, в котором даны: основание, прилежащий к нему угол и угол, составленный медианой, проведённой из вершины данного угла, и стороной, к которой эта медиана проведена.

22. Построить параллелограмм по двум его диагоналям и одному углу.

23. Построить треугольник по основанию, углу при вершине и сумме или разности двух других сторон.

24. Построить четырёхугольник по двум диагоналям, двум соседним сторонам и углу, образованному остальными двумя сторонами.

25. Даны три точки A , B и C . Провести через A такую прямую, чтобы расстояние между перпендикулярами, опущенными на эту прямую из точек B и C , равнялось данному отрезку.

26. В данный круг вписать треугольник, у которого два угла даны.

27. Около данного круга описать треугольник, у которого два угла даны.

28. Построить треугольник по радиусу описанного круга, углу при вершине и высоте.

29. Вписать в данный круг треугольник, у которого известны: сумма двух сторон и угол, противолежащий одной из этих сторон.

30. Вписать в данный круг четырёхугольник, у которого даны сторона и два угла, не прилежащие к этой стороне.

31. В данный ромб вписать круг.

32. В равносторонний треугольник вписать три круга, которые попарно касаются друг друга и из которых каждый касается двух сторон треугольника.

33. Построить четырёхугольник, который можно было бы вписать в окружность, по трём его сторонам и одной диагонали.

34. Построить ромб по данной стороне и радиусу вписанного круга.

35. Около данного круга описать равнобедренный прямоугольный треугольник.

36. Построить равнобедренный треугольник по основанию и радиусу вписанного круга.

37. Построить треугольник по основанию и двум медианам, исходящим из концов основания. Указание, см. § 143.

38. То же по трём медианам. Указание, см. § 143.

39. Дана окружность и на ней точки A , B и C . Вписать в эту окружность такой треугольник, чтобы его биссектрисы при продолжении встречали окружность в точках A , B и C .

40. Та же задача, с заменой биссектрис треугольника его высотами.

41. Дана окружность и на ней три точки M , N и P , в которых пересекаются с окружностью (при продолжении) высота, биссектриса и медиана, исходящие из одной вершины вписанного треугольника. Построить этот треугольник.

42. На окружности даны две точки A и B . Из этих точек провести две параллельные хорды, сумма которых дана.

Задачи на вычисление.

43. Вычислить вписанный угол, опирающийся на дугу, равную $\frac{1}{12}$ части окружности.

44. Круг разделён на два сегмента хордой, делящей окружность на части в отношении 5:7. Вычислить углы, которые вмещаются этими сегментами.

45. Две хорды пересекаются под углом в $36^\circ 15' 32''$. Вычислить в градусах, минутах и секундах две дуги, заключённые между сторонами этого угла и их продолжениями, если одна из этих дуг относится к другой, как 2:3.

46. Угол, составленный двумя касательными, проведёнными из одной точки к окружности, равен $25^\circ 15'$. Вычислить дуги, заключённые между точками касания.

47. Вычислить угол, составленный касательной и хордой, если хорда делит окружность на две части, относящиеся, как 3:7.

48. Две окружности одинакового радиуса пересекаются под углом $\frac{2}{3}\pi$; определить в градусах меньшую из дуг, заключающихся между точками пересечения.

Примечание. Углом двух пересекающихся дуг называется угол, составленный двумя касательными, проведёнными к этим дугам из точки пересечения.

49. Из одного конца диаметра проведена касательная, а из другого — секущая, которая с касательной составляет угол в $20^\circ 30'$. Найти меньшую из дуг, заключённых между касательной и секущей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

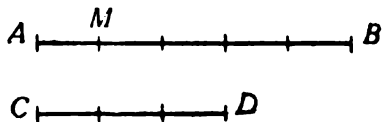
ПОДОБНЫЕ ФИГУРЫ.

1. ПОНЯТИЕ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВЕЛИЧИН.

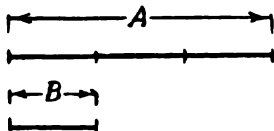
144. Задача измерения отрезка. До сих пор, сравнивая между собой два отрезка, мы могли определить, равны ли они между собой, и если не равны, то какой из них больше (§ 6). Нам приходилось это делать при изучении соотношений между сторонами и углами треугольника (§ 46, 47), при сравнении отрезка прямой с ломаной (§ 50, 51) и в некоторых других случаях (§ 53, 54, 55). Но такое сравнение отрезков между собой ещё не даёт точного представления о величине каждого из них.

Мы поставим теперь задачу установить точное понятие о длине отрезка и найти способы выражать эту длину при помощи числа.

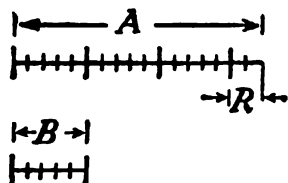
145. Общая мера. Общей мерой двух отрезков прямой называется такой третий отрезок, который в каждом из первых двух содержится целое число раз без остатка. Так, если отрезок AM (черт. 162) содержится 5 раз в AB и 3 раза в CD , то AM есть общая мера AB



Черт. 162.



Черт. 163.



Черт. 164.

и CD . Подобно этому можно говорить об общей мере двух дуг одинакового радиуса, двух углов и вообще двух однородных величин.

З а м е ч а н и е. Очевидно, что если отрезок AM есть общая мера отрезков AB и CD , то, разделив AM на 2, 3, 4 и так далее равные части, мы получим меньшие общие меры для отрезков AB и CD . Таким образом, если два отрезка имеют какую-нибудь общую меру, то можно сказать, что они имеют бесчисленное множество общих мер. Одна из них будет наибольшая.

146. Теоремы, на которых основано нахождение наибольшей общей меры. Чтобы найти наибольшую общую меру двух отрезков, употребляют способ последовательного отложения, подобный тому последовательному делению, каким в арифметике находят наибольший

общий делитель двух целых чисел. Этот способ основывается на следующих теоремах.

1. Если меньший из двух отрезков (A и B , черт. 163) содержится в большем целое число раз без остатка, то наибольшая общая мера этих отрезков есть меньший из них.

Пусть, например, отрезок B содержится в отрезке A ровно 3 раза; так как при этом, конечно, отрезок B содержится в самом себе ровно 1 раз, то B есть общая мера отрезков A и B ; с другой стороны, эта мера есть и наибольшая, так как никакой отрезок, больший B , не может содержаться в B целое число раз.

2. Если меньший из двух отрезков (B , черт. 164) содержится в большем (A) целое число раз с некоторым остатком (R), то наибольшая общая мера этих отрезков (если она существует) должна быть и наибольшей общей мерой меньшего отрезка (B) и остатка (R). Пусть, например,

$$A = B + B + B + R.$$

Из этого равенства мы можем вывести следующие два заключения:

1) Если существует отрезок, содержащийся без остатка в B и R , то он содержится также без остатка и в A ; если, например, какой-нибудь отрезок содержится в B ровно 5 раз и в R содержится ровно 2 раза, то в A он содержится $5 + 5 + 5 + 2$, т. е. 17 раз без остатка.

2) Обратно: если существует отрезок, содержащийся без остатка в A и B , то он содержится также без остатка и в R ; если, например, какой-нибудь отрезок содержится в A ровно 17 раз и в B ровно 5 раз, то в той части отрезка A , которая равна $3B$, он содержится 15 раз; следовательно, в остающейся части отрезка A , т. е. в R , он содержится $17 - 15$, т. е. 2 раза.

Таким образом, у двух пар отрезков

$$\overbrace{A \text{ и } B} \quad \overbrace{B \text{ и } R}$$

должны быть одни и те же общие меры (если они существуют); поэтому и наибольшая общая мера у них должна быть одна и та же.

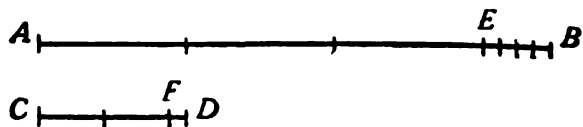
К этим двум теоремам надо ещё добавить следующую аксиому измерения (аксиому Архимеда):

Как бы велик ни был больший отрезок (A) и как бы мал ни был меньший отрезок (B), всегда, откладывая меньший на большем последовательно 1, 2, 3 и так далее раз, мы получим, что после некоторого m -го отложения или не получится никакого остатка, или получится остаток, меньший меньшего отрезка (B); другими словами, всегда можно найти столь большое целое положительное число m , что $B \cdot m < A$, но $B \cdot (m + 1) > A$.

147. Нахождение наибольшей общей меры двух отрезков. Пусть требуется найти наибольшую общую меру двух данных отрезков AB и CD (черт. 165).

Для этого на большем отрезке откладываем (с помощью циркуля) меньший отрезок столько раз, сколько это возможно. При этом,

согласно аксиоме измерения, случится одно из двух: или 1) CD уложится в AB без остатка, тогда искомая мера, согласно теореме 1-й, будет CD , или 2) получится некоторый остаток EB , меньший CD (как у нас на чертеже); тогда, согласно теореме 2-й, вопрос приведётся к нахождению наибольшей общей меры двух меньших отрезков, именно CD и первого остатка EB . Чтобы найти её, поступаем по предыдущему, т. е. откладываем EB на CD столько раз, сколько можно. И опять произойдёт одно из двух: или 1) EB уложится в CD без остатка, тогда искомая мера и будет EB , или 2) получится остаток FD , меньший EB (как у нас на чертеже); тогда вопрос приведётся к нахождению наибольшей общей меры двух меньших отрезков, именно EB и второго остатка FD .



Черт. 165.

Продолжая этот приём далее, мы можем встретиться с такими двумя возможными случаями:

- 1) после некоторого отложения не получится никакого остатка или
- 2) процесс последовательного отложения не будет иметь конца (в предположении, что мы имеем возможность откладывать как угодно малые отрезки, что, конечно, возможно только теоретически).

В первом случае последний остаток и будет наибольшей общей мерой данных отрезков. Чтобы удобней вычислить, сколько раз эта наибольшая общая мера содержится в данных отрезках, выписываем ряд равенств, получаемых после каждого отложения. Так, по нашему чертежу мы будем иметь:

$$\begin{array}{ll} \text{после первого отложения} & \dots AB = 3CD + EB; \\ \text{» второго »} & \dots CD = 2EB + FD; \\ \text{» третьего »} & \dots EB = 4FD. \end{array}$$

Переходя в этих равенствах от нижнего к верхнему, последовательно находим:

$$\begin{aligned} EB &= 4FD; \quad CD = (4FD) \cdot 2 + FD = 9FD; \\ AB &= (9FD) \cdot 3 + 4FD = 31FD. \end{aligned}$$

Подобно этому можно находить наибольшую общую меру двух дуг одинакового радиуса, двух углов и т. п.

Во втором случае данные отрезки не могут иметь общей меры. Чтобы обнаружить это, предположим, что данные отрезки AB и CD имеют какую-нибудь общую меру. Мера эта, как мы видели, должна содержаться целое число раз не только в AB и в CD , но и в остатке EB , следовательно, и во втором остатке FD , и в третьем, и в четвёртом и т. д. Так как остатки эти идут, последовательно уменьшаясь, то в каждом из них общая мера должна содержаться меньшее число раз, чем в предыдущем остатке. Если, например, в EB общая мера содержится 100 раз (вообще m раз), то в FD она содержится менее

100 раз (значит, не более 99 раз); в следующем остатке она должна содержаться менее 99 раз (значит, не более 98 раз) и т. д. Так как ряд целых положительных уменьшающихся чисел: 100, 99, 98, ... (и вообще $m, m-1, m-2, \dots$) имеет конец (как бы велико ни было число m), то и процесс последовательного отложения, при достаточном его продолжении, должен дойти до конца, т. е. мы дойдём до того, что уже не получится никакого остатка. Значит, если последовательное отложение не имеет конца, то данные отрезки никакой общей меры иметь не могут.

148. Соизмеримые и несоизмеримые отрезки. Два отрезка прямой называются **соизмеримыми**, если они имеют общую меру, и **несоизмеримыми**, когда такой общей меры не существует.

На практике нет возможности убедиться в существовании несоизмеримых отрезков, потому что, продолжая последовательное отложение, мы всегда дойдём до столь малого остатка, который в предыдущем остатке, по-видимому, укладывается целое число раз. Быть может при этом и должен был бы получиться некоторый остаток, но по причине неточности инструментов (циркуля) и несовершенства наших органов чувств (зрения) мы не в состоянии его заметить. Однако, как мы сейчас докажем, несоизмеримые отрезки существуют.

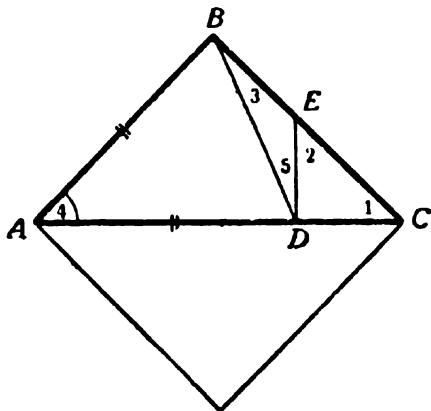
149. Теорема. Диагональ квадрата несоизмерима с его стороной.

Так как диагональ делит квадрат на два равнобедренных прямоугольных треугольника, то теорему эту можно высказать иными словами так: **гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника несоизмерима с его катетом.**

Предварительно докажем следующее свойство такого треугольника: если на гипотенузе (черт. 166) отложим отрезок AD , равный катету, и проведём $DE \perp AC$, то образовавшийся при этом **прямоугольный треугольник DEC будет равнобедренным, а отрезок BE катета BC окажется равным отрезку DC гипотенузы.** Чтобы убедиться в этом, проведём прямую BD и рассмотрим углы треугольников DEC и BED . Так как треугольник ABC равнобедренный и прямоугольный, то $\angle 1 = \angle 4$, и, следовательно, $\angle 1 = 45^\circ$, а потому в прямоугольном треугольнике DEC и $\angle 2 = 45^\circ$ и, значит, треугольник DEC имеет два равных угла и потому его стороны DC и DE равны.

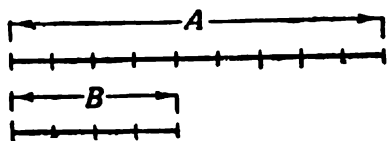
В треугольнике BDE угол 3 равен прямому углу B без угла ABD , а угол 5 равен прямому углу ADE без угла ADB . Но $\angle ADB = \angle ABD$ (так как $AB = AD$); значит, и $\angle 3 = \angle 5$. Но тогда треугольник DBE должен быть равнобедренным, и потому $BE = ED = DC$.

Заметив это, станем находить общую меру отрезков AB и AC .



Черт. 166.

Так как $AC > AB$ и $AC < AB + BC$, т. е. $AC < 2AB$, то катет AB отложится на гипотенузе AC только один раз с некоторым остатком DC . Теперь надо этот остаток откладывать на AB , или, что всё равно, на BC . Но отрезок BE , по доказанному, равен DC . Значит, надо DC отложить ещё на EC . Но EC есть гипотенуза равнобедренного треугольника DEC . Следовательно, процесс отложения для нахождения общей меры сводится теперь к откладыванию катета DC прямоугольного равнобедренного треугольника DEC на его гипотенузу EC . В свою очередь это отложение сведётся к откладыванию катета на гипотенузу нового меньшего прямоугольного равнобедренного треугольника и т. д.,



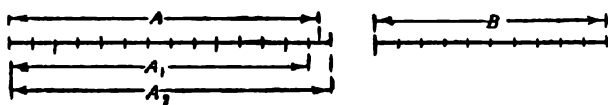
Черт. 167.

например с метром (этот известный отрезок, с которым сравнивают другие отрезки, называется **единицей длины**). При этом могут представиться два различных случая: или измеряемый отрезок соизмерим с единицей, или несоизмерим с ней.

1) *Измерить отрезок, соизмеримый с единицей, значит узнать, сколько раз в нём содержится единица или какая-нибудь доля единицы.*

Пусть, например, надо измерить какой-нибудь отрезок A (черт. 167) при помощи единицы B , соизмеримой с A . Тогда находят их общую меру и узнают, сколько раз она содержится в B и A . Если общей мерой окажется сам отрезок B , то результат измерения выразится целым числом. Так, когда B содержится в A три раза, говорят, что длина отрезка A равна 3 единицам. Если же общей мерой будет некоторая доля B , то результат измерения выразится дробным числом. Так, если общая мера есть

$\frac{1}{4}$ доля B и она содержится в A девять раз (как изображено на черт. 167), то говорят, что длина отрезка A равна $\frac{9}{4}$.



Черт. 168.

Число, получившееся после измерения, называется часто мерой той величины, которая измерялась. Числа целые и дробные называются **рациональными числами**.

2) Когда данный отрезок A несоизмерим с единицей B , тогда измерение выполняется косвенно: вместо отрезка A измеряют два других отрезка, соизмеримых с единицей, из которых один меньше, а другой больше A и которые разнятся от A как угодно мало. Чтобы найти такие соизмеримые отрезки, поступают так: положим, что мы желаем найти соизмеримые отрезки, которые отличались бы от A меньше, чем на $\frac{1}{10}$ единицы длины B . Тогда делим единицу B на 10 равных частей (черт. 168) и одну такую долю откладываем на

отрезке A столько раз, сколько возможно. Пусть она уложится 13 раз с некоторым остатком, меньшим $\frac{1}{10}B$. Тогда мы будем иметь отрезок A_1 , соизмеримый с единицей и меньший, чем A . Отложив $\frac{1}{10}B$ ещё один раз, получим другой отрезок, A_2 , тоже соизмеримый с единицей, но больший, чем A , который разнится от A менее чем на $\frac{1}{10}$ единицы. Длины отрезков A_1 и A_2 выражаются числами $\frac{13}{10}$ и $\frac{14}{10}$. Эти числа рассматриваются как приближённые меры длины отрезка A : первое с недостатком, второе — с избытком. При этом, так как отрезок A разнится от A_1 и от A_2 менее чем на $\frac{1}{10}$ единицы, то принято говорить, что каждое из этих чисел выражает длину отрезка A с точностью до $\frac{1}{10}$.

Вообще, чтобы найти приближённые меры длины отрезка A с точностью до $\frac{1}{n}$ единицы, делят единицу B на n равных частей и узнают, сколько раз $\frac{1}{n}$ -я доля единицы содержится в A ; если она содержится в A m раз с некоторым остатком, меньшим $\frac{1}{n}B$, то числа $\frac{m}{n}$ и $\frac{m+1}{n}$ считаются приближёнными мерами длины отрезка A с точностью до $\frac{1}{n}$ -й, первое с недостатком, второе — с избытком.

Заметим, что этим путём мы можем находить приближённые результаты измерения и тогда, когда измеряемый отрезок A соизмерим с единицей B ; только в этом случае мы, если пожелаем, можем найти также и точный результат, тогда как в случае несоизмеримости точного результата при помощи одних рациональных чисел мы получить не можем.

Для получения того числа, которое можно было бы принять за точную меру длины отрезка A , когда этот отрезок несоизмерим с единицей измерения, поступают следующим образом.

Вычисляют последовательно приближённую меру длины отрезка A с недостатком с точностью до 0,1, затем ту же меру с недостатком с точностью до 0,01, затем её же с точностью до 0,001 и продолжают беспрестанно этот процесс последовательного вычисления приближённой меры длины A , каждый раз повышая точность в 10 раз. При таком процессе будут получаться последовательно десятичные дроби сначала с одним десятичным знаком, затем с двумя, тремя и дальше всё с большим и большим числом десятичных знаков. Неограниченное продолжение описанного процесса построения десятичных дробей определяет бесконечную непериодическую десятичную дробь. (Эта дробь не может оказаться периодической, иначе её можно было бы обратить в обыкновенную, и отрезок A оказался бы соизмеримым с единицей длины.)

Из алгебры известно, что всякая бесконечная непериодическая десятичная дробь определяет некоторое **иррациональное число**. К таким

числам приводит, например, извлечение квадратного корня из числа в том случае, когда этот корень не извлекается точно. Так, $\sqrt{2}$ есть иррациональное число, представляемое бесконечной десятичной дробью¹⁾:

$$\sqrt{2} = 1,4142....$$

Таким образом, бесконечная десятичная дробь, которая получается при приближённом измерении отрезка A , несоизмеримого с единицей B , определяет некоторое иррациональное число. Это число и принимается за точную меру длины A .

З а м е ч а н и е. К тому же самому иррациональному числу можно прийти, вычисляя последовательно приближённые значения длины отрезка A с точностью до 0,1; 0,01; 0,001; ..., но не с недостатком, а с избытком. Действительно, два приближения, взятых с одинаковой десятичной точностью, одно с недостатком, другое с избытком, разнятся между собой лишь последним десятичным знаком. При последовательном повышении степени точности этот последний знак будет отодвигаться всё дальше и дальше вправо от запятой, число общих десятичных знаков обеих дробей будет становиться всё больше и больше. При беспредельном продолжении процесса в обоих случаях получится, таким образом, одна и та же бесконечная десятичная дробь, т. е. одно и то же иррациональное число.

Точное значение бесконечной десятичной дроби считается бóльшим всякого её приближённого значения, взятого с недостатком, и меньшим всякого её приближённого значения, взятого с избытком.

151. Бесконечные десятичные дроби. Введение бесконечных десятичных дробей производится в алгебре на основе следующих определений.

Бесконечная десятичная дробь называется действительным числом.

Две бесконечные десятичные дроби считаются равными, если их десятичные знаки одинакового порядка равны.

Из двух неравных бесконечных десятичных дробей считается бóльшим действительным числом та дробь, в которой первый из неравных десятичных знаков одинакового порядка со второй дробью больше.

Если в бесконечной десятичной дроби все десятичные знаки, начиная с некоторого порядка, равны нулю, то дробь считается равной той конечной десятичной дроби, которая получится из данной зачёркиванием всех нулей, стоящих справа от последней значащей цифры. Так, бесконечная десятичная дробь 7,8530078000... равна конечной дроби 7,8530078. Бесконечная периодическая дробь с периодом 9 всегда заменяется конечной десятичной дробью, получаемой из данной увеличением на единицу её последнего десятичного знака, отличным от 9, и отбрасыванием всех последующих девяток. Так, дробь 3,72999... заменяют конечной дробью 3,73.

152. Приближённые значения бесконечной десятичной дроби. Если оборвать данную бесконечную десятичную дробь на её n -м знаке, то полученная конечная дробь называется *приближённым значением бесконечной десятичной дроби* с точностью до $\frac{1}{10^n}$ с недостатком. Если же в этой дроби увеличить на единицу её последний десятичный знак, т. е. прибавить к ней

¹⁾ Бесконечную десятичную дробь нельзя, конечно, полностью записать на листе бумаги, так как число её десятичных знаков бесконечно. Тем не менее её считают известной, если известен способ, при помощи которого можно определить любое число её десятичных знаков.

$\frac{1}{10^n}$, то получится новая конечная дробь, которая называется приближённым значением бесконечной дроби с той же точностью с избытком. Если приближённое значение действительного числа α с n десятичными знаками с недостатком обозначим через α_n , а с избытком через α'_n , то $\alpha'_n = \alpha_n + \frac{1}{10^n}$. Из

определения неравенства действительных чисел следует, что действительное число больше всякого его приближённого значения с недостатком и меньше всякого его приближённого значения с избытком. Так, пусть, например, дано действительное число, определяющее $\sqrt{2} = 1,414\dots$. Его приближённое значение с точностью до 0,01 с недостатком: 1,41, с избытком: 1,42; так как

$$1,41 = 1,41000$$

$$1,42 = 1,42000,$$

то в силу определения неравенства действительных чисел имеем:

$$1,41000\dots < 1,414\dots < 1,42000\dots, \text{ или } 1,41 < \sqrt{2} < 1,42.$$

153. Действия с действительными числами. Сложение. Пусть даны два действительных числа α и β . Возьмём их приближённые значения с произвольным числом n десятичных знаков, сначала с недостатком, а затем с избытком. Приближённые значения чисел α и β с недостатком обозначим соответственно через α_n и β_n , а приближённые значения с избытком — через α'_n и β'_n . При этом:

$$\alpha'_n = \alpha_n + \frac{1}{10^n}, \quad \beta'_n = \beta_n + \frac{1}{10^n}. \quad (1)$$

Составим теперь суммы $\alpha_n + \beta_n$ и $\alpha'_n + \beta'_n$. Каждая из них есть десятичная дробь, содержащая n десятичных знаков.

Назовём первую γ_n , а вторую γ'_n :

$$\alpha_n + \beta_n = \gamma_n, \quad \alpha'_n + \beta'_n = \gamma'_n.$$

Складывая почленно равенства (1), получим:

$$\alpha'_n + \beta'_n = \alpha_n + \beta_n + \frac{2}{10^n},$$

или $\gamma'_n = \gamma_n + \frac{2}{10^n}$. Это равенство показывает, что дробь γ'_n получается из

дроби γ_n прибавлением двух единиц к её последнему десятичному знаку. Будем теперь увеличивать n . В таком случае дробь γ_n приведёт к образованию бесконечной десятичной дроби, которую обозначим γ . Эта дробь может оказаться или периодической, или непериодической. Допустим, что дробь γ непериодическая. В таком случае она должна содержать бесчисленное множество десятичных знаков, отличных от 9. В этом случае в дроби γ число десятичных знаков, отличных от 9, должно возрастать с возрастанием n . Так как прибавка в дроби γ_n числа $\frac{2}{10^n}$ не может оказать влияния на её десятичные знаки, стоящие левее двух последних знаков, отличных от 9, то число общих первых десятичных знаков в дробях γ_n и γ'_n будет неограниченно возрастать с возрастанием n . Следовательно, дробь γ'_n будет приводить к той же бесконечной десятичной дроби, что и дробь γ_n . При этом из предыдущего следует, что при любом n

$$\gamma_n < \gamma < \gamma'_n. \quad (2)$$

Допустим теперь, что дробь γ периодическая. В таком случае она представляет собой некоторое рациональное число. Это число, как нетрудно сообщить, также удовлетворяет неравенствам (2).

Определение. Действительное число γ , удовлетворяющее неравенствам (2), называется суммой действительных чисел α и β :

$$\gamma = \alpha + \beta.$$

154. Другие действия с действительными числами. Совершенно аналогичным образом можно определить разность двух действительных чисел, их произведение и частное от деления одного действительного числа на другое. Более подробное изучение результатов этих действий показывает, что определённые таким образом сумма и произведение действительных чисел подчиняются основным законам действий, имеющим место для чисел рациональных: сложение подчиняется переместительному и сочетательному законам:

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha, (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma),$$

а умножение — переместительному, сочетательному и распределительному законам:

$$\alpha\beta = \beta\alpha, (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma), (\alpha + \beta)\gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma.$$

В тех случаях, когда бесконечные десятичные дроби будут периодическими, определённые выше действия над ними будут приводить, как легко показать, к тем же результатам, что и действия над обыкновенными дробями, получаемыми после обращения периодических дробей в простые.

Таким образом, рациональные числа являются лишь частным видом действительных чисел.

155. Отношение двух отрезков. Число, получаемое в результате измерения отрезка A , называется численной мерой отрезка. Если отрезок A соизмерим с единицей измерения, то его численная мера есть число рациональное. Если он несоизмерим с единицей длины, то его численная мера есть иррациональное число, представляемое бесконечной непериодической десятичной дробью.

В дальнейшем под длиной отрезка мы будем подразумевать его численную меру при определённой единице измерения. Под отношением двух отрезков — отношением их численных мер.

Отношение двух отрезков не зависит от того, как выбрана единица измерения. В самом деле, если, например, вместо одной уже выбранной единицы измерения взять другую, в 3 раза меньшую, то в каждом отрезке эта новая единица уложится втрое большее число раз, чем прежняя. В той дроби, которая представляет отношение отрезков, числитель и знаменатель оба увеличатся в 3 раза. Величина же самой дроби от этого не изменится. Если данные отрезки соизмеримы, то при вычислении их отношения за единицу измерения удобно взять их общую меру. В таком случае сразу станет ясно, что отношение двух соизмеримых отрезков равно отношению чисел, показывающих, сколько раз их общая мера укладывается в каждом из них.

II. ПОДОБИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ.

156. Предварительные понятия. В окружающей нас жизни часто встречаются фигуры, имеющие различные размеры, но одинаковую форму. Таковы, например, одинаковые фотографии одного и того же лица, изготовленные в различных размерах, или планы здания, или целого города, вычерченные в различных размерах. Такие фигуры принято называть подобными. Умение измерять длины отрезков позволяет точно определить понятие о геометрическом подобии фигур и дать

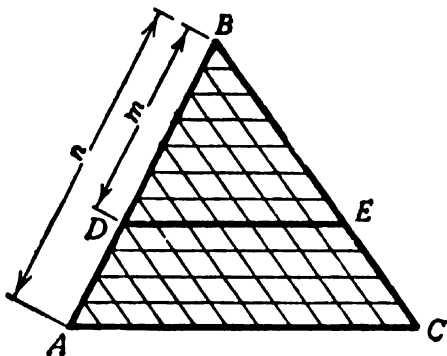
способы изменения размера фигуры без изменений её формы. Изменение размеров фигуры без изменения её формы называется подобным преобразованием данной фигуры. Изучение подобия фигур мы начнём с простейшего случая, именно с подобия треугольников.

157. Сходственные стороны. В этой главе рассматриваются такие треугольники, у которых углы одного соответственно равны углам другого. Условимся в таких случаях называть **сходственными** те стороны этих треугольников, которые лежат между соответственно равными углами (такие стороны также и противоположат равным углам).

158. Определение. Два треугольника называются **подобными**, если: 1) углы одного соответственно равны углам другого и 2) стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого.

Что такие треугольники возможны, показывает следующая лемма.

159. Лемма¹. *Прямая (DE , чертёж 169), параллельная какой-нибудь стороне (AC) треугольника (ABC), отсекает от него треугольник (DBE), подобный данному.* Пусть в треугольнике ABC прямая DE параллельна стороне AC . Требуется доказать, что треугольник DBE подобен треугольнику ABC .



Черт. 169.

Предстоит доказать, во-первых, равенство углов и, во-вторых, пропорциональность сходственных сторон треугольников ABC и DBE .

1. Углы треугольников соответственно равны, так как угол B у них общий, а $\angle D = \angle A$ и $\angle E = \angle C$, как соответственные углы при параллельных DE и AC и секущих AB и CB .

2. Докажем теперь, что стороны $\triangle DBE$ пропорциональны сходственным сторонам $\triangle ABC$, т. е. что

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}.$$

Для этого рассмотрим отдельно следующие два случая.

1. Стороны AB и DB имеют общую меру. Разделим AB на части, равные этой общей мере. Тогда BD разделится на целое число таких частей. Пусть этих частей содержится m в BD и n в AB . Проведём из точек деления ряд прямых, параллельных AC , и другой ряд прямых, параллельных BC . Тогда BE и BC разделятся на равные части (§ 95), которых будет m в BE и n в BA . Точно так же DE разделится на m равных частей, а AC на n равных частей, причём части DE равны частям AC (как противоположные стороны параллелограммов). Теперь

¹ Леммой называется вспомогательная теорема, которая излагается для того, чтобы при её помощи доказать следующую за ней теорему.

очевидно, что

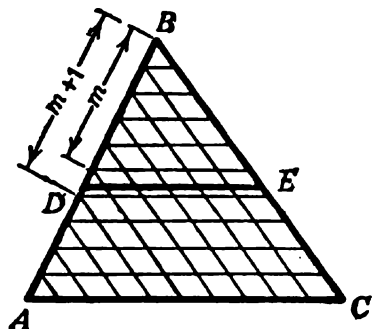
$$\frac{BD}{BA} = \frac{m}{n}; \quad \frac{BE}{BC} = \frac{m}{n}; \quad \frac{DE}{AC} = \frac{m}{n}.$$

Следовательно, $\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}$.

2) Стороны AB и DB не имеют общей меры (черт. 170).

Найдём приближённые значения каждого из отношений $\frac{BD}{BA}$ и $\frac{BE}{BC}$, сначала с точностью до $\frac{1}{10}$, затем до $\frac{1}{100}$ и далее будем последовательно повышать степень точности в 10 раз.

Для этого разделим сторону AB сначала на 10 равных частей и через точки деления проведём прямые, параллельные AC . Тогда, сторона BC разделится также на 10 равных частей. Предположим, что $\frac{1}{10}$ доля AB укладывается в BD m раз, причём остаётся остаток, меньший $\frac{1}{10} AB$. Тогда, как видно из чертежа 170, $\frac{1}{10}$ доля BC укладывается в BE также m раз и остаётся остаток, меньший $\frac{1}{10} BC$. Следовательно, с точностью до $\frac{1}{10}$ имеем:



Черт. 170.

$$\frac{BD}{AB} = \frac{m}{10}; \quad \frac{BE}{BC} = \frac{m}{10}.$$

Далее, разделим AB на 100 равных частей и предположим, что $\frac{1}{100} AB$ укладывается m_1 раз в BD . Проводя опять через точки деления прямые, параллельные AC , убеждаемся, что $\frac{1}{100} BC$ укладывается в BE также m_1 раз. Поэтому с точностью до $\frac{1}{100}$ имеем:

$$\frac{BD}{BA} = \frac{m_1}{100} \text{ и } \frac{BE}{BC} = \frac{m_1}{100}.$$

Повышая, далее, степень точности в 10, 100, ... раз, убеждаемся, что приближённые значения соотношений $\frac{BD}{BA}$ и $\frac{BE}{BC}$, вычисленные с произвольной, но одинаковой десятичной точностью, равны. Следовательно, точные значения этих отношений выражаются одной и той же бесконечной десятичной дробью; значит:

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC}.$$

Точно так же, проводя через точки деления стороны AB прямые, параллельные стороне BC , найдём, что

$$\frac{BD}{BA} = \frac{DE}{AC}.$$

Таким образом, и в этом случае имеем:

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}.$$

160. Замечания: 1) Доказанные соотношения представляют собой три следующие пропорции:

$$\frac{BD}{BA} = \frac{BE}{BC}; \quad \frac{BD}{BA} = \frac{DE}{AC}; \quad \frac{BE}{BC} = \frac{DE}{AC}.$$

Переставив в них средние члены, получим:

$$\frac{BD}{BE} = \frac{BA}{BC}; \quad \frac{BD}{DE} = \frac{BA}{AC}; \quad \frac{BE}{DE} = \frac{BC}{AC}.$$

Таким образом, если в треугольниках стороны пропорциональны, то отношение любых двух сторон одного треугольника равно отношению сходственных сторон другого треугольника.

2) Подобие фигур обозначается иногда знаком $\sim$.

Три признака подобия треугольников.

161. Теоремы. Если в двух треугольниках:

1) два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, или

2) две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы, лежащие между этими сторонами, равны, или

3) если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого, то такие треугольники подобны.

1) Пусть ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 171) будут два треугольника, у которых $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$ и, следовательно, $\angle C = \angle C_1$.

Требуется доказать, что такие треугольники подобны.

Отложим на AB отрезок BD , равный A_1B_1 , и проведём $DE \parallel AC$.

Тогда получим вспомогательный $\triangle DBE$, который, согласно доказанной выше лемме, подобен $\triangle ABC$. С другой стороны,

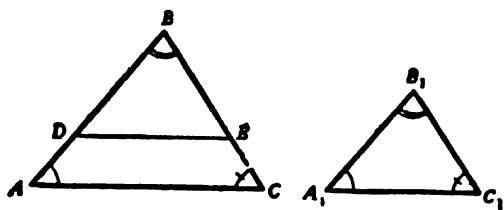
$\triangle DBE = \triangle A_1B_1C_1$, потому что у них: $BD = A_1B_1$ (по построению), $\angle B = \angle B_1$ (по условию) и

$\angle D = \angle A_1$ (потому что $\angle D = \angle A$ и $\angle A = \angle A_1$). Но очевидно, что если из двух равных треугольников один подобен третьему, то и другой ему подобен; следовательно,

$$\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC.$$

2) Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 172) дано:

$$\angle B = \angle B_1 \text{ и } \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1}. \quad (1)$$



Черт. 171.

Требуется доказать, что такие треугольники подобны.

Отложим снова на AB отрезок BD , равный A_1B_1 , и проведём $DE \parallel AC$. Тогда получим вспомогательный $\triangle BDE$, подобный $\triangle ABC$. Докажем, что он равен $\triangle A_1B_1C_1$. Из подобия треугольников ABC и DBE следует:

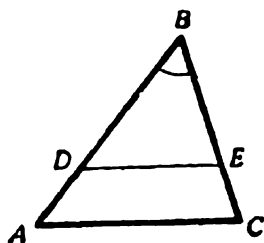
$$\frac{AB}{DB} = \frac{BC}{BE}. \quad (2)$$

Сравнивая эту пропорцию с данной пропорцией (1), замечаем, что первые отношения обеих пропорций одинаковы ($DB = A_1B_1$ по построению); следовательно, остальные отношения этих пропорций также равны, т. е.

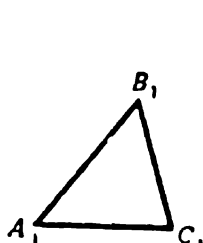
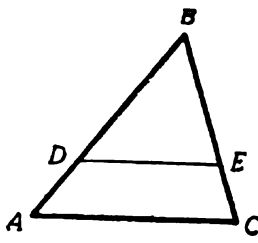
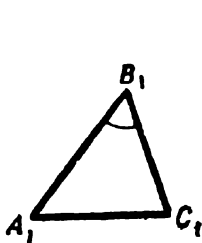
$$\frac{BC}{B_1C_1} = \frac{BC}{BE}.$$

Но если в пропорции предыдущие члены равны, то должны быть равны и последующие члены, значит:

$$B_1C_1 = BE.$$



Черт. 172.



Черт. 173.

Теперь видим, что треугольники DBE и $A_1B_1C_1$ имеют по равному углу ($\angle B = \angle B_1$), заключённому между соответственно равными сторонами; значит, эти треугольники равны. Но $\triangle DBE$ подобен $\triangle ABC$, поэтому и $\triangle A_1B_1C_1$ подобен $\triangle ABC$.

3) Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 173) дано:

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}. \quad (1)$$

Требуется доказать, что такие треугольники подобны.

Сделав построение такое же, как и прежде, покажем, что $\triangle DBE = \triangle A_1B_1C_1$. Из подобия треугольников ABC и DBE следует:

$$\frac{AB}{DB} = \frac{BC}{BE} = \frac{AC}{DE}. \quad (2)$$

Сравнивая этот ряд отношений с данным рядом (1), замечаем, что первые отношения у них равны, следовательно, и остальные отношения равны, и потому

$$\frac{BC}{B_1C_1} = \frac{BC}{BE},$$

откуда

$$B_1C_1 = BE$$

и

$$\frac{AC}{A_1C_1} = \frac{AC}{DE},$$

откуда

$$A_1C_1 = DE.$$

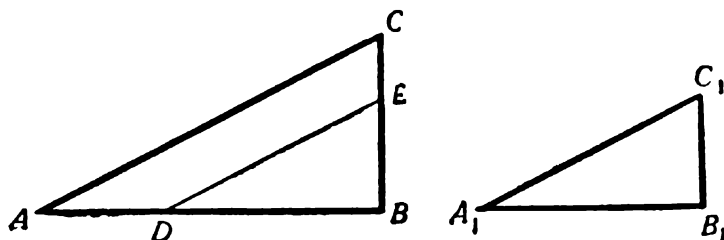
Теперь видим, что треугольники DBE и $A_1B_1C_1$ имеют по три соответственно равные стороны; значит, они равны. Но один из них, именно $\triangle DBE$, подобен $\triangle ABC$; следовательно, и другой $\triangle A_1B_1C_1$ подобен $\triangle ABC$.

162. Замечания о приёме доказательства. Полезно обратить внимание на то, что приём доказательства, употреблённый нами в трёх предыдущих теоремах, один и тот же, а именно: отложив на стороне большего треугольника отрезок, равный сходственной стороне меньшего, и проведя прямую, параллельную другой стороне, мы образуем вспомогательный треугольник, подобный большему данному. После этого, в силу условия доказываемой теоремы и свойства подобных треугольников, мы обнаруживаем равенство вспомогательного треугольника меньшему данному и, наконец, заключаем о подобии данных треугольников.

Признаки подобия прямоугольных треугольников.

163. Два признака, не требующие особого доказательства. Так как прямые углы всегда равны друг другу, то, на основании доказанных признаков подобия треугольников, мы можем утверждать, что *если в двух прямоугольных треугольниках:*

- 1) *острый угол одного равен острому углу другого или*
 - 2) *катеты одного пропорциональны катетам другого,*
- то такие треугольники подобны.*



Черт. 174.

164. Признак, требующий особого доказательства.

Теорема. *Если гипотенуза и катет одного треугольника пропорциональны гипотенузе и катету другого, то такие треугольники подобны.*

Пусть ABC и $A_1B_1C_1$ — два треугольника (черт. 174), у которых углы B и B_1 прямые и

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}. \quad (1)$$

Требуется доказать, что такие треугольники подобны.

Для доказательства применим тот же приём, которым мы пользовались ранее. На AB отложим $BD = A_1B_1$ и проведём $DE \parallel AC$. Тогда получим вспомогательный $\triangle DBE$, подобный $\triangle ABC$. Докажем, что он равен $\triangle A_1B_1C_1$. Из подобия треугольников ABC и DBE следует:

$$\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{DE}. \quad (2)$$

Сравнивая эту пропорцию с данной (1), находим, что первые отношения их одинаковы; следовательно, равны и вторые отношения, т. е.

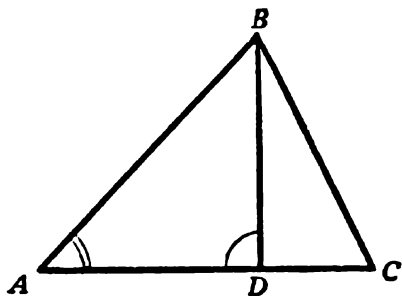
$$\frac{AC}{DE} = \frac{AC}{A_1C_1},$$

откуда

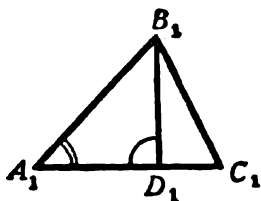
$$DE = A_1C_1.$$

Теперь видим, что треугольники DBE и $A_1B_1C_1$ имеют по равной гипотенузе и равному катету, следовательно, они равны; а так как один из них подобен $\triangle ABC$, то и другой ему подобен.

165. Теорема (об отношении высот).
В подобных треугольниках сходственные стороны пропорциональны сходственным высотам, т. е. тем высотам, которые опущены на сходственные стороны.



Черт. 175.



Черт. 176.

Действительно, если треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 175) подобны, то прямоугольные треугольники BAD и $B_1A_1D_1$ также подобны ($\angle A = \angle A_1$ и $\angle D = \angle D_1$); поэтому:

$$\frac{BD}{B_1D_1} = \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}.$$

166. Делительный циркуль. На подобии треугольников основано употребление делительного циркуля, посредством которого можно быстро разделить данный небольшой отрезок на несколько равных частей.

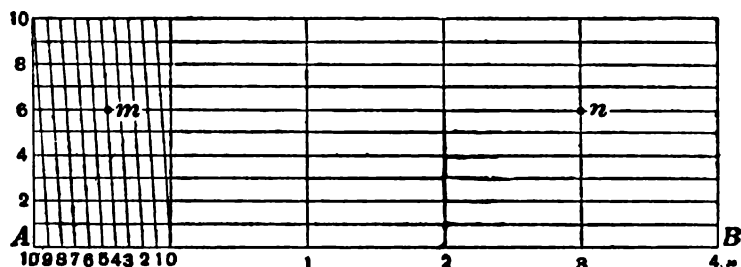
Прибор этот состоит из двух одинаковых ножек (черт. 176) Ab и Ba , концы которых заострены. Вдоль ножек сделаны прорезы, в которых можно передвигать подвижный винт и закреплять его в том или другом месте ножек. Ножки можно раздвигать и сближать, вращая их вокруг винта. Положим, требуется разделить отрезок AB

на три равные части. Для этого укрепим винт в такой точке O , чтобы расстояние AO было в 3 раза более расстояния Ob (что легко выполнить по тем делениям и цифрам, которые проставлены по краям прореза). Затем растворяем циркуль и располагаем его так, как указано на чертеже. Тогда расстояние между острями a и b будет составлять $\frac{1}{3}$ длины AB , так как из подобия треугольников AOB и aOb следует:

$$ab:AB = Ob:OA = 1:3.$$

Остаётся затем, перевернув циркуль, отложить на отрезке AB 3 раза отрезок ab .

167. Поперечный масштаб. На свойствах подобных треугольников основано также приготовление поперечного масштаба, устройство которого понятно из чертежа 177.



Черт. 177.

Пусть крупные деления линии AB представляют в уменьшённом виде метры. Тогда мелкие деления представляют дециметры. Чтобы получить сантиметры, пришлось бы подразделить мелкие деления ещё на 10 равных частей, что, по причине малости этих частей, было бы невыполнимо на линейном масштабе (т. е. на самой линии AB). Поперечный масштаб позволяет отсчитывать и сантиметры. Для разъяснения этого изображим отдельно в увеличенном виде (черт. 178) тот узкий прямоугольный треугольник, который на нашем чертеже расположен направо.

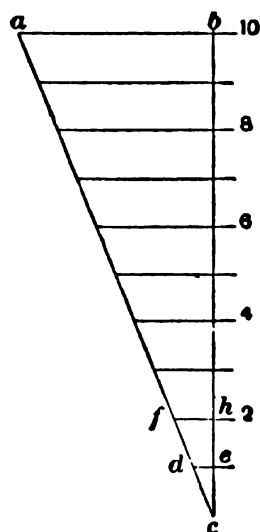
Параллельные линии отсекают от этого треугольника подобные треугольники, и потому мы можем написать пропорции:

$$de:ab = ce:cb = 1:10;$$

$$fh:ab = ch:cb = 2:10 \text{ и т. д.};$$

значит,

$$de = \frac{1}{10} ab; \quad fh = \frac{2}{10} ab \text{ и т. д.}$$



Черт. 178.

Теперь понятно, что если мы возьмём на нашем масштабе циркулем отрезок, положим, от точки m до точки n (черт. 177), то этот отрезок составит:

$$3 \text{ м } 4 \text{ дм } 6 \text{ см} = 3,46 \text{ м.}$$

III. ПОДОБИЕ МНОГОУГОЛЬНИКОВ.

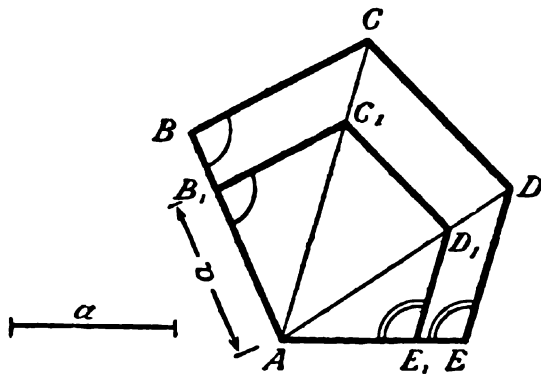
168. Определение. Два одноимённых многоугольника¹⁾ называются **подобными**, если углы одного равны соответственно углам другого, а стороны, заключающие равные углы, пропорциональны. Это значит, что если многоугольник $ABCDE$ подобен многоугольнику $A_1B_1C_1D_1E_1$ (черт. 180), то $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$, $\angle D = \angle D_1$, $\angle E = \angle E_1$ и

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CD}{C_1D_1} = \frac{DE}{D_1E_1} = \frac{EA}{E_1A_1}.$$

При этом стороны многоугольников AB и A_1B_1 , BC и B_1C_1 , CD и C_1D_1 и т. д. называются **сходственными сторонами**.

Что такие многоугольники возможны, будет видно из решения следующей задачи.

169. Задача. Дан многоугольник $ABCDE$ и отрезок a . Построить другой многоугольник, который был бы подобен данному и у которого сторона, сходственная стороне AB данного многоугольника, равнялась бы a (черт. 179).



Черт. 179.

Всего проще это можно сделать так. На стороне AB отложим $AB_1 = a$ (если $a > AB$, то точка B_1 расположится на продолжении AB). Затем, проведя из A все диагонали, построим $B_1C_1 \parallel BC$, $C_1D_1 \parallel CD$ и $D_1E_1 \parallel DE$.

Тогда получим многоугольник $AB_1C_1D_1E_1$, подобный многоугольнику $ABCDE$.

Действительно, во-первых, углы одного из них соответственно равны углам другого; так, угол A у них общий, $\angle B_1 = \angle B$ и $\angle E_1 = \angle E$ как соответственные углы при параллельных прямых; $\angle C_1 = \angle C$ и $\angle D_1 = \angle D$, так как углы эти состоят из частей, соответственно равных друг другу.

Во-вторых, мы имеем пропорции:

из подобия треугольников AB_1C_1 и ABC : $\frac{AB_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{AC_1}{AC}$;

„ „ „ AC_1D_1 и ACD : $\frac{AC_1}{AC} = \frac{C_1D_1}{CD} = \frac{AD_1}{AD}$;

„ „ „ AD_1E_1 и ADE : $\frac{AD_1}{AD} = \frac{D_1E_1}{DE} = \frac{AE_1}{AE}$.

¹ Одноимёнными называются многоугольники, имеющие одинаковое число углов, а следовательно, и сторон.

Так как третье отношение первого ряда равно первому отношению второго ряда и третье отношение второго ряда равно первому отношению третьего ряда, то, значит, все 9 отношений равны между собой. Выбросив из них отношения, в которые входят диагонали, можем написать:

$$\frac{AB_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{C_1D_1}{CD} = \frac{D_1E_1}{DE} = \frac{AE_1}{AE}.$$

Мы видим, таким образом, что у одноимённых многоугольников $ABCDE$ и $AB_1C_1D_1E_1$, углы соответственно равны и сходственные стороны пропорциональны; значит, многоугольники эти подобны.

170. Замечание. Для треугольников, как мы видели (§ 161), равенство углов влечёт за собой пропорциональность сторон, и обратно: пропорциональность сторон влечёт за собой равенство углов; вследствие этого для треугольников одно равенство углов или одна пропорциональность сторон служит достаточным признаком их подобия. Для многоугольников же одного равенства углов или одной пропорциональности сторон ещё недостаточно для их подобия; например, у квадрата и прямоугольника углы равны, но стороны не пропорциональны, у квадрата же и ромба стороны пропорциональны, а углы не равны.

171. Теорема (о разложении подобных многоугольников на подобные треугольники). *Подобные многоугольники можно разложить на одинаковое число подобных и одинаково расположенных треугольников.*

Например, подобные многоугольники $ABCDE$ и $AB_1C_1D_1E_1$ (черт. 179), разделены диагоналями на подобные треугольники, одинаково расположенные.

Укажем ещё такой способ разложения. Возьмём внутри многоугольника $ABCDE$ (черт. 180) произвольную точку O и соединим её со всеми вершинами. Тогда многоугольник $ABCDE$ разобьётся на столько треугольников, сколько в нём сторон. Возьмём один из них, например AOE (покрытый на чертеже штрихами), и на сходственной стороне A_1E_1 другого многоугольника построим углы $O_1A_1E_1$ и $O_1E_1A_1$, соответственно равные углам OAE и OEA ; точку пересечения O_1 соединим с прочими вершинами многоугольника $A_1B_1C_1D_1E_1$. Тогда и этот многоугольник разобьётся на то же число треугольников. Докажем, что треугольники первого многоугольника соответственно подобны треугольникам второго многоугольника. $\triangle AOE$ подобен $\triangle A_1O_1E_1$ по построению.

Чтобы доказать подобие соседних треугольников ABO и $A_1B_1O_1$, примем во внимание, что из подобия многоугольников следует, что

$$\angle BAE = \angle B_1A_1E_1 \text{ и } \frac{BA}{B_1A_1} = \frac{AE}{A_1E_1}, \quad (1)$$

и из подобия треугольников AOE и $A_1O_1E_1$ выводим:

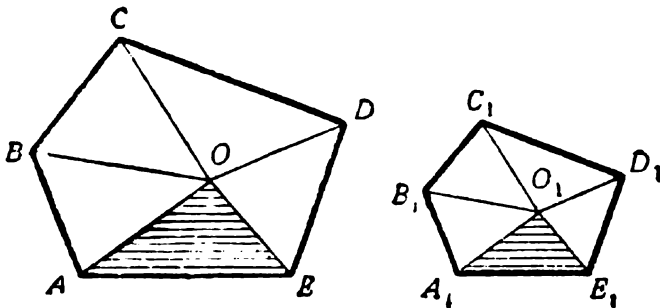
$$\angle OAE = \angle O_1A_1E_1 \text{ и } \frac{AO}{A_1O_1} = \frac{AE}{A_1E_1}. \quad (2)$$

Из равенств (1) и (2) следует:

$$\angle BAO = \angle B_1A_1O_1 \text{ и } \frac{BA}{B_1A_1} = \frac{AO}{A_1O_1}.$$

Теперь видим, что треугольники ABO и $A_1B_1O_1$ имеют по равному углу, заключённому между пропорциональными сторонами; значит, они подобны.

Совершенно так же докажем подобие треугольников BCO и $B_1C_1O_1$, затем треугольников COD и $C_1O_1D_1$ и т. д. При этом очевидно, что подобные треугольники в обоих многоугольниках одинаково расположены.



Черт. 180.

172. Теорема (об отношении периметров подобных многоугольников). *Периметры подобных многоугольников относятся, как сходственные стороны.*

Пусть многоугольники $ABCDE$ и $A_1B_1C_1D_1E_1$ (черт. 180) подобны; тогда по определению:

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CD}{C_1D_1} = \frac{DE}{D_1E_1} = \frac{EA}{E_1A_1}.$$

Если имеем ряд равных отношений, то сумма всех предыдущих членов относится к сумме всех последующих, как какой-нибудь из предыдущих членов относится к своему последующему, поэтому

$$\frac{AB + BC + CD + DE + EA}{A_1B_1 + B_1C_1 + C_1D_1 + D_1E_1 + E_1A_1} = \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \dots$$

173. Коэффициент подобия. Отношение сходственных сторон двух подобных многоугольников (или треугольников) называется **коэффициентом подобия** этих многоугольников (или треугольников).

174. Подобное преобразование многоугольников. Построение многоугольника, подобного данному, при заданном коэффициенте подобия называется подобным преобразованием данного многоугольника.

Способ построения многоугольника, подобного данному, изложенный в § 169, является частным видом подобного преобразования. Общий метод (такого преобразования) состоит в следующем. Пусть требуется подобно преобразовать четырёхугольник $ABCD$ (черт. 181) при

коэффициенте подобия, равном k . Возьмём какую-нибудь точку O на плоскости; соединив её с вершинами данного четырёхугольника, получим прямые OA , OB , OC и OD . На прямой OA отложим от точки O в сторону точки A отрезок OA_1 , равный $k \cdot OA$, так что $OA_1 = k \cdot OA$ (на чертеже $k = \frac{5}{3}$).

Продолжим также прямую OB и отложим на ней от точки O в сторону точки B отрезок OB_1 , равный $k \cdot OB$, так что $OB_1 = k \cdot OB$.

Точно так же поступим с прямыми OC и OD . Мы получим на них точки C_1 и D_1 , причём $OC_1 = k \cdot OC$ и $OD_1 = k \cdot OD$. Соединив последовательно точки A_1 , B_1 , C_1 и D_1 , получим искомым четырёхугольник $A_1B_1C_1D_1$. В самом деле, из равенств $OA_1 = k \cdot OA$, $OB_1 = k \cdot OB$, $OC_1 = k \cdot OC$ и $OD_1 = k \cdot OD$ следует:

$$\frac{OA_1}{OA} = \frac{OB_1}{OB} = \frac{OC_1}{OC} = \frac{OD_1}{OD} = k.$$

Сравним треугольники OAB и OA_1B_1 . Они имеют общий угол в вершине O и, кроме того,

$$\frac{OA_1}{OA} = \frac{OB_1}{OB},$$

следовательно, эти треугольники подобны (§ 161, 2-й случай). Из их подобия заключаем:

$$\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{OA_1}{OA} = k \text{ и } \angle OAB = \angle OA_1B_1, \quad (1)$$

следовательно, $AB \parallel A_1B_1$ (§ 73).

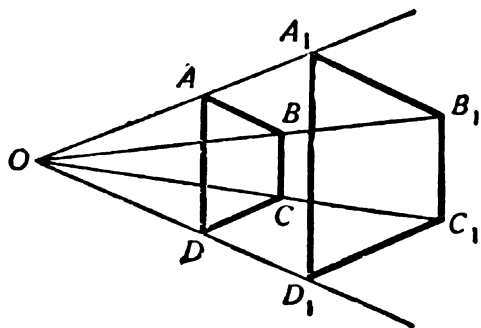
Совершенно так же покажем, что треугольники OBC и OB_1C_1 подобны. Отсюда следует:

$$\frac{B_1C_1}{BC} = \frac{OB_1}{OB} = k, \quad \angle OBC = \angle OB_1C_1 \quad (2)$$

и, следовательно, $BC \parallel B_1C_1$.

Таким же образом докажем подобие следующих треугольников: OCD и OC_1D_1 , затем треугольников OAD и OA_1D_1 . Из подобия $\triangle OCD$ и $\triangle OC_1D_1$ следует:

$$\frac{C_1D_1}{CD} = \frac{OC_1}{OC} = k \text{ и } CD \parallel C_1D_1. \quad (3)$$



Черт. 181.

Из подобия $\triangle OAD$ и $\triangle OA_1D_1$ следует:

$$\frac{A_1D_1}{AD} = \frac{OD_1}{OD} = k \text{ и } AD \parallel A_1D_1. \quad (4)$$

Из равенств (1), (2), (3) и (4) следует:

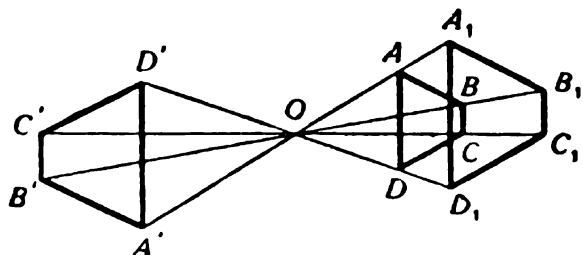
$$\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{C_1D_1}{CD} = \frac{A_1D_1}{AD} = k.$$

Кроме того, $\angle DAB = \angle D_1A_1B_1$, как углы с параллельными сторонами (§ 79).

По той же причине имеем равенство углов:

$$\begin{aligned} \angle ABC &= \angle A_1B_1C_1, \\ \angle BCD &= \angle B_1C_1D_1, \\ \angle CDA &= \angle C_1D_1A_1. \end{aligned}$$

Мы видим, таким образом, что у четырёхугольников $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ углы соответственно равны и сходственные стороны пропорциональны; значит, эти четырёхугольники подобны, причём коэффициент их подобия равен k .



Черт. 182.

175. Центр подобия.

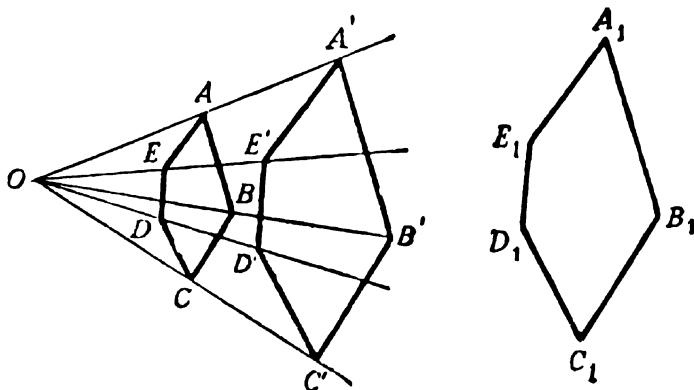
При подобном преобразовании многоугольника способом, изложенным в § 147, точка O называется **центром подобия** обоих многоугольников.

Подобное преобразование многоугольника можно выполнять несколько иначе. Именно, взяв точку O и соединив её с вершинами четырёхугольника $ABCD$, можно продолжить прямые OA , OB , ... за точку O ; затем на прямой OA от точки O в сторону, противоположную точке A , отложим отрезок OA' , равный $k \cdot OA$. Точно также на продолжениях прямых OA , OC , ... от точки O отложим отрезки OB' , OC' , ..., равные соответственно отрезкам $k \cdot OB$, $k \cdot OC$, ... (черт. 182); соединив последовательно точки A' , B' , C' , D' , получим четырёхугольник $A'B'C'D'$, очевидно симметричный с $A_1B_1C_1D_1$ относительно точки O . Следовательно, четырёхугольники $A'B'C'D'$ и $A_1B_1C_1D_1$ равны и, значит, четырёхугольники $ABCD$ и $A'B'C'D'$ подобны, причём коэффициент их подобия равен k . При первом способе преобразования точка O называется **внешним центром подобия** многоугольников (черт. 181); при втором способе — **внутренним центром** их подобия (черт. 182).

Замечание. При выполнении преобразования можно одинаково пользоваться как внутренним, так и внешним центром подобия. И тот и другой можно выбирать совершенно произвольно. В частности, если принять одну из вершин многоугольника за внешний центр подобия и выполнить подобное преобразование, то получим как раз тот

способ построения подобного многоугольника, который был изложен в § 169.

176. Перспективное расположение подобных многоугольников. Расположение двух многоугольников $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ на чертеже 181, а также многоугольников $ABCD$ и $A'B'C'D'$ на чертеже 182 имеет следующие свойства: 1) сходственные стороны обоих многоугольников параллельны; 2) прямые, соединяющие соответственные вершины, пересекаются в одной точке.



Черт. 183.

Такое расположение двух многоугольников называется **перспективным**. Докажем, что в такое расположение можно привести любые два подобных многоугольника.

Пусть даны два подобных многоугольника $ABCDE$ и $A_1B_1C_1D_1E_1$ (черт. 183). Возьмём какую-либо точку O за центр подобия и построим многоугольник, подобный и перспективный с $ABCDE$, причём коэффициент подобия возьмём равным отношению $\frac{A_1B_1}{AB}$. Мы получим многоугольник $A'B'C'D'E'$, подобный $ABCDE$ и в то же время равный $A_1B_1C_1D_1E_1$. В самом деле, так как коэффициент подобия многоугольников $ABCDE$ и $A'B'C'D'E'$ равен $\frac{A_1B_1}{AB}$, то $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A_1B_1}{AB}$, отсюда $A'B' = A_1B_1$. Но многоугольники $A_1B_1C_1D_1E_1$ и $A'B'C'D'E'$ подобны между собой, следовательно:

$$\frac{A'B'}{A_1B_1} = \frac{B'C'}{B_1C_1} = \frac{C'D'}{C_1D_1} = \frac{D'E'}{D_1E_1} = \frac{A'E'}{A_1E_1}.$$

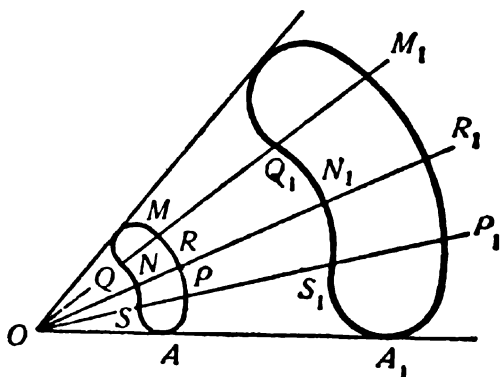
А потому из равенства $A'B' = A_1B_1$ вытекает $B'C' = B_1C_1$, $C'D' = C_1D_1$, $D'E' = D_1E_1$, $A'E' = A_1E_1$. Так как, кроме того, углы многоугольника $A_1B_1C_1D_1E_1$ равны соответствующим углам многоугольника $A'B'C'D'E'$, то эти многоугольники равны между собой. Если наложить многоугольник $A_1B_1C_1D_1E_1$ на $A'B'C'D'E'$ так, чтобы они совпадали, то многоугольник $A_1B_1C_1D_1E_1$ примет перспективное расположение с $ABCDE$.

IV. ПОДОБИЕ ФИГУР ПРОИЗВОЛЬНОГО ВИДА.

177. Способ подобного преобразования многоугольников, изложенный выше, даёт возможность обобщить самое понятие о подобии на случай, когда фигура образована кривыми линиями. Именно такой способ построения подобной фигуры можно применить к любой фигуре. Пусть, например, на плоскости дана фигура A совершенно произвольной формы (черт. 184).

Возьмём произвольную точку O на плоскости этой фигуры и будем соединять её с различными точками $M, N, P, \dots$ фигуры A . На каждой из проведённых прямых $OM, ON, OP, \dots$ отложим отрезки $OM_1, ON_1, OP_1, \dots$ такие, что:

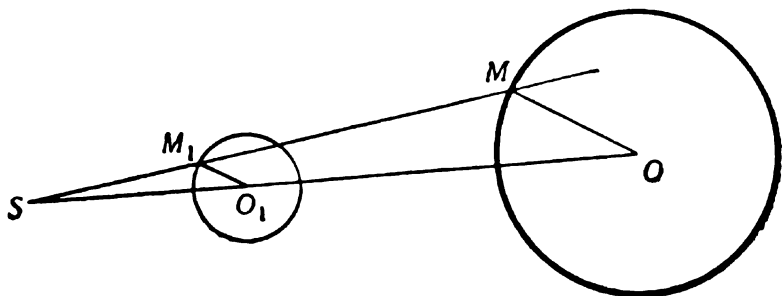
$$\frac{OM_1}{OM} = \frac{ON_1}{ON} = \frac{OP_1}{OP} = \dots \text{ и т. д.}$$



Черт. 184.

подобной A . В отдельных случаях, чтобы получить фигуру A_1 , нет необходимости проводить лучи ко всем точкам фигуры A , достаточно построить лишь несколько её точек, и затем, пользуясь частными свойствами фигуры A , восстановить всю фигуру A_1 . Так, в том случае, когда A — многоугольник, достаточно было соединить точку O лишь с вершинами этого многоугольника и построить вершины подобного многоугольника, а затем соединить прямолинейными отрезками полученные вершины между собой. Такой переход от фигуры A к фигуре A_1 называется подобным преобразованием фигуры A . Подобное преобразование фигур является одним из весьма важных видов геометрических преобразований, имеющих огромное применение на практике. Показываемая в кино картина на экране подобна изображению, сделанному на плёнке; технические чертежи планов и фасадов зданий, планов местности, планов городов и т. п. получаются в результате подобного преобразования.

178. Подобие окружностей. Докажем, что фигура, подобная окружности есть также окружность.



Черт. 185.

Теорема. Геометрическое место точек, делящих в данном отношении отрезки лучей, соединяющих какую-нибудь точку с точками окружности, есть окружность.

Пусть дана окружность радиуса R с центром в точке O (черт. 185). Возьмём произвольную точку S и, соединив её с точкой O , разделим отрезок SO точкой O_1 в некотором отношении так, что $\frac{SO_1}{SO} = k$.

Возьмём произвольную точку M на данной окружности и соединим её с точкой S . На отрезке SM найдём точку M_1 такую, что $\frac{SM_1}{SM} = \frac{SO_1}{SO} = k$.

Для этой цели следует из точки O_1 провести прямую, параллельную OM , до пересечения с прямой SM . Из подобия треугольников SOM и SO_1M_1 следует $\frac{O_1M_1}{OM} = \frac{SO_1}{SO}$. Следовательно, $\frac{O_1M_1}{OM} = k$. Отсюда найдём длину отрезка O_1M_1 , именно $O_1M_1 = k \cdot OM$, или $O_1M_1 = k \cdot R$.

Мы видим, что величина O_1M_1 есть некоторая постоянная величина, не зависящая от положения точки M на данной окружности. Следовательно, если точка M будет перемещаться по окружности, то точка M_1 будет перемещаться по плоскости, описывая окружность с центром O_1 и радиусом kR .

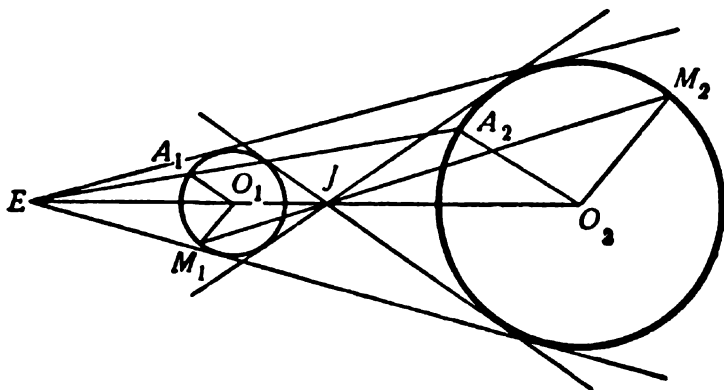
179. Теорема. *Две окружности на плоскости всегда можно рассматривать как перспективно-подобные фигуры, причём они имеют два центра подобия: один внешний, другой внутренний.* Пусть даны две окружности с центрами O_1 и O_2 и радиусами R_1 и R_2 (черт. 186). Проведём линию центров O_1O_2 и построим на ней две точки I и E , определяемые равенствами

$$\frac{O_1I}{O_2I} = \frac{R_1}{R_2} \text{ и } \frac{O_1E}{O_2E} = \frac{R_1}{R_2}.$$

Легко заметить, что точки I и E обладают свойствами центров подобия. Возьмём какую-либо точку M_1 на первой окружности, проведём прямую IM_1 и отложим на ней отрезок IM_2 так, что $IM_1:IM_2 = R_1:R_2$; $\triangle IO_1M_1 \sim \triangle IO_2M_2$, так как $\angle O_1IM_1 = \angle O_2IM_2$, $\frac{IM_1}{IM_2} = \frac{R_1}{R_2}$ и $\frac{O_1I}{O_2I} = \frac{R_1}{R_2}$; следовательно,

$$\frac{O_1M_1}{O_2M_2} = \frac{R_1}{R_2} \text{ и так как } O_1M_1 = R_1, \text{ то } O_2M_2 = R_2.$$

Это значит, что точка M_2 лежит на второй окружности. Следовательно, точка I есть внутренний центр подобия данных окружностей. Таким же образом можно доказать, что E есть внешний центр подобия.



Черт. 186.

Построение точек I и E можно выполнить так: проводим в данных окружностях два каких-либо параллельных радиуса и соединяем их концы, полученная прямая пересечёт линию центров в центре подобия. При этом если проведённые радиусы направлены в одну сторону (черт. 186) (O_1A_1 и O_2A_2), то центр подобия будет внешним; если они направлены в противоположные стороны (черт. 186) (O_1M_1 и O_2M_2), то центр подобия будет внутренним. Легко, далее, заметить, что если две окружности касаются, то один из центров подобия совпадает с точкой касания. При этом если касание окружностей внешнее, то в точке касания находится внутренний центр подобия, если же касание внутреннее, то с точкой касания совпадает внешний центр подобия окружностей.

Упражнение 1. Доказать, что если две окружности лежат одна вне другой, то их внешний центр подобия совпадает с точкой пересечения их общих внешних касательных, а внутренний — с точкой пересечения общих внутренних касательных.

2. Какое положение должны иметь две окружности на плоскости, чтобы их внешний центр подобия совпал с внутренним?

Ответ. Окружности концентричны.

180. Пантограф. Подобное преобразование фигур можно выполнять механически с помощью особого прибора, изобретённого в 1603 г. Христофором Шейнером и названного им пантографом.

Вообразим параллелограмм $ABCD$ (черт. 187), сторонами которого служат металлические стержни, могущие на шарнирах вращаться вокруг вершин. Укрепим неподвижно вершину A , возьмём на продолжении BC произвольную точку E и заставим эту точку описать какую-либо линию EE' . Пусть F — точка пересечения прямых AE и CD и $AB'C'D'$ — новое положение нашего шарнирного параллелограмма. Так как длина сторон параллелограмма и длина отрезков CE и CF при перемещении точки E не изменялись, то можем написать последовательно следующие пропорции.

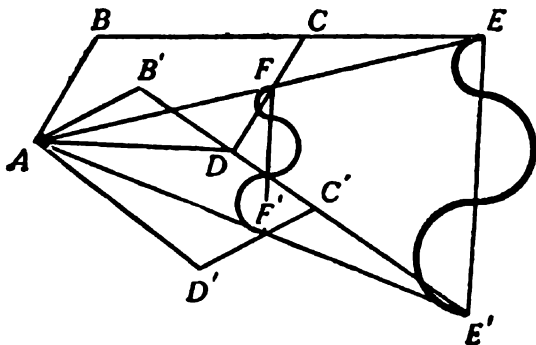
$$\frac{AD}{CE} = \frac{DF}{FC} = \frac{AF}{FE} \text{ (так как } \triangle ADF \sim \triangle ECF \text{); } \frac{AD'}{C'E'} = \frac{D'F'}{F'C'};$$

отсюда следует, что $\triangle AD'F' \sim \triangle E'C'F'$; следовательно, $\angle AF'D' = \angle E'F'C'$, т. е. точки A , F' и E' лежат на одной прямой. Далее, из подобия тех же треугольников имеем, что $\frac{AF'}{F'E'} = \frac{D'F'}{F'C'}$, но

$$\frac{D'F'}{F'C'} = \frac{DF}{FC} = \frac{AF}{FE};$$

следовательно, $\frac{AF'}{F'E'} = \frac{AF}{FE}$.

Отсюда следует, что треугольники AEE' и AFF' подобны, следовательно, $\angle AFF' = \angle AEE'$ и $EE' \parallel FF'$.



Черт. 187.

или

$$\frac{AE}{AF} = \frac{BE}{BC} \text{ и } \frac{AE'}{AF'} = \frac{B'E'}{B'C'};$$

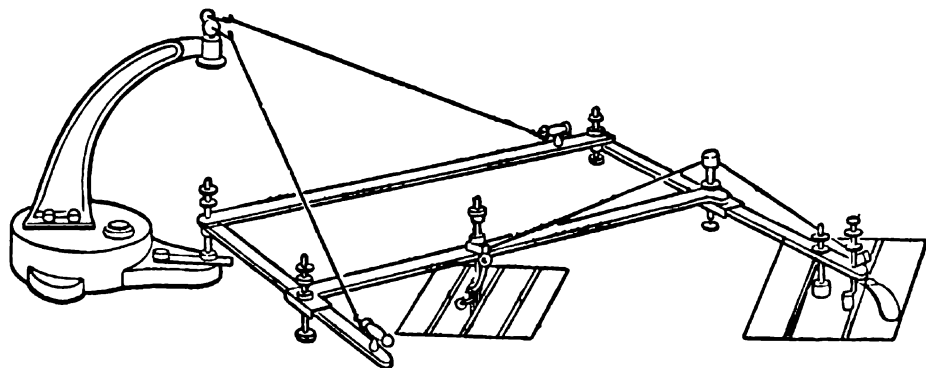
но $BE = B'E'$ и $BC = B'C'$, следовательно,

$$\frac{AE}{AF} = \frac{AE'}{AF'} = \frac{BE}{B'C'}.$$

Это равенство показывает, что когда точка E опишет какую-либо фигуру, точка F опишет подобную фигуру, причём коэффициент подобия этих

фигур равен отношению $\frac{BE}{BC}$. Если в точке E укрепить острiё иглы, а в F — острiё карандаша, то при обводе острiём иглы контура фигуры острiё карандаша зарисует на бумаге контур фигуры подобной. Для изменения показателя подобия следует переместить точку E по прямой BC в ту или другую сторону. На этом свойстве шарнирного параллелограмма и основано устройство пантографа, общий вид которого представлен на чертеже 188. Прибор применяется при перерисовке планов в различных масштабах.

Для подобного преобразования фигур небольшого размера и несложной формы можно пользоваться также делительным циркулем (§ 166). Для этого следует установить подвижной винт циркуля так, чтобы он делил всю длину



Черт. 188.

ножки в отношении, равном заданному коэффициенту подобия, затем выбрать центр подобия и соединить его лучами с основными точками фигуры. На каждом луче следует измерить одним раствором циркуля отрезок от центра подобия до точки фигуры и, перевернув циркуль, отложить на том же луче от центра подобия отрезок, полученный в другом растворе. Таким способом можно перечертить все основные точки данной фигуры и получить её очертание в нужном размере.

Задачи на построение.

181. Метод подобия. Подобное преобразование фигур можно с успехом применить к решению многих задач на построение. На этом основан так называемый метод подобия.

Метод подобия состоит в том, что, пользуясь некоторыми данными задачи, строят сначала фигуру, подобную искомой, а затем переходят к искомой. Этот метод особенно удобен тогда, когда только одна данная величина есть длина, а все прочие величины — или углы, или отношения линий; таковы, например, задачи: построить треугольник по данному углу, стороне и отношению двух других сторон или по двум углам и длине некоторого отрезка (высоте, медиане, биссектрисе и т. п.); построить квадрат по данной сумме или разности между диагональю и стороной и т. п.

Решим, например, такую задачу:

Задача 1. Построить треугольник, когда даны один из его углов C , отношение сторон $AC:BC$, заключающих этот угол, и высота h , опущенная из вершины этого угла на противоположную сторону (черт. 189).

Пусть $AC:BC = m:n$, где m и n — два данных отрезка или два данных числа. Строим угол C , на его сторонах откладываем отрезки CA_1 и CB_1 , пропорциональные m и n . Если m и n — отрезки, то берём прямую $CA_1 = m$ и $CB_1 = n$. Если m и n числа, то, выбрав произвольный отрезок l , строим отрезки $CA_1 = ml$ и $CB_1 = nl$.

В обоих случаях имеем $CA_1:CB_1 = m:n$.

Треугольник CA_1B_1 , очевидно, подобен искомому треугольнику.

Чтобы получить искомый треугольник, построим в треугольнике

CA_1B_1 высоту CD_1 , обозначим её через h_1 . Выбираем теперь произвольный центр подобия и строим треугольник, подобный треугольнику A_1B_1C с коэффициентом подобия, равным отношению $\frac{h}{h_1}$, где h — данная высота искомого

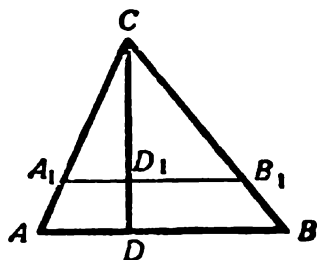
треугольника. Полученный таким путём треугольник и будет искомым.

Удобнее всего выбрать центр подобия прямо в точке C . В таком случае построение

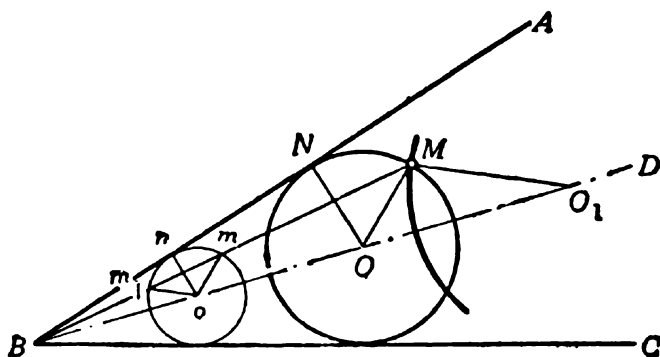
искомого треугольника становится особенно простым (черт. 189). Продолжаем высоту CD_1 треугольника A_1B_1C , откладываем на ней отрезок CD , равный h , и проводим прямую AB , параллельную A_1B_1 .

Треугольник ABC — искомый.

В задачах этого рода положение искомой фигуры остаётся произвольным; но во многих вопросах требуется построить фигуру, положение которой относительно данных точек или линий вполне определено. При этом может случиться, что, отрешившись от какого-нибудь одного из условий положения и оставив все остальные, мы получим бесчи-



Черт. 189.



Черт. 190.

сленное множество фигур, подобных искомой. В таком случае метод подобия может быть употреблён с пользой. Приведём примеры.

Задача 2. В данный угол ABC вписать окружность, которая проходила бы через данную точку M (черт. 190).

Отбросим на время требование, чтобы окружность проходила через точку M . Тогда данному условию удовлетворяет бесчисленное мно-

жество окружностей, центры которых лежат на биссектрисе BD . Построим одну из таких окружностей, например ту, центр которой есть o . Возьмём на ней точку m , сходственную точке M , т. е. лежащую на луче MB , и проведём радиус mo . Если теперь построим $MO \parallel mo$, то точка O будет центром искомого круга. Действительно, проведя к стороне AB перпендикуляры ON и on , мы получим подобные треугольники MBO и mBo , NBO и nBo , из которых будем иметь:

$$MO:mo = BO:Bo; \quad NO:no = BO:Bo,$$

откуда

$$MO:mo = NO:no.$$

Но $mo = no$; следовательно, $MO = NO$, т. е. окружность, описанная радиусом OM , с центром O , касается стороны AB ; а так как её центр лежит на биссектрисе угла, то она касается и стороны BC .

Если за сходственную точку возьмём другую точку m_1 пересечения луча MB с окружностью o , то найдём другой центр O_1 искомого круга. Следовательно, задача допускает два решения.

Задача 3. В данный треугольник ABC вписать ромб с данным острым углом так, чтобы одна из его сторон лежала на основании AB треугольника ABC , а две его вершины — на боковых сторонах AC и BC (черт. 191).

Отбросим на время требование, чтобы одна из вершин ромба лежала на стороне BC . Тогда можно построить бесчисленное множество ромбов, удовлетворяющих остальным условиям задачи. Построим один из них.

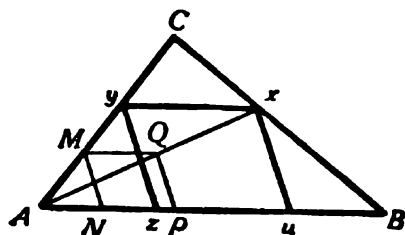
Берём на стороне AC произвольную точку M . Строим угол с вершиной в этой точке, равный данному, одна сторона которого была бы параллельна основанию AB , а другая пересекала основание AB в некоторой точке N . На стороне AB от точки N откладываем отрезок NP , равный MN , и строим ромб со сторонами MN и NP .

Пусть Q — его четвёртая вершина. Далее, выбираем вершину A за центр подобия и строим ромб, подобный ромбу $MNPQ$, выбирая коэффициент подобия так, чтобы вершина нового ромба, соответствующая вершине Q , оказалась на стороне BC . Для этой цели продолжаем прямую AQ до пересечения со стороной BC в некоторой точке x . Эта точка x будет одной из вершин искомого ромба.

Проводя из этой точки прямые, параллельные сторонам ромба $MNPQ$, получаем искомый ромб $xуzu$.

Предоставляем самим учащимся решить методом подобия следующие задачи:

1. Построить треугольник, зная два его угла и радиус описанной окружности.
2. Построить треугольник, зная отношение высоты к основанию, угол при вершине и медиану боковой стороны.
3. Дан $\angle AOB$ и внутри него точка C . Найти на стороне OB точку M , равно отстоящую от OA и от точки C .



Черт. 191.

V. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕМЫ О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ.

182. Теорема. *Стороны угла (ABC), пересекаемые рядом параллельных прямых ($DD_1, EE_1, FF_1, \dots$), пересекаются ими на пропорциональные части (черт. 192).*

Требуется доказать, что

$$\frac{BD}{BD_1} = \frac{DE}{D_1E_1} = \frac{EF}{E_1F_1}$$

или

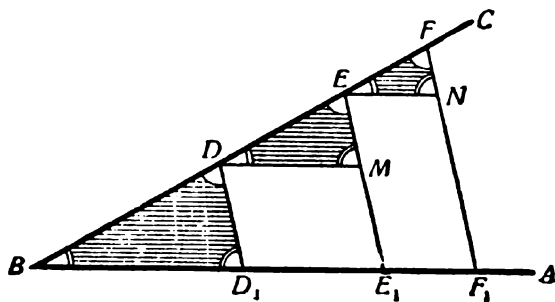
$$\begin{aligned} BD:DE &= BD_1:D_1E_1; \\ DE:EF &= D_1E_1:E_1F_1 \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Проводя вспомогательные прямые DM, EN и т. д., параллельные BA , мы получим треугольники BDD_1, DEM, EFN и т. д., которые все подобны между собой, так как углы у них соответственно равны (вследствие параллельности прямых). Из их подобия следует:

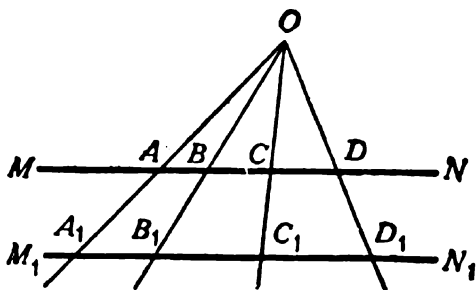
$$\frac{BD}{BD_1} = \frac{DE}{DM} = \frac{EF}{EN} = \text{и т. д.}$$

Заменяв в этом ряду равных отношений отрезок DM на D_1E_1 , отрезок EN на E_1F_1 и т. д. (противоположные стороны параллелограммов равны), мы получим то, что требовалось доказать.

183. Теорема. *Две параллельные прямые (MN, M_1N_1 , черт. 193), пересекаемые рядом прямых ($OA, OB, OC, \dots$), исходящих из одной и той же точки (O), пересекаются ими на пропорциональные части.*



Черт. 192.



Черт. 193.

Требуется доказать, что отрезки $AB, BC, CD, \dots$ прямой MN пропорциональны отрезкам $A_1B_1, B_1C_1, C_1D_1, \dots$ прямой M_1N_1 .

Из подобия треугольников OAB и $O_1A_1B_1$ (§ 159) и треугольников OBC и OB_1C_1 выводим:

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BO}{B_1O} \text{ и } \frac{BO}{B_1O} = \frac{BC}{B_1C_1},$$

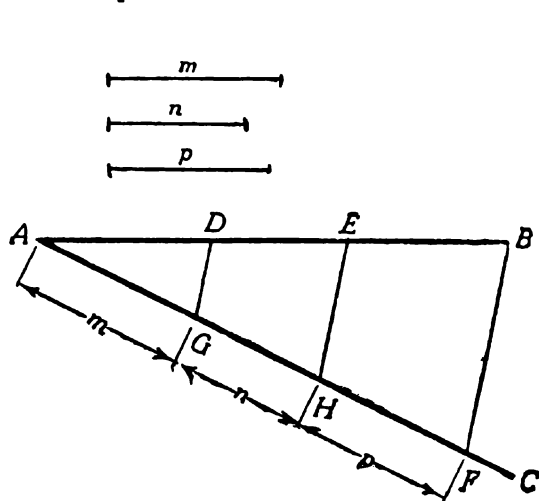
откуда

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1}.$$

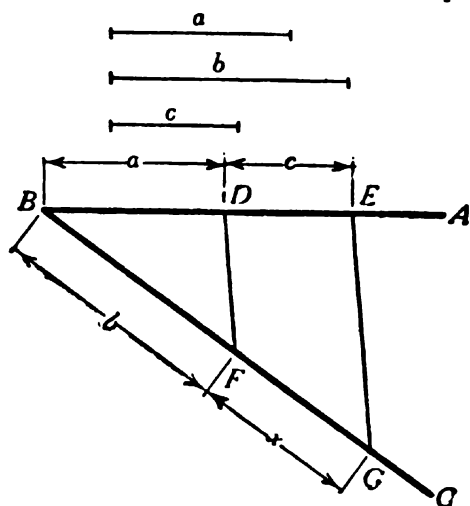
Подобным же образом доказывается пропорциональность и прочих отрезков.

184. Задача. Разделить отрезок прямой AB (черт. 194) на три части в отношении $m:n:p$, где m , n и p — данные отрезки или данные числа.

Проведя луч AC под произвольным углом к AB , отложим на нём от точки A отрезки, равные отрезкам m , n и p . Точку F — конец отрезка p , соединим с B прямой BF и через концы G и H отложенных отрезков проводим прямые GD и HE , параллельные BF . Тогда отрезок AB разделится в точках D и E на части в отношении $m:n:p$.



Черт. 194.



Черт. 195.

Если m , n и p означают какие-нибудь числа, например 2, 5, 3, то построение выполняется так же, с той лишь разницей, что на AC откладываются отрезки, равные 2, 5 и 3 произвольным единицам длины.

Конечно, указанное построение применимо к делению отрезка не только на три части, но на какое угодно иное число частей.

185. Задача. К трём данным отрезкам a , b и c найти четвёртый пропорциональный (черт. 195), т. е. найти такой отрезок x , который удовлетворял бы пропорции:

$$a:b = c:x.$$

На сторонах произвольного угла ABC откладываем отрезки: $BD = a$, $BF = b$, $DE = c$. Проведя затем через D и F прямую, построим $EG \parallel DF$. Отрезок FG будет искомым.

Свойство биссектрисы угла треугольника.

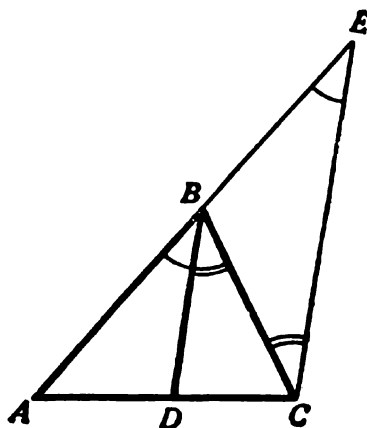
186. Теорема. Биссектриса (BD , черт. 196) любого угла треугольника (ABC) делит противоположную сторону на части (AD и CD), пропорциональные прилежащим сторонам треугольника.

Требуется доказать, что если $\angle ABD = \angle DBC$, то $AD:DC = AB:BC$.

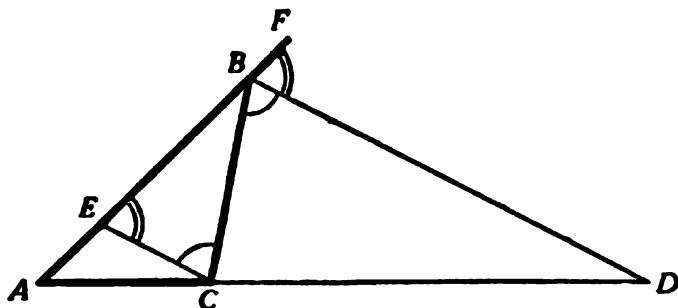
Проведём $CE \parallel BD$ до пересечения в точке E с продолжением стороны AB . Тогда, согласно теореме § 182, мы будем иметь пропорцию:

$$AD:DC = AB:BE.$$

Чтобы от этой пропорции перейти к той, которую требуется доказать, достаточно обнаружить, что $BE = BC$, т. е. что $\triangle BCE$ равнобедренный. В этом треугольнике $\angle E = \angle ABD$ (как углы, соответственные при



Черт. 196.



Черт. 197.

параллельных прямых) и $\angle BCE = \angle DBC$ (как углы, накрест лежащие при тех же параллельных прямых).

Но $\angle ABD = \angle DBC$ по условию; значит, $\angle E = \angle BCE$, а потому равны и стороны BC и BE , лежащие против равных углов. Теперь, заменив в написанной выше пропорции BE на BC , получим ту пропорцию, которую требуется доказать.

Численный пример. Пусть $AB = 10$; $BC = 7$ и $AC = 6$. Тогда, обозначив AD буквой x , можем написать пропорцию:

$$x:(6 - x) = 10:7,$$

отсюда найдём:

$$7x = 60 - 10x; \quad 7x + 10x = 60; \quad 17x = 60;$$

$$x = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}.$$

Следовательно,

$$DC = 6 - x = 6 - 3\frac{9}{17} = 2\frac{8}{17}.$$

187. Теорема (выражающая свойство биссектрисы внешнего угла треугольника). *Биссектриса (BD , черт. 197) внешнего угла (CBF) треугольника (ABC) пересекает продолжение противоположной стороны (AC) в такой точке (D), расстояния которой (DA и DC) до концов этой стороны пропорциональны прилежащим сторонам треугольника (AB и BC).* Требуется доказать, что если $\angle CBD = \angle FBD$, то $DA:DC = AB:BC$.

Проведя $CE \parallel BD$, получим пропорцию:

$$DA:DC = BA:BE.$$

Так как $\angle BEC = \angle FBD$ (как соответственные), а $\angle BCE = \angle CBD$ (как накрест лежащие при параллельных прямых) и углы FBD и CBD равны по условию, то $\angle BEC = \angle BCE$; значит, $\triangle BCE$ равнобедренный, т. е. $BE = BC$. Подставив в пропорцию вместо BE равный отрезок BC , получим ту пропорцию, которую требовалось доказать:

$$DA:DC = AB:BC.$$

Примечание. Особый случай представляет биссектриса внешнего угла при вершине равнобедренного треугольника, которая параллельна основанию.

VI. МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ФИГУР.

188. Теорема. *В прямоугольном треугольнике перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, есть средняя пропорциональная величина между отрезками, на которые основание перпендикуляра делит гипотенузу, а каждый катет есть средняя пропорциональная между гипотенузой и прилежащим к этому катету отрезком гипотенузы.*

Пусть AD (черт. 198) есть перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла A на гипотенузу BC . Требуется доказать следующие три пропорции:

$$1) \frac{BD}{AD} = \frac{AD}{DC}; \quad 2) \frac{BC}{AB} = \frac{AB}{BD}; \quad 3) \frac{BC}{AC} = \frac{AC}{DC}.$$

Первую пропорцию мы докажем из подобия треугольников ABD и ADC . Эти треугольники подобны, потому что

$$\angle 1 = \angle 4 \text{ и } \angle 2 = \angle 3,$$

вследствие перпендикулярности их сторон (§ 80). Возьмём в $\triangle ABD$ те стороны BD и AD , которые составляют первое отношение доказываемой пропорции; сходственными сторонами в $\triangle ADC$ будут AD и DC ¹⁾, поэтому

$$BD:AD = AD:DC.$$

¹⁾ Чтобы безошибочно определить, какие стороны взятых треугольников сходственны между собой, полезно держаться такого пути:

1) указать углы, против которых лежат взятые стороны одного треугольника;

2) найти равные им углы в другом треугольнике;

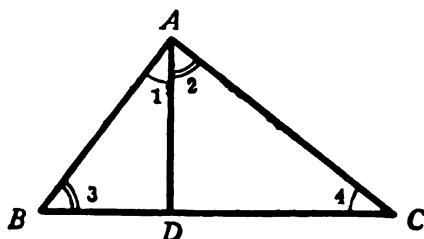
3) взять противолежащие им стороны.

Например, для треугольников ABD и ADC рассуждаем так: в треугольнике ABD стороны BD и AD лежат против углов 1 и 3; в треугольнике ADC этим углам равны 4 и 2; против них лежат стороны AD и DC . Значит, стороны AD и DC сходственны со сторонами BD и AD .

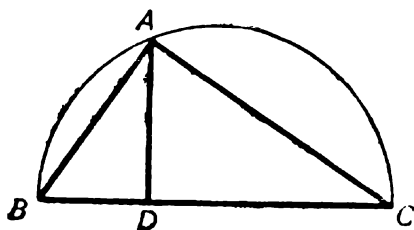
Вторую пропорцию докажем из подобия треугольников ABC и ABD . Эти треугольники подобны, потому что они прямоугольные и острый угол B у них общий. В $\triangle ABC$ возьмём те стороны BC и AB , которые составляют первое отношение доказываемой пропорции; сходственными сторонами в $\triangle ABD$ будут AB и BD ; поэтому

$$BC:AB=AB:BD.$$

Третью пропорцию докажем из подобия треугольников ABC и ADC . Эти треугольники подобны, потому что они оба прямоугольные и имеют



Черт. 198.

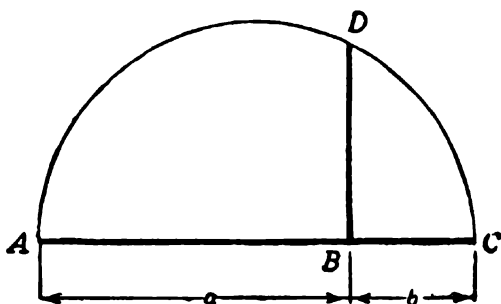


Черт. 199.

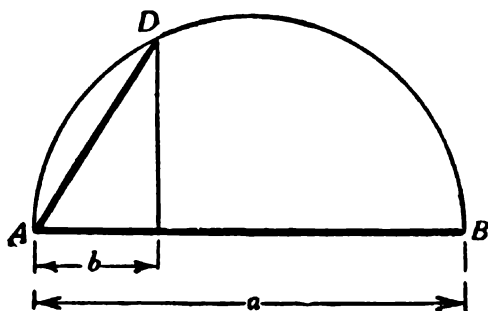
общий острый угол C . В $\triangle ABC$ возьмём стороны BC и AC ; сходственными сторонами в $\triangle ADC$ будут AC и DC ; поэтому

$$BC:AC=AC:DC.$$

189. Следствие. Пусть A (черт. 199) есть произвольная точка окружности, описанной на диаметре BC . Соединив концы диаметра с этой точкой, мы получим прямоугольный $\triangle ABC$, у которого гипотенуза есть диаметр, а катеты суть хорды (§ 125, 2). Применяя до-



Черт. 200.



Черт. 201.

казанную выше теорему к этому треугольнику, приходим к следующему заключению:

Перпендикуляр, опущенный из какой-либо точки окружности на диаметр, есть средняя пропорциональная величина между отрезками, на которые основание перпендикуляра делит диаметр, а хорда, соединяющая эту точку с концом диаметра, есть средняя пропорциональная между диаметром и прилежащим к хорде отрезком диаметра.

190. Задача. Построить отрезок, средний пропорциональный между двумя отрезками a и b .

Задачу эту можно решить двояким путём:

1) На произвольной прямой (черт. 200) откладываем отрезки $AB = a$ и $BC = b$; на AC , как на диаметре, описываем полуокружность; из B восстанавливаем до пересечения с окружностью перпендикуляр BD . Этот перпендикуляр и есть искомая средняя пропорциональная между AB и BC .

2) На произвольной прямой (черт. 201) откладываем от точки A отрезки a и b . На большем из этих отрезков описываем полуокружность. Проведя из конца меньшего отрезка перпендикуляр к AB до пересечения его с окружностью в точке D , соединяем A с D . Хорда AD есть средняя пропорциональная между a и b .

191. Теорема Пифагора. Доказанные выше теоремы позволяют обнаружить замечательное соотношение между сторонами любого прямоугольного треугольника. Это соотношение было впервые замечено греческим геометром Пифагором (VI в. до н. э.) и носит поэтому его имя — теорема Пифагора.

Если стороны прямоугольного треугольника измерены одной и той же единицей, то квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов.

Пусть ABC (черт. 202) есть прямоугольный треугольник, AD — перпендикуляр, опущенный на гипотенузу из вершины прямого угла. Положим, что стороны и отрезки гипотенузы измерены одной и той же единицей, причём получились числа a, b, c, c' и b' (принято длины сторон треугольника обозначать малыми буквами, соответствующими большим буквам, которыми обозначены противолежащие углы). Применяя теорему § 188, можем написать пропорции:

$$a:c = c:c' \quad \text{и} \quad a:b = b:b',$$

откуда

$$ac' = c^2 \quad \text{и} \quad ab' = b^2.$$

Сложив почленно эти два равенства, найдём:

$$ac' + ab' = c^2 + b^2, \quad \text{или} \quad a(c' + b') = c^2 + b^2.$$

Но $c' + b' = a$, следовательно,

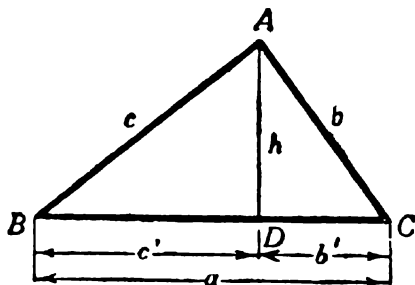
$$a^2 = c^2 + b^2.$$

Эту теорему обыкновенно выражают сокращённо так: **квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.**

Пример. Положим, что катеты, измеренные какой-нибудь линейной единицей, выражаются числами 3 и 4; тогда гипотенуза в той же единице выразится числом x , удовлетворяющим уравнению:

$$x^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25, \quad \text{откуда} \quad x = \sqrt{25} = 5.$$

Замечание. Прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 называется часто **египетским** треугольником, так как он был известен



Черт. 202.

ещё древним египтянам. Так, их землемеры для построения прямого угла на земной поверхности пользовались таким приёмом: бечёвку посредством узлов они разделяли на 12 равных частей; затем, связав концы, натягивали её на земле (посредством кольев) в виде треугольника со сторонами в 3, 4 и 5 делений; тогда угол между сторонами, равными 3 и 4, оказывался прямым ¹⁾.

Теорема Пифагора имеет ещё другую формулировку, именно ту, которая была для неё получена самим Пифагором. С этой формулировкой мы познакомимся позднее (§ 257).

192. Следствие. *Квадраты катетов относятся между собой, как прилежащие отрезки гипотенузы.* Действительно, из уравнений предыдущего параграфа находим:

$$c^2 : b^2 = ac' : ab' = c' : b'.$$

193. З а м е ч а н и е 1. К трём равенствам, которые мы вывели выше:

$$1) ac' = c^2; \quad 2) ab' = b^2 \quad \text{и} \quad 3) a^2 = b^2 + c^2,$$

можно присоединить ещё следующие два:

$$4) b' + c' = a \quad \text{и} \quad 5) h^2 = b'c'$$

(если буквой h обозначим длину высоты AD). Из этих равенств третье, как мы видели, составляет следствие первых двух и четвёртого, так что из пяти равенств только четыре независимы; вследствие этого можно по данным двум из шести чисел находить остальные четыре.

Для примера положим, что нам даны отрезки гипотенузы $b' = 5$ м и $c' = 7$ м; тогда

$$a = b' + c' = 12; \quad c = \sqrt{ac'} = \sqrt{12 \cdot 7} = \sqrt{84} = 9,165 \dots$$

$$b = \sqrt{ab'} = \sqrt{12 \cdot 5} = \sqrt{60} = 7,745 \dots$$

$$h = \sqrt{c'b'} = \sqrt{5 \cdot 7} = \sqrt{35} = 5,916 \dots$$

З а м е ч а н и е 2. В последующих теоремах мы будем сокращённо говорить: „квадрат стороны“ вместо: „квадрат числа, выражающего длину стороны“, или: „произведение отрезков“ вместо: „произведение чисел, выражающих длины отрезков“. При этом будем подразумевать, что отрезки измерены одной и той же единицей.

194. Теорема. *Во всяком треугольнике квадрат стороны, лежащей против острого угла, равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения какой-нибудь из этих сторон на отрезок её от вершины острого угла до высоты.*

Пусть BC — сторона $\triangle ABC$ (черт. 203 и 204), лежащая против острого угла A , и BD — высота, опущенная на какую-либо из осталь-

¹⁾ Прямоугольные треугольники, у которых стороны измеряются целыми числами, носят название пифагоровых треугольников. Можно доказать, что катеты x и y и гипотенуза z таких треугольников выражаются следующими формулами:

$$x = 2ab, \quad y = a^2 - b^2, \quad z = a^2 + b^2,$$

где a и b — произвольные целые числа при условии, что $a > b$

ных сторон, например на AC (или на продолжение AC). Требуется доказать, что

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AC \cdot AD,$$

или, обозначая длины линий малыми буквами, как указано на чертеже, надо доказать равенство:

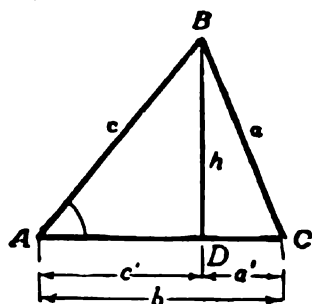
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc'.$$

Из прямоугольного $\triangle BDC$ находим:

$$a^2 = h^2 + (a')^2. \quad (1)$$

Определим каждый из квадратов h^2 и $(a')^2$. Из прямоугольного $\triangle BAD$ находим:

$$h^2 = c^2 - (c')^2. \quad (2)$$



Черт. 203.

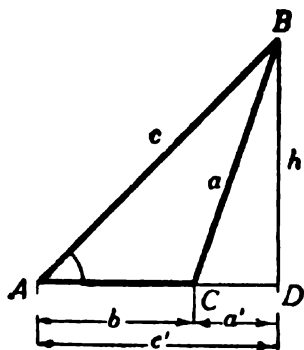
С другой стороны, $a' = b - c'$ (черт. 203) или $a' = c' - b$ (черт. 204). В обоих случаях для $(a')^2$ получаем одно и то же выражение:

$$\begin{aligned} (a')^2 &= (b - c')^2 = b^2 - 2bc' + (c')^2; \\ (a')^2 &= (c' - b)^2 = (c')^2 - 2bc' + b^2. \end{aligned} \quad (3)$$

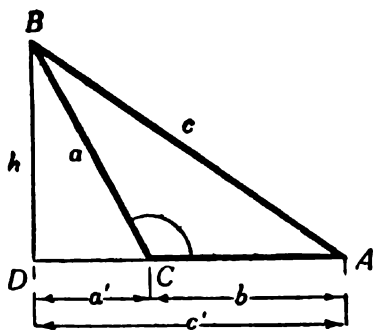
Теперь равенство (1) можно переписать так:

$$a^2 = c^2 - (c')^2 + b^2 - 2bc' + (c')^2 = c^2 + b^2 - 2bc'.$$

195. Теорема. *В тупоугольном треугольнике квадрат стороны, лежащей против тупого угла, равен сумме квадратов двух других сторон, сложенной с удвоенным произведением какой-нибудь из этих сторон на отрезок её продолжения от вершины тупого угла до высоты.*



Черт. 204.



Черт. 205.

Пусть AB — сторона $\triangle ABC$ (черт. 205), лежащая против тупого угла C , и BD — высота, опущенная на продолжение какой-либо из остальных сторон, например на AC ; требуется доказать, что

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC \cdot CD,$$

или, применяя сокращённые обозначения, согласно указанию на чертеже:

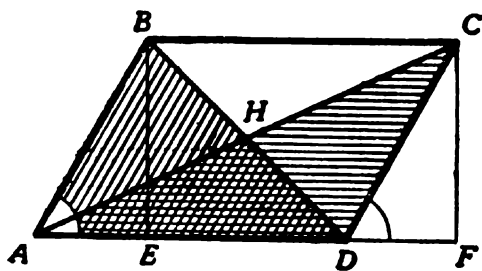
$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ba'.$$

Из треугольников ABD и CBD находим:

$$c^2 = h^2 + (c')^2 = a^2 - (a')^2 + (a' + b)^2 = a^2 - (a')^2 + (a')^2 + 2ba' + b^2 = a^2 + b^2 + 2ba',$$

что и требовалось доказать.

196. Следствие. Из трёх последних теорем выводим, что *квадрат стороны треугольника равен, меньше или больше суммы квадратов двух других сторон, смотря по тому, будет ли противолежащий угол прямой, острый или тупой*; отсюда следует обратное предложение.



Черт. 206.

197. Теорема. *Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов его сторон* (черт. 206).

Из вершин B и C параллелограмма $ABCD$ опустим на основание AD перпендикуляры BE и CF . Тогда из треугольников ABD и ACD находим:

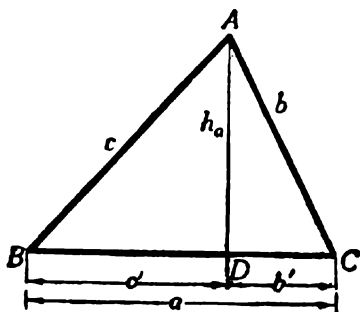
$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AD \cdot AE;$$

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 + 2AD \cdot DF.$$

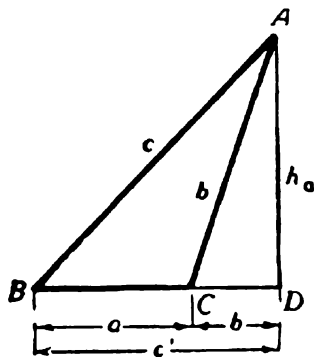
Прямоугольные треугольники ABE и DCF равны, так как они имеют по равной гипотенузе и равному острому углу; поэтому $AE = DF$. Заметив это, сложим почленно два выведенных выше равенства; тогда $2AD \cdot AE$ и $2AD \cdot DF$ взаимно уничтожаются и мы получим:

$$BD^2 + AC^2 = AB^2 + AD^2 + AD^2 + CD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2.$$

198. Вычисление высот треугольника по его сторонам. Определим высоту h_a треугольника ABC , опущенную на сторону $BC = a$ (черт. 207 и 208).



Черт. 207.



Черт. 208.

Обозначим отрезки стороны a (продолженной в случае тупого угла C , черт. 208) таким образом: отрезок BD , прилежащий к стороне c , че-

рез c' ; а отрезок DC , лежащий к стороне b , через b' . Пользуясь теоремой о квадрате стороны треугольника, лежащей против острого угла (§ 194), можем написать:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac'.$$

Из этого уравнения находим отрезок c' :

$$c' = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}.$$

После чего из треугольника ABD определяем высоту, как катет:

$$h_a = \sqrt{c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right)^2}.$$

Таким же путём можно определить в зависимости от сторон треугольника длины h_b и h_c высот, опущенных на стороны b и c .

VII. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В КРУГЕ.

199. Некоторые пропорциональные линии в круге мы указали ранее (§ 189); теперь укажем ещё другие.

Теорема. Если через точку (M , черт. 209), взятую внутри круга, проведены какая-нибудь хорда (AB) и диаметр (CD), то произведение отрезков хорды ($AM \cdot MB$) равно произведению отрезков диаметра ($MD \cdot MC$).

Проведя две вспомогательные хорды AC и BD , мы получим два треугольника AMC и MBD (покрытые на чертеже штрихами), которые подобны, так как у них углы A и D равны, как вписанные, опирающиеся на одну и ту же дугу BC , и углы C и B равны, как вписанные, опирающиеся на одну и ту же дугу AD . Из подобия треугольников выводим:

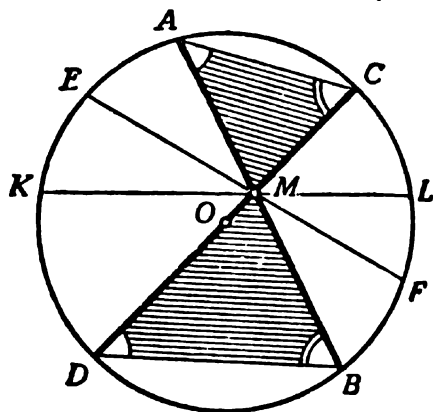
$$AM:MD = MC:MB,$$

откуда

$$AM \cdot MB = MD \cdot MC.$$

200. Следствие. Если через точку (M , черт. 209), взятую внутри круга, проведено сколько угодно хорд (AB , EF , KL , ...), то произведение отрезков каждой хорды есть число постоянное для всех хорд, так как для каждой хорды это произведение равно произведению отрезков диаметра CD , проходящего через взятую точку M .

201. Теорема. Если из точки (M , черт. 210), взятой вне круга, проведены к нему какая-нибудь секущая (MA) и касательная (MC), то произведение секущей на её внешнюю часть равно квадрату касательной (предполагается, что секущая ограничена второй точкой пересечения, а касательная — точкой касания).



Черт. 209.

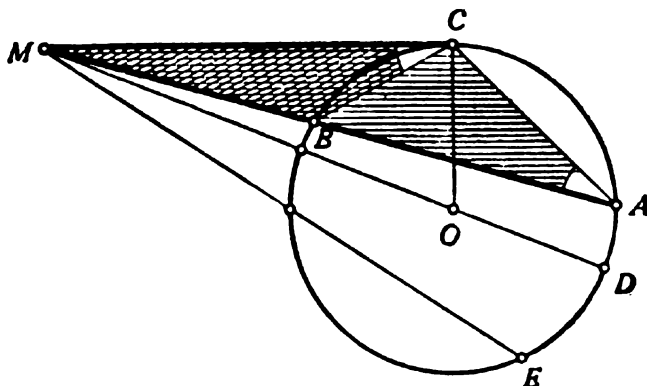
Проведём вспомогательные хорды AC и BC ; тогда получим два треугольника MAC и MBC (покрытые на чертеже штрихами), которые подобны, потому что у них угол M общий и углы MCB и CAB равны, так как каждый из них измеряется половиной дуги BC . Возьмём в $\triangle MAC$ стороны MA и MC ; сходственными сторонами в $\triangle MBC$ будут MC и MB ; поэтому

$$MA:MC = MC:MB,$$

откуда

$$MA \cdot MB = MC^2.$$

202. Следствие. Если из точки (M , черт. 210), взятой вне круга, проведены к нему сколько угодно секущих ($MA, MD, ME, \dots$),



Черт. 210.

то произведение каждой секущей на её внешнюю часть есть число постоянное для всех секущих, так как для каждой секущей это произведение равно квадрату касательной (MC^2), проведённой из точки M .

VIII. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОСТРОГО УГЛА.

203. Определение. Пусть α будет какой-нибудь острый угол (черт. 211). Возьмём на одной из его сторон произвольную точку M и опустим из неё перпендикуляр MN на другую сторону угла. Тогда мы получим прямоугольный треугольник BMN . Возьмём отношения сторон этого треугольника попарно, а именно:

$\frac{MN}{BM}$, т. е. отношение катета, противолежащего углу α , к гипотенузе,

$\frac{BN}{BM}$, т. е. отношение катета, прилежащего к углу α , к гипотенузе,

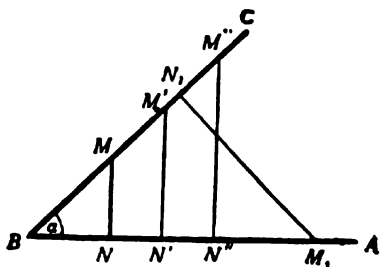
$\frac{MN}{BN}$, т. е. отношение катета, противолежащего углу α , к катету прилежащему; и им обратные отношения:

$$\frac{BM}{MN}, \frac{BM}{BN}, \frac{BN}{MN}.$$

Величина каждого из этих 6 отношений не зависит от положения точки M на стороне BC . Действительно, если мы вместо точки M возьмём другие точки M' , M'' , ... и опустим перпендикуляры $M'N'$, $M''N''$, то образовавшиеся треугольники $BM'N'$, $BM''N''$, ... будут подобны треугольнику BMN , так как соответственные углы их одинаковы. Так как в подобных треугольниках сходственные стороны пропорциональны, то

$$\frac{MN}{BN} = \frac{M'N'}{BN'} = \frac{M''N''}{BN''} = \dots$$

$$\frac{BN}{MN} = \frac{BN'}{M'N'} = \frac{BN''}{M''N''} = \dots \text{ и т. д.}$$



Черт. 211.

Величина каждого из взятых нами отношений не зависит также и от того, на какой стороне угла берётся точка M . Если, например, мы возьмём точку M_1 (тот же чертёж) на стороне BA и проведём $M_1N_1 \perp BC$, то треугольник BM_1N_1 также будет подобен $\triangle BMN$, так как у них имеются по 2 равных угла, именно по прямому углу и по острому α , который входит и в тот и в другой треугольник; поэтому:

$$\frac{M_1N_1}{BM_1} = \frac{MN}{BM} = \dots \text{ и т. д.}$$

Таким образом, взятые нами отношения не меняются при изменении положения точки M на этой или другой стороне угла α , но, конечно, они изменяются при изменении величины самого угла.

При этом каждому размеру угла соответствует вполне определённое значение каждого из этих отношений.

Поэтому мы можем сказать, что каждое отношение есть **функция** только угла и характеризует собой величину этого угла.

Все указанные отношения принято называть **тригонометрическими функциями угла**. Чаще других из 6 отношений берутся следующие 4, которым дали особые названия и особые обозначения:

отношение катета, противолежащего углу α , к гипотенузе называется **синусом** угла α и обозначается $\sin \alpha$;

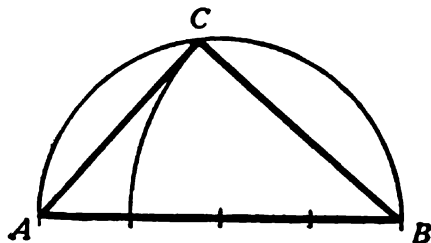
отношение катета, прилежащего к углу α , к гипотенузе называется **косинусом** угла α и обозначается $\cos \alpha$;

отношение катета, противолежащего углу α , к катету, прилежащему к нему, называется **тангенсом** угла α и обозначается $\operatorname{tg} \alpha$;

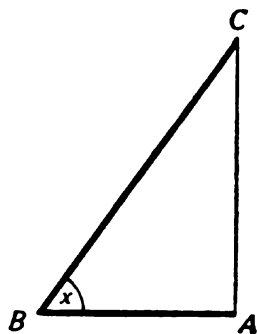
отношение прилежащего катета к противолежащему (т. е. отношение, обратное тому, которое называется тангенсом) называется **котангенсом** угла α и обозначается $\operatorname{ctg} \alpha$.

Так как каждый из двух катетов меньше гипотенузы, то синус и косинус всякого угла есть число, меньшее единицы, и так как один катет может быть и больше, и меньше другого катета, и равен ему, то тангенс и котангенс могут выражаться числами и большими 1, и меньшими 1, и равными 1.

204. Построение угла по заданной величине одной из его тригонометрических функций. 1) Пусть требуется начертить угол, синус которого равняется $\frac{3}{4}$. Для этого надо построить такой прямоугольный треугольник, у которого отношение одного из катетов к гипотенузе равнялось бы $\frac{3}{4}$, и взять в этом треугольнике тот из острых углов, который противолежит этому катету. Чтобы построить такой треугольник, возьмём какой-нибудь небольшой отрезок и отложим отрезок AB (черт. 212), равный 4 таким отрезкам. На AB опишем полуокружность и радиусом, равным $\frac{3}{4}$ гипотенузы с центром в точке B , опишем дугу



Черт. 212.



Черт. 213.

до пересечения её в точке C с полуокружностью. Соединив C с A и с B , мы получим прямоугольный треугольник, угол которого A и будет иметь синус $\frac{3}{4}$.

2) Дано уравнение: $\cos x = 0,7$; построить угол x . Эта задача решается так же, как и 1-я: за гипотенузу возьмём отрезок AB (тот же чертёж), равный 10 каким-нибудь одинаковым частям, а за прилежащий катет AC отрезок в 7 таких же частей; тогда угол A , прилежащий к этому катету, и будет искомым.

3) Построить угол x , зная, что $\operatorname{tg} x = 1\frac{1}{2}$. Для этого надо построить такой прямоугольный треугольник, у которого один катет был бы в $1\frac{1}{2}$ раза более другого катета. Построив прямой угол (черт. 213), отложим на одной стороне его произвольной длины отрезок AB , а на другой стороне отрезок AC , равный $1\frac{1}{2} AB$. Соединив точки B и C , получим угол B , тангенс которого равен $1\frac{1}{2}$.

Такое же построение придётся выполнить, когда угол требуется построить по данному котангенсу; только тогда за искомым углом надо взять тот который прилежит к катету AC .

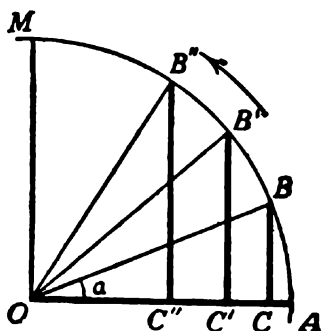
205. Изменение тригонометрических функций при изменении угла от 0 до 90° . Чтобы удобнее проследить изменение синуса и косинуса при изменении величины угла, мы предположим, что при этом изменении длина гипотенузы остаётся постоянной, равной единице длины,

а изменяются только катеты. Опишем радиусом AO (черт. 214), равным произвольной единице длины, четверть окружности AM и в ней возьмём какой-нибудь центральный угол $AOB = \alpha$. Опустив из B на радиус OA перпендикуляр BC , мы будем иметь:

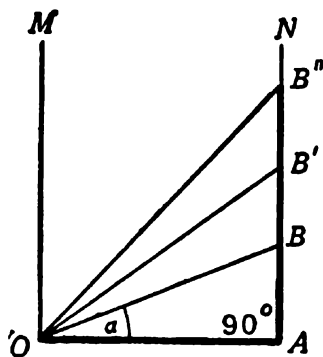
$$\sin \alpha = \frac{BC}{OB} = \frac{BC}{1} = \text{числ. велич. } BC;$$

$$\cos \alpha = \frac{OC}{OB} = \frac{OC}{1} = \text{числ. велич. } OC.$$

Вообразим теперь, что радиус OB вращается вокруг центра O в сторону, указанную на чертеже стрелкой, начиная от OA и кончая OM . Тогда угол α будет увеличиваться от 0 до 90° (переходя через указанные на чертеже значения AOB , AOB' , AOB'' и т. д.); численная величина катета BC , противолежащего углу α , будет увеличиваться от 0



Черт. 214.



Черт. 215.

(при $\alpha = 0^\circ$) до 1 (при $\alpha = 90^\circ$); численная величина катета OC , прилежащего к углу α , будет, наоборот, уменьшаться от 1 (при $\alpha = 0^\circ$) до 0 (при $\alpha = 90^\circ$). Таким образом, при возрастании угла от 0 до 90° синус его увеличивается от 0 до 1 , а косинус уменьшается от 1 до 0 .

Проследим теперь изменение тангенса. Так как тангенс есть отношение катета, противолежащего углу, к катету прилежащему, то удобнее будет предположить, что при изменении острого угла прилежащий катет остаётся неизменным, равным единице длины, а другой катет изменяется. Возьмём отрезок OA , равный единице длины (черт. 215), и примем его за неизменный катет треугольника AOB , острый угол которого $AOB = \alpha$ станем изменять.

Согласно определению, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{AB}{OA} = \frac{AB}{1} = \text{числ. велич. } AB.$

Будем теперь перемещать точку B вдоль AN , начиная от A , всё выше и выше через положения B' , B'' , ... и т. д.; тогда, как видно из чертежа, угол α и его тангенс будут возрастать, причём, когда подвижная точка B совпадает с A , угол α равен 0° , и тангенс его будет также 0 . Когда точка B поднимается по прямой AN всё выше и выше, угол α возрастает, стремясь к углу $AOM = 90^\circ$, и численная величина

тангенса тоже возрастает, причём она, очевидно, может сделаться больше какого угодно большого числа (возрастает неограниченно). Значит, при возрастании угла от 0 до 90° тангенс его увеличивается от 0 неограниченно.

Заметим, что вместо того, чтобы говорить о какой-нибудь изменяющейся величине, что она возрастает неограниченно, говорят иначе, что она возрастает до бесконечности, причём слово „бесконечность“ выражают письменно знаком ∞ ; так что изменение тангенса можно выразить так: при возрастании угла от 0 до 90° тангенс его возрастает от 0 до ∞ .

Из определения котангенса (§ 203) следует, что котангенс есть величина, обратная тангенсу ($\text{ctg } \alpha = 1 : \text{tg } \alpha$), а потому, когда $\text{tg } \alpha$ возрастает от 0 до ∞ , то $\text{ctg } \alpha$ убывает от ∞ до 0.

206. Таблица тригонометрических функций. В конце этой книги приложена таблица, в которой вписаны тригонометрические функции (с точностью до 5-го десятичного знака), для всех углов, выражаемых целым числом градусов, от 1 до 90° . Таблица эта расположена так: в первой слева колонне (над которой напечатано „градусы“) помещены числа градусов: $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, \dots$ до 45° ; во второй колонне (над которой напечатано „синусы“) выставлены величины синусов, соответствующие углам, указанным в первой колонне; в 3-й колонне помещены величины косинусов, затем тангенсов и далее котангенсов. В последней, 6-й колонне помещены снова числа градусов, именно: $90^\circ, 89^\circ, 88^\circ, 87^\circ, \dots$ и т. д. до 45° . Сделано это (ради экономии места) на том основании, что, как следует из определения синуса и косинуса (§ 203), $\sin \alpha = \cos (90^\circ - \alpha)$, $\cos \alpha = \sin (90^\circ - \alpha)$ и т. д.; значит, $\sin 1^\circ = \cos 89^\circ$, $\sin 2^\circ = \cos 88^\circ$ и т. д. Поэтому внизу той колонны, над которой сверху стоит надпись „синусы“, напечатано „косинусы“; внизу той колонны (3-й слева), над которой помечено „косинусы“, стоит „синусы“ и т. п. Таким образом, для углов от 1 до 45° надо читать числа градусов в 1-й колонне слева, а названия тригонометрических функций — над колоннами, для углов же от 45 до 89° надо числа градусов брать в последней колонне справа, а названия функций читать внизу колонны. Например, из таблицы находим: $\text{tg } 35^\circ = 0,70021$, $\cos 53^\circ = 0,60182$, $\text{tg } 72^\circ = 3,07768$ и т. п.

При помощи такой таблицы мы можем не только находить тригонометрические функции данного угла, но и, наоборот, по данной функции неизвестного угла можем находить (приближённо) этот угол. Пусть, например, требуется найти угол x , зная, что $\sin x = 0,61523$. Ищем в колоннах синусов число, возможно близкое к 0,61523. Такое число оказывается 0,61566, означающее $\sin 38^\circ$. Так как $0,61523 < 0,61566$, то $x < 38^\circ$. Но, с другой стороны, $0,61523 > 0,60182$ (последнее число в таблице стоит над числом 0,61566 и означает $\sin 37^\circ$); по этому $x > 37^\circ$. Мы нашли, таким образом, два угла: 37° и 38° , между которыми заключается угол x . Значит, если мы вместо x примем угол в 37° или угол в 38° , то в первом случае найдём приближённое значение с недостатком, а во втором случае с избытком, в том и другом случае с точностью до 1° . Предпочтительно брать тот из этих

двух углов, синус которого менее разнится от данного (в нашем примере лучше взять 38°).

Пусть ещё требуется найти угол x по уравнению: $\operatorname{ctg} x = 0,7826$. В колонках котангенсов находим: $0,78129 = \operatorname{ctg} 52^\circ$; $0,80978 = \operatorname{ctg} 51^\circ$.

Так как $0,80978 > 0,7826 > 0,78129$, то $51^\circ < x < 52^\circ$, причём x ближе к 52° ; и потому лучше принять $x = 52^\circ$ (с точностью до 1°).

207. Зависимость между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1) Из прямоугольного треугольника ABC находим (черт. 216):

$$\frac{b}{a} = \sin B; \quad \frac{c}{a} = \cos B;$$

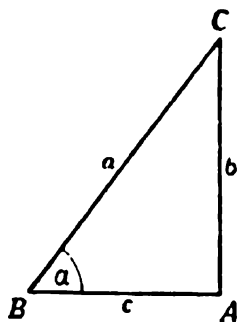
откуда

$$b = a \sin B; \quad c = a \cos B.$$

Так как $B = 90^\circ - C$, то $\sin B = \cos C$ и $\cos B = \sin C$; значит, предыдущие равенства можно дополнить так:

$$b = a \sin B = a \cos C;$$

$$c = a \cos B = a \sin C.$$



Черт. 216.

Таким образом, катет прямоугольного треугольника равен его гипотенузе, умноженной на синус угла, противолежащего этому катету, или на косинус угла, прилежащего к нему.

2) Из того же треугольника находим:

$$\frac{b}{c} = \operatorname{tg} B; \quad \frac{c}{b} = \operatorname{ctg} B;$$

откуда

$$b = c \operatorname{tg} B; \quad c = b \operatorname{ctg} B.$$

Но $\operatorname{tg} B = \operatorname{ctg} (90^\circ - B) = \operatorname{ctg} C$ и $\operatorname{ctg} B = \operatorname{tg} (90^\circ - B) = \operatorname{tg} C$; поэтому можно написать:

$$b = c \operatorname{tg} B = c \operatorname{ctg} C; \quad c = b \operatorname{ctg} B = b \operatorname{tg} C,$$

т. е. катет равен другому катету, умноженному на тангенс угла, противолежащего первому катету, или на котангенс угла, прилежащего к нему.

208. Решение прямоугольных треугольников. Указанные зависимости позволяют нам решать прямоугольный треугольник, т. е. по некоторым данным элементам его вычислять остальные. Приведем пример.

Пример. В прямоугольном треугольнике известны: гипотенуза $a = 4,5$ и угол $C = 42^\circ$. Найти катеты и угол B .

$$b = a \cos C = 4,5 \cdot \cos 42^\circ; \quad c = a \sin C = 4,5 \cdot \sin 42^\circ.$$

Из таблицы находим (ограничиваясь 4 десятичными знаками):

$$\sin 42^\circ = 0,6691, \quad \cos 42^\circ = 0,7431.$$

Значит: $b = 4,5 \cdot 0,7431 = 3,34395$; $c = 4,5 \cdot 0,6691 = 3,01095$;
 $B = 90^\circ - C = 48^\circ$.

IX. ПОНЯТИЕ О ПРИЛОЖЕНИИ АЛГЕБРЫ К ГЕОМЕТРИИ.

209. Задача. *Данный отрезок разделить в среднем и крайнем отношении.*

Эту задачу надо понимать так: разделить данный отрезок на такие две части, чтобы большая из них была средней пропорциональной между всей линией и меньшей её частью.

Задача будет решена, если мы найдём одну из двух частей, на которые требуется разделить данный отрезок. Будем находить большую часть, т. е. ту, которая должна быть средней пропорциональной между всем отрезком и меньшей его частью. Предположим сначала, что речь идёт не о построении этой части, а только о вычислении её длины. Тогда задача решается алгебраически так: если длину данного отрезка обозначим a , а длину большей части x , то длина другой части будет равна $a - x$ и, согласно требованию задачи, мы будем иметь пропорцию:

$$a:x = x:(a-x),$$

откуда

$$x^2 = a(a-x), \text{ или } x^2 + ax - a^2 = 0.$$

Решив это квадратное уравнение, находим:

$$x_1 = -\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2}; \quad x_2 = -\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2}.$$

Отбросив второе решение, как отрицательное, возьмём только первое положительное решение, которое удобнее представить так:

$$\begin{aligned} x_1 &= \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2} - \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + a^2} - \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{5a^2}{4}} - \frac{a}{2} = \\ &= \frac{a}{2} \sqrt{5} - \frac{a}{2} = \frac{a(\sqrt{5}-1)}{2} = a \cdot 0,61803 \dots \end{aligned}$$

Таким образом, задача всегда возможна и имеет только одно решение.

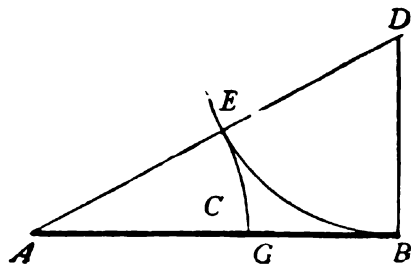
Если бы нам удалось построить такой отрезок, длина которого численно выражается найденной выше формулой, то, нанеся этот отрезок на данный отрезок, мы разделили бы его в среднем и крайнем отношении. Итак, вопрос сводится к построению найденной формулы. Построить эту формулу всего удобнее, если мы её возьмём в том виде, в каком она была до упрощения, т. е. возьмём:

$$x_1 = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2} - \frac{a}{2}.$$

Рассматривая отдельно выражение $\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2}$, мы замечаем, что оно представляет собой длину гипотенузы такого прямоугольного треугольника, у которого один катет равен a , а другой $\frac{a}{2}$. Построив

такой треугольник, мы найдем отрезок, выражаемый формулой $\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2}$. Чтобы получить затем отрезок x_1 , достаточно из гипотенузы построенного треугольника вычесть $\frac{a}{2}$. Таким образом, построение можно выполнить так:

Делим (черт. 217) данный отрезок $AB = a$ пополам в точке C . Из конца B восстанавливаем перпендикуляр и откладываем на нём $BD = BC$. Соединив A с D прямой, получим прямоугольный $\triangle ABD$, у которого один катет $AB = a$, а другой катет $BD = \frac{a}{2}$. Следовательно, его ги-



Черт. 217.

потенуза AD равна $\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2}$.

Чтобы вычесть из гипотенузы длину $\frac{a}{2}$, опишем дугу радиусом $BD = \frac{a}{2}$ с центром в точке D . Тогда отрезок AE будет равен $\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2} - \frac{a}{2}$, т. е. будет равен x_1 . Отложив AE на AB (от A до G), получим точку G , в которой отрезок AB делится в среднем и крайнем отношении¹⁾.

З а м е ч а н и е. Деление отрезка в среднем и крайнем отношении нужно в геометрии для построения правильного 10-угольника, вписанного в данный круг.

210. Алгебраический способ решения геометрических задач. Мы решили предложенную задачу путём приложения алгебры к геометрии. Этот приём состоит в следующем: сперва определяют, какой отрезок прямой должно отыскать, чтобы можно было решить задачу. Затем, обозначив длины данных отрезков прямой буквами $a, b, c, \dots$, а искомого — буквой x , составляют из условий задачи и известных теорем уравнение, связывающее длину искомого отрезка прямой с длинами данных, и полученное уравнение решают по правилам алгебры. Найденную формулу исследуют, т. е. определяют, при всяких ли заданиях эта формула даёт возможные решения или только при некоторых и получается ли одно решение или несколько. Затем строят формулу, т. е. находят построением такой отрезок прямой, численная величина которого выражается этой формулой.

Таким образом, алгебраический приём решения геометрических задач состоит в общем из следующих четырёх частей: 1) составление уравнения, 2) решение его, 3) исследование полученной формулы и 4) построение её.

¹⁾ Деление отрезка в среднем и крайнем отношении известно под названием золотого сечения.

Иногда задача приводится к отысканию нескольких отрезков прямой. Тогда, обозначив численные величины их буквами $x, y, \dots$, стремятся составить столько уравнений, сколько неизвестных.

211. Построение простейших формул. Укажем простейшие формулы, которые можно построить посредством циркуля и линейки; при этом будем предполагать, что буквы $a, b, c, \dots$ означают длины данных отрезков прямой, а x — длину искомого. Не останавливаясь на таких формулах:

$$x = a + b + c, \quad x = a - b, \quad x = 2a, \quad 3a, \quad \dots,$$

построение которых выполняется весьма просто, перейдём к более сложным:

1) Формулы $x = \frac{a}{2}, \frac{a}{3}, \dots, x = \frac{2}{3}a, \dots$ и т. д. строятся посредством деления отрезка a на равные части, затем, если нужно, повторением одной части слагаемых 2, 3, $\dots$ и так далее раз.

2) Формула $x = \frac{ab}{c}$ выражает четвёртую пропорциональную к отрезкам прямой c, a и b . Действительно, из этого равенства выводим:

$$cx = ab,$$

откуда

$$c:a = b:x.$$

Следовательно, x найдётся способом, указанным нами для построения четвёртой пропорциональной (§ 185).

3) Формула $x = \frac{a^2}{b}$ выражает четвёртую пропорциональную к отрезкам прямой b, a и a , или, как говорят, третью пропорциональную к отрезкам b и a . Действительно, из данного равенства выводим:

$$bx = a^2,$$

откуда

$$b:a = a:x.$$

Следовательно, x найдётся тем же способом, каким отыскивается четвёртая пропорциональная (только отрезок a придётся откладывать два раза).

4) Формула $x = \sqrt{ab}$ выражает среднюю пропорциональную между a и b . Действительно, из неё выводим:

$$x^2 = ab,$$

откуда

$$a:x = x:b.$$

Следовательно, x найдётся способом, указанным раньше для построения средней пропорциональной (§ 190).

5) Формула $x = \sqrt{a^2 + b^2}$ выражает гипотенузу прямоугольного треугольника, у которого катеты суть a и b .

6) Формула $x = \sqrt{a^2 - b^2}$ представляет катет прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза есть a , а другой катет b .

Построение всего удобнее выполнить так, как указано в § 126.

Указанные формулы можно считать основными. При помощи их строятся более сложные формулы. Например:

7) $x = a \sqrt{\frac{2}{3}}$. Подведя a под знак радикала, получим:

$$x = \sqrt{\frac{2}{3} a^2} = \sqrt{a \cdot \frac{2}{3} a}.$$

Отсюда видно, что x есть средняя пропорциональная между отрезками a и $\frac{2}{3} a$.

8) $x = \sqrt{a^2 + b^2 - c^2 + d^2}$. Положим, что $a^2 + b^2 = k^2$. Тогда k найдётся как гипотенуза прямоугольного треугольника, у которого катеты суть a и b . Построив k , положим, что $k^2 + d^2 = l^2$. Тогда l найдётся как гипотенуза прямоугольного треугольника, у которого катеты суть k и d . Построив l , будем иметь $x = \sqrt{l^2 - c^2}$. Следовательно, x есть катет такого треугольника, у которого гипотенуза l , а другой катет c .

Ограничимся этими примерами. Заметим, что подробное рассмотрение способов построения алгебраических формул приводит к следующему важному выводу:

При помощи линейки и циркуля возможно строить только такие алгебраические выражения, которые могут быть получены из известных величин с помощью конечного числа рациональных операций и извлечения квадратных корней.

УПРАЖНЕНИЯ.

Доказать теоремы.

1. Прямая, проведённая через середины оснований трапеции, проходит через точку пересечения непараллельных сторон и через точку пересечения диагоналей.

2. Если в треугольнике из вершины угла, лежащего между неравными сторонами, проведены биссектриса и медиана, то первая меньше второй.

3. Если два круга касаются извне, то часть внешней общей касательной, ограниченная точками касания, есть средняя пропорциональная между диаметрами кругов.

4. Если на сторонах угла отложим от вершины пропорциональные отрезки, то прямые, соединяющие соответственные концы их, параллельны.

5. Если в прямоугольный $\triangle ABC$ вписать квадрат $DEFG$ так, чтобы сторона DE лежала на гипотенузе BC , то эта сторона есть средняя пропорциональная между отрезками гипотенузы BD и EC (точки на гипотенузе следуют в порядке B, D, E, C).

6. Если два отрезка AB и CD пересекаются (хотя бы и при продолжении) в точке E так, что $BE \cdot EA = EC \cdot ED$, то точки A, B, C и D лежат на одной окружности (теорема, обратная изложенным в § 200, 202).

7. Дана окружность O и две точки A и B . Через эти точки проведено несколько окружностей, пересекающих окружность O или касающихся её. Доказать, что все хорды, соединяющие точки пересечения каждой из этих окружностей с окружностью O , а также и общие касательные сходятся (при продолжении) в одной точке, лежащей на продолжении AB .

8. Основываясь на свойстве, изложенном в предыдущей задаче, вывести способ построения такой окружности, которая проходит через две данные точки A и B и касается данной окружности O .

9. Даны два каких-нибудь круга на плоскости. Если два радиуса этих кругов движутся, оставаясь постоянно параллельными, то прямая, проходящая через концы их, пересекает линию центров всегда в одной и той же точке (в центре подобия двух кругов).

10. Медиана треугольника делит пополам все прямые, проведённые внутри треугольника параллельно той стороне, относительно которой взята медиана.

11. Даны три прямые, исходящие из одной точки. Если по одной из них движется какая-нибудь точка, то расстояния её от двух других прямых сохраняют всегда одно и то же отношение.

12. Если две окружности концентрические, то сумма квадратов расстояний всякой точки одной из них от концов какого угодно диаметра другой есть величина постоянная (§ 197).

13. Если соединим прямыми основания трёх высот какого-нибудь треугольника, то образовавшиеся при этом три треугольника у вершин данного подобны ему. Вывести отсюда, что для треугольника, имеющего сторонами прямые, соединяющие основания высот данного треугольника, эти высоты служат биссектрисами.

14. Диаметр AB данной окружности продолжен за точку B . Через какую-нибудь точку C этого продолжения проведена прямая $CD \perp AB$. Если произвольную точку M этого перпендикуляра соединим с A , то (обозначив через A_1 вторую точку пересечения с окружностью этой прямой) произведение $AM \cdot AA_1$ есть величина постоянная для всякой точки M .

Найти геометрические места.

15. Середин всех хорд, проходящих через данную точку окружности.

16. Точек, делящих в одном и том же отношении $m:n$ все хорды, проходящие через данную точку окружности.

17. Точек, расстояние которых от сторон данного угла имеет одно и то же отношение $m:n$.

18. Точек, для которых сумма квадратов расстояний от двух данных точек есть величина постоянная (§ 197).

19. Точек, для которых разность квадратов расстояний от двух данных точек есть величина постоянная.

20. Точек, делящих в данном отношении $m:n$ все прямые, соединяющие точки окружности с данной точкой O (лежащей вне или внутри круга).

Задачи на построение.

21. Через точку, данную внутри или вне угла, провести прямую так, чтобы отрезки её, заключённые между этой точкой и сторонами угла, имели данное отношение $m:n$.

22. Найти в треугольнике такую точку, чтобы перпендикуляры, опущенные из неё на стороны треугольника, находились в данном отношении $m:n:p$ (см. упражнение 17).

23. Построить треугольник по углу, одной из сторон, прилежащих к нему, по отношению этой стороны к третьей стороне (сколько решений?).

24. То же — по углу при вершине, основанию и отношению его к одной из боковых сторон.

25. То же — по высоте, углу при вершине и отношению отрезков основания.

26. То же — по углу при вершине, основанию и данной на основании точке, через которую проходит биссектриса угла при вершине.

27. То же — по двум углам и сумме или разности основания с высотой.

28. Построить равнобедренный треугольник по углу при вершине и сумме основания с высотой.

29. На бесконечной прямой MN даны две точки A и B . Найти на этой прямой третью точку C , чтобы $CA:CB = m:n$, где m и n — данные отрезки прямой или данные числа (если $m \neq n$, то таких точек существует две: одна между A и B , другая вне отрезка AB).

30. Вписать в данный круг треугольник, у которого даны: основание и отношение двух сторон.

31. Вписать в данный круг треугольник, у которого даны: основание и медиана относительно одной из неизвестных сторон.

32. Вписать квадрат в данный сегмент так, чтобы одна его сторона лежала на хорде, а вершины противолежащих углов — на дуге.

У к а з а н и е. Задачи решаются методом подобия (§ 181).

33. Вписать квадрат в данный треугольник так, чтобы одна сторона его лежала на основании треугольника, а вершины противолежащих углов — на боковых сторонах треугольника.

34. В данный треугольник вписать прямоугольник (см. предыдущую задачу), у которого стороны относились бы, как $m:n$.

35. Около данного квадрата описать треугольник, подобный данному треугольнику.

36. Дана окружность и на ней две точки A и B . Найти на этой окружности третью точку C , чтобы расстояния её от A и B находились в данном отношении.

37. Построить треугольник по двум сторонам и биссектрисе угла между ними (см. черт. 196: сначала находим прямую CE из пропорции: $CE:BD = AE:AB$, затем строим $\triangle BCE$ и т. д.).

38. Построить отрезок x , который относился бы к данному отрезку m , как $a^2:b^2$ (a и b — данные отрезки прямой).

39. Найти вне данного круга такую точку, чтобы касательная, проведённая из неё к этой окружности, была вдвое менее секущей, проведённой из той же точки через центр (приложением алгебры к геометрии).

40. Через данную вне круга точку провести такую секущую, которая разделилась бы этой окружностью в данном отношении (приложением алгебры к геометрии).

41. Построить треугольник по трём его высотам h_1, h_2, h_3 . Решение. Предварительно из подобия прямоугольных треугольников надо доказать, что высоты обратно пропорциональны соответствующим сторонам. Если стороны, на которые опущены высоты h_1, h_2, h_3 , обозначим соответственно через x_1, x_2, x_3 , то

$$\begin{aligned}x_1:x_2 &= h_2:h_1, \\x_2:x_3 &= h_3:h_2 = 1:\frac{h_2}{h_3} = h_1:\frac{h_1h_2}{h_3},\end{aligned}$$

откуда

$$x_1:x_2:x_3 = h_2:h_1:\frac{h_1h_2}{h_3}.$$

Выражение $\frac{h_1h_2}{h_3}$ есть четвёртая пропорциональная к h_3, h_2 и h_1 . Построив её (пусть это будет k), мы будем иметь три отрезка прямой: h_2, h_1 и k , которым искомые стороны пропорциональны; значит, треугольник, имеющий эти отрезки сторонами, подобен искомому, и потому вопрос приводится к построению такого треугольника, который, будучи подобен данному, имел бы данную высоту. Задача окажется невозможной, если по трём прямым h_1, h_2 и k нельзя построить треугольник.

42. Построить отрезки, выражаемые формулами:

$$1) x = \frac{abc}{de} = \frac{ab}{d} \cdot \frac{c}{e}$$

придётся два раза построить четвертую пропорциональную),

$$2) x = \sqrt{a^2 + bc}$$

(предварительно построить отрезок $k = \sqrt{bc}$, потом $x = \sqrt{a^2 + k^2}$).

Задачи на вычисление.

43. По данному основанию a и высоте h остроугольного треугольника вычислить сторону x квадрата, вписанного в этот треугольник так, что одна сторона квадрата лежит на основании треугольника, а две вершины квадрата — на боковых сторонах треугольника.

44. Стороны треугольника суть 10, 12 и 17 м. Вычислить отрезки стороны, равной 17 м, на которые она делится биссектрисой противолежащего угла.

45. Перпендикуляр, опущенный из вершины прямого угла на гипотенузу, делит её на два отрезка m и n . Вычислить катеты.

46. По трём сторонам a , b и c треугольника ABC вычислить медиану AD , проведённую к стороне BC .

Указание. Продолжив AD на расстояние $DE = AD$ и соединив точку E с B и C , получим параллелограмм, к которому применим теорему § 197.

47. В $\triangle ABC$ стороны равны: $AB = 7$, $BC = 15$ и $AC = 10$. Определить, какого вида угол A , и вычислить высоту, опущенную из вершины B .

48. Из точки вне круга проведена касательная a и секущая. Вычислить длину секущей, зная, что отношение внешней её части к внутренней равно $m:n$.

49. К двум кругам, радиусы которых суть R и r , а расстояние между центрами d , проведена общая касательная. Определить вычислением положение точки пересечения этой касательной с линией центров, во-первых, когда эта точка лежит по одну сторону от центров, во-вторых, когда она расположена между ними.

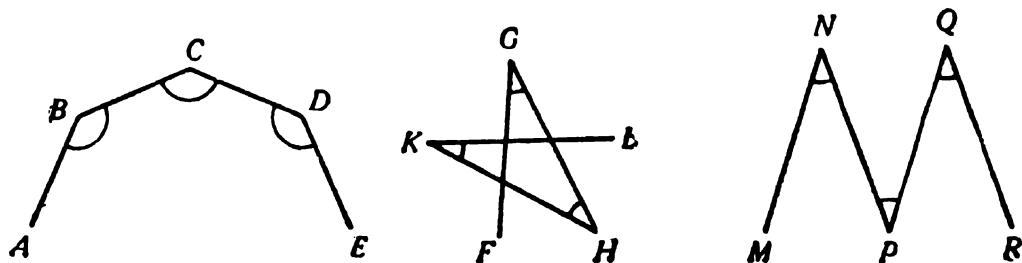


ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ.

ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ.

I. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ.

212. Определения. Ломаная линия называется **правильной**, если она удовлетворяет следующим трём условиям: 1) отрезки прямых, составляющие её, равны; 2) углы, составленные каждым двумя сосед-



Черт. 218.

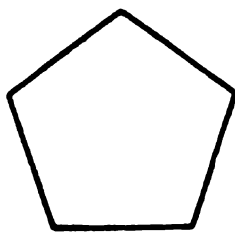
ними отрезками, равны и 3) из каждых трёх последовательных отрезков первый и третий расположены по одну сторону от прямой, на которой лежит второй.

Таковы, например, линии $ABCDE$ и $FGHKL$ (черт. 218); но ломаную $MNPQR$ нельзя назвать правильной, потому что она не удовлетворяет третьему условию.

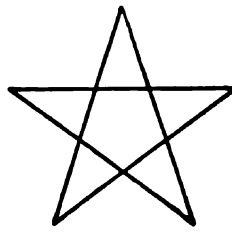
Правильная ломаная может быть **выпуклой**, как например линия $ABCDE$.

Многоугольник называется **правильным**, если он ограничен правильной ломаной линией, т. е. если он имеет равные стороны и равные углы. Таковы, например, квадрат, равно-сторонний треугольник и др.

Многоугольник, изображённый на чертеже 219, есть **выпуклый** правильный пятиугольник; многоугольник чертежа 219а — также правильный пятиугольник, но не выпуклый (так называемый **звёздчатый**). В нашем курсе геометрии мы будем рассматривать только выпук-



Черт. 219.



Черт. 219а.

лые правильные многоугольники и поэтому, когда мы скажем „правильный многоугольник“, мы будем подразумевать слово „выпуклый“.

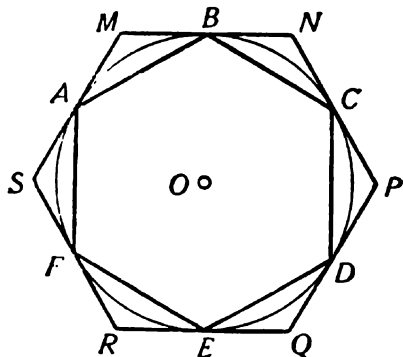
Последующие теоремы показывают, что построение правильных многоугольников тесно связано с разделением окружности на равные части.

213. Теорема. *Если окружность разделена на некоторое число равных частей (больше двух), то:*

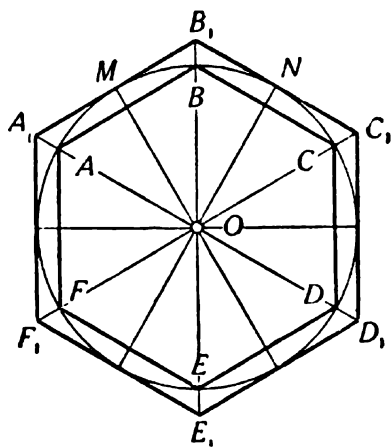
1) *соединив хордами каждые две соседние точки деления, получим правильный многоугольник (вписанный);*

2) *проведя через все точки деления касательные и продолжив каждую из них до взаимного пересечения с касательными соседних точек деления, получим правильный многоугольник (описанный).*

Пусть окружность (черт. 220) разделена на несколько равных частей в точках A, B, C и т. д. и через эти точки проведены хорды $AB, BC, \dots$ и касательные MBN, NCP и т. д. Тогда:



Черт. 220.



Черт. 221.

1) Вписанный многоугольник $ABCDEF$ — правильный, потому что все его стороны равны (как хорды, стягивающие равные дуги) и все углы равны (как вписанные, опирающиеся на равные дуги).

2) Чтобы доказать правильность описанного многоугольника $MNPQRS$, рассмотрим треугольники AMB, BNC и т. д. У них основания AB, BC и т. д. равны; углы, прилежащие к этим основаниям, также равны, потому что каждый из них имеет одинаковую меру (угол, составленный касательной и хордой, измеряется половиной дуги, заключённой внутри него). Значит, все эти треугольники равнобедренные и равны между собой, а потому $MN = NP$ и т. д. и $\angle M = \angle N = \dots$ и т. д., т. е. многоугольник $MNPQRS$ правильный.

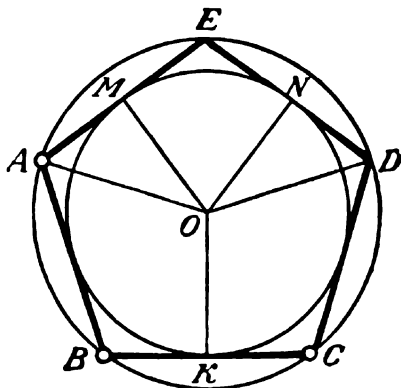
214. Замечание. Если из центра O (черт. 221) опустим на хорды AB, BC и т. д. перпендикуляры и продолжим их до пересечения с окружностью в точках M, N и т. д., то эти точки разделяют все дуги и хорды пополам и тем самым разделяют окружность на равные части. Поэтому, если через точки M, N и т. д. проведём касательные до взаимного пересечения, как указано выше, то получим также пра-

вильный описанный многоугольник, стороны которого будут параллельны сторонам вписанного многоугольника. Каждая пара вершин A и A_1 , B и B_1 и т. д. лежит на одной прямой с центром, а именно: на биссектрисе угла MON и других таких же углов.

215. Теорема. Если многоугольник правильный, то:

- 1) около него можно описать окружность;
- 2) в него можно вписать окружность.

1) Проведём окружность через какие-нибудь три соседние вершины A , B и C (черт. 222) правильного многоугольника $ABCDE$ и докажем, что она пройдёт через следующую, четвёртую вершину D . Опустим из центра O перпендикуляр OK на хорду BC и соединим O с A и D . Повернём четырёхугольник $ABKO$ вокруг стороны OK так, чтобы он упал на четырёхугольник $ODCK$. Тогда KB пойдёт по KC (вследствие равенства прямых углов при точке K), тогда B упадёт в C (так как хорда BC делится в точке K пополам), сторона BA пойдёт по CD (вследствие равенства углов B и C) и, наконец, точка A упадёт в D (вследствие равенства сторон BA и CD). Из этого следует, что OA совместится с OD , и, значит, точки A и D одинаково удалены от центра; поэтому вершина D должна лежать на окружности, проходящей через A , B и C . Точно так же докажем, что эта окружность, проходя через три соседние вершины B , C и D , пройдёт через следующую вершину E , и т. д.; значит, она пройдёт через все вершины многоугольника.



Черт. 222.

2) Из доказанного следует, что стороны правильного многоугольника всегда можно рассматривать как равные хорды одной окружности; но такие хорды одинаково удалены от центра; значит, все перпендикуляры OM , ON и т. д., опущенные из O на стороны многоугольника, равны между собой, и потому окружность, описанная радиусом OM с центром в точке O , будет вписанной в многоугольник $ABCDE$.

216. Следствие. Из предыдущего видно, что две окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него, имеют один и тот же центр. Так как этот общий центр одинаково удалён от всех вершин многоугольника, то он должен лежать на перпендикуляре, восстановленном к любой стороне многоугольника из её середины, а будучи одинаково удалён от сторон каждого угла, он должен находиться на его биссектрисе. Поэтому, чтобы найти центр окружности, описанной около правильного многоугольника или вписанной в него, достаточно определить точку пересечения двух перпендикуляров, восстановленных к сторонам многоугольника из их середин, или двух биссектрис углов, или одного такого перпендикуляра с биссектрисой.

Легко заметить, что перпендикуляры, восстановленные к сторонам правильного многоугольника в серединах этих сторон, а также биссектрисы всех углов правильного многоугольника являются его осями симметрии.

217. Определения. Общий центр окружностей, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него, называется **центром** этого многоугольника, радиус вписанной окружности — **апофемой** его.

Угол, составленный двумя радиусами, проведёнными к концам какой-нибудь стороны правильного многоугольника, называется **центральный углом**. Центральных углов в многоугольнике столько, сколько сторон; все они равны, как измеряющиеся равными дугами.

Так как сумма всех центральных углов равна $4d$, или 360° , то каждый из них равен $4d:n$, или $360^\circ:n$, если n означает число сторон многоугольника; так, центральный угол правильного шестиугольника равен $360^\circ:6 = 60^\circ$, правильного восьмиугольника равен $360^\circ:8 = 45^\circ$ и т. п.

Так как сумма всех внутренних углов многоугольника (§ 82), имеющего n сторон равна $2d(n-2)$, то каждый внутренний угол правильного многоугольника, имеющего n сторон, равен:

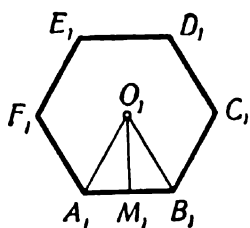
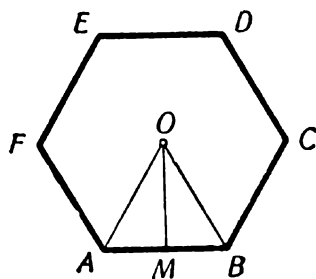
$$\frac{2d(n-2)}{n}.$$

Например, у правильного восьмиугольника внутренний угол равен:

$$\frac{2d(8-2)}{8} = \frac{12d}{8} = \frac{3}{2}d = 135^\circ.$$

218. Теорема. *Правильные одноимённые многоугольники подобны и стороны их относятся, как радиусы или апофемы.*

1) Чтобы доказать подобие (черт. 223) правильных одноимённых многоугольников $ABCDEF$ и $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$, достаточно обнаружить, что



Черт. 223.

у них углы равны и стороны пропорциональны.

Углы многоугольников равны, так как каждый из них содержит одно и то же число градусов, а именно: $\frac{180^\circ(n-2)}{n}$, если

n означает число сторон каждого многоугольника.

Так как $AB = BC =$

$= CD = \dots$ и т. д. и $A_1B_1 = B_1C_1 = C_1D_1 = \dots$ и т. д., то, очевидно,

что $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CD}{C_1D_1} = \dots$, т. е. у таких многоугольников стороны пропорциональны.

2) Пусть O и O_1 (черт. 223) будут центры данных многоугольников, OA и O_1A_1 — их радиусы, OM и O_1M_1 — апофемы. Треугольники OAB и $O_1A_1B_1$ подобны, так как углы одного соответственно равны углам другого.

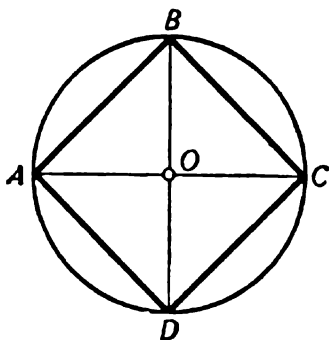
Из подобия их следует:

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{OA}{O_1A_1} = \frac{OM}{O_1M_1}.$$

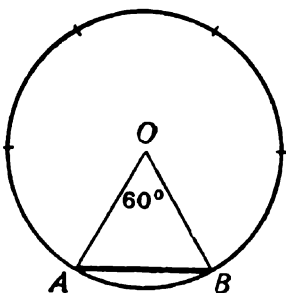
Следствие. Так как периметры подобных многоугольников относятся, как сходственные стороны (§ 172), то *периметры правильных одноимённых многоугольников относятся, как радиусы или как апофемы.*

219. Задача. Вычислить сторону вписанного в круг: 1) квадрата; 2) правильного шестиугольника; 3) правильного треугольника.

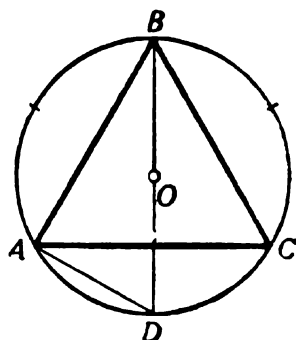
Условимся обозначать длину стороны правильного многоугольника, имеющего n сторон, буквой a_n , а его периметр — буквой p_n .



Черт. 224.



Черт. 225.



Черт. 226.

Формулы для сторон вписанного квадрата, шестиугольника и треугольника можно легко получить из рассмотрения чертежей 224, 225 и 226.

1) На чертеже 224 проведены два взаимно перпендикулярных диаметра AC и BD и последовательные концы их соединены хордами; от этого получился вписанный квадрат $ABCD$.

Из прямоугольного $\triangle AOB$ находим:

$$AB^2 = AO^2 + OB^2 = 2R^2.$$

откуда

$$a_4 = R\sqrt{2}.$$

220. 2) На чертеже 225 построена хорда, соответствующая центральному углу в 60° (сторона правильного вписанного шестиугольника).

Так как у равнобедренного $\triangle AOB$ каждый из углов A и B равен $(180^\circ - 60^\circ):2 = 60^\circ$, то $\triangle AOB$ есть равноугольный и, следовательно, равносторонний; значит;

$$AB = AO, \text{ т. е. } a_6 = R.$$

Откуда мы получаем простой способ деления окружности на шесть равных частей.

221. 3) На чертеже 226 окружность разделена на шесть равных частей и точки деления через одну последовательно соединены хордами, отчего образовался вписанный равносторонний $\triangle ABC$. Проведя хорду AD , получаем прямоугольный треугольник ABD (угол BAD , как вписанный, опирающийся на диаметр, есть прямой). Из $\triangle ABD$ находим:

$$AB = \sqrt{BD^2 - AD^2},$$

т. е.

$$a_s = \sqrt{(2R)^2 - R^2},$$

и, значит,

$$a_s = R\sqrt{3}.$$

222. Задача. Вписать в данный круг правильный десятиугольник и определить его сторону в зависимости от радиуса.

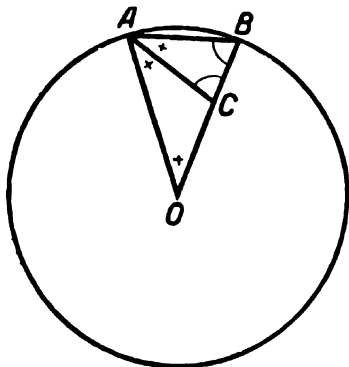
Предварительно докажем одно важное свойство правильного 10-угольника. Пусть хорда AB (черт. 227) есть сторона правильного 10-угольника. Тогда угол AOB равен 36° , а каждый из углов A и B содержит по $\frac{1}{2}(180^\circ - 36^\circ)$, т. е. по 72° . Разделим угол A пополам прямой AC . Каждый из углов, образовавшихся при точке A , равен 36° ; следовательно, $\triangle ACO$, имея два равных угла, есть равнобедренный, т. е. $AC = CO$, $\triangle ABC$ также равнобедренный, потому что $\angle B = 72^\circ$ и $\angle ACB = 180^\circ - 72^\circ - 36^\circ = 72^\circ$; следовательно, $AB = AC = CO$. По свойству биссектрисы угла треугольника (§ 186) можно написать:

$$AO:AB = OC:CB. \quad (1)$$

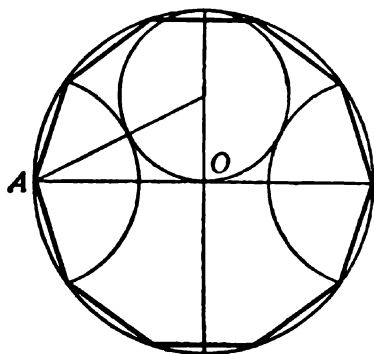
Заменяя AO и AB равными им отрезками OB и OC , получим:

$$OB:OC = OC:CB, \quad (2)$$

т. е. радиус OB разделён в точке C в среднем и крайнем отношении (§ 209), причём OC есть его большая часть. Но OC равна стороне правильного впи-



Черт. 227.



Черт. 228.

санного 10-угольника; значит, сторона правильного вписанного 10-угольника равна большей части радиуса, разделённого в среднем и крайнем отношении.

Теперь задача решается легко:

1) Делят радиус круга (например, OA , черт. 228) в среднем и крайнем отношении; затем, дав циркулю раствор, равный большей части радиуса, откладывают им по окружности дуги, одна за другой, и точки деления последовательно соединяют хордами.

2) Обозначив длину стороны правильного вписанного 10-угольника буквой x , мы можем пропорцию (2) переписать так:

$$R:x = x:(R-x),$$

откуда

$$x^2 + Rx - R^2 = 0.$$

Решив это квадратное уравнение, найдём:

$$x = a_{10} = R \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = R \cdot 0,61803 \dots$$

223. З а м е ч а н и я. 1) Чтобы вписать в данный круг правильный пятиугольник, делят окружность на 10 равных частей (как указано выше) и точки деления соединяют через одну хордами.

2) Из равенства

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{5}{30} - \frac{3}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

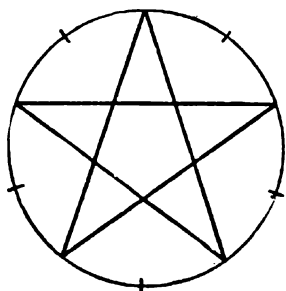
видно, что если из $\frac{1}{6}$ части окружности вычесть $\frac{1}{10}$ её часть, то остаток будет равен $\frac{1}{15}$ окружности. Это даёт нам простой способ вписать в окружность правильный 15-угольник, так как делить окружность на 6 и на 10 равных частей мы умеем.

3) Чтобы построить пятиконечную звезду (черт. 229), делят окружность на 10 равных частей и какую-нибудь из точек деления соединяют хордами с другими точками деления через три (как указано на чертеже).

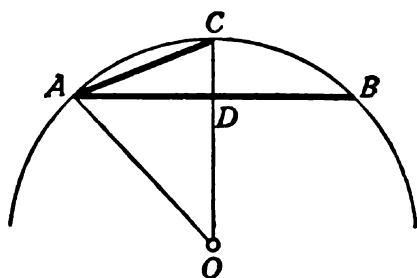
224. Задача. Удвоить число сторон правильного вписанного многоугольника.

В этом сокращённом выражении разумеются, собственно, две задачи:

1) по данному правильному вписанному многоугольнику построить другой правильный многоугольник, вписанный в ту же окружность, но



Черт. 229.



Черт. 230.

имеющий вдвое более сторон; 2) вычислить сторону этого многоугольника по данной стороне первого многоугольника и данному радиусу круга.

1) Пусть AB (черт. 230) есть сторона правильного вписанного многоугольника, имеющего n сторон и O — центр круга. Проведём $OC \perp AB$ и соединим A с C . Дуга AB делится в точке C пополам; следовательно, хорда AC есть сторона правильного вписанного многоугольника, имеющего $2n$ сторон.

2) В $\triangle ACO$ угол O всегда острый (так как дуга ACB всегда меньше полуокружности, и, следовательно, половина её, дуга AC , меньше четверти окружности); поэтому (§ 194)

$$AC^2 = OA^2 + OC^2 - 2OC \cdot OD,$$

т. е.

$$a_{2n}^2 = R^2 + R^2 - 2R^2 \cdot OD = 2R^2 - 2R \cdot OD.$$

Из прямоугольного $\triangle AOD$ определим катет OD :

$$OD = \sqrt{AO^2 - AD^2} = \sqrt{R^2 - \left(\frac{a_n}{2}\right)^2} = \sqrt{R^2 - \frac{a_n^2}{4}}.$$

Следовательно,

$$a_{2n}^2 = 2R^2 - 2R \sqrt{R^2 - \frac{a_n^2}{4}}.$$

Такова формула удвоения числа сторон правильного вписанного многоугольника (из неё сторону a_{2n} получим посредством извлечения квадратного корня).

Пример. Вычислим сторону правильного вписанного 12-угольника, причём для простоты примем $R=1$ (и, следовательно, $a_6=1$):

$$a_{12}^2 = 2 - 2 \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = 2 - 2 \sqrt{\frac{3}{4}} = 2 - \sqrt{3},$$

откуда

$$a_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{3}} = 0,517 \dots$$

Так как стороны правильных одноимённых многоугольников пропорциональны их радиусам (§ 218), то при радиусе, равном не единице, а какому-нибудь числу R , для стороны правильного 12-угольника получим такую формулу:

$$a_{12} = R \sqrt{2 - \sqrt{3}} = R \cdot 0,517 \dots$$

225. На сколько равных частей можно делить окружность с помощью циркуля и линейки? Применяя указанные в предыдущих задачах способы, мы можем с помощью циркуля и линейки делить окружность на такое число равных частей (и, следовательно, вписывать в окружность правильные многоугольники с таким числом сторон), которое заключается в следующей таблице:

3	3·2	3·2·2...вообще	3·2 ⁿ
4	4·2	4·2·2... "	2 ⁿ
5	5·2	5·2·2... "	5·2 ⁿ
15	15·2	15·2·2... "	3·5·2 ⁿ .

Немецкий математик Гаусс (умерший в 1885 г.) доказал, что посредством циркуля и линейки можно делить окружность на такое число равных частей, которое, будучи простым, выражается формулой $2^{2^n} + 1$. Например, можно разделить окружность на 17 равных частей и на 257 равных частей, так как 17 и 257 суть простые числа вида $2^{2^n} + 1$ ($17 = 2^{2^2} + 1$; $257 = 2^{2^4} + 1$). Доказательство Гаусса выходит за пределы элементарной математики.

Доказано также, что с помощью линейки и циркуля окружность можно делить на такое составное число равных частей, в состав которого не входят никакие иные простые множители, кроме: 1) множителей вида $2^{2^n} + 1$ и 2) множителя 2 в какой угодно степени. Например, в окружность с помощью циркуля и линейки можно вписать правильный 170-угольник [$170 = 2 \cdot 5 \cdot 17 = 2 \cdot (2^2 + 1) \cdot (2^{2^2} + 1)$].

На всякое иное число равных частей окружность может быть разделена приближённо. Пусть, например, требуется разделить окруж-

ность на 7 равных частей (или вписать правильный семиугольник). Тогда предварительно вычислим величину центрального угла, он равен: $\frac{360^\circ}{7} = 51\frac{3^\circ}{7}$. Построить точно такой угол мы не можем, но по транспортиру приблизительно можем отложить при центре угол в 51° и тогда получим приблизительно $\frac{1}{7}$ часть окружности.

УПРАЖНЕНИЯ.

1. Составить формулу для стороны правильного вписанного 24-угольника.

2. Составить формулу для сторон правильных вписанных восьмиугольника и 16-угольника.

3. Составить формулу для сторон правильных описанных треугольника и шестиугольника.

4. Пусть AB , BC и CD будут три последовательные стороны правильного многоугольника, имеющего центр в O . Если продолжим стороны AB и CD до взаимного пересечения в точке E , то четырёхугольник $OAEC$ может быть вписан в окружность.

5. Доказать, что: 1) всякий вписанный равносторонний многоугольник — правильный; 2) всякий описанный равноугольный многоугольник — правильный.

6. Доказать, что: 1) каждый правильный n -угольник имеет n осей симметрии, причём все эти оси симметрии проходят через его центр; 2) для многоугольника с чётным числом сторон центр многоугольника является центром его симметрии.

7. Доказать, что две диагонали правильного пятиугольника, не исходящие из одной вершины, пересекаясь, делятся в среднем и крайнем отношении.

У к а з а н и е. Пусть $ABCDE$ — правильный пятиугольник, AC и BD — его диагонали, F — точка их пересечения. $\triangle ABC \sim \triangle ABF$ и т. д.

8. На данной стороне построить: 1) правильный восьмиугольник; 2) правильный 10-угольник.

9. Срезать от данного квадрата углы так, чтобы образовался правильный восьмиугольник.

10. В данный квадрат вписать равносторонний треугольник, помещая одну из его вершин или в вершине квадрата, или в середине какой-либо стороны.

11. Вписать в равносторонний треугольник другой равносторонний треугольник, стороны которого были бы перпендикулярны к сторонам данного.

12. Построить углы: в 18° , 30° , 75° , 72° .

13. Около окружности описан какой-нибудь правильный многоугольник. Пользуясь им, вписать в эту окружность правильный многоугольник, имеющий вдвое более сторон, чем описанный.

II. ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ И ЕЁ ЧАСТЕЙ.

226. Предварительное разъяснение. Отрезок прямой можно сравнить с другим отрезком прямой, принятым за единицу, так как прямые линии при наложении совмещаются. Действительно, только по этой причине мы можем установить, какие отрезки прямых считать равными и неравными; что такое сумма отрезков прямой; какой отрезок более другого в 2, 3, 4, ... раза и т. п. Точно так же дуги окружностей одинакового радиуса можно сравнить между собой вследствие того, что такие дуги при наложении совмещаются. Но так как никакая часть окружности (или другой кривой) не может совместиться

с прямой, то нельзя путём наложения установить, какой криволинейный отрезок должно считать равным данному прямолинейному отрезку, а следовательно, и то, какой криволинейный отрезок больше данного прямолинейного в 2, 3, 4, . . . раза. Таким образом, является необходимо особо определить, что мы будем подразумевать под длиной окружности (или части её), когда сравниваем её с прямолинейным отрезком.

Для этой цели мы должны ввести новое понятие, имеющее исключительно большое значение во всей математике, именно понятие о пределе.

Предел числовой последовательности.

227. Во многих вопросах алгебры и геометрии приходится встречаться с последовательностями чисел, написанных одно за другим по определённому закону. Например, натуральный ряд чисел:

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots,$$

арифметическая и геометрическая прогрессии, продолженные неограниченно:

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, \\ a, aq, aq^2, aq^3, \dots,$$

представляют собой бесконечные последовательности чисел, или бесконечные числовые последовательности.

Для каждой такой последовательности можно указать правило, по которому составляются её члены. Так, в арифметической прогрессии каждый член разнится от предыдущего на одно и то же число, в геометрической прогрессии каждый член равен предшествующему, умноженному на некоторое определённое число (знаменатель прогрессии).

Многие последовательности составляются по более сложным правилам. Так, например, вычисляя $\sqrt{2}$ с недостатком, сначала с точностью до $\frac{1}{10}$, затем с точностью до $\frac{1}{100}$, затем до $\frac{1}{1000}$ и продолжая это вычисление неограниченно, мы получим бесконечную числовую последовательность:

$$1,4; 1,41; 1,414; 1,4142, \dots,$$

дающую приближённое значение $\sqrt{2}$ с возрастающей степенью точности.

Для этой последовательности нельзя указать простого правила, по которому можно было бы получить новые её члены, зная предыдущие, но всё же можно определить любой член этой последовательности. Так, чтобы получить 4-й её член, нужно вычислить $\sqrt{2}$ с точностью до 0,0001, для получения 5-го члена нужно вычислить $\sqrt{2}$ с точностью до 0,00001 и т. д.

Допустим, что члены данной бесконечной последовательности $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, по мере повышения их номера, неограниченно приближаются к некоторому числу A . Это значит следующее: существует некоторое число A , такое, что какое бы малое положительное число q мы ни взяли, в данной последовательности можно отыскать член, начиная с которого все члены последовательности по абсолютной величине отличаются от A меньше, чем на q . Мы будем это свойство коротко выражать так: абсолютная величина разности $a_n - A$ неограниченно убывает с возрастанием номера n .

В этом случае число A называется пределом данной бесконечной числовой последовательности. Приведём пример такой последовательности. Составим последовательность десятичных дробей:

$$0,9; 0,99; 0,999; \dots$$

Здесь каждый член получается из предыдущего приписыванием нового десятичного знака 9.

Легко заметить, что члены этой последовательности неограниченно приближаются к единице.

Именно, первый член отличается от единицы на $\frac{1}{10}$, второй на $\frac{1}{100}$, третий на $\frac{1}{1000}$, и если достаточно продолжить эту последовательность, то можно найти в ней член, начиная с которого все последующие члены будут отличаться от единицы на сколь угодно малую, заранее указанную величину. Следовательно, мы можем сказать, что взятая нами бесконечная числовая последовательность имеет пределом единицу. Другим примером числовой последовательности, имеющей предел, служит последовательность приближённых значений длины отрезка, несоизмеримого с единицей длины (§ 150), вычисленных с недостатком, сначала с точностью до $\frac{1}{10}$, затем — до $\frac{1}{100}$, затем — до $\frac{1}{1000}$ и т. д.

Пределом этой последовательности служит бесконечная десятичная дробь, представляющая точную меру длины данного отрезка. В самом деле, величина бесконечной десятичной дроби заключена между двумя её приближёнными значениями, вычисленными с одинаковой точностью — одно с недостатком, другое с избытком.

Как было показано выше, эта разность неограниченно убывает по мере повышения степени точности приближённых значений. Следовательно, должна неограниченно убывать и разность между самой бесконечной десятичной дробью и её приближёнными значениями по мере повышения степени точности этих значений. Значит, бесконечная десятичная дробь служит пределом последовательности всех её приближённых значений, взятых с недостатком (или всех приближённых значений, взятых с избытком).

Легко заметить, что не всякая бесконечная последовательность имеет предел; например, натуральный ряд чисел:

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots,$$

очевидно, никакого предела не имеет, так как его члены неограниченно возрастают и ни к какому числу не приближаются.

228. Теорема. *Всякая бесконечная числовая последовательность может иметь только один предел.*

В справедливости этой теоремы легко убедиться доказательством от противного. В самом деле, предположим, что дана последовательность

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots,$$

которая имеет два различных предела A и B . В таком случае, в силу того, что A есть предел данной последовательности, абсолютная величина разности $a_n - A$ должна неограниченно убывать с возрастанием n . В силу того, что B есть тоже предел данной последовательности, абсолютная величина разности $a_n - B$ также должна неограниченно убывать с возрастанием n .

Но в таком случае абсолютная величина разности

$$(a_n - A) - (a_n - B)$$

должна также или неограниченно убывать, или быть равной нулю. Но эта последняя разность равна разности чисел $B - A$ и, следовательно, есть некоторое вполне определённое, отличное от нуля число. Это число не зависит от номера n и при возрастании n вовсе не изменяется. Таким образом, предположение, что существуют два предела числовой последовательности, привело нас к противоречию.

229. Предел возрастающей бесконечной числовой последовательности. Рассмотрим такую последовательность: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, в которой каждый следующий член больше предыдущего, т. е. $a_{n+1} > a_n$, и в то же время все члены последовательности меньше некоторого определённого числа M , т. е. для любого номера n $a_n < M$.

В этом случае последовательность имеет определённый предел. (Теорема Вейерштрасса.)

230. Доказательство. Пусть дана бесконечная числовая последовательность

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots \quad (1)$$

в которой каждый член больше предыдущего или равен ему ($a_{n+1} \geq a_n$), причём среди членов последовательности нет числа, большего данного числа M , например, нет числа, большего, чем 10. Возьмём число 9 и смотрим, нет ли среди членов последовательности (1) чисел, больше, чем 9. Допустим, что таких нет. Возьмём число 8 и смотрим, имеются ли в последовательности (1) числа больше, чем 8. Допустим, что такие есть. Тогда записываем число 8, затем делим промежуток от 8 до 9 на 10 частей и испытываем последовательно числа: 8,1; 8,2; 8,3; ..., т. е. смотрим, имеются ли среди членов последовательности (1) числа, большие, чем 8,1. Если есть, то ставим тот же вопрос для числа 8,2 и т. д. Допустим, что в последовательности (1) есть числа, большие, чем 8,6, но нет чисел, больших, чем 8,7. Тогда делаем вторую запись: пишем число 8,6, затем разбиваем промежуток от 8,6 до 8,7 на 10

частей и испытываем таким же образом последовательно числа: 8,61; 8,62; 8,63; Допустим, что в последовательности (1) есть числа, большие, чем 8,64, но нет чисел, больших, чем 8,65. Тогда делаем третью запись 8,64 и поступаем таким же образом для промежутка от 8,64 до 8,65. Продолжая этот процесс неограниченно, мы придём к бесконечной десятичной дроби: 8,64 ..., т. е. к некоторому действительному числу. Назовём его α и возьмём его приближённые значения с n десятичными знаками с недостатком и с избытком. Первое назовём α_n , второе — α'_n . При этом, как известно (§ 150),

$$\alpha_n < \alpha < \alpha'_n \text{ и } \alpha'_n - \alpha_n = \frac{1}{10^n}.$$

Из способа образования действительного числа α следует, что среди членов последовательности (1) нет чисел, больших α'_n , но имеются числа, большие α_n . Пусть α_k — одно из таких чисел;

$$\alpha_n < \alpha_k < \alpha'_n.$$

В силу возрастания последовательности (1) и отсутствия в ней членов, больших α'_n , заключаем, что все следующие члены последовательности α_{k+1} , α_{k+2} , ... также заключены между α_n и α'_n , т. е. если $m > k$, то $\alpha_n > \alpha_m > \alpha'_n$.

Так как действительное число α также заключено между α_n и α'_n , то абсолютная величина разности $\alpha_m - \alpha$ меньше разности чисел α'_n и α_n . Но $\alpha'_n - \alpha_n = \frac{1}{10^n}$, следовательно,

$$|\alpha_m - \alpha| < \frac{1}{10^n}. \quad (2)$$

Таким образом, для любого значения n можно указать такое число k , что при $m \geq k$ имеет место неравенство (2). Так как при неограниченном возрастании n дробь $\frac{1}{10^n}$ неограниченно убывает, то из равенства (2) следует, что действительное число α есть предел последовательности (1). Таким образом, числовая последовательность (1) имеет определенный предел.

231. Предел переменной величины. Если дана последовательность

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots,$$

то n -й член её a_n можно назвать *переменной величиной*, числовое значение которой зависит от её номера n . Этим выражением „переменная величина“ часто пользуются для упрощения речи. Так, вместо выражения „дана бесконечная числовая последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ “, принято говорить „дана переменная величина a_n , принимающая последовательно ряд значений $a_1, a_2, a_3, \dots$ “. Если пользоваться этим способом выражения, то можно говорить не о пределе последовательности, а о пределе переменной величины.

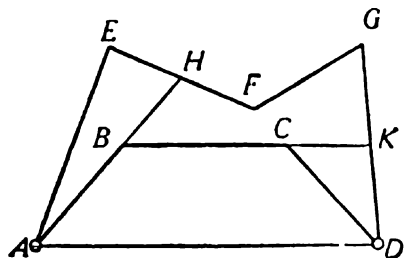
В таком случае, предложение, доказанное в § 228, можно высказать в форме: „Всякая переменная величина может стремиться лишь к одному пределу“. Это предложение часто высказывают так: „Если даны две переменные величины a_n и b_n , причём все значения первой равны соответствующим значениям второй: $a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_n = b_n, \dots$, то предел первой величины, конечно, если он существует, равен пределу второй“, или короче: „Если две переменные величины равны, то равны и их пределы“.

Предложение (§ 229) о пределе возрастающей числовой последовательности можно высказать так: *если переменная величина a_n возрастает с возрастанием номера n и в то же время остаётся меньше некоторого постоянного числа, то эта переменная величина имеет предел.*

Длина окружности.

Понятие о пределе даст возможность точно определить, что мы подразумеваем под длиной окружности. Предварительно докажем следующие леммы.

232. Лемма 1. *Выпуклая ломаная ($ABCD$, черт. 231) меньше всякой другой ломаной ($AEFGD$), объемлющей первую.*



Черт. 231.

Выражения „объемлющая ломаная“, „объемлемая ломаная“ имеют следующий смысл. Пусть две ломаные (как те, которые изображены у нас на чертеже) имеют одни и те же концы A и D и расположены таким образом, что одна ломаная ($ABCD$) вся лежит внутри многоугольника, образованного другой ломаной и отрезком AD , соединяющим концы A и D ; тогда внешняя ломаная

называется *объемлющей*, а внутренняя ломаная — *объемлемой*.

Предстоит доказать, что объемлемая ломаная $ABCD$ (если она выпуклая) короче всякой объемлющей линии $AEFGD$ (всё равно — выпуклой или невыпуклой), т. е. что

$$AB + BC + CD < AE + EF + FG + GD.$$

Продолжим стороны выпуклой ломаной так, как указано на чертеже. Тогда, приняв во внимание, что отрезок прямой меньше всякой ломаной, соединяющей концы отрезка, мы можем написать следующие неравенства:

$$\begin{aligned} AB + BH &< AE + EH; \\ BC + CK &< BH + HF + FG + GK; \\ CD &< CK + KD. \end{aligned}$$

Сложим почленно все эти неравенства и затем от обеих частей полученного неравенства отнимем вспомогательные отрезки BH и CK ; далее, заменив сумму $EH + HF$ отрезком EF и сумму $GK + KD$ — отрезком GD , получим то неравенство, которое требовалось доказать.

З а м е ч а н и е. Если бы объемлемая линия не была выпуклой (черт. 232), то изложенное доказательство нельзя было бы применить. В этом случае объемлемая ломаная может оказаться и больше объемлющей.



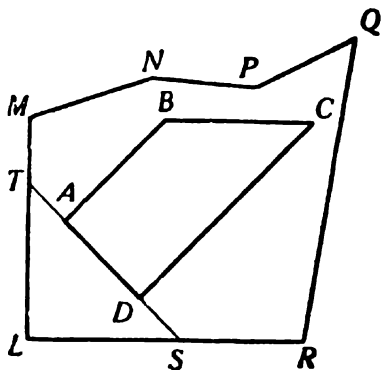
Черт. 232.

233. Лемма 2. Периметр выпуклого многоугольника ($ABCD$) меньше периметра всякого другого многоугольника ($MNPQRL$), охватывающего первый (черт. 233).

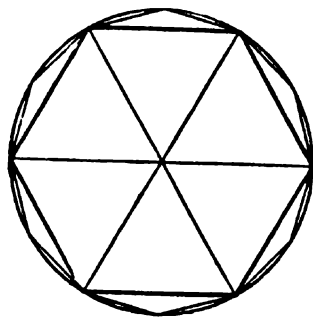
Требуется доказать, что

$$AB + BC + CD + DA < LM + MN + NP + PQ + QR + RL.$$

Продолжив в обоих направлениях одну какую-нибудь сторону AD выпуклого многоугольника, применим к ломаным линиям $ABCD$ и



Черт. 233.



Черт. 234.

$ATMNPQRSD$, соединяющим точки A и D , лемму предыдущего параграфа; получим неравенство:

$$AB + BC + CD < AT + TM + MN + NP + PQ + QR + RS + SD.$$

С другой стороны, так как отрезок ST меньше ломаной SLT , то можем написать:

$$TA + AD + DS < TL + LS.$$

Сложим почленно эти два неравенства и отнимем от обеих частей вспомогательные отрезки AT и DS ; далее, заменив сумму $TL + TM$ отрезком LM и сумму $LS + RS$ отрезком LR , получим то, что требовалось доказать.

234. Определение длины окружности. Впишем в данную окружность (черт. 234) правильный многоугольник, например шестиугольник,



Черт. 235.

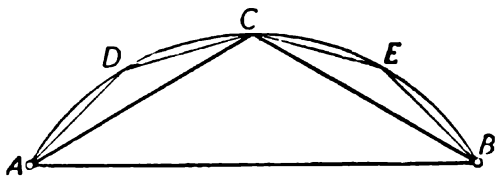
и на какой-нибудь прямой MN (черт. 235) отложим отрезок OP_1 , равный периметру этого шестиугольника (на нашем чертеже этот периметр изображён по недостатку свободного места в уменьшенном виде). Удвоим теперь число сторон вписанного шестиугольника, т. е. вместо шестиугольника возьмём правильный вписанный 12-угольник. Найдём также его периметр и отложим его на той же прямой MN от той же точки O ; пусть тогда получится отрезок OP_2 , который должен быть больше OP_1 , так как вместо каждой стороны шестиугольника мы теперь берём лома-

ную (из двух сторон 12-угольника), которая длиннее прямой. Удвоим снова число сторон вписанного 12-угольника, т. е. возьмём теперь правильный 24-угольник (на чертеже он не указан), найдём его периметр и отложим его на MN от той же точки O ; мы получим тогда отрезок OP_2 , который будет больше OP_1 , по той же причине, по какой OP_2 больше OP_1 .

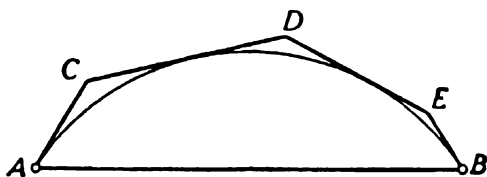
Вообразим, что такой процесс удвоения и откладывания периметров продолжается всё далее и далее. Тогда мы получим неограниченную последовательность периметров OP_1, OP_2, OP_3 , которая является возрастающей последовательностью. Однако возрастание это не может быть неограниченным, так как периметр всякого вписанного многоугольника (выпуклого), каково бы ни было число его сторон, всегда остаётся меньше периметра любого описанного многоугольника (как его объёмлющего). Вследствие этого полученная последовательность периметров правильных вписанных многоугольников имеет определённый предел (§ 229). Этот предел и принимают за длину окружности. Таким образом, мы принимаем следующее определение: *за длину окружности принимается тот предел, к которому стремится (приближается) переменный периметр правильного многоугольника, вписанного в эту окружность, когда число сторон его неограниченно удваивается.*

Замечание. Можно доказать (мы опускаем это доказательство), что предел этот не зависит от того, с какого многоугольника мы начинаем удвоение. Более того, можно доказать, что если даже вписанные многоугольники и не будут правильными, всё же периметры их стремятся к тому же самому пределу, как и периметры правильных многоугольников, лишь бы только стороны их неограниченно уменьшались (и, следовательно, число сторон их неограниченно увеличивалось) путём ли удвоения, как мы это предполагали для правильных многоугольников, или по какому-нибудь иному закону (мы опускаем это доказательство).

Таким образом, для каждой окружности существует свой единственный предел, к которому стремится периметр вписанного выпуклого многоугольника, когда стороны его неограниченно уменьшаются; предел этот и принимается за длину окружности.



Черт. 236.



Черт. 237.

Равным образом за длину какой-нибудь дуги окружности AB (черт. 236) принимается предел, к которому стремится переменный периметр ломаной линии, вписанной в эту дугу и имеющей с ней одни и те же концы, когда число сторон ломаной неограниченно удваивается.

235. Допущения. Для простоты изложения мы примем без доказательства следующие, почти очевидные, предложения:

Длина дуги окружности: 1) больше стягивающей её хорды, но 2) меньше периметра всякой ломаной линии, описанной около этой дуги и имеющей с ней одни и те же концы (черт. 237).

236. Доказательство этих предложений.

1) Пусть ACB (черт. 236) — дуга окружности и AB — стягивающая её хорда: требуется доказать, что дуга больше этой хорды.

Предположим, что в дугу мы вписываем правильные ломаные таким образом: первая ломаная пусть будет составлена из двух хорд AC и CB ; вторую ломаную получим путём удвоения числа сторон первой ломаной; это будет ломаная $ADCEB$, состоящая из четырёх хорд; третью ломаную получим удвоением числа сторон второй ломаной; она будет состоять из восьми хорд. Вообразим, что этот процесс удвоения продолжается неограниченно. Тогда с каждым удвоением периметр ломаной будет всё возрастать; например:

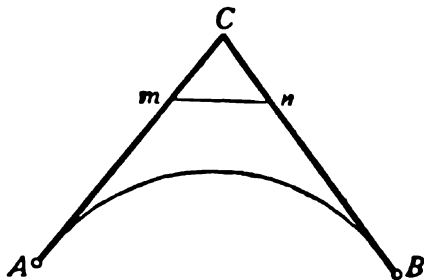
$$AD + DC + CE + EB > AC + CB,$$

так как

$$AD + DC > AC \text{ и } CE + EB > CB.$$

Вследствие этого предел, к которому стремится этот периметр, должен быть больше периметра первой ломаной, т. е. больше суммы $AC + CB$, и, значит, должен быть и подавно больше хорды AB . Но предел этот принимается за длину дуги ACB , значит, эта дуга больше хорды AB .

2) Пусть около дуги описана какая-нибудь ломаная линия (правильная или неправильная — всё равно) (черт. 237). Если концы ломаной совпадают с концами дуги, то эту дугу можно рассматривать как сумму нескольких дуг, из которых каждая объёмлется ломаной, состоящей только из двух отрезков прямой. Пусть одна из таких частей будет дуга AB (черт. 238). Докажем, что длина этой дуги меньше суммы $AC + CB$, которую мы для краткости обозначим одной буквой S . Для доказательства возьмём вспомогательную ломаную $AmlB$, которая получится, если мы срежем угол C каким-нибудь отрезком прямой mn , не пересекающим дугу AB (что всегда возможно, если ломаная описана, т. е. составлена из касательных). Обозначим длину этой вспомогательной ломаной $AmlB$ буквой S_1 . Так как $mn < mC + Cn$, то $S_1 < S$.



Черт. 238.

Докажем теперь, что предел, к которому стремится переменный периметр правильной ломаной, вписанной в дугу AB , при неограниченном удвоении числа сторон ломаной, не может быть больше S_1 . Обозначим этот предел буквой L и допустим, что $L > S_1$. Так как переменный периметр приближается к своему пределу L как угодно близко, то разность между L и этим периметром может сделаться меньше разности $L - S_1$; тогда, значит, периметр вписанной ломаной делается больше S_1 . Но это невозможно, так как всякая выпуклая ломаная линия, вписанная в дугу AB , есть объёмлемая по отношению к объёмлющей ломаной $AmlB$ и потому она меньше S_1 . Следовательно, нельзя допустить, что $L > S_1$. Но тогда L должно быть или меньше S_1 , или в крайнем случае равно S_1 . Но так как $S_1 < S$, то и в этом и в другом случае должно быть: $L < S$, что и требуется доказать.

237. Нахождение длины окружности. Для этой цели можно пользоваться формулой удвоения, которую мы вывели раньше (§ 224), т. е. формулой:

$$a_{2n}^2 = 2R^2 - 2R\sqrt{R^2 - \frac{a_n^2}{4}}.$$

Если радиус R примем за 1, то формула эта примет более простой вид:

$$a_{2n}^2 = 2 - 2\sqrt{1 - \frac{a_n^2}{4}}.$$

Обозначая, по принятому, через a_n сторону правильного вписанного многоугольника, имеющего n сторон, будем иметь: $a_4 = R = 1$.

Применяя формулу удвоения, находим:

$$a_{12}^2 = 2 - 2\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = 2 - \sqrt{3};$$

$$a_{24}^2 = 2 - 2\sqrt{1 - \frac{a_{12}^2}{4}}; \quad a_{48}^2 = 2 - 2\sqrt{1 - \frac{a_{24}^2}{4}} \text{ и т. д.}$$

Положим, что мы прекратили удвоение на 96-угольнике. Чтобы получить его периметр, надо сторону умножить на 96. Этот периметр можно принять за приближённое значение длины окружности. Обозначив его через p_{96} и выполнив вычисления, найдём:

$$p_{96} = 6,2820638... .$$

При радиусе, равном R , получим:

$$p_{96} = R \cdot 6,2820638... , \text{ или } p_{96} = 2R \cdot 3,1410319... .$$

Обозначая длину окружности буквой C , мы получим для неё приближённую формулу:

$$C = 2R \cdot 3,1410319... .$$

Если бы мы прекратили процесс удвоения на 192-угольнике, то получили бы для длины окружности более точное значение, именно:

$$C = 2R \cdot 3,14145247... .$$

Продолжая процесс удвоения, можно получать для длины окружности всё более и более точные значения.

238. Отношение длины окружности к диаметру. Рассматривая процесс нахождения длины окружности, можно заметить, что число, на которое нужно умножить диаметр, чтобы получить длину окружности, не зависит от величины самого диаметра, так что если мы нашли, что длина какой-нибудь окружности равна её диаметру, умноженному на некоторое число, то и длина всякой другой окружности будет равна её диаметру, умноженному на то же самое число.

В самом деле, возьмём две окружности: одну радиуса R , другую радиуса r . Длину первой окружности обозначим через C , длину второй — через c . Впишем в каждую из них правильный многоугольник с одним и тем же числом сторон и будем удваивать число сторон каждого из этих многоугольников.

Обозначим через P_n переменный периметр правильного многоугольника, вписанного в первую окружность, и через p_n переменный периметр правильного многоугольника с тем же числом сторон, вписанного во вторую окружность.

В силу теорем, доказанных в § 218, мы можем написать:

$$\frac{P_n}{R} = \frac{p_n}{r}, \text{ или } \frac{P_n}{2R} = \frac{p_n}{2r}.$$

Переменный периметр P_n имеет пределом длину C первой окружности. Переменный периметр p_n имеет пределом длину c второй окружности. А потому из равенства $\frac{P_n}{2R} = \frac{p_n}{2r}$ вытекает $\frac{C}{2R} = \frac{c}{2r}$ (§ 228 и 231). Таким образом, мы можем сказать, что отношение длины окружности к её диаметру есть число постоянное для всех окружностей.

Это постоянное число принято обозначать греческой буквой π ¹⁾. Мы можем, таким образом, для длины C окружности написать такую формулу:

$$C = 2R \cdot \pi, \text{ или } C = 2\pi R.$$

Доказано, что число π является числом **иррациональным**, и, значит, оно не может быть выражено точно никаким рациональным числом. Но его приближённые значения можно находить различными способами с какой угодно точностью. Приняв периметр вписанного 96-угольника за приближённую длину окружности, мы получим для π приближённое значение 3,14 с недостатком и с точностью до 0,01. Эта точность для практических целей почти всегда достаточна. В случаях особенной точности можно довольствоваться таким приближённым значением (с избытком): $\pi = 3,1416$.

Учёные, пользуясь усовершенствованными способами, вычислили π с точностью, далеко превосходящей всякие практические требования (так, английский математик Шенкс в 1873 г. нашёл 707 десятичных знаков числа π)²⁾.

Полезно заметить, что ещё в III веке до начала нашей эры знаменитый сиракузский геометр Архимед нашёл для π очень простое число $\frac{22}{7}$, т. е. $3\frac{1}{7}$. Это число несколько более π и разнится от него менее чем на 2 тысячных.

При решении геометрических задач часто встречается число, обратное числу π , т. е. равное дроби $\frac{1}{\pi}$. Полезно запомнить несколько цифр этого числа:

$$\frac{1}{\pi} = 0,3183098\dots$$

¹⁾ Обозначение это введено, по всей вероятности, в XVII столетии. Буква π (пи) есть начальная буква греческого слова *περίφεια* (окружность).

²⁾ Для запоминания довольно длинного ряда цифр, выражающих число π , можно пользоваться следующим французским двустишием:

Que j'aime à faire apprendre
Un nombre utile aux hommes!

или следующим русским (придуманным покойным преподавателем средней школы Шенроком):

Кто и шутя и скоро пожелает (ъ)
Пи узнать число уж (ъ) знает (ъ)!

Если выписать в ряд числа букв, заключающихся в каждом слове этих фраз (написанных по старой орфографии), то получим для π приближённое число (с избытком), 3,141596536, верное до одной половины десятибиллионной.

239. Длина дуги, содержащей n градусов. Длина окружности есть $2\pi R$, значит, длина дуги в 1° равна $\frac{2\pi R}{360} = \frac{\pi R}{180}$; следовательно, длина s дуги, содержащей n° , выразится так:

$$s = \frac{\pi R n}{180}.$$

Если дуга выражена в минутах (n') или в секундах (n''), то длина её определяется соответственно формулами:

$$s = \frac{\pi R n'}{180 \cdot 60}, \text{ или } s = \frac{\pi R n''}{180 \cdot 60 \cdot 60},$$

где n — число минут или секунд.

240. Задача. Вычислить с точностью до 1 мм радиус такой окружности, дуга которой, содержащая $81^\circ 21' 36''$, равна 0,452 м.

Обратив $81^\circ 21' 36''$ в секунды, получим число 292 896.

Из уравнения

$$0,452 = \frac{\pi R \cdot 292\,896}{180 \cdot 60 \cdot 60}$$

находим:

$$R = \frac{0,452 \cdot 180 \cdot 60 \cdot 60}{292\,896\pi} = \frac{1}{\pi} = 0,318 \text{ (м)}.$$

241. Задача. Определить число градусов дуги, длина которой равна радиусу.

Заменив в формуле, определяющей длину дуги в n° , величину s на R , получим уравнение:

$$R = \frac{\pi R n}{180}, \text{ или } 1 = \frac{\pi n}{180},$$

откуда

$$n^\circ = \frac{180^\circ}{\pi} = 180^\circ \cdot \frac{1}{\pi} = 180^\circ \cdot 0,3183098 = 57^\circ,295764 = 57^\circ 17' 44'',8.$$

Заметим, что дуга, равная радиусу, называется радианом.

УПРАЖНЕНИЯ.

1. Доказать, что в двух кругах отношение центральных углов, соответствующих дугам, имеющим одинаковую длину, равно обратному отношению радиусов.

2. На окружности взята точка A и через неё проведены: диаметр AB , сторона правильного вписанного шестиугольника AC и касательная MN . Из центра O опущен на AC перпендикуляр и продолжен до пересечения с касательной в точке D . От этой точки отложен по касательной (через точку A) отрезок DE , равный трём радиусам. Точка E соединена с концом диаметра B . Определить, как велика погрешность, если прямую BE возьмём за длину полуокружности.

3. На диаметре данной полуокружности построены две равные полуокружности, и в ту часть плоскости, которая заключена между тремя полуокружностями, вписан круг. Доказать, что диаметр этого круга относится к диаметру равных полуокружностей, как 2:3.

4. Вычислить в градусах, минутах и секундах дугу, равную стороне квадрата, вписанного в эту окружность.

5. Вычислить длину 1° земного экватора, принимая радиус Земли равным 6400 км.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ.

I. ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКОВ.

242. Понятие о площади. Каждый из нас имеет некоторое представление из повседневной жизни о площади.

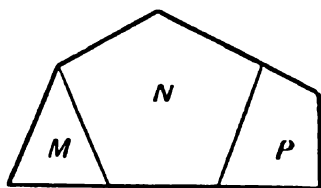
Мы займёмся уточнением понятия о площади фигуры и установлением способов её измерения.

243. Основные допущения о площадях. Величина части плоскости, заключённой внутри многоугольника или какой-нибудь другой плоской замкнутой фигуры, называется **площадью** этой фигуры.

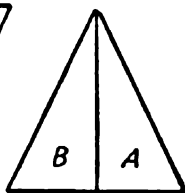
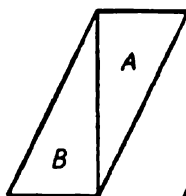
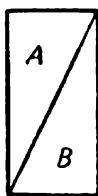
Мы ставим перед собой задачу найти для этой величины выражение в виде некоторого числа, т. е. задачу найти число, измеряющее площадь.

При этом мы требуем, чтобы соотношение между площадями фигур и числами, их измеряющими, удовлетворяло следующим условиям:

1) числа, измеряющие площади двух равных фигур, должны быть равны между собой;



Черт. 239.



Черт. 240.

2) если данная фигура разбита на несколько частей (M , N , P , черт. 239), составляющих каждая замкнутую фигуру, то число, измеряющее площадь всей фигуры, должно быть равно сумме чисел, измеряющих площади отдельных её частей.

З а м е ч а н и е. Относительно последнего требования необходимо сделать следующее важное замечание. Площади мы измеряем положительными числами.

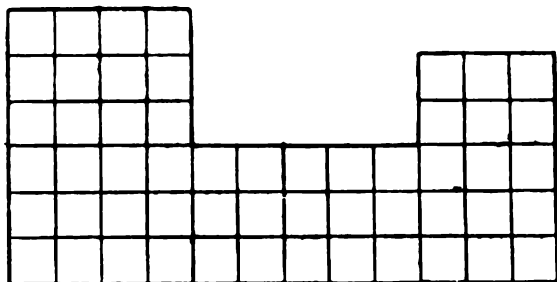
Но сумма двух положительных чисел всегда больше каждого из слагаемых. Поэтому, чтобы можно было принять условие 2-е, необходимо, чтобы и площади фигур обладали соответствующим свойством. Поясним это. Положим, что, разбив данную фигуру на несколько частей, мы будем переставлять эти части и получать таким образом новые фигуры (подобно тому, как на чертеже 240 перемещены части A и B). Спрашивается: нельзя ли путём этих

перестановок получить такую фигуру, которая могла бы целиком уместиться внутри первоначальной фигуры? Если бы это оказалось возможным, то получились бы две фигуры, лежащие одна внутри другой, причём числа, измеряющие их площади, в силу условия 2-го, были бы равны между собой.

Таким образом, число, измеряющее площадь всей фигуры, оказалось бы равным числу, измеряющему площадь лишь некоторой части этой фигуры, т. е. сумма была бы равна одному из слагаемых, что невозможно для положительных чисел. Следовательно, в этом случае условие 2-е не могло бы быть принято. Впервые обратил внимание на этот вопрос итальянский математик Децольт (1881). Невозможность указанной выше перестановки частей фигуры принималась вначале как некоторый постулат, но позднее эта невозможность была строго доказана Шуром, Киллингом, Шатуновским и Гильбертом. Это свойство площадей фигур и делает возможным принятие условия 2-го.

Фигуры, имеющие равные площади, принято называть **равновеликими**. Конечно, равные фигуры всегда и равновелики, но равновеликие фигуры могут быть неравными (как те, которые изображены на чертеже 240).

244. Понятие об измерении площади. Для измерения площади данной фигуры прежде всего выбирают единицу площади. За такую единицу берут площадь квадрата, у которого сторона равна линейной единице, например одному метру, одному сантиметру и т. п. Для фигур простейшего типа можно получить меру площади следующим образом. Накладываем единицу площади на измеряемую площадь столько раз, сколько это возможно. Это можно сделать для небольших



Черт. 241.

площадей, которые можно на-
чертить на бумаге при помощи
прозрачной миллиметровой бу-
маги, разделённой равно отстоя-
щими параллельными прямыми
на маленькие квадраты, приня-
тые за единицу площади. До-
пустим, что на фигуру, пло-
щадь которой надо измерить,
наложена такая сеть квадратов.

Тогда, если контур данной фи-
гуры представляет собой ломаную линию (черт. 241), стороны которой
совпадают с частями прямых линий, образующих сеть квадратов, то
число квадратов, лежащих внутри фигуры, составит точную меру из-
меряемой площади.

В действительности измерение площадей производится не путём
накладывания единицы площади или её доли, а косвенным путём,
посредством измерения некоторых линий фигуры. Как это делается,
мы увидим из следующих параграфов.

245. Основание и высота. Условимся одну из сторон треугольника
или параллелограмма называть **основанием** этих фигур, а перпендику-
ляр, опущенный на эту сторону из вершины треугольника или из ка-
кой-нибудь точки противоположной стороны параллелограмма, будем
называть **высотой**.

В прямоугольнике за высоту можно взять сторону, перпендикуляр-
ную к той, которая принята за основание.

В трапеции основаниями называют обе параллельные стороны, а высотой — общий перпендикуляр между ними.

Основание и высота прямоугольника называются его измерениями.

246. Теорема. Площадь прямоугольника равна произведению его основания на высоту.

Это краткое предложение надо понимать так: число выражающее площадь прямоугольника в квадратных единицах, равно произведению чисел, выражающих основание и высоту его в соответствующих линейных единицах.

При доказательстве могут представиться три случая:

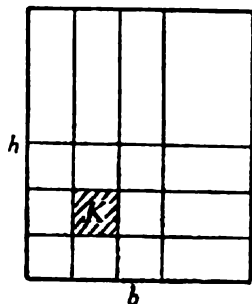
1) Длины основания и высоты (измеренных одной и той же единицей) выражаются целыми числами.

Пусть у данного прямоугольника (черт. 242) основание равно целому числу b линейных единиц, а высота — целому числу h тех же единиц. Разделим основание на b и высоту на h равных частей, проведём через точки деления ряд прямых, параллельных высоте, и другой ряд прямых, параллельных основанию. От взаимного пересечения этих прямых образуются некоторые четырёхугольники. Возьмём какой-нибудь один из них, например четырёхугольник k (покрытый на чертеже штрихами). Так как стороны этого четырёхугольника, по построению, параллельны соответствующим сторонам данного прямоугольника, то все углы его прямые; значит, четырёхугольник k есть прямоугольник. С другой стороны, каждая сторона этого прямоугольника равна расстоянию между соседними параллельными прямыми, т. е. равна одной и той же линейной единице. Значит, прямоугольник k представляет собой квадрат, а именно: ту квадратную единицу, которая соответствует взятой линейной единице (если, например, основание и высота были измерены линейными сантиметрами, то площадь квадрата k есть квадратный сантиметр). Так как сказанное об одном четырёхугольнике справедливо и для всякого другого, то, значит, проведением указанных параллельных прямых мы разбиваем всю площадь данного прямоугольника на квадратные единицы. Найдём их число. Очевидно, что ряд прямых, параллельных основанию, разделяет прямоугольник на столько равных горизонтальных полос, сколько в высоте содержится линейных единиц, т. е. на h равных полос. С другой стороны, ряд прямых, параллельных высоте, разбивает каждую горизонтальную полосу на столько квадратных единиц, сколько в основании содержится линейных единиц, т. е. на b квадратных единиц. Значит, всех квадратных единиц окажется $b \cdot h$. Таким образом:

$$\text{площадь прямоугольника} = bh,$$

т. е. она равна произведению основания на высоту.

2) Длины основания и высоты (измеренных одной и той же единицей) выражаются дробными числами.



Черт. 242.

Пусть, например, у данного прямоугольника:

$$\text{основание} = 3\frac{1}{2} = \frac{7}{2} \text{ линейных единиц,}$$

$$\text{высота} = 4\frac{3}{5} = \frac{23}{5} \text{ той же единицы.}$$

Приведя дроби к одинаковому знаменателю, получим:

$$\text{основание} = \frac{35}{10}; \text{ высота} = \frac{46}{10}.$$

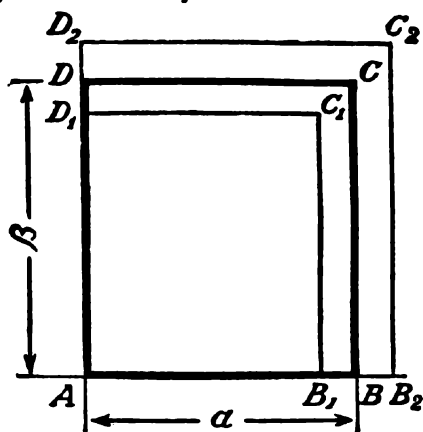
Примем $\frac{1}{10}$ долю линейной единицы за новую единицу длины. Тогда мы можем сказать, что основание содержит 35 этих новых единиц, а высота 46 тех же единиц. Значит, по доказанному, в случае 1-м, площадь прямоугольника равна $35 \cdot 46$ таких квадратных единиц, которые соответствуют новой единице длины. Но эта квадратная единица составляет $\frac{1}{100}$ часть квадратной единицы, соответствующей прежней линейной единице; значит, площадь прямоугольника в прежних квадратных единицах равна:

$$\frac{35 \cdot 46}{100} = \frac{35}{10} \cdot \frac{46}{10} = 3\frac{1}{2} \cdot 4\frac{3}{5} \text{ (квадратных единиц).}$$

3) Основание и высота (или только одно из этих измерений) несоизмеримы с единицей длины, и, следовательно, их длины выражаются иррациональными числами.

В этом случае можно довольствоваться приближённым результатом измерения площади с желаемой степенью точности.

Но можно и в этом случае найти точную меру площади прямоугольника. Пусть длина основания AB прямоугольника $ABCD$ (черт. 243)



Черт. 243.

выражается иррациональным числом α , а для высоты AD — иррациональным числом β . Каждое из этих чисел может быть представлено в виде бесконечной непериодической десятичной дроби (§ 150). Возьмём приближённые значения этих чисел в виде десятичных дробей с n десятичными знаками сначала с недостатком, затем с избытком. Приближённые значения с недостатком обозначим через α_n (для первого числа) и β_n (для второго числа), а приближённые значения с избытком соответственно через α'_n и β'_n . Отложим на основании

AB от точки A сначала отрезок AB_1 , численная величина которого равна α_n , затем отрезок AB_2 , численная величина которого равна α'_n . Очевидно, $AB_1 < AB$ и $AB_2 > AB$. Отложим, далее, на высоте AD от точки A отрезки AD_1 и AD_2 , численные величины которых равны соответственно β_n и β'_n . Очевидно, $AD_1 < AD$ и $AD_2 > AD$.

Построим два вспомогательных прямоугольника $AB_1C_1D_1$ и $AB_2C_2D_2$. У каждого из них основание и высота выражаются рациональными числами:

$$AB_1 = \alpha_n, \quad AB_2 = \alpha'_n, \quad AD_1 = \beta_n, \quad AD_2 = \beta'_n.$$

Поэтому, согласно доказанному в случае 2-м,

$$\text{площадь } AB_1C_1D_1 = \alpha_n \beta_n,$$

$$\text{площадь } AB_2C_2D_2 = \alpha'_n \beta'_n.$$

Будем теперь увеличивать n неограниченно. В таком случае α_n и α'_n будут иметь пределом иррациональное число α , а числа β_n и β'_n будут иметь пределом иррациональное число β . Произведения же $\alpha_n \beta_n$ и $\alpha'_n \beta'_n$, как известно из алгебры, имеют общий предел, называемый произведением чисел α и β (§ 154).

Этот общий предел произведений $\alpha_n \beta_n$ и $\alpha'_n \beta'_n$, т. е. произведение $\alpha \beta$, и принимают за меру площади прямоугольника $ABCD$. Легко непосредственно убедиться, что эта мера удовлетворяет тем двум условиям, которым должно удовлетворять число, имеющее площадь (§ 243), именно: 1) числа, измеряющие площади равных прямоугольников, равны, 2) если прямоугольник разбить на несколько прямоугольников, то число, измеряющее площадь всего прямоугольника, будет равно сумме чисел, измеряющих площади составляющих прямоугольников. Таким образом, и в этом случае площадь прямоугольника равна произведению основания на высоту.

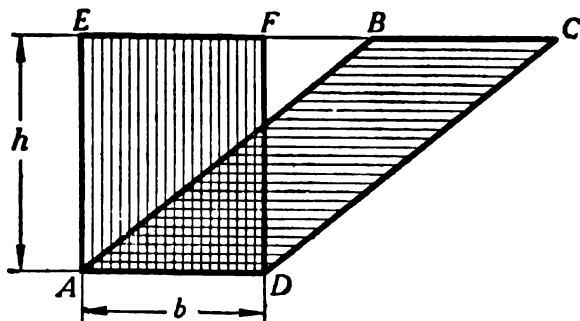
247. Теорема. Площадь параллелограмма ($ABCD$, черт. 244 и 245) равна произведению основания на высоту.

На основании AD (на том и другом чертеже) построим прямоугольник $AEFD$, у которого сторона EF составляет продолжение стороны BC .

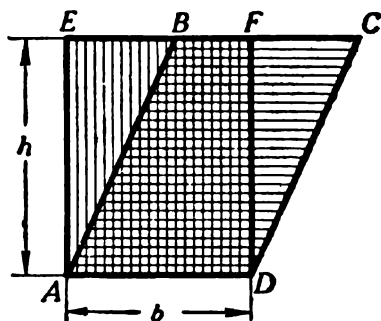
При этом могут представиться два случая:

1) сторона BC лежит вне стороны EF и 2) сторона BC частью совпадает с EF (первый случай изображён на чертеже 244, второй — на чертеже 245). Докажем, что и в том и другом случае

$$\text{площадь } ABCD = \text{площади } AEFD.$$



Черт. 244.



Черт. 245.

Если параллелограмм дополним треугольником AEB , а прямоугольник дополним треугольником DFC , то мы получим одну и ту же трапецию $AEFC$.

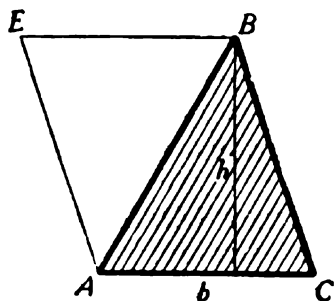
пецию $AECD$. Так как дополняющие треугольники равны (они имеют по две стороны и углу, заключённому между ними, соответственно равными), то параллелограмм и прямоугольник должны быть равновелики. Но площадь $AEFD = bh$; следовательно, и площадь $ABCD = bh$, причём b можно рассматривать как основание параллелограмма и h — как его высоту.

248. Теорема. *Площадь треугольника (ABC , черт. 246) равна половине произведения основания на высоту.*

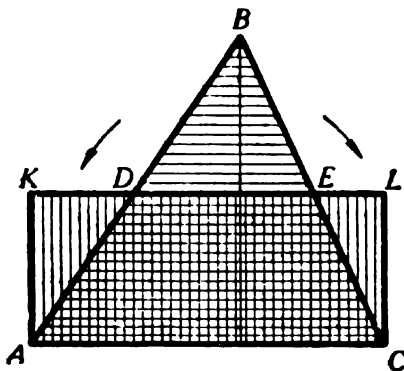
Проведём $BE \parallel AC$ и $AE \parallel BC$. Тогда получим параллелограмм $AEBC$, площадь которого, по доказанному, равна bh . Но площадь $\triangle ABC$ составляет половину площади $AEBC$; следовательно,

$$\text{площадь } \triangle ABC = \frac{1}{2} b \cdot h.$$

Замечание. Легко убедиться, что всякий треугольник разлагается на части, перемещением которых можно образовать прямоугольник, имеющий одинаковое с треугольником основание и высоту, вдвое меньшую высоты треугольника (черт 247).



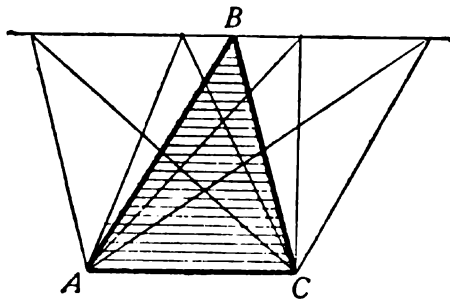
Черт. 246.



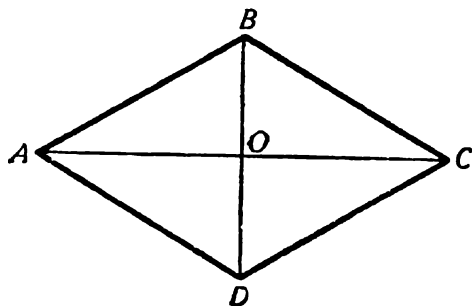
Черт. 247.

249. Следствия. 1) *Треугольники с равными основаниями и равными высотами равновелики.*

Если, например, вершину B $\triangle ABC$ (черт. 248) будем перемещать по прямой, параллельной основанию AC , а основание оставим то же самое, то площадь треугольника не будет изменяться.



Черт. 248.



Черт. 249.

2) *Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов, потому что один катет можно взять за основание, а другой — за высоту.*

3) *Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.* Действительно, если $ABCD$ (черт. 249) есть ромб, то его диагонали взаимно перпендикулярны. Поэтому

$$\text{площадь } \triangle ABC = \frac{1}{2} AC \cdot OB,$$

$$\text{площадь } \triangle ACD = \frac{1}{2} AC \cdot OD.$$

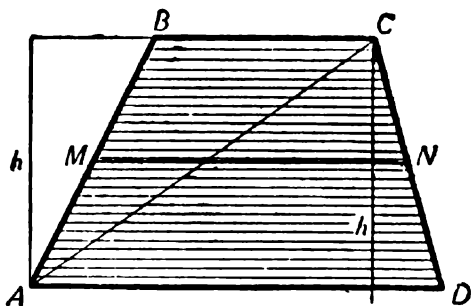
$$\text{площадь } ABCD = \frac{1}{2} AC \cdot (OB + OD) = \frac{1}{2} AC \cdot BD.$$

4) *Площади двух треугольников относятся, как произведения их оснований на высоты (множитель $\frac{1}{2}$ сокращается).*

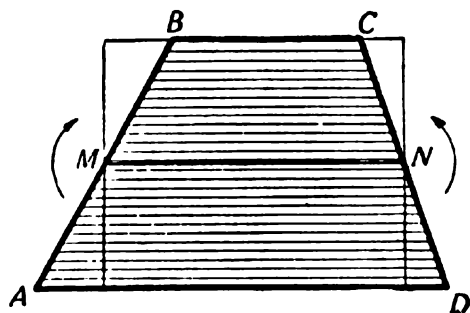
250. Теорема. *Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.*

Проведя в трапеции $ABCD$ (черт. 250) диагональ AC , мы можем рассматривать её площадь как сумму площадей двух треугольников CAD и ABC . Поэтому:

$$\text{площадь трапеции } ABCD = \frac{1}{2} AD \cdot h + \frac{1}{2} BC \cdot h = \frac{1}{2} (AD + BC) \cdot h.$$



Черт. 250.



Черт. 251.

251. Следствие. Если MN (черт. 251) есть средняя линия трапеции, то, как известно (§ 99),

$$MN = \frac{1}{2} (AD + BC).$$

Поэтому

$$\text{площадь трапеции } ABCD = MN \cdot h,$$

т. е. *площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.*

Это же можно видеть и непосредственно из чертежа 251.

252. Теорема. *Площадь всякого описанного многоугольника равна произведению периметра на половину радиуса.*

Соединив центр O (черт. 252) со всеми вершинами описанного многоугольника, мы разделим его на треугольники, в которых за основания можно взять стороны многоугольника, а за высоты — радиус круга.

Обозначив этот радиус через R , будем иметь:

площадь $\triangle AOB = AB \cdot \frac{1}{2} R$, площадь $\triangle BOC = BC \cdot \frac{1}{2} R$ и т. д.

Следовательно,

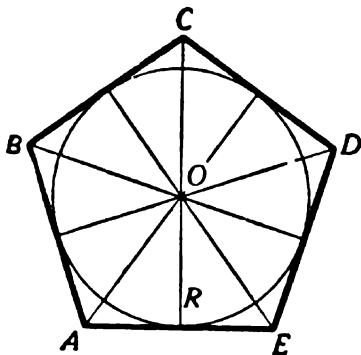
площадь $ABCDE = (AB + BC + CD + DE + EA) \cdot \frac{1}{2} R = P \cdot \frac{1}{2} R$,

где буквой P обозначен периметр многоугольника.

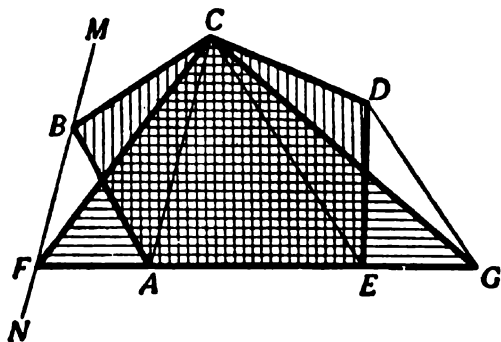
Следствие. *Площадь правильного многоугольника равна произведению периметра на половину апофемы*, потому что всякий правильный многоугольник можно рассматривать как описанный около круга, у которого радиус есть апофема.

253. Площадь неправильного многоугольника. Для нахождения площади какого-нибудь неправильного многоугольника можно его разбить на треугольники (например, диагоналями), вычислить площадь каждого треугольника в отдельности и результаты сложить.

254. Задача. *Построить треугольник, равновеликий данному многоугольнику ($ABCDE$, черт. 253).*



Черт. 252.



Черт. 253.

Какой-нибудь диагональю AC отсекаем от данного многоугольника $\triangle ABC$. Через ту вершину B этого треугольника, которая лежит против взятой диагонали, проводим прямую $MN \parallel AC$. Затем продолжим одну из сторон EA или DC , прилежащих к отсечённому треугольнику, до пересечения с прямой MN (на чертеже продолжена сторона EA). Точку пересечения F соединим прямой с C . Треугольники CBA и CFA равновелики, так как у них общее основание AC , а вершины B и F лежат на прямой, параллельной основанию. Если от данного многоугольника отделим $\triangle CBA$ и вместо него приложим равновеликий ему $\triangle CFA$, то величина площади не изменится; следовательно, данный многоугольник равновелик многоугольнику $FCDE$, у которого, очевидно, число углов на единицу меньше, чем у данного многоугольника. Таким же приёмом можно число углов полученного многоугольника уменьшить ещё на единицу и продолжать такое последовательное уменьшение до тех пор, пока не получится треугольник (FCG на нашем чертеже).

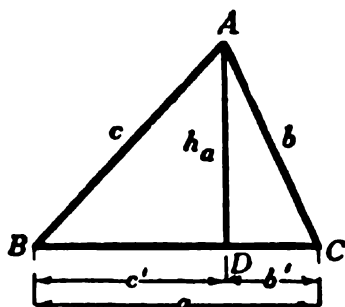
255. Задача. *Построить квадрат, равновеликий данному многоугольнику.*

Сначала преобразовывают многоугольник в равновеликий треугольник, а затем этот треугольник — в квадрат. Пусть основание и высота треугольника b и h , а сторона искомого квадрата x . Тогда площадь первого равна $\frac{1}{2}bh$, а второго x^2 ; следовательно,

$$\frac{1}{2}bh = x^2, \text{ откуда } \frac{1}{2}b:x = x:h,$$

т. е. x есть средняя пропорциональная между $\frac{1}{2}b$ и h . Значит, сторону квадрата можно построить способом, указанным раньше (§ 190) для нахождения средней пропорциональной.

З а м е ч а н и е. Преобразование данного многоугольника в треугольник не всегда необходимо. Например, если речь идёт о преобразовании в квадрат данной трапеции, то достаточно найти среднюю пропорциональную между высотой трапеции и её средней линией и на полученном отрезке построить квадрат.



Черт. 254.

256. Задача. Вычислить площадь S треугольника, зная длины a , b и c его сторон.

Пусть высота $\triangle ABC$ (черт. 254), опущенная на сторону a , есть h_a . Тогда

$$S = \frac{1}{2} ah_a.$$

Чтобы найти высоту h_a , возьмём равенство (§ 194):

$$b^2 = a^2 + c'^2 - 2ac'$$

и определим из него отрезок c' :

$$c' = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}.$$

Из $\triangle ABD$ находим:

$$h_a = \sqrt{c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right)^2} = \frac{1}{2a} \sqrt{4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2}.$$

Преобразуем подкоренное выражение так:

$$\begin{aligned} (2ac)^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2 &= (2ac + a^2 + c^2 - b^2)(2ac - a^2 - c^2 + b^2) = \\ &= [(a^2 + c^2 + 2ac) - b^2][b^2 - (a^2 + c^2 - 2ac)] = \\ &= [(a + c)^2 - b^2][b^2 - (a - c)^2] = \\ &= (a + c + b)(a + c - b)(b + a - c)(b - a + c). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$S = \frac{1}{2} ah_a = \frac{1}{4} \sqrt{(a + b + c)(a + b - c)(a + c - b)(b + c - a)^1}.$$

¹⁾ Так как в треугольнике сумма любых двух сторон больше третьей, то все разности $a + b - c$, $a + c - b$ и $b + c - a$ — числа положительные.

Если положим, что $a + b + c = 2p$, то

$$a + c - b = (a + b + c) - 2b = 2p - 2b = 2(p - b).$$

Подобно этому

$$\begin{aligned} b + a - c &= 2(p - c); \\ b + c - a &= 2(p - a). \end{aligned}$$

Тогда

$$S = \frac{1}{4} \sqrt{2p \cdot 2(p - a) \cdot 2(p - b) \cdot 2(p - c)},$$

т. е.

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}.$$

Это выражение известно под названием **формулы Герона** (по имени математика Герона из Александрии, жившего приблизительно в III—II веках до начала нашей эры).

Частный случай. Площадь равностороннего треугольника со стороной a выражается следующей формулой:

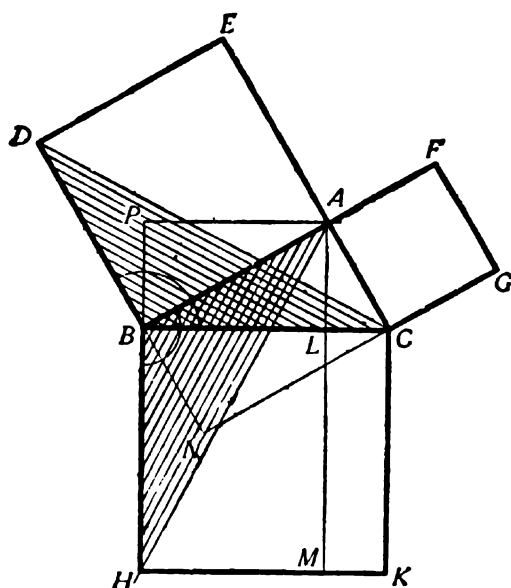
$$S = \sqrt{\frac{3a}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}.$$

Теорема Пифагора и основанные на ней задачи.

257. Теорема. *Сумма площадей квадратов, построенных на катетах прямоугольного треугольника, равна площади квадрата, построенного на гипотенузе этого треугольника.*

Это предложение является другой формой теоремы Пифагора, доказанной ранее (§ 191): *квадрат числа, измеряющего длину гипотенузы, равен сумме квадратов чисел, измеряющих длины катетов.* Действительно, квадрат числа, измеряющего длину отрезка, и является мерой площади квадрата, построенного на этом отрезке. Поэтому теорема § 191 равносильна указанной теореме Пифагора.

Приведём другое доказательство теоремы Пифагора, основанное не на вычислении площадей, а на непосредственном их сравнении между собой.



Черт. 255.

Доказательство (Евклида). Пусть ABC (черт. 255) — прямоугольный треугольник, а $BDEA$, $AFGC$ и $BCKH$ — квадраты, постро-

енные на его катетах и гипотенузе; требуется доказать, что сумма площадей двух первых квадратов равна площади третьего квадрата.

Проведём $AM \perp BC$. Тогда квадрат $BCKH$ разделится на два прямоугольника. Докажем, что прямоугольник $BLMH$ равновелик квадрату $BDEA$, а прямоугольник $LCKM$ равновелик квадрату $AFGC$.

Проведём вспомогательные прямые DC и AH . Рассмотрим два треугольника, покрытые на чертеже штрихами. $\triangle DCB$, имеющий основание BD , общее с квадратом $BDEA$, а высоту CN , равную высоте AB этого квадрата, равновелик половине квадрата. $\triangle ABH$, имеющий основание BH , общее с прямоугольником $BLMH$, и высоту AP , равную высоте BL этого прямоугольника, равновелик половине его. Сравнивая эти два треугольника между собой, находим, что у них $BD=BA$ и $BC=BH$ (как стороны квадрата); сверх того $\angle DBC = \angle ABH$, так как каждый из этих углов состоит из общей части ABC и прямого угла. Значит, треугольники ABH и BDC равны. Отсюда следует, что прямоугольник $BLMH$ равновелик квадрату $BDEA$. Соединив G с B и A с K , мы совершенно так же докажем, что прямоугольник $LCKM$ равновелик квадрату $AFGC$. Отсюда следует, что квадрат $BCKH$ равновелик сумме квадратов $BDEA$ и $AFGC$.

258. Задачи. 1) *Построить квадрат, площадь которого равна сумме площадей двух данных квадратов.*

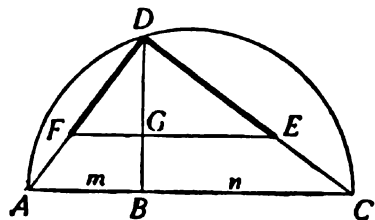
Строим прямоугольный треугольник, у которого катетами были бы стороны данных квадратов. Квадрат, построенный на гипотенузе этого треугольника, имеет площадь, равную сумме площадей данных квадратов.

2) *Построить квадрат, площадь которого равна разности площадей двух данных квадратов.*

Строим прямоугольный треугольник, у которого гипотенузой была бы сторона большего из данных квадратов, а катетом — сторона меньшего квадрата. Квадрат, построенный на другом катете этого треугольника, является искомым.

3) *Построить квадрат, площадь которого относится к площади данного квадрата, как $m:n$.*

На произвольной прямой (черт. 256) откладываем $AB=m$ и $BC=n$, и на AC как на диаметре описываем полуокружность. Из точки B восставляем перпендикуляр BD до пересечения с окружностью. Проведя хорды AD и DC , получим прямоугольный треугольник, у которого (§ 192):



Черт. 256.

$$AD^2:DC^2 = AB:BC = m:n.$$

На катете DC этого треугольника отложим отрезок DE , равный стороне данного квадрата, и проведём $EF \parallel CA^1)$. Отрезок DF есть

¹⁾ Если сторона данного квадрата больше DC , то точки E и F будут лежать на продолжениях катетов DC и DA .

сторона искомого квадрата, потому что

$$\frac{DF}{DE} = \frac{AD}{DC}, \text{ откуда } \left(\frac{DF}{DE}\right)^2 = \left(\frac{AD}{DC}\right)^2;$$

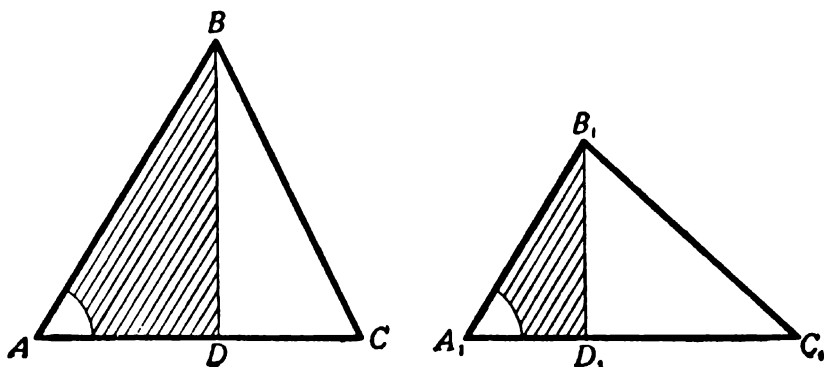
следовательно,

$$DF^2 : DE^2 = AD^2 : DC^2 = m : n.$$

Отношение площадей подобных фигур.

259. Теорема. *Площади двух треугольников, имеющих по равному углу, относятся, как произведения сторон, заключающих эти углы.*

Пусть в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ (черт. 257) углы A и A_1 равны.



Черт. 257.

Проведя высоты BD и B_1D_1 , будем иметь:

$$\frac{\text{площадь } ABC}{\text{площадь } A_1B_1C_1} = \frac{AC \cdot BD}{A_1C_1 \cdot B_1D_1} = \frac{AC}{A_1C_1} \cdot \frac{BD}{B_1D_1}.$$

Треугольники ABD и $A_1B_1D_1$ подобны ($\angle A = \angle A_1$ и $\angle D = \angle D_1$), поэтому отношение $BD : B_1D_1$ равно отношению $AB : A_1B_1$; заменив первое отношение вторым, получим:

$$\frac{\text{площадь } ABC}{\text{площадь } A_1B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} \cdot \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC \cdot AB}{A_1C_1 \cdot A_1B_1}.$$

260. Теорема. *Площади подобных треугольников или многоугольников относятся, как квадраты сходственных сторон.*

1) Если ABC и $A_1B_1C_1$ — два подобных треугольника, то углы одного равны соответственно углам другого; пусть $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$ и $\angle C = \angle C_1$. Применим к ним предыдущую теорему:

$$\frac{\text{площадь } ABC}{\text{площадь } A_1B_1C_1} = \frac{AB \cdot AC}{A_1B_1 \cdot A_1C_1} = \frac{AB}{A_1B_1} \cdot \frac{AC}{A_1C_1}. \quad (1)$$

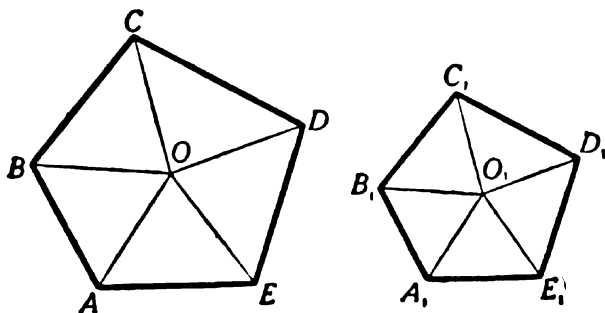
Но из подобия треугольников следует:

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = \frac{BC}{B_1C_1}. \quad (2)$$

Поэтому в равенстве (1) мы можем каждое из отношений $\frac{AB}{A_1B_1}$ и $\frac{AC}{A_1C_1}$ заменить любым отношением ряда (2); следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{\text{площадь } ABC}{\text{площадь } A_1B_1C_1} &= \left(\frac{AB}{A_1B_1}\right)^2 = \left(\frac{AC}{A_1C_1}\right)^2 = \left(\frac{BC}{B_1C_1}\right)^2 = \\ &= \frac{AB^2}{A_1B_1^2} = \frac{AC^2}{A_1C_1^2} = \frac{BC^2}{B_1C_1^2}. \end{aligned}$$

2) Если $ABCDE$ и $A_1B_1C_1D_1E_1$ (черт. 258) — два подобных многоугольника, то их можно, как мы видели (§ 171), разложить на одинаковое число подобных и одинаково расположенных треугольников.



Черт. 258.

Пусть эти треугольники будут: AOB и $A_1O_1B_1$, BOC и $B_1O_1C_1$ и т. д. Согласно доказанному в первой части этой теоремы, мы получим пропорции:

$$\frac{\text{площадь } AOB}{\text{площадь } A_1O_1B_1} = \left(\frac{AB}{A_1B_1}\right)^2; \quad \frac{\text{площадь } BOC}{\text{площадь } B_1O_1C_1} = \left(\frac{BC}{B_1C_1}\right)^2 \text{ и т. д.}$$

Но из подобия многоугольников следует:

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CD}{C_1D_1} = \dots$$

и потому

$$\left(\frac{AB}{A_1B_1}\right)^2 = \left(\frac{BC}{B_1C_1}\right)^2 = \left(\frac{CD}{C_1D_1}\right)^2 = \dots$$

Значит,

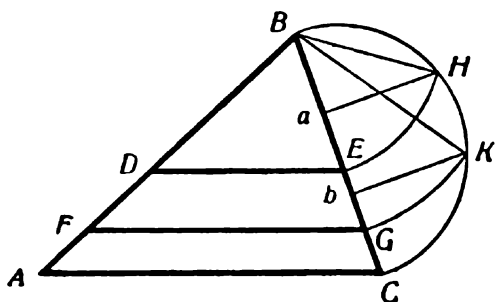
$$\frac{\text{площадь } AOB}{\text{площадь } A_1O_1B_1} = \frac{\text{площадь } BOC}{\text{площадь } B_1O_1C_1} = \frac{\text{площадь } COD}{\text{площадь } C_1O_1D_1} = \dots,$$

откуда

$$\begin{aligned} \frac{\text{площадь } AOB + \text{площадь } BOC + \text{площадь } COD + \dots}{\text{площадь } A_1O_1B_1 + \text{площадь } B_1O_1C_1 + \text{площадь } C_1O_1D_1 + \dots} &= \\ &= \frac{\text{площадь } ABCDE}{\text{площадь } A_1B_1C_1D_1E_1} = \frac{AB^2}{A_1B_1^2}. \end{aligned}$$

Следствие. Площади правильных одноимённых многоугольников относятся, как квадраты сторон, или квадраты радиусов описанных окружностей, или квадраты апофем.

261. Задача. Разделить данный треугольник на n равновеликих частей прямыми, параллельными его стороне.



Черт. 259.

Пусть, например, требуется разделить $\triangle ABC$ (черт. 259) на три равновеликие части отрезками, параллельными основанию AC .

Предположим, что искомые отрезки будут DE и FG . Очевидно, что если мы найдём отрезки BE и BG , то определятся и отрезки DE и FG . Треугольники BDE , BFG и BAC подобны; поэтому

$$\frac{\text{площадь } BDE}{\text{площадь } BAC} = \frac{BE^2}{BC^2} \text{ и } \frac{\text{площадь } BFG}{\text{площадь } BAC} = \frac{BG^2}{BC^2}.$$

Но

$$\frac{\text{площадь } BDE}{\text{площадь } BAC} = \frac{1}{3} \text{ и } \frac{\text{площадь } BFG}{\text{площадь } BAC} = \frac{2}{3}.$$

Следовательно,

$$\frac{BE^2}{BC^2} = \frac{1}{3} \text{ и } \frac{BG^2}{BC^2} = \frac{2}{3},$$

откуда

$$BE = \sqrt{\frac{1}{3}BC^2} = \sqrt{\frac{1}{3}BC \cdot BC}$$

и

$$BG = \sqrt{\frac{2}{3}BC^2} = \sqrt{\frac{2}{3}BC \cdot BC}.$$

Из этих выражений видим, что BE есть средняя пропорциональная между BC и $\frac{1}{3}BC$, а BG есть средняя пропорциональная между BC и $\frac{2}{3}BC$. Поэтому построение можно выполнить так: разделим BC на три равные части в точках a и b ; опишем на BC полуокружность; из a и b восставим к BC перпендикуляры aH и bK . Хорды HB и KB будут искомыми средними пропорциональными; первая — между всем диаметром BC и его третьей частью Ba , вторая — между BC и Bb , т. е. между BC и $\frac{2}{3}BC$. Остаётся отложить эти хорды на BC от точки B , тогда получим искомые точки E и G . Подобным образом можно разделить треугольник на какое угодно число равновеликих частей.

II. ПЛОЩАДЬ КРУГА И ЕГО ЧАСТЕЙ.

262. **Лемма.** При неограниченном удвоении числа сторон правильного вписанного многоугольника сторона его может сделаться как угодно малой.

Пусть n есть число сторон правильного вписанного многоугольника и p — его периметр; тогда длина одной стороны этого многоугольника выразится дробью $\frac{p}{n}$. При неограниченном удвоении числа сторон многоугольника знаменатель этой дроби будет, очевидно, возрастать неограниченно, а числитель, т. е. p , хотя и будет возрастать, но не беспредельно (так как периметр всякого вписанного выпуклого многоугольника всегда остаётся меньшим периметра любого описанного многоугольника). Если же в какой-нибудь дроби знаменатель неограниченно возрастает, а числитель остаётся меньше некоторой постоянной величины, то дробь эта может сделаться как угодно малой. Значит, то же самое можно сказать о стороне правильного вписанного многоугольника: при неограниченном удвоении числа сторон она может сделаться как угодно малой.

263. Следствие. Пусть AB (черт. 260) есть сторона правильного вписанного многоугольника, OA — радиус и OC — апофема. Из $\triangle OAC$ находим (§ 50):

$$OA - OC < AC,$$

т. е.

$$AO - OC < \frac{1}{2} AB.$$

Но при неограниченном удвоении числа сторон правильного вписанного многоугольника сторона его, как мы сейчас доказали, может сделаться как угодно малой; значит, то же самое можно сказать и о разности $OA - OC$.

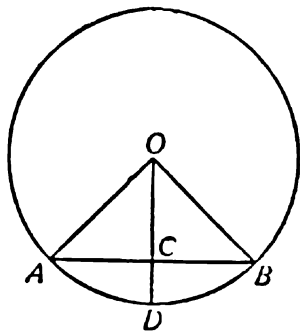
Таким образом, при неограниченном удвоении числа сторон правильного вписанного многоугольника *разность между радиусом и апофемой может сделаться как угодно малой*. Это же можно высказать другими словами так: при неограниченном удвоении числа сторон правильного вписанного многоугольника *предел, к которому стремится апофема, есть радиус*.

264. Площадь круга. Впишем в круг, радиус которого обозначим R , какой-нибудь правильный многоугольник. Пусть

площадь этого многоугольника будет q ,
 периметр " " " p ,
 апофема " " " a .

Мы видели (§ 252, следствие), что между этими величинами есть такая зависимость:

$$q = \frac{1}{2} p \cdot a.$$



Черт. 260.

Вообразим теперь, что число сторон этого многоугольника неограниченно удваивается. Тогда периметр p и апофема a (следовательно, и площадь q) будут увеличиваться, причём периметр будет стремиться к пределу, принимаемому за длину C окружности, апофема будет стремиться к пределу, равному радиусу R круга. Из этого следует, что площадь многоугольника, увеличиваясь при удвоении числа сторон, будет стремиться к пределу, равному $\frac{1}{2} C \cdot R$. Предел этот принимается за численную величину площади круга. Таким образом, обозначив площадь круга буквой K , можем написать:

$$K = \frac{1}{2} C \cdot R,$$

т. е. *площадь круга равна половине произведения длины окружности на радиус.*

Так как $C = 2\pi R$, то

$$K = \frac{1}{2} \cdot 2\pi R \cdot R = \pi R^2,$$

т. е. *площадь круга равна квадрату радиуса, умноженному на отношение длины окружности к диаметру.*

265. Следствие. *Площади кругов относятся, как квадраты радиусов или диаметров.*

Действительно, если K и K_1 будут площади двух кругов, а R и R_1 — их радиусы, то

$$K = \pi R^2$$

и

$$K_1 = \pi R_1^2,$$

откуда

$$\frac{K}{K_1} = \frac{\pi R^2}{\pi R_1^2} = \frac{R^2}{R_1^2} = \frac{4R^2}{4R_1^2} = \frac{(2R)^2}{(2R_1)^2}.$$

266. Задача 1. *Вычислить площадь круга, длина окружности которого равна 2 м.*

Для этого предварительно находим радиус R из равенства:

$$2\pi R = 2,$$

откуда

$$R = \frac{1}{\pi} = 0,3183\dots$$

Затем определим площадь круга:

$$K = \pi R^2 = \pi \left(\frac{1}{\pi} \right)^2 = \frac{1}{\pi} = 0,3183\dots \text{ м}^2.$$

267. Задача 2. *Построить квадрат, равновеликий данному кругу.*

Эта задача, известная под названием квадратуры круга, не может быть решена при помощи циркуля и линейки. Действительно,

если обозначим буквой x сторону искомого квадрата, а буквой R радиус круга, то получим уравнение:

$$x^2 = \pi R^2,$$

откуда

$$\pi R : x = x : R,$$

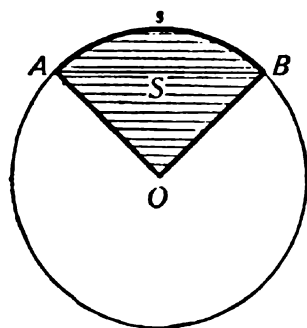
т. е. x есть средняя пропорциональная между полуокружностью и радиусом. Следовательно, если известен отрезок, длина которого равна длине полуокружности, то легко построить квадрат, равновеликий данному кругу, и обратно, если известна сторона квадрата, равновеликого кругу, то можно построить отрезок, равный по длине полуокружности. Но с помощью циркуля и линейки нельзя построить отрезок, длина которого равнялась бы длине полуокружности; следовательно, нельзя в точности решить задачу о построении квадрата, равновеликого кругу. Приближённое решение можно выполнить, если предварительно найти приближённую длину полуокружности и затем построить среднюю пропорциональную между отрезком этой длины и радиусом.

268. Теорема. Площадь сектора равна произведению длины его дуги на половину радиуса.

Пусть дуга AB (черт. 261) сектора AOB содержит n° . Очевидно, что площадь сектора, дуга которого содержит 1° , составляет $\frac{1}{180}$ часть площади круга, т. е. она равна $\frac{\pi R^2}{180}$. Следовательно, площадь S сектора, дуга которого содержит n° , равна:

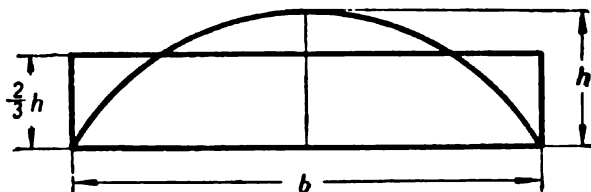
$$S = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi R n}{180} \cdot \frac{R}{2}.$$

Так как дробь $\frac{\pi R n}{180}$ выражает длину дуги AB (§ 239), то, обозначив её буквой s , получим:



Черт. 261.

$$S = s \cdot \frac{R}{2}.$$



Черт. 262.

269. Площадь сегмента. Для нахождения площади сегмента, ограниченного дугой s и хордой AB (черт. 261), надо отдельно вычислить площадь сектора $AOBsA$ и площадь треугольника AOB и из первой вычесть вторую.

Впрочем, когда градусное измерение дуги s невелико, площадь сегмента можно вычислять по следующей приближённой формуле (мы её приводим без доказательства):

$$\text{площадь сегмента} = \frac{2}{3}bh, \quad (1)$$

где b есть основание сегмента (черт. 262), а h — его высота (обыкновенно называемая стрелкой сегмента). Доказано, что погрешность результата вычисления, получаемого по этой приближённой формуле, тем меньше, чем меньше отношение $h:b$; так, если h меньше $\frac{1}{10}b$ (что бывает тогда, когда дуга s содержит меньше 50°), то погрешность оказывается меньше 1% площади.

Более точные результаты даёт более сложная формула:

$$\text{площадь сегмента} = \frac{2}{3}bh + \frac{h^3}{2b}. \quad (2)$$

УПРАЖНЕНИЯ.

Доказать теоремы.

1. В параллелограмме расстояния любой точки диагонали от двух прилежащих сторон обратно пропорциональны этим сторонам.

2. Площадь трапеции равна произведению одной из непараллельных сторон на перпендикуляр, опущенный из середины другой непараллельной стороны на первую.

3. Два четырёхугольника равновелики, если у них равны соответственно диагонали и угол между ними.

4. Если площади двух треугольников, прилежащих к основаниям трапеции и образуемых пересечением её диагоналей, равны соответственно p^2 и q^2 , то площадь всей трапеции равна $(p+q)^2$.

5. Площадь правильного вписанного шестиугольника равна $\frac{3}{4}$ площади правильного описанного шестиугольника.

6. В четырёхугольнике $ABCD$ через середину диагонали BD проведена прямая, параллельная другой диагонали AC . Эта прямая пересекает сторону AD в точке E . Доказать, что отрезок CE делит четырёхугольник пополам.

7. Если медианы треугольника взять за стороны другого треугольника, то площадь последнего равна $\frac{3}{4}$ площади первого.

8. В круге с центром O проведена хорда AB . На радиусе OA , как на диаметре, описана окружность. Доказать, что площади двух сегментов, отсекаемых хордой AB от обоих кругов, относятся, как 4:1.

Задачи на вычисление.

9. Вычислить площадь прямоугольной трапеции, у которой один из углов равен 60° , зная или оба основания, или одно основание и высоту, или одно основание и боковую сторону, наклонную к основанию.

10. Даны основания трапеции B и b и её высота H . Вычислить высоту треугольника, образованного продолжением непараллельных сторон трапеции до взаимного пересечения.

11. В треугольник вписан другой треугольник, вершины которого делят пополам стороны первого треугольника; в другой треугольник вписан подобным же образом третий; в третий — четвёртый и т. д. неограниченно. Найти предел суммы площадей этих треугольников.

12. По трём данным сторонам a , b и c треугольника вычислить радиус r круга, вписанного в этот треугольник.

Указание. Если S есть площадь треугольника, то легко усмотреть, что

$$S = \frac{1}{2} ar + \frac{1}{2} br + \frac{1}{2} cr = pr,$$

где p означает полупериметр треугольника. С другой стороны, площадь S выражается формулой, выведенной в § 256. Отсюда можно получить формулу для r .

13. Вычислить стрелку (высоту) и площадь сегмента в зависимости от радиуса r круга, если центральный угол, соответствующий сегменту, содержит 60° . Вычисление это произвести тремя способами: 1) посредством вычитания из площади сектора площади треугольника; 2) по первой сокращённой формуле, указанной в § 269 этой книги, и 3) по второй сокращённой формуле, указанной там же. Сравните результаты вычисления друг с другом с целью определить абсолютную и относительную погрешности приближённых результатов.

Решение:

$$b = r,$$

$$h = r - \frac{1}{2} r \sqrt{3} = \frac{1}{2} r (2 - \sqrt{3}) = 0,1340r;$$

$$1) \text{ площадь } p_1 = \frac{\pi r^2}{6} - \frac{r^2 \sqrt{3}}{4} = r^2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = 0,0906r^2;$$

$$2) \text{ площадь } p_2 = \frac{2}{3} bh = \frac{2}{3} \cdot r \cdot 0,1340r = 0,0893r^2;$$

$$3) \text{ площадь } p_3 = \frac{2}{3} bh + \frac{h^2}{2b} = 0,0893r^2 + 0,0012r^2 = 0,0905r^2.$$

Абсолютная погрешность:

$$\text{для площади } p_2 = 0,0906r^2 - 0,0893r^2 = 0,0013r^2;$$

$$\text{для площади } p_3 = 0,0906r^2 - 0,0905r^2 = 0,0001r^2.$$

Относительная погрешность (т. е. отношение абсолютной погрешности к измеряемой величине):

$$\text{для площади } p_2 = \frac{p_1 - p_2}{p_1} = \frac{0,0013r^2}{0,0906r^2} = 0,014 = 1,4\%;$$

$$\text{для площади } p_3 = \frac{p_1 - p_3}{p_1} = \frac{0,0001r^2}{0,0906r^2} = 0,001 = 0,1\%.$$

Таким образом, результат, вычисленный по первой приближённой формуле, меньше истинного результата (приблизительно) на $1,4\%$, а результат, вычисленный по второй приближённой формуле, меньше истинного на $0,1\%$.

14. 1) Зная основание b сегмента и высоту его (стрелку) h , вычислить радиус r круга.

Указание. Из прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза есть r , один катет $\frac{b}{2}$, а другой $r - h$, находим уравнение:

$$\left(\frac{b}{2} \right)^2 + (r - h)^2 = r^2,$$

из которого легко определить r .

2) Вычислить диаметр круга, если известно, что при основании сегмента, равном $67,2$ см, стрелка его есть $12,8$ см (см. предыдущее указание).

Задачи на построение.

15. Разделить треугольники прямыми, проходящими через его вершину, на три части, площади которых относятся, как $m:n:p$.

16. Разделить треугольник на две равновеликие части прямой, проходящей через данную точку его стороны.

17. Найти внутри треугольника такую точку, чтобы прямые, соединяющие её с вершинами треугольника, делили его на три равновеликие части.

У к а з а н и е. Разделим сторону AC на 3 равные части в точках D и E . Через D проводим прямую, параллельную AB , и через E — прямую, параллельную BC . Точка пересечения этих прямых — искомая.

18. То же — на три части в отношении $2:3:4$ (или вообще $m:n:p$).

19. Разделить параллелограмм на три равновеликие части прямыми, исходящими из вершины его.

20. Разделить параллелограмм на две части прямой, проходящей через данную точку, так, чтобы их площади относились, как $m:n$.

У к а з а н и е. Среднюю линию параллелограмма разделить в отношении $m:n$, в точку деления соединить прямой с данной точкой.

21. Разделить параллелограмм на три равновеликие части прямыми, параллельными диагонали.

22. Разделить площадь треугольника в среднем и крайнем отношении прямой, параллельной основанию.

У к а з а н и е. Решается приложением алгебры к геометрии.

23. Разделить треугольник на три равновеликие части прямыми, перпендикулярными к основанию.

24. Разделить круг на 2, на 3, ... равновеликие части concentрическими окружностями.

25. Разделить трапецию на две равновеликие части прямой, параллельной основаниям.

У к а з а н и е. Продолжив непараллельные стороны до взаимного пересечения, взять за неизвестную величину расстояние конца искомой линии до вершины треугольника; составить пропорции, исходя из площадей подобных треугольников.

26. Данный треугольник преобразовать в другой равновеликий прямоугольник с данным основанием.

27. Построить квадрат, равновеликий $\frac{1}{2}$ данного квадрата.

28. Преобразовать квадрат в равновеликий прямоугольник, у которого сумма или разность d двух смежных сторон дана.

29. Построить круг, равновеликий кольцу, заключённому между двумя данными concentрическими окружностями.

30. Построить треугольник, подобный одному и равновеликий другому из двух данных треугольников.

31. Данный треугольник преобразовать в равновеликий равносторонний (посредством приложения алгебры к геометрии).

32. В данный круг вписать прямоугольник с данной площадью m^2 (посредством приложения алгебры к геометрии).

33. В данный треугольник вписать прямоугольник с данной площадью m (приложением алгебры к геометрии; исследовать).

**ТАБЛИЦА ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ УГЛОВ ОТ 0 ДО 90°
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЙ ГРАДУС.**

Гра- дусы	Синусы	Косинусы	Тангенсы	Котангенсы	Гра- дусы
0	0,00000	1,00000	0,00000	∞	90
1	0,01745	0,99985	0,01746	57,28996	89
2	0,03490	0,99939	0,03492	28,63626	88
3	0,05234	0,99863	0,05241	19,08114	87
4	0,06976	0,99756	0,06993	14,30067	86
5	0,08716	0,99619	0,08749	11,43005	85
6	0,10453	0,99452	0,10510	9,51436	84
7	0,12187	0,99255	0,12278	8,14435	83
8	0,13917	0,99027	0,14054	7,11537	82
9	0,15643	0,98769	0,15838	6,31375	81
10	0,17365	0,98481	0,17633	5,67128	80
11	0,19081	0,98163	0,19438	5,14455	79
12	0,20791	0,97815	0,21256	4,70463	78
13	0,22495	0,97437	0,23087	4,33148	77
14	0,24192	0,97030	0,24933	4,01078	76
15	0,25882	0,96593	0,26795	3,73205	75
16	0,27564	0,96126	0,28675	3,48741	74
17	0,29237	0,95630	0,30573	3,27085	73
18	0,30902	0,95106	0,32492	3,07768	72
19	0,32557	0,94552	0,34433	2,90421	71
20	0,34202	0,93969	0,36397	2,74748	70
21	0,35837	0,93358	0,38386	2,60509	69
22	0,37461	0,92718	0,40403	2,47509	68
23	0,39073	0,92050	0,42447	2,35585	67
24	0,40674	0,91355	0,44523	2,24604	66
25	0,42262	0,90631	0,46631	2,14451	65
26	0,43837	0,89879	0,48773	2,05030	64
27	0,45399	0,89101	0,50953	1,96261	63
28	0,46947	0,88295	0,53171	1,88073	62
29	0,48481	0,87462	0,55431	1,80405	61
30	0,50000	0,86603	0,57735	1,73205	60
31	0,51504	0,85717	0,60086	1,66428	59
32	0,52992	0,84805	0,62487	1,60033	58
33	0,54464	0,83867	0,64941	1,53987	57
34	0,55919	0,82904	0,67451	1,48256	56
35	0,57358	0,81915	0,70021	1,42815	55
36	0,58779	0,80902	0,72654	1,37638	54
37	0,60182	0,79864	0,75355	1,32704	53
38	0,61566	0,78801	0,78129	1,27994	52
39	0,62932	0,77715	0,80978	1,23490	51
40	0,64279	0,76604	0,83910	1,19175	50
41	0,65606	0,75471	0,86929	1,15037	49
42	0,66913	0,74314	0,90040	1,11061	48
43	0,68200	0,73135	0,93252	1,07237	47
44	0,69466	0,71134	0,96569	1,03553	46
45	0,70711	0,70711	1,00000	1,00000	45
	Косинусы	Синусы	Котангенсы	Тангенсы	

Некоторые числа, часто употребляемые при решении задач.

$$\pi \approx 3,1416 \left(\text{около } 3 \frac{1}{7} \right); \quad \frac{\pi}{180} \approx 0,01745; \quad \sqrt{2} \approx 1,4142; \quad \sqrt{5} \approx 2,2361;$$

$$\frac{1}{\pi} \approx 0,3183; \quad \frac{180}{\pi} \text{ (радиан)} \approx 57^{\circ}17'44''; \quad \sqrt{3} \approx 1,73205; \quad \sqrt{6} \approx 2,4495.$$

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие	3
Введение	4
Плоскость	—
Прямая линия	—
Понятие об окружности	6

ПЛАНИМЕТРИЯ.

Глава первая. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ.

I. Углы	9
Предварительные понятия	—
Измерение углов	11
Смежные и вертикальные углы	14
Упражнения	17
II. Математические предложения	—
III. Треугольники	19
Понятие о многоугольнике и треугольнике	—
Симметрия геометрических фигур относительно оси	22
Некоторые свойства равнобедренного треугольника	23
Признаки равенства треугольников	25
Внешний угол треугольника и его свойство	27
Соотношения между сторонами и углами треугольника	28
Сравнительная длина прямолинейного отрезка и ломаной линии	30
Сравнительная длина перпендикуляра и наклонных	32
Признаки равенства прямоугольных треугольников	33
Свойство перпендикуляра, проведённого к отрезку прямой через его середину, и свойство биссектрисы угла	34
IV. Основные задачи на построение	36
Упражнения	40
V. Параллельные прямые	41
Основные теоремы	—
Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сто- ронами	46
Сумма углов треугольника и многоугольника	48
Центральная симметрия	50
VI. Параллелограммы и трапеции	52
Параллелограммы	—
Некоторые частные виды параллелограммов: прямоугольник, ромб, квадрат	54
Некоторые теоремы, основанные на свойствах параллелограмма	56
Трапеции	57
Задачи на построение	58
Упражнения	59

Глава вторая. ОКРУЖНОСТЬ.

I. Форма и положение окружности	63
II. Зависимость между дугами, хордами и расстояниями хорд от центра	65
III. Взаимное расположение прямой и окружности	67
IV. Взаимное расположение двух окружностей	69
V. Вписанные и некоторые другие углы. Построение касательной	72
Задачи на построение	78
Упражнения	80
VI. Вписанные и описанные многоугольники	83
VII. Четыре замечательные точки в треугольнике	86
Упражнения	87

Глава третья. ПОДОБНЫЕ ФИГУРЫ.

I. Понятие об измерении величин	90
II. Подобие треугольников	98
Три признака подобия треугольников	101
Признаки подобия прямоугольных треугольников	103
III. Подобие многоугольников	106
IV. Подобия фигур произвольного вида	111
Задачи на построение	115
V. Некоторые теоремы о пропорциональных отрезках	118
Свойство биссектрисы угла треугольника	119
VI. Метрические соотношения между элементами треугольника и некоторых других фигур	121
VII. Пропорциональные линии в круге	127
VIII. Тригонометрические функции острого угла	128
IX. Понятие о приложении алгебры к геометрии	134
Упражнения	137

Глава четвёртая. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ.

I. Правильные многоугольники	141
Упражнения	149
II. Вычисление длины окружности и её частей	—
Предел числовой последовательности	150
Длина окружности	154
Упражнения	160

Глава пятая. ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ.

I. Площади многоугольников	161
Теорема Пифагора и основанные на ней задачи	170
Отношение площадей подобных фигур	172
II. Площадь круга и его частей	175
Упражнения	178
Таблица тригонометрических функций углов от 0 до 90°	181

Андрей Петрович Киселев

ГЕОМЕТРИЯ, ч. 1.

Учебник для 6—9 классов

Редактор Л. А. Сидорова

Художественный редактор П. В. Любарский

Технический редактор Ф. Х. Джатиева

и И. Г. Крейс. Корректор К. А. Иванова

Подписано к печати с матриц 28/XII 1961 г.

60×90¹/₁₆. Печ. л. 11,5. Уч.-изд. л. 12,59.

Тираж 150 тыс. (500 001—650 000) экз.

Заказ 729.

Учпедгиз. Москва.

3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано с матриц Первой Образцовой

типографии им. А. А. Жданова

полиграфкомбинатом им. Я. Коласа,

Минск, Красная, 23.

Цена без переплёта 16 коп.

Переплёт 8 коп.





Библиотека бесплатных учебников на сайте:

ussrvopros.ru

перейти  **к**
каталогу